

GIẢI THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP

TÓM TẮT

Phần B là phần dài nhất và nó trả lời một câu hỏi duy nhất, hỏi tám lần ở tám chỗ khác nhau: *với nguồn sai số này, ta có những cách nào để giảm nó, và mỗi cách trả giá bằng gì?* Tám chương đi theo đúng thứ tự của chuỗi đo — phát hiện, tinh chỉnh góc, hình học constellation, xử lý hai nghiệm, tích hợp theo thời gian, hiệu chuẩn, điều khiển, và điều kiện quan sát — nên đọc tuần tự là cách hợp lý. Nếu chỉ nhớ một điều: *ba chương có đòn bẩy lớn nhất là chương 9 (constellation), chương 12 (calibration) và chương 13 (docking control)*, và cả ba đều không phải chương về thuật toán xử lý ảnh.

Có một cách đọc Phần B khiến nó trở nên mạch lạc thay vì trở thành một danh sách kỹ thuật, và nó đáng nói ngay. Mỗi chương ở đây tương ứng với đúng một dòng trong bảng ngân sách sai số ở chương 15. Chương 7 và 8 quyết định σ , tức nhiều định vị góc trên ảnh — dòng đầu tiên của ngân sách. Chương 9 quyết định hình học của bài toán, tức hệ số nhân biến σ thành sai số pose; đây là dòng có đòn bẩy lớn nhất. Chương 10 quyết định ta có bị một nghiệm sai đánh lừa hay không — một loại sai số không phải nhiều mà là lỗi thô, và nó không nằm trong ngân sách mà phá hỏng cả ngân sách. Chương 11 làm giảm σ bằng thời gian thay vì bằng quang học. Chương 12 quyết định các hằng số của mô hình có đúng không — và một hằng số sai thì mọi thứ phía sau chỉ là chính xác quanh một giá trị sai. Chương 13 quyết định phần sai số nào thật sự đi tới mũi robot, và nó chứa meo lớn nhất của cây. Chương 14 nói về điều kiện vật lý làm σ ổn định hay không ổn định.

Trật tự này có một hệ quả đáng chú ý về chiến lược làm việc. Nếu bạn đọc theo thứ tự đòn bẩy giảm dần thay vì theo thứ tự chuỗi đo, thì thứ tự sẽ là 13, 9, 12, rồi mới tới 8, 10, 11, 14, 7. Nói cách khác: *quyết định kiến trúc điều khiển trước, rồi bố trí hình học, rồi hiệu chuẩn, và chỉ sau đó mới tới chuyện chọn detector*. Đây gần như đúng ngược với thứ tự mà phần lớn dự án thực tế đi, và đó là lý do phần lớn dự án thực tế dừng ở một, hai độ.

Một lưu ý về chương 10. Nó ngắn hơn các chương khác và nội dung của nó gần như hoàn toàn là hệ quả của chương 4 và chương 9. Tôi vẫn tách nó ra thành chương riêng vì một lý do thực dụng: xử lý ambiguity là việc phải làm ở tầng code, với những quyết định rất cụ thể — ngưỡng tỉ số residual bằng bao nhiêu, từ chối cập nhật hay chấp nhận, chọn nghiệm nào khi cả hai đều khả dĩ — và trộn chúng vào chương lý thuyết sẽ làm cả hai chương khó dùng.

Bảng 1. Bản đồ Phần B: các chương, dòng ngân sách tương ứng, và mức đầu tư.

Ch.	Thư mục	Nội dung — và nó quyết định dòng nào của ngân sách	Mức
7	07-detection-pipeline	AprilTag 2/3, ArUco, ChArUco, Deltile, marker tròn, detector học sâu. <i>Quyết định: có phát hiện được không, và σ thô là bao nhiêu</i>	●●
8	08-corner-refinement	cornerSubPix, saddle point, line fit có trọng số, moment/Zernike, conic, ECC. <i>Quyết định: σ — và σ quyết định mọi thứ</i>	●●●
9	09-multi-marker-const	PnP hợp nhất, bố trí không đồng phẳng, board, nested multi-scale, BA để đo constellation, trọng số, loại ngoại lai. <i>Quyết định: hệ số nhân hình học — đòn bẩy lớn nhất</i>	●●●
10	10-xu-ly-ambiguity	Hai nghiệm IPPE và tỉ số residual, ngưỡng từ chối, nhất quán thời gian, fuse IMU, đường tiếp cận nghiêng. <i>Quyết định: có bị lỗi thô đánh lừa không</i>	●●●
11	11-uoc-luong-theo-tho	Trung bình trên đa tạp, EKF trên $SE(3)$ với đo là góc, factor graph, fixed-lag, hiệp phương sai từ Hessian. <i>Quyết định: σ giảm theo $1/\sqrt{N}$</i>	●●
12	12-calibration-cho-do	Intrinsic chất lượng cao, kiểm residual có cấu trúc, chọn mô hình méo, hand-eye, đo constellation bằng BA, trôi nhiệt, tự hiệu chuẩn. <i>Quyết định: các hằng số có đúng không</i>	●●●
13	13-docking-control	Teach-by-showing, IBVS, PBVS, hybrid, stop-and-go, coarse-to-fine, nonholonomic, dung sai cơ khí. <i>Quyết định: sai số nào thật sự tới mũi robot</i>	●●●
14	14-dieu-kien-quan-sat	Chống loá, backlit/IR, khoá exposure, global shutter, che khuất và bản, chống báo sai. <i>Quyết định: σ có ổn định không</i>	●●

Đọc tuần tự nếu muốn hiểu chuỗi đo. Nhưng nếu đang phải ra quyết định thiết kế, hãy đọc theo thứ tự đòn bẩy: 13 trước (nó có thể làm nhẹ toàn bộ phần còn lại), rồi 9, rồi 12. Chương 7 đặt đầu vì nó là chỗ chuỗi bắt đầu, không phải vì nó quan trọng nhất — thực tế nó là chương có đòn bẩy thấp nhất trong tám chương, và điều đó đáng ngạc nhiên đủ để nói thẳng ra.

Detection pipeline (Marker Detection)

PHỤ THUỘC A/01-mo-hinh-camera-va-distortion (mục 4 — vì sao méo chưa khử phá hoại chính bước khớp cạnh mà chương này mô tả); A/02-homography-va-hinh-hoc-phang (homography để rectify vùng tag trước khi đọc bit).

TÓM TẮT

Chương này mô tả quy trình biến một ảnh xám thành một danh sách tag kèm tọa độ góc, và mục đích của nó không phải để bạn tự cài lại — các cài đặt sẵn có đều tốt — mà để bạn biết *sai số sinh ra ở bước nào*. Ba bước đáng chú ý: ngưỡng hoá quyết định tag có được phát hiện không, khớp cạnh quyết định σ , và giải mã quyết định tỉ lệ báo sai. Điều đáng nói thẳng ngay: *đây là chương có đòn bẩy thấp nhất trong Phần B*. Chọn detector nào ảnh hưởng tới σ chừng hai tới ba lần, trong khi bố trí constellation ảnh hưởng tới sai số góc hàng chục lần (B/09). Nếu chỉ nhớ một điều: *AprilTag xuất sắc ở việc nhận diện và bắt bám, không xuất sắc ở việc định vị góc* — và sự phân biệt ấy dẫn thẳng tới đề xuất dùng target lại ở B/08.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **ngưỡng hoá thích nghi (adaptive threshold)** — biến ảnh xám thành ảnh nhị phân với ngưỡng tính *cục bộ* theo từng vùng thay vì một ngưỡng chung. Cần thiết vì chiếu sáng không đều: một ngưỡng chung làm mất tag ở vùng tối hoặc vùng sáng.
- **thành phần liên thông (connected component)** — tập các pixel cùng giá trị nhị phân và liền kề nhau. Tìm chúng hiệu quả bằng cấu trúc *union-find*, và chúng là ứng viên cho các vùng tag.
- **khớp tứ giác (quad fitting)** — tìm bốn cạnh và bốn góc từ một thành phần liên thông có hình dạng gần tứ giác. Đây là bước quyết định σ .
- **khớp đường có trọng số gradient** — thay vì dùng các pixel biên của ảnh nhị phân, dùng các pixel có gradient lớn trong ảnh *xám gốc*, với trọng số theo độ lớn gradient. Đây là bước làm AprilTag 2 chính xác hơn hẳn phiên bản đầu [1].
- **rectify** — dùng homography đưa vùng tứ giác trên ảnh về một hình vuông chuẩn, để việc lấy mẫu các ô bit trở thành việc đọc một lưới đều A/02.
- **khoảng cách Hamming** — số vị trí bit khác nhau giữa hai từ mã. Một từ điển có khoảng cách tối thiểu d thì sửa được $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ lỗi bit và phát hiện được $d-1$ lỗi.
- **tỉ lệ báo sai (false positive rate)** — xác suất một vùng ảnh ngẫu nhiên được giải mã thành một ID hợp lệ. Nó là đại lượng an toàn quan trọng nhất của một hệ thống marker, và nó đánh đổi trực tiếp với khả năng phát hiện ở khoảng cách xa.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Detector của bạn báo phát hiện được tag ID 7 ở một vị trí mà bạn biết chắc không có tag nào. Nêu hai cơ chế hoàn toàn khác nhau có thể gây ra điều đó, và nêu hai biện pháp phòng ở hai tầng khác nhau.
- Q2. AprilTag 2 chính xác hơn AprilTag 1 đáng kể, và cải tiến chính nằm ở đúng một bước của pipeline. Bước nào, và vì sao thay đổi ấy lại quan trọng đến thế?
- Q3. ChArUco dùng ArUco để định danh nhưng *không* dùng góc của ArUco để đo. Vì sao lại chia việc như vậy, và điều đó nói gì về điểm mạnh riêng của mỗi loại?

- Q4. Bạn chọn họ tag có nhiều ô bit hơn để có nhiều ID hơn và khoảng cách Hamming lớn hơn. Nếu cái giá phải trả, và tính xem nó ảnh hưởng tới khoảng cách phát hiện tối đa như thế nào.
- Q5. Trong tám chương của Phần B, chương này có đòn bẩy thấp nhất đối với ngân sách sai số. Vì sao điều đó đúng, và vì sao nó vẫn đáng đọc?

1.1 Đặt vấn đề

Mọi thứ trong cây bắt đầu từ một danh sách: tag nào nhìn thấy, và bốn góc của mỗi tag nằm ở đâu trên ảnh. Chương này mô tả cách danh sách ấy được tạo ra.

Nhưng mục đích của chương không phải để bạn tự cài lại một detector. Các cài đặt có sẵn — `apriltag`, `OpenCV` `objdetect` — đều tốt, được kiểm nghiệm rộng rãi, và tối ưu hơn nhiều so với thứ bạn viết trong một tuần. Mục đích là để bạn biết *sai số sinh ra ở bước nào*, vì ba lý do thực dụng.

Lý do thứ nhất: các bước khác nhau hỏng theo những cách khác nhau, và triệu chứng khác nhau. Ngưỡng hoá hỏng thì tag *biến mất* hoàn toàn. Khớp cạnh hỏng thì tag vẫn được phát hiện nhưng σ lớn. Giải mã hỏng thì bạn có báo sai hoặc bỏ sót. Ba triệu chứng ấy đòi ba cách chữa hoàn toàn khác nhau, và nhầm lẫn giữa chúng làm mất nhiều thời gian.

Lý do thứ hai: có một vài tham số trong các cài đặt sẵn có ảnh hưởng thật, và biết pipeline là biết chỉnh cái nào. Ngưỡng kích thước tối thiểu, có bật tinh chỉnh cạnh hay không, số lỗi bit cho phép sửa — ba tham số này đáng chỉnh và phần còn lại thường nên để mặc định.

Lý do thứ ba, và nó là lý do quan trọng nhất cho bài toán 5 mm: hiểu pipeline cho biết *giới hạn* của từng loại marker. Cụ thể, nó giải thích vì sao góc AprilTag đến từ giao hai đường thẳng còn góc chessboard đến từ một điểm yên ngựa, và vì sao hai cơ chế ấy cho độ chính xác khác nhau. Kết luận ấy dẫn thẳng tới đề xuất target lai ở `B/08`, và nó là một trong ba luận điểm “nói ngược thói quen” ở 00-map.

Cần nói thẳng một điều ngay từ đầu, vì nó ảnh hưởng tới việc bạn nên đầu tư bao nhiêu thời gian vào chương này: *đây là chương có đòn bẩy thấp nhất trong Phần B*. Chuyển từ detector này sang detector khác thay đổi σ chừng hai tới ba lần. Chuyển từ một tag đơn sang constellation có baseline thay đổi sai số góc hàng chục lần (`A/05` mục 6). Với một dự án có thời gian hạn chế, thứ tự đầu tư đúng là `B/13`, `B/09`, `B/12`, rồi mới tới đây. Tôi đặt chương này ở đầu Phần B vì nó là chỗ chuỗi đo bắt đầu, không phải vì nó quan trọng nhất — và sự khác biệt ấy đáng được nói ra thay vì để người đọc tự suy.

TRỰC GIÁC

Hình dung việc tìm một cái biển báo trong một bức ảnh chụp phố.

Việc đầu tiên là tách sáng khỏi tối. Nhưng không thể dùng một ngưỡng chung cho cả ảnh, vì một góc phố có nắng và một góc có bóng râm — cái ngưỡng đúng cho vùng này thì sai cho vùng kia. Nên phải hỏi từng vùng nhỏ một: ở *quanh đây*, cái gì là sáng và cái gì là tối? Việc thứ hai là gom các pixel tối liên nhau thành từng mảng, rồi hỏi mảng nào trông giống một hình tứ giác. Phần lớn bị loại ngay — quá nhỏ, quá méo, quá nhiều lỗ.

Việc thứ ba là chỗ quan trọng nhất, và cũng là chỗ tinh tế nhất. Ta đã có một mảng pixel hình tứ giác, nhưng cái ta cần là *toạ độ bốn góc, chính xác tới phần mười pixel*. Cách ngây thơ là lấy bốn pixel ngoài cùng của mảng — và cách đó tệ, vì nó chỉ dùng bốn pixel và vứt bỏ toàn bộ thông tin trong hàng trăm pixel dọc các cạnh.

Cách tốt là: nhìn vào *ảnh xám gốc* chứ không phải ảnh đen trắng, tìm các pixel nơi độ sáng đổi nhanh nhất, kẻ một đường thẳng qua chúng theo cách tốt nhất, rồi lấy chỗ hai đường cắt nhau. Bây giờ mỗi góc được quyết định bởi hàng trăm pixel thay vì một pixel — và đó là toàn bộ lý do độ chính xác dưới pixel là chuyện có thể.

Việc cuối là đọc mã. Nấn cái tứ giác trở lại thành hình vuông, chia thành lưới ô, hỏi từng ô sáng hay tối, rồi tra xem chuỗi bit ấy có trong danh sách hợp lệ không. Bước tra ấy quan trọng hơn vẻ ngoài: nó là thứ ngăn một vết bẩn ngẫu nhiên trên tường được báo cáo là một cái tag.

1.2 AprilTag: bốn bước và chỗ σ sinh ra

Mô tả theo phiên bản 2 và 3 [1]–[3], vì đó là những phiên bản đang dùng.

Bước một, ngưỡng hoá thích nghi. Chia ảnh thành các ô nhỏ, tính cực đại và cực tiểu độ sáng trong mỗi ô cùng các ô lân cận, và đặt ngưỡng ở giữa. Các ô có độ tương phản thấp bị đánh dấu là “không xác định” và bỏ qua — một chi tiết quan trọng vì nó ngăn việc khuếch đại nhiễu trong vùng đồng nhất.

Bước hai, phân đoạn thành thành phần liên thông. Dùng union-find để gom các pixel cùng giá trị thành từng nhóm, rồi tìm các *biên* giữa vùng sáng và vùng tối. Các biên này là ứng viên cho cạnh tag.

Bước ba, khớp tứ giác. Nhóm các đoạn biên thành các chuỗi khép kín, kiểm xem chuỗi có thể xấp xỉ bằng bốn đoạn thẳng không, và loại các ứng viên quá nhỏ hoặc quá méo. Đây là chỗ tham số `min_tag_size` hoặc tương đương có tác dụng, và nó là tham số đáng chỉnh theo A/02 mục 4.

Bước bốn, và đây là bước quyết định σ : khớp đường có trọng số gradient. Thay vì dùng các pixel biên của ảnh nhị phân — vốn chỉ chính xác tới một pixel — AprilTag 2 quay lại ảnh xám gốc, lấy các pixel dọc mỗi cạnh, và khớp một đường thẳng với trọng số theo độ lớn gradient tại từng pixel [1]. Bốn góc là giao của bốn đường thẳng ấy.

Đây là câu trả lời cho Q2, và lý do cải tiến này quan trọng đến thế đáng nói rõ. Với ảnh nhị phân, thông tin về vị trí cạnh bị lượng tử hoá thành một pixel và mọi thông tin về *độ sáng* bị vứt bỏ. Với ảnh xám và trọng số gradient, một cạnh đi qua giữa hai pixel để lại dấu vết ở tỉ lệ độ sáng của hai pixel ấy, và thông tin đó khôi phục được vị trí cạnh tới phần nhỏ của một pixel. Cộng thêm việc dùng cả trăm pixel dọc cạnh để xác định một đường, và độ chính xác cải thiện đáng kể.

Sau đó là giải mã: rectify bằng homography (A/02), lấy mẫu các ô bit, so với từ điển với sửa lỗi Hamming, và xác định hướng (một hình vuông có bốn hướng khả dĩ, và mã phải phân biệt được chúng — các họ tag được thiết kế sao cho bốn phép xoay của một từ mã không trùng với từ mã nào khác).

CẦN NHỚ

Bốn góc AprilTag đến từ *giao của bốn đường thẳng*. Ba hệ quả quan trọng của sự thật ấy, và cả ba đều xuất hiện lại ở các chương khác.

Một, độ chính xác phụ thuộc vào *chiều dài cạnh* chứ không chỉ vào kích thước tag — một cạnh dài cho nhiều pixel gradient hơn nên đường khớp tốt hơn.

Hai, sai số ở giao điểm bị *khuếch đại* khi hai đường gần song song, tức khi tag nhìn rất chếch. Đây là một nguồn làm Σ_i khác nhau giữa các góc (A/03 mục 6).

Ba, và đây là hệ quả nghiêm trọng nhất: *giả định “cạnh là đường thẳng” phải đúng*. Méo chưa khử làm cạnh cong, và khớp thẳng lên cong cho đường sai (A/01 mục 4). Đây là lý do chương 1 phải đọc trước chương này.

1.3 ArUco và ChArUco

A. ArUco

Quy trình khác ở chi tiết nhưng cùng cấu trúc: ngưỡng hoá thích nghi, tìm contour, xấp xỉ contour bằng đa giác và giữ các đa giác bốn cạnh, rectify bằng homography, lấy mẫu bit, tra từ điển [4].

Đóng góp riêng của ArUco không nằm ở phần phát hiện mà ở phần *từ điển*: các tác giả đề xuất sinh từ điển bằng cách tối ưu hoá khoảng cách Hamming giữa các từ mã và giữa các phép xoay của chúng, cho phép tạo từ điển với kích thước và mức bền tùy chọn [5]. Đây là một lợi thế thực dụng: bạn chọn được từ điển nhỏ với khoảng cách lớn, đúng thứ cần cho docking nơi số ID cần thiết rất ít.

Về độ chính xác định vị góc, cài đặt cơ bản của ArUco dùng góc của đa giác xấp xỉ, kém hơn cơ chế khớp đường có trọng số của AprilTag. OpenCV có tùy chọn tinh chỉnh góc bằng cornerSubPix sau đó, và *nên bật nó* — đây là một trong vài tham số đáng chỉnh.

B. ChArUco: chia việc theo điểm mạnh

Đây là thiết kế đáng chú ý nhất trong mục này và nó trả lời Q3.

ChArUco là một bàn cờ vua với các ô ArUco đặt trong các ô trắng. Quy trình: phát hiện các marker ArUco để biết *đang nhìn phần nào của bàn cờ* (định danh), rồi dự đoán vị trí các góc chessboard và tinh chỉnh chúng bằng thuật toán điểm yên ngựa (đo).

Sự chia việc ấy khai thác đúng điểm mạnh của từng loại. ArUco giỏi *định danh*: nó cho biết ô nào là ô nào, kể cả khi chỉ nhìn thấy một phần bàn cờ — điều mà một bàn cờ thuần không làm được vì mọi góc trông giống nhau. Chessboard giỏi *đo*: góc của nó là một điểm yên ngựa với cấu trúc đối xứng hai chiều, và định vị một điểm như thế chính xác hơn định vị giao của hai đường thẳng.

Vì sao chính xác hơn? B/08 bàn kỹ, nhưng bản chất là: một điểm yên ngựa có gradient đổi dấu theo *cả hai* hướng quanh nó, nên vị trí của nó bị ràng buộc từ bốn phía; một giao điểm chỉ bị ràng buộc bởi hai đường, và sai số của mỗi đường lan vào giao điểm với hệ số khuếch đại phụ thuộc góc giao.

Đây chính là cơ sở cho đề xuất *target lai* ở 00-map: dùng AprilTag để bắt bám và định danh từ xa — nơi nó xuất sắc — và một vùng chessboard hoặc ChArUco cho phép đo tinh ở cự ly gần — nơi độ chính xác góc quyết định.

1.4 Các họ marker khác

Ngắn gọn, vì với bài toán docking thì chúng phần lớn là tham khảo.

Deltile [6]: lưới tam giác thay vì lưới vuông. Lập luận: một đỉnh tam giác được bao quanh bởi sáu vùng thay vì bốn, nên có nhiều thông tin hơn để định vị, và các tác giả trình bày một phép tinh chỉnh saddle point bậc hai riêng cho nó. Đáng biết khi cần hiệu chuẩn intrinsic chất lượng cao nhất.

Marker tròn đồng tâm: WhyCon [7] và CCTag [8]. Định vị tâm rất chính xác vì tâm của một vùng lớn được xác định bởi rất nhiều pixel biên. Nhưng — và đây là cảnh báo phải lặp lại — chúng chịu bias tâm ellipse (A/σ^2 mục 6), một thiên lệch hệ thống phụ thuộc tư thế. Với bài toán 5 mm, một phép đo rất chính xác quanh một giá trị thiên lệch không bằng một phép đo kém chính xác hơn mà không thiên lệch, trừ khi bạn hiệu chỉnh conic đúng cách.

STag [9]: thêm một đường tròn ngoại tiếp vào thiết kế tag để ổn định pose. Triết lý giống chương này: giải quyết ở tầng thiết kế marker thay vì tầng thuật toán.

Detector học sâu: DeepTag [10], DeepArUco [11]. Bền hơn với mờ, che khuất, chiếu sáng khắc nghiệt. Nhưng *độ chính xác góc chưa chắc hơn* — đây là một nhận định quan trọng và tôi phát biểu nó một cách thận trọng: các công trình ấy tập trung vào tỉ lệ phát hiện trong điều kiện khó, và độ chính xác định vị góc dưới điều kiện tốt không phải trọng tâm của chúng. (*Tôi không có dữ liệu so sánh được để khẳng định chiều nào tốt hơn; tôi chỉ nói rằng không nên giả định rằng bền hơn thì cũng chính xác hơn.*) Với docking — nơi điều kiện kiểm soát được và độ chính xác là mục tiêu — lợi ích của chúng ít rõ ràng hơn so với các ứng dụng ngoài trời.

Bảng 1.1. Các họ marker: cơ chế định vị góc và vai trò trong bài toán docking.

Họ	Cơ chế định vị	Vai trò cho docking
AprilTag	Giao của bốn đường khớp có trọng số gradient [1]	Nhận diện và bắt bám từ xa; tỉ lệ báo sai rất thấp
ArUco	Góc đa giác, nên bật tính chỉnh cornerSubPix	Tương tự AprilTag; ưu thế ở từ điển tùy chỉnh được [5]
ChArUco	ArUco định danh, saddle point chessboard để đo	Đo tinh ở cự ly gần; nửa còn lại của target lai
Deltille [6]	Saddle point trên lưới tam giác	Hiệu chuẩn intrinsic chất lượng cao ($B/12$)
Tròn đồng tâm	Tâm ellipse, cần hiệu chỉnh conic	σ rất nhỏ nhưng có thiên lệch phụ thuộc tư thế — cần trọng
Học sâu	Học từ dữ liệu	Bền với điều kiện khó; độ chính xác góc chưa rõ hơn

1.5 Mã hoá, khoảng cách Hamming, và tỉ lệ báo sai

Mục này trả lời Q1 và Q4, và nó là mục về *an toàn* chứ không về độ chính xác.

A. Vì sao báo sai nguy hiểm hơn bỏ sót

Trong hệ docking, hai loại lỗi có hậu quả rất khác nhau. *Bỏ sót* — không phát hiện được tag đang có — làm robot chờ hoặc retry; phiền nhưng an toàn. *Báo sai* — phát hiện một tag không tồn tại, hoặc giải mã sai ID — làm robot lái về một chỗ sai với sự tự tin đầy đủ. Hậu quả có thể là va chạm.

Đây là lý do mọi họ tag hiện đại đầu tư nặng vào mã hoá, và tại sao AprilTag được thiết kế với tỉ lệ báo sai rất thấp làm mục tiêu thiết kế chính [2].

B. Cơ chế mã hoá

Từ điển tag là một tập từ mã nhị phân được chọn sao cho khoảng cách Hamming tối thiểu giữa hai từ mã bất kỳ — và giữa mọi phép xoay của chúng — lớn nhất có thể. Tên họ tag mã hoá thông tin này: 36h11 nghĩa là 36 bit dữ liệu (lưới 6×6) với khoảng cách Hamming tối thiểu 11.

Từ lý thuyết mã: với khoảng cách tối thiểu d , sửa được $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ lỗi bit và phát hiện được tới $d - 1$ lỗi. Với 36h11: sửa được 5 bit, phát hiện được 10.

Tham số thực hành quan trọng nhất ở đây là *số lỗi bit cho phép sửa* — các thư viện cho phép đặt nó. Đặt cao thì phát hiện được tag bẩn hoặc mờ, đổi lại tỉ lệ báo sai tăng. Với docking, nơi bạn biết trước có đúng những ID nào, khuyến nghị là: *đặt số lỗi cho phép ở mức thấp và bù lại bằng whitelist ID*. Whitelist gần như miễn phí và nó giảm tỉ lệ báo sai theo tỉ lệ giữa số ID bạn dùng và kích thước từ điển.

C. Đánh đổi số ô bit và khoảng cách phát hiện

Đây là phần thứ hai của Q4, và nó là một phép tính đáng làm.

Một tag có $n \times n$ ô dữ liệu cộng viền, tổng khoảng $(n + 2) \times (n + 2)$ ô trên cạnh. Để giải mã tin cậy cần chừng 3–5 px mỗi ô (A/06 mục 4), nên kích thước ảnh tối thiểu là $w_{\min} \approx 4(n + 2)$ px.

So sánh hai họ: 16h5 (4×4 ô dữ liệu, tổng 6×6) cần $w_{\min} \approx 24$ px; 36h11 (6×6 , tổng 8×8) cần $w_{\min} \approx 32$ px.

Vì $w = fW/Z$, khoảng cách phát hiện tối đa tỉ lệ nghịch với $w_{\min}$:

$$\frac{Z_{\max}(16h5)}{Z_{\max}(36h11)} = \frac{32}{24} = 1,33.$$

Tức họ ít ô hơn cho tầm phát hiện xa hơn 33% với cùng kích thước tag vật lý — hoặc, nhìn ngược lại, cho phép dùng tag nhỏ hơn 33% cho cùng tầm.

Với docking, số ID cần thiết thường dưới vài chục, trong khi 36h11 có hàng trăm. Nên đánh đổi gần như luôn nghiêng về phía *ít ô hơn*, và mất mát về khoảng cách Hamming được bù bằng whitelist. Đây là một chỗ mà lựa chọn mặc định — dùng 36h11 vì nó là mặc định của thư viện — không phải lựa chọn tốt nhất, và biết pipeline là biết điều đó.

CẦN NHỚ

Ba tham số đáng chỉnh trong một detector, và phần còn lại nên để mặc định.

Kích thước tag tối thiểu: đặt theo ngưỡng đo được của A/02 mục 4, không theo mặc định. Từ chối phát hiện dưới ngưỡng thay vì trả về một pose kém.

Tinh chỉnh góc: bật. Với ArUco đây là tùy chọn và nó tắt mặc định ở một số phiên bản. Với AprilTag thì cơ chế khớp đường đã có sẵn.

Số lỗi bit cho phép sửa: đặt thấp, và bù bằng whitelist ID. An toàn quan trọng hơn tầm phát hiện thêm vài chục phân.

Và một quyết định đứng trên cả ba: *chọn họ tag ít ô bit nhất đủ dùng*. Docking cần vài chục ID, không cần hàng trăm.

1.6 Giới hạn và chế độ hồng

Ngưỡng hoá hồng khi tương phản thấp hoặc không đều. Triệu chứng: tag biến mất hoàn toàn, thường ở một số vùng ảnh hoặc một số điều kiện chiếu sáng. Chữa ở tăng chiếu sáng (B/14), không ở tăng thuật toán.

Khớp tứ giác nhầm với vật thể khác. Cửa sổ, biển báo, hoạ tiết sàn — bất cứ thứ gì gần tứ giác — đều là ứng viên. Đây là một trong hai cơ chế của Q1, và nó được lọc ở bước giải mã.

Giải mã sai do nhiễu bit. Cơ chế thứ hai của Q1. Với số lỗi cho phép cao và từ điển lớn, xác suất một vùng ngẫu nhiên giải mã thành ID hợp lệ không phải là không đáng kể. Chữa: giảm số lỗi cho phép, whitelist ID, và — ở tầng cao hơn — kiểm tính hợp lý về pose (một tag báo ở khoảng cách 50 m hoặc ở góc nghiêng 89° thì đáng ngờ).

Sai hướng khi giải mã. Hình vuông có bốn hướng, và các họ tag được thiết kế để phân biệt chúng — nhưng một tag rất mờ hoặc rất nhỏ có thể giải mã đúng ID mà sai hướng. Hậu quả: pose sai đúng 90° với sai số tái chiếu vẫn nhỏ (A/03 mục 8). Bắt bằng kiểm nhất quán liên tag (B/09 mục 7).

Chương này không so sánh định lượng các detector. Đã nói ở mục 4: tôi không có dữ liệu so sánh được. Có công trình so sánh thực nghiệm nhiều họ tag [12], và nó là nơi đáng đọc nếu cần con số — nhưng con số ở đó gắn với điều kiện đo của họ, và việc chuyển sang cấu hình của bạn thì không hiển nhiên. Cách đúng là đo σ trên chính hệ của mình (C/16).

1.7 Thực hành

Bốn việc.

Một, đo σ của chính hệ bạn thay vì tra bảng. Cách đo: cố định camera và tag, chụp vài trăm khung, tính độ lệch chuẩn của toạ độ từng góc. Con số ấy là đầu vào cho mọi phép tính ở C/15, và nó là con số duy nhất trong chuỗi mà chương này ảnh hưởng tới.

Hai, chỉnh ba tham số ở mục 5C và để phần còn lại mặc định.

Ba, bật whitelist ID và ghi log mỗi lần một ID ngoài whitelist được phát hiện — tần suất ấy là thước đo trực tiếp của tỉ lệ báo sai trong môi trường thật của bạn.

Bốn, cân nhắc target lai nếu ngân sách góc chặt: AprilTag để bắt bám, vùng ChArUco để đo tinh. B/08 bàn đầy đủ.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
••• Bốn bước của pipeline AprilTag	Ngưỡng hoá thích nghi; phân đoạn thành phần liên thông (union-find); khớp tứ giác; khớp đường có trọng số gradient rồi lấy giao [1]. Bước bốn quyết định σ .
••• Cải tiến chính của AprilTag 2	Quay lại <i>ảnh xám gốc</i> thay vì ảnh nhị phân, khớp đường với trọng số theo độ lớn gradient. Ảnh nhị phân lượng tử vị trí cạnh thành một pixel và vứt bỏ thông tin độ sáng; ảnh xám giữ lại nó nên khôi phục được vị trí dưới pixel.
••• Góc AprilTag đến từ đâu và ba hệ quả	Từ <i>giao của bốn đường thẳng</i> . Hệ quả: độ chính xác phụ thuộc chiều dài cạnh; sai số bị khuếch đại khi hai đường gần song song (tag chéo); và giả định “cạnh thẳng” phải đúng nên méo chưa khử là chí mạng (A/01 mục 4).
••• ChArUco chia việc thế nào và vì sao	ArUco <i>định danh</i> (biết đang nhìn phần nào của bàn cờ, kể cả khi chỉ thấy một phần); góc chessboard để <i>đo</i> (saddle point có gradient đổi dấu theo cả hai hướng nên bị ràng buộc từ bốn phía, chính xác hơn giao hai đường).
••• Cơ sở của target lai	AprilTag xuất sắc ở nhận diện và bắt bám từ xa; chessboard xuất sắc ở định vị góc. Dùng cả hai theo đúng điểm mạnh — đây là một trong ba luận điểm “nói ngược thói quen” ở 00-map.

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
●●● Vì sao báo sai nguy hiểm hơn bỏ sót	Bỏ sót $\Rightarrow$ robot chờ hoặc retry, an toàn. Báo sai $\Rightarrow$ robot lái về chỗ sai với sự tự tin đầy đủ, có thể va chạm. Đây là lý do mã hoá được đầu tư nặng [2].
●● Tên họ tag mã hoá gì	$36h11 = 36$ bit dữ liệu (lưới 6×6) với khoảng cách Hamming tối thiểu 11. Sửa được $\lfloor (d-1)/2 \rfloor = 5$ bit, phát hiện được $d-1 = 10$.
●●● Đánh đổi số ô bit	$w_{\min} \approx 4(n+2)$ px. 16h5 cần 24 px, 36h11 cần 32 px $\Rightarrow$ họ ít ô cho tầm phát hiện xa hơn 33%. Docking chỉ cần vài chục ID nên đánh đổi nghiêng về ít ô, bù bằng whitelist.
●●● Ba tham số đáng chỉnh	Kích thước tag tối thiểu (theo ngưỡng đo được, không theo mặc định); bật tinh chỉnh góc (ArUco tắt mặc định ở một số phiên bản); số lỗi bit cho phép <i>thấp</i> , bù bằng whitelist ID.
●● Hai cơ chế gây báo sai	Khớp tứ giác nhầm vật thể khác (cửa sổ, biển báo, hoạ tiết sàn); và giải mã sai do nhiễu bit với số lỗi cho phép cao. Hai biện pháp ở hai tầng: giảm số lỗi cho phép, và whitelist ID cộng kiểm hợp lý pose.
●● Chế độ hóng thâm lặng nhất của chương	Giải mã đúng ID nhưng <i>sai hướng</i> : pose lệch đúng 90° mà sai số tái chiếu vẫn nhỏ vì hình vuông đối xứng bốn lần. Chỉ bắt được bằng kiểm nhất quán liên tag (B/09 mục 7).
●● Marker tròn: cảnh báo	σ rất nhỏ (tâm xác định bởi nhiều pixel biên) nhưng chịu bias tâm ellipse — thiên lệch hệ thống phụ thuộc tư thế (A/02 mục 6). Chính xác quanh một giá trị lệch không bằng kém chính xác quanh giá trị đúng.
●● Detector học sâu	Bền hơn với mờ, che khuất, chiếu sáng khắc nghiệt. Độ chính xác góc <i>chưa chắc</i> hơn — dùng giả định bền hơn thì chính xác hơn. Lợi ích ít rõ với docking, nơi điều kiện kiểm soát được.
●●● Đòn bẩy của chương này	Thấp nhất trong Phần B. Đổi detector thay đổi σ 2–3 lần; đổi bố trí constellation thay đổi sai số góc hàng chục lần. Thứ tự đầu tư đúng: B/13, B/09, B/12, rồi mới tới đây.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
apriltag (AprilRobotics)	Bản C gốc; đọc phần khớp đường có trọng số gradient để thấy mục 2 thành code	Một trong ba kho đáng đọc mã chứ không chỉ dùng (D/17)
OpenCV objdetect	ArUco và ChArUco; ArucoDetector với tham số cornerRefinementMethod	Nhớ bật tinh chỉnh góc — tắt mặc định ở một số phiên bản
Sinh từ điển ArUco [5]	Tạo từ điển nhỏ với khoảng cách Hamming lớn, đúng thứ cần cho docking	Đường tắt tốt hơn việc dùng từ điển mặc định quá lớn
apriltag-generation	Tự tạo họ tag với số ô và khoảng cách tùy chọn	Dùng khi muốn thực hiện đánh đổi ở mục 5C
So sánh thực nghiệm các họ tag [12]	Nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ	Con số gắn với điều kiện đo của họ; đọc điều kiện trước khi dùng số

MINI PROJECT · Đo σ thật của hệ bạn, và so ba cấu hình detector · 1–2 ngày

Mục tiêu thay con số “ $\sigma \approx 0,2$ px” mượn từ kinh nghiệm bằng con số đo được của chính hệ bạn — đầu vào bắt buộc cho mọi phép tính ở C/15.

Dữ liệu phần cứng thật: camera cố định trên giá, tag gắn cố định, chiếu sáng ổn định, mọi tham số tự động đã khoá.

Các bước	chụp 500 khung liên tiếp không ai chạm vào gì; với mỗi khung, chạy detector và ghi toạ độ bốn góc; tính độ lệch chuẩn của từng toạ độ qua 500 khung — đó là σ của bạn; lập với ba cấu hình: AprilTag mặc định, ArUco không tinh chỉnh góc, ArUco có cornerSubPix; rồi lập toàn bộ ở ba khoảng cách và ba góc nghiêng khác nhau.
Xong khi	bạn có một bảng σ theo cấu hình, khoảng cách và góc nghiêng. Kiểm tra chéo bắt buộc <i>hai</i> cái. Một: σ phải gần như không đổi theo khoảng cách khi tính bằng pixel — nếu nó tăng mạnh khi tag nhỏ đi thì bạn đang chạm ngưỡng kích thước tối thiểu của $A/02$ mục 4, và đó là một kết quả quan trọng. Hai: độ tản mát bạn đo là <i>nhiều</i> chứ không gồm thiên lệch, vì mọi khung chụp cùng một cảnh — nên con số này là cận dưới của sai số thật, và đừng nhầm nó với độ chính xác.
Nối với	C/15 nhận σ này thay cho giá trị mặc định; B/08 dùng bảng này để quyết định có cần chuyển sang ChArUco không.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Cơ chế thứ nhất: bước khớp tứ giác nhằm một vật thể khác — cửa sổ, biển báo, hoạ tiết sàn, bất cứ thứ gì gần tứ giác — rồi bước giải mã tình cờ đọc ra một chuỗi bit nằm trong từ điển. Cơ chế thứ hai: có một tag thật nhưng nhiều bit làm nó giải mã sai thành ID khác, và điều này dễ xảy ra hơn khi số lỗi bit cho phép sửa được đặt cao. Hai biện pháp ở hai tầng khác nhau: ở tầng detector, giảm số lỗi bit cho phép sửa — an toàn quan trọng hơn vài chục phân trăm phát hiện; ở tầng ứng dụng, dùng whitelist ID (bạn biết trước dock có đúng những ID nào, nên mọi ID khác bị loại ngay) cộng với kiểm tính hợp lý của pose — một tag báo ở 50 m hoặc ở góc nghiêng 89° là đáng ngờ bất kể mã có hợp lệ.
- A2. Bước khớp cạnh. AprilTag 1 lấy vị trí cạnh từ ảnh *nhi phân*, nơi thông tin bị lượng tử hoá thành một pixel và toàn bộ thông tin về độ sáng đã bị vứt bỏ. AprilTag 2 quay lại ảnh *xám gốc*, lấy các pixel dọc cạnh và khớp một đường thẳng với trọng số theo độ lớn gradient [1]. Thay đổi ấy quan trọng vì hai lẽ: một cạnh đi qua giữa hai pixel để lại dấu vết trong tỉ lệ độ sáng của hai pixel đó, nên thông tin dưới pixel tồn tại và chỉ cần không vứt nó đi; và việc dùng cả trăm pixel dọc cạnh để xác định một đường làm nhiều của từng pixel bị trung bình đi. Kết quả là định vị góc chuyển từ độ chính xác cỡ một pixel xuống cỡ phần mười pixel.
- A3. Vì hai loại giải hai việc khác nhau. ArUco giải *định danh*: nó cho biết ô nào là ô nào, kể cả khi chỉ nhìn thấy một phần bàn cờ — điều mà bàn cờ thuần không làm được vì mọi góc trông giống hệt nhau. Chessboard giải *đo*: góc của nó là một điểm yên ngựa, nơi gradient đổi dấu theo *cả* hai hướng, nên vị trí bị ràng buộc từ bốn phía; trong khi góc của ArUco là giao của hai đường thẳng, chỉ bị ràng buộc bởi hai hướng và sai số của mỗi đường lan vào giao điểm với hệ số khuếch đại phụ thuộc góc giao. Sự phân công ấy chính là cơ sở cho đề xuất target lai: AprilTag hoặc ArUco để bắt bám và định danh từ xa, vùng chessboard để đo tính ở cự ly gần.
- A4. Cái giá là *tầm phát hiện*. Tag $n \times n$ ô dữ liệu có tổng khoảng $(n+2)$ ô trên cạnh kể cả viền, và cần chừng 3–5 px mỗi ô để giải mã tin cậy, nên $w_{\min} \approx 4(n+2)$ px. Với 16h5 (4×4) thì $w_{\min} \approx 24$ px; với 36h11 (6×6) thì $w_{\min} \approx 32$ px. Vì $w = fW/Z$, khoảng cách phát hiện tối đa tỉ lệ nghịch với $w_{\min}$, nên họ ít ô cho tầm xa hơn $32/24 = 1,33$ lần với cùng kích thước tag vật lý. Với docking, số ID cần thiết thường dưới vài chục trong khi 36h11 có hàng trăm, nên đánh đổi gần như luôn nghiêng về phía ít ô hơn — và mất mát về khoảng cách Hamming được bù lại bằng whitelist ID, một biện pháp gần như miễn phí.
- A5. Đúng vì độ lớn của đòn bẩy: chuyển từ detector này sang detector khác thay đổi σ chừng hai tới ba lần, trong khi chuyển từ một tag đơn sang constellation có baseline rộng thay đổi sai số góc hàng chục lần ($A/05$ mục 6) và việc phá tính đồng phẳng thì khử hẳn một nguồn lỗi thô. Nó vẫn đáng đọc vì ba lý do. Một, các bước khác nhau hỏng theo những cách khác nhau — ngưỡng hoá hỏng thì tag biến mất, khớp cạnh hỏng thì σ lớn, giải mã hỏng thì có báo sai — và ba triệu chứng ấy đòi ba cách chữa khác nhau. Hai, có ba tham số đáng chỉnh và biết pipeline là biết chỉnh cái nào. Ba, và quan trọng nhất, hiểu *cơ chế* định vị góc là cơ sở cho quyết định target lai — một quyết định thuộc loại đòn bẩy cao, dù nó được rút ra từ một chương đòn bẩy thấp.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Máy tính tìm một cái tag trong ảnh theo bốn bước, và mỗi bước hông theo một kiểu riêng.

Bước đầu là tách sáng khỏi tối, nhưng phải làm riêng cho từng vùng nhỏ, vì một góc ảnh có nắng còn góc kia có bóng râm. Nếu bước này hông thì cái tag *biến mất hẳn* — không phải đo sai, mà là không thấy gì. Chữa bằng cách lo ánh sáng, không phải lo thuật toán.

Bước hai là gom các mảng tối liền nhau rồi hỏi mảng nào giống hình tứ giác. Phần lớn bị loại luôn. Chỗ hông ở đây là nhằm: một cái cửa sổ, một viên gạch, một vết bẩn vuông vắn — tất cả đều là ứng viên.

Bước ba là bước quan trọng nhất, và là chỗ quyết định độ chính xác. Ta có một mảng pixel hình tứ giác nhưng cần biết bốn góc của nó ở đâu *chính xác tới phần mười pixel*. Cách ngây thơ là lấy bốn pixel ngoài cùng — và cách đó phí phạm, vì nó dùng bốn pixel rồi vứt bỏ hàng trăm pixel dọc bốn cạnh. Cách tốt là nhìn vào ảnh xám gốc, tìm nơi độ sáng đối nhanh nhất, kẻ một đường qua tất cả những chỗ ấy, rồi lấy nơi hai đường cắt nhau. Mỗi góc bây giờ được quyết định bởi cả trăm pixel, và đó là lý do đo được dưới pixel.

Bước bốn là đọc mã, và bước này là chuyện an toàn chứ không phải chuyện chính xác. Nấn cái tứ giác về hình vuông, chia ô, đọc từng ô sáng hay tối, rồi tra xem chuỗi ấy có nằm trong danh sách hợp lệ không. Cái danh sách ấy được thiết kế rất kỹ để hai mã bất kỳ khác nhau nhiều bit — nhờ vậy một vết bẩn ngẫu nhiên hầu như không bao giờ trùng với một mã thật. Điều này quan trọng hơn về ngoài: nếu robot *không thấy* tag thì nó chỉ đứng chờ, nhưng nếu nó *thấy nhầm* thì nó lái đi chỗ khác với đầy đủ tự tin.

Còn một chuyện đáng nói và nó hơi bất ngờ: chương này là chương *ít quan trọng nhất* trong phần các phương pháp. Đối từ detector này sang detector kia làm độ chính xác tốt lên chừng hai ba lần. Đối cách xếp mấy tấm tag trên dock làm nó tốt lên hàng chục lần. Người ta dành hàng tuần để so sánh detector và dành một buổi chiều để quyết định chỗ dán tag, trong khi đáng ra nên ngược lại. Và một điểm riêng đáng nhớ: cái loại tag vuông phổ biến thì giỏi việc *nhận ra* — nó đọc được từ xa, chịu được bẩn, hầu như không bao giờ nhận nhầm. Nhưng nó không phải loại đo góc chính xác nhất. Cái bàn cờ vua đen trắng thì đo chính xác hơn, chỉ có điều nó không tự nói cho bạn biết bạn đang nhìn ô nào. Cách khôn nhất là dùng cả hai: tag vuông để nhận ra và bám theo từ xa, bàn cờ để đo cho chuẩn lúc đã tới gần.

Chỗ không rút gọn được: chuyện detector nào chính xác hơn detector nào, bao nhiêu lần, trong điều kiện nào — cái đó không có câu trả lời chung, vì nó phụ thuộc ống kính, ánh sáng, khoảng cách. Cách duy nhất đáng tin là đo trên chính hệ của mình, và đo thì không khó: gắn cố định mọi thứ, chụp năm trăm tám, xem con số nhảy bao nhiêu.

Một câu: Bốn bước, và chỉ bước thứ ba quyết định độ chính xác — còn cả chương này thì quyết định ít hơn nhiều so với chỗ bạn dán mấy tấm tag.

1.8 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *góc chessboard định vị chính xác hơn góc từ giao hai đường thẳng* — bị bác bỏ nếu phép đo σ ở mini project cho thấy hai loại cho độ tản mát tương đương trên cùng một hệ. Tôi dẫn mệnh đề bằng lập luận về số hướng ràng buộc (cửa a) và nó phù hợp với thực tế rằng cộng đồng hiệu chuẩn camera dùng chessboard chứ không dùng tag vuông; nhưng tôi *chưa* có số đo so sánh được (cửa b và c chưa qua). Đây là mệnh đề nền cho đề xuất target lai nên nó đáng kiểm soát.

Mệnh đề thứ hai — *chương này có đòn bẩy thấp nhất trong Phần B* — bị bác bỏ nếu trong một hệ thực, việc đổi detector cải thiện sai số cuối cùng nhiều hơn việc cải thiện constellation. Điều đó có thể xảy ra trong một trường hợp cụ thể: nếu constellation đã rất tốt và ngân sách đang bị chi phối bởi σ . Nói cách khác, mệnh đề của tôi là một phát biểu về *trường hợp điển hình*, không phải một định luật.

Mệnh đề thứ ba — *họ tag ít ô cho tầm phát hiện xa hơn theo tỉ lệ $w_{\min}$* — là phép tính đơn giản và nó chắc chắn về mặt số học; chỗ có thể sai là con số 3–5 px mỗi ô, vốn là bậc độ lớn kinh nghiệm. Nếu ngưỡng thật khác đáng kể thì tỉ số 1,33 đổi theo, nhưng chiều của kết luận không đổi.

Cuối cùng, tôi đã cố ý *không* phát biểu mệnh đề “detector X tốt hơn detector Y”, vì tôi không có dữ liệu so sánh được. Nếu bạn cần xếp hạng ấy thì nó phải đo trên cấu hình của bạn, và mini project cung cấp khung.

1.9 Kết nối

Chương này là cửa vào của Phần B và nó nối ở ba hướng.

Nối lên trên. A/01-mo-hình-camera-va-distortion mục 4 là chương phải đọc trước: nó giải thích vì sao méo chưa khử phá hoại đúng bước khớp cạnh mà mục 2 ở đây mô tả, và hai chương cùng nhau tạo thành một lập luận hoàn chỉnh về việc khử méo là bắt buộc. A/02-homography-va-hình-hoc-phang cấp bước rectify, và mục 5 ở đó (về tỉ số kép) giải thích vì sao mọi họ tag hiện đại đều mã hoá bằng lưới ô rời rạc chứ không bằng khoảng cách.

Nối ngang trong Phần B. B/08-corner-refinement là chương tiếp nối trực tiếp: chương này mô tả cơ chế định vị góc mặc định của từng detector, chương kia bàn cách cải thiện nó và đưa ra con số σ cho từng phương pháp. Hai chương nên đọc liền nhau. B/09-multi-marker-constellation là chương mà mục 1 chỉ tới khi nói về thứ tự đầu tư: nó có đòn bẩy cao hơn nhiều, và nó dùng ngưỡng kích thước tag mà chương này bàn ở mục 5C để thiết kế nested multi-scale. B/14-dieu-kien-quan-sat-va-anh-sang là chương chứa chế độ hồng của bước ngưỡng hoá — một chế độ hồng mà không thuật toán nào chứa được.

Nối xuống Phần C và D. C/15-ngan-sach-sai-so nhận σ từ mini project của chương này làm một trong bốn đầu vào của mọi phép tính. D/17-thu-vien-va-detector là chương công cụ tương ứng: nó nói API cụ thể, tên tham số, và chỗ nào trong mã nguồn hiện thực hoá từng bước mô tả ở đây.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Ba bước của pipeline hồng theo ba kiểu khác nhau. Nêu triệu chứng của từng kiểu, và nêu cách chữa — chỉ ra cách nào *không* nằm ở tầng thuật toán.
2. Vì sao khớp đường trên ảnh xám với trọng số gradient chính xác hơn nhiều so với lấy biên của ảnh nhị phân? Nêu hai cơ chế độc lập.
3. ChArUco dùng hai loại đặc trưng cho hai việc. Nêu việc nào cho loại nào, và giải thích bằng cấu trúc hình học vì sao mỗi loại giỏi việc của nó.
4. Với tag 5×5 ô dữ liệu và ngưỡng 4 px mỗi ô, kích thước ảnh tối thiểu là bao nhiêu? Nếu $f = 600$ px và $W = 80$ mm, tầm phát hiện tối đa là bao xa?
5. Nêu chế độ hồng thâm lặng nhất của chương này, giải thích vì sao sai số tái chiếu không bắt được nó, và nêu cơ chế ở chương khác bắt được.
6. Vì sao chương này có đòn bẩy thấp nhất trong Phần B, và trong trường hợp cụ thể nào thì điều đó không còn đúng?
7. Bạn đo σ bằng cách chụp 500 khung của một cảnh tĩnh. Con số thu được là cận trên hay cận dưới của sai số thật, và thành phần nào nó không đo được?

Nguồn

- [1] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; quad fitting bằng weighted line fit trên gradient, 2016.
- [2] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; bài gốc, lexicode và quy trình phát hiện, 2011.
- [3] M. Krogus, A. Haggemiller, and E. Olson, “Flexible Layouts for Fiducial Tags,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin B; AprilTag 3, các family không vuông, 2019.
- [4] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014, mức tin A; ArUco, sinh từ điển bằng tối ưu khoảng cách Hamming.
- [5] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Generation of Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming,” *Pattern Recognition*, vol. 51, pp. 481–491, 2016, mức tin B.
- [6] H. Ha, M. Perdoch, H. Alismail, et al., “Deltile Grids for Geometric Camera Calibration,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, mức tin A; lưới tam giác và tính chỉnh saddle point bậc hai, chính xác hơn checkerboard, 2017.
- [7] T. Krajník, M. Nitsche, J. Faigl, et al., “A Practical Multirobot Localization System,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 76, pp. 539–562, 2014, mức tin B; WhyCon, marker tròn đồng tâm.
- [8] L. Calvet, P. Gurdjos, C. Griwodz, et al., “Detection and Accurate Localization of Circular Fiducials under Highly Challenging Conditions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; CCTag, vòng tròn đồng tâm định vị chính xác, 2016.
- [9] B. Benligiray, C. Topal, and C. Akinlar, “STag: A Stable Fiducial Marker System,” in *Image and Vision Computing*, mức tin B; dùng đường tròn ngoại tiếp để ổn định pose, vol. 89, 2019, pp. 158–169.
- [10] Z. Zhang, Y. Hu, G. Yu, et al., “DeepTag: A General Framework for Fiducial Marker Design and Detection,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, mức tin B, 2023.
- [11] R. Berral-Soler, F. J. Madrid-Cuevas, R. Muñoz-Salinas, et al., “DeepArUco: Marker Detection and Classification in Challenging Lighting Conditions,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023, mức tin C; tiền ấn/-workshop, dùng làm gợi ý.
- [12] M. Kalaitzakis, B. Cain, S. Carroll, et al., “Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers,” in *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, mức tin B; so sánh thực nghiệm nhiều họ tag — nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ, vol. 101, 2021.
- [13] W. Förstner and E. Gülch, “A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centres of Circular Features,” *ISPRS Intercommission Workshop*, 1987, mức tin A; nguồn của phép tính chỉnh góc bằng tính trực giao gradient, tức cornerSubPix.

- [14] L. Lucchese and S. K. Mitra, "Using Saddle Points for Subpixel Feature Detection in Camera Calibration Targets," *Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems*, 2002, mức tin B; khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa.
- [15] S. Ghosal and R. Mehrotra, "Orthogonal Moment Operators for Subpixel Edge Detection," *Pattern Recognition*, vol. 26, no. 2, pp. 295–306, 1993, mức tin B; định vị cạnh dưới pixel bằng moment Zernike.
- [16] J. Heikkilä, "Geometric Camera Calibration Using Circular Control Points," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 10, pp. 1066–1077, 2000, mức tin A; nguồn chuẩn cho bias tâm ellipse và cách hiệu chỉnh bằng conic.
- [17] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1858–1865, 2008, mức tin A; ECC, căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng.
- [18] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," *International Journal of Computer Vision*, vol. 56, no. 3, pp. 221–255, 2004, mức tin A; inverse compositional alignment.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge freedom và hiệp phương sai, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [20] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.
- [21] B. Pfrommer and K. Daniilidis, "TagSLAM: Robust SLAM with Fiducial Markers," in *arXiv preprint arXiv:1910.00679*, mức tin C; tiền án nhưng có mã nguồn công khai và được dùng rộng rãi — dùng làm gợi ý về kiến trúc, không làm bằng chứng số, 2019.
- [22] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-Motion Revisited," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; COLMAP, 2016.
- [23] S. Agarwal, K. Mierle, et al., "Ceres Solver," <http://ceres-solver.org>, 2012, mức tin A; phần mềm, không phải bài báo.
- [24] T. Collins and A. Bartoli, "Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation," *International Journal of Computer Vision*, vol. 109, no. 3, pp. 252–286, 2014, mức tin A; IPPE — hai nghiệm cho target phẳng, là nền của SOLVEPNP_IPPE trong OpenCV.
- [25] M. Moakher, "Means and Averaging in the Group of Rotations," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 24, no. 1, pp. 1–16, 2002, mức tin A; trung bình Karcher trên $SO(3)$, và vì sao trung bình quaternion thô là sai.
- [26] R. Hartley, J. Trumpf, Y. Dai, et al., "Rotation Averaging," *International Journal of Computer Vision*, vol. 103, no. 3, pp. 267–305, 2013, mức tin A.
- [27] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; ước lượng trên đa tạp, trung bình trên $SO(3)$.
- [28] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [29] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [30] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, 1989, mức tin A; lời giải kinh điển cho $AX=XB$.

- [31] F. C. Park and B. J. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving $AX=XB$ on the Euclidean Group," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, no. 5, pp. 717–721, 1994, mức tin A.
- [32] K. Daniilidis, "Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternions," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999, mức tin A; giải đồng thời xoay và tịnh tiến.
- [33] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; phương pháp hiệu chuẩn từ target phẳng mà mọi hộp công cụ đang dùng.
- [34] K. H. Strobl and G. Hirzinger, "Optimal Hand-Eye Calibration," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006, mức tin B; trọng số theo bất định thay vì bình phương tối thiểu thuần.
- [35] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nền của Kalibr, 2013.
- [36] ISO, "ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods," 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [37] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006, mức tin A; tài liệu chuẩn cho IBVS và PBVS, ma trận tương tác.
- [38] D. E. Whitney, "Quasi-Static Assembly of Compliantly Supported Rigid Parts," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, no. 1, pp. 65–77, 1982, mức tin A; lý thuyết chamfer và remote center compliance — nguồn của luận điểm dung sai cơ khí thay cho độ chính xác thị giác.
- [39] B. Espiau, F. Chaumette, and P. Rives, "A New Approach to Visual Servoing in Robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 3, pp. 313–326, 1992, mức tin A; bài gốc của IBVS, và nguồn của luận điểm IBVS bền với sai số hiệu chuẩn.
- [40] E. Malis, F. Chaumette, and S. Boudet, "2-1/2-D Visual Servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 2, pp. 238–250, 1999, mức tin A.
- [41] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part II: Advanced Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 109–118, 2007, mức tin A; hybrid 2.5D và các trường hợp hỏng.
- [42] R. W. Brockett, "Asymptotic Stability and Feedback Stabilization," *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191, 1983, mức tin A; định lý Brockett — không có luật phản hồi trơn dừng nào ổn định hoá hệ nonholonomic.
- [43] C. Samson, "Control of Chained Systems: Application to Path Following and Time-Varying Point-Stabilization of Mobile Robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 40, no. 1, pp. 64–77, 1995, mức tin A.
- [44] É. Marchand, F. Spindler, and F. Chaumette, "ViSP for Visual Servoing: A Generic Software Platform with a Wide Class of Robot Control Skills," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 12, no. 4, pp. 40–52, 2005, mức tin A.

Corner refinement (Subpixel Corner Refinement)

PHỤ THUỘC A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose (σ là hệ số nhân của mọi công thức sai số — chương này là chương duy nhất quyết định nó); A/06-hieu-ung-vat-ly-va-quang-hoc (trần quang học — không phương pháp nào vượt qua); B/07-detection-pipeline (cơ chế định vị góc mặc định của từng detector).

TÓM TẮT

Chương này quyết định σ , và σ là đại lượng duy nhất trong A/05 mà phần mềm còn ảnh hưởng được — mọi thứ khác trong bốn công thức của chương ấy là hình học hoặc vật lý. Sáu phương pháp được bàn, xếp theo cơ chế chứ không theo tên: trục giao gradient (cornerSubPix), khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa, khớp đường có trọng số rồi lấy giao, định vị cạnh bằng moment, khớp conic cho marker tròn, và căn chỉnh quang trắc toàn bộ mẫu. Hai kết luận đáng mang ra. Thứ nhất: *điểm yên ngựa chính xác hơn giao hai đường*, vì nó bị ràng buộc từ bốn hướng thay vì hai — và đó là cơ sở của target lai. Thứ hai, và nó rẻ đến mức thường bị bỏ qua: *trung bình N khung khi robot đứng yên giảm σ theo $1/\sqrt{N}$* , một cải thiện năm lần với ba mươi khung, không tốn gì ngoài một phần ba giây. Nếu chỉ nhớ một điều: *hãy làm cái rẻ trước* — trung bình nhiều khung trước khi đổi thuật toán, và đổi thuật toán trước khi đổi phần cứng.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **độ chính xác dưới pixel (subpixel accuracy)** — khả năng định vị một đặc trưng với độ chính xác nhỏ hơn kích thước một pixel. Nó khả thi vì một cạnh đi qua giữa hai pixel để lại dấu vết trong *tỉ lệ độ sáng* của chúng — thông tin đó có thật và chỉ cần không vớt đi.
- **điểm yên ngựa (saddle point)** — điểm mà hàm độ sáng có cực đại theo một hướng và cực tiểu theo hướng vuông góc. Góc của một bàn cờ vua là một điểm như thế: đi dọc một đường chéo thì sáng lên, đi dọc đường chéo kia thì tối đi.
- **trục giao gradient** — tính chất: tại một góc lý tưởng, vectơ gradient của mọi pixel lân cận đều vuông góc với vectơ nối pixel đó tới góc. Lý do: gradient vuông góc với cạnh, và mọi cạnh đều đi qua góc. Đây là nguyên lý của cornerSubPix [13].
- **khớp quang trắc (photometric alignment)** — tối ưu trực tiếp trên *giá trị độ sáng* thay vì trên các đặc trưng đã trích xuất: tìm phép biến đổi làm ảnh mẫu khớp tốt nhất với vùng ảnh quan sát. Chính xác nhất nhưng chậm nhất.
- **hiệp phương sai của góc** — ma trận 2×2 mô tả bất định vị trí của một góc, và nó thường *dị hướng*: một góc trên một cạnh dài sắc nét được xác định tốt theo hướng vuông góc cạnh và kém hơn theo hướng dọc cạnh.
- **nhiều độc lập giữa các khung** — điều kiện để trung bình N khung giảm σ theo $1/\sqrt{N}$. Nó không luôn đúng: nhiễu do chiếu sáng nhấp nháy, do rung tuần hoàn, hoặc do thiên lệch cố định thì không độc lập, và trung bình không giúp gì.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bạn có ba lựa chọn cải thiện σ : đổi sang thuật toán tinh chỉnh tốt hơn, mua camera đắt hơn, hoặc dừng robot lại 0,3 giây và lấy trung bình. Xếp ba lựa chọn theo tỉ lệ lợi ích trên chi phí, và giải thích vì sao thứ tự ấy làm nhiều người bất ngờ.

- Q2. Góc bàn cờ vua và góc tag vuông đều là “một góc”. Vì sao định vị cái thứ nhất chính xác hơn, và câu trả lời nằm ở một con số đếm rất đơn giản?
- Q3. `cornerSubPix` dựa trên một tính chất hình học duy nhất của gradient tại một góc. Tính chất đó là gì, và điều kiện nào phải thoả để nó còn đúng?
- Q4. Bạn lấy trung bình 100 khung và σ chỉ giảm hai lần thay vì mười lần như lý thuyết. Nêu ba nguyên nhân hoàn toàn khác nhau, và một phép thử phân biệt chúng.
- Q5. Căn chỉnh quang trắc dùng *toàn bộ* pixel của tag thay vì chỉ vùng quanh bốn góc, nên về nguyên tắc nó phải chính xác hơn nhiều. Vì sao nó vẫn ít được dùng, và trong trường hợp nào thì nên dùng?

2.1 Đặt vấn đề

A/05 kết thúc với bốn công thức, và cả bốn đều có cùng một tử số: $Z\sigma$. Khoảng cách Z thì bài toán quyết định. Tiêu cự f , kích thước tag trên ảnh w , baseline B — ba mẫu số — là hình học, và chúng được quyết định ở B/09 bằng nhôm và vít. Còn lại đúng một đại lượng mà phần mềm ảnh hưởng được: σ .

Chương này là chương về σ .

Điều làm nó đáng dành một chương riêng — thay vì một mục trong B/07 — là một sự thật hơi phản trực giác: *độ chính xác dưới pixel không phải một mẹo mà là một nguyên lý*. Một cạnh đi qua giữa hai pixel không biến mất; nó để lại dấu vết trong tỉ lệ độ sáng của hai pixel ấy. Nếu pixel bên trái sáng 80% và pixel bên phải sáng 20%, thì cạnh nằm gần bên phải. Thông tin ấy có thật, và toàn bộ nghệ thuật của chương này là không vứt nó đi.

Bài toán gốc thuộc về ngành trắc lượng ảnh và thị giác máy tính từ những năm 1980, khi người ta nhận ra rằng độ chính xác của phép đo ảnh không bị giới hạn bởi kích thước pixel. Toán tử Förstner [13] là một trong những công trình sớm hình thức hoá chuyện này, và nguyên lý trực giao gradient của nó vẫn là nền của `cornerSubPix` trong OpenCV ngày nay.

Với bài toán docking, chương này có một đặc điểm đáng nói: *nó là chương có nhiều lựa chọn rẻ nhất*. Khác với B/09 — nơi mọi cải thiện đòi gia công lại — ở đây có những cải thiện chỉ tốn vài dòng code hoặc thậm chí không tốn gì. Và trong số đó, cái rẻ nhất lại là cái người ta hay nghĩ tới sau cùng: *lấy trung bình nhiều khung khi robot đứng yên*. Nó giảm σ theo $1/\sqrt{N}$, không đòi thuật toán mới, không đòi phần cứng mới, và nó tương thích với mọi phương pháp khác trong chương. Mục 5 dành cho nó, và tôi đặt nó trước các phương pháp tinh vi hơn một cách có chủ ý.

Cách hiển nhiên — và cách đúng — là dùng phương pháp tinh chỉnh tốt nhất mà detector cung cấp. Chỗ nó không đủ nằm ở hai điểm. Thứ nhất, các detector khác nhau dùng cơ chế khác nhau và các cơ chế ấy có trần khác nhau; biết cơ chế là biết trần. Thứ hai, có một trần cứng hơn nữa mà không phương pháp nào vượt qua được — trần quang học của A/06 mục 5 — và biết mình đang ở đâu so với trần ấy quyết định việc đầu tư thêm có đáng không.

TRỰC GIÁC

Vì sao đo được dưới pixel, nói bằng một hình ảnh.

Tưởng tượng một hàng rào có một vệt sơn trắng vắt ngang, và bạn phải nói vệt sơn bắt đầu ở thanh rào thứ mấy. Nếu mỗi thanh rào chỉ có hai trạng thái — có sơn hoặc không — thì bạn chỉ nói được “giữa thanh thứ 5 và thứ 6”. Độ chính xác bằng một thanh rào.

Nhưng nếu bạn nhìn được *mức độ* sơn trên từng thanh — thanh thứ 5 phủ hết, thanh thứ 6 phủ một phần ba, thanh thứ 7 sạch — thì bạn nói được chính xác hơn nhiều: mép vệt sơn

nằm ở một phần ba thanh thứ 6. Độ chính xác bây giờ là một phần ba thanh rào, và nếu bạn đọc được mức phủ chính xác hơn thì còn tốt hơn nữa.

Đó là toàn bộ nguyên lý. Pixel không phải ô vuông hai trạng thái; nó là một bộ đếm photon, và số photon nó đếm được tỉ lệ với *phần diện tích* của nó bị vùng sáng che phủ. Cạnh nằm ở đâu trong pixel thì tỉ lệ ấy nói ra.

Bây giờ đến phần thứ hai, và nó giải thích vì sao có nhiều phương pháp khác nhau. Một cạnh chỉ cho bạn biết vị trí theo *một* hướng — hướng vuông góc với nó. Để định vị một điểm trong mặt phẳng, cần ít nhất hai hướng.

Cách thứ nhất: lấy hai cạnh cắt nhau và tìm giao điểm. Cách này dùng hai hướng, và nó là cách của tag vuông. Chỗ yếu: nếu hai cạnh gần song song thì giao điểm trượt rất xa khi một trong hai cạnh nghiêng đi chút xíu.

Cách thứ hai: tìm một điểm mà độ sáng đổi chiều theo *mọi* hướng quanh nó — một điểm yên ngựa, như đỉnh của một cái yên. Điểm ấy bị ràng buộc từ bốn phía thay vì hai, nên nó không trượt được. Đây là cách của bàn cờ vua, và đó là lý do nó chính xác hơn.

2.2 Trục giao gradient: **cornerSubPix**

Phương pháp được dùng rộng rãi nhất, và nó trả lời Q3.

Nguyên lý dựa trên một quan sát hình học duy nhất: *tại một góc, vectơ gradient của mọi pixel lân cận đều vuông góc với vectơ nối pixel đó tới góc*. Lý do: gradient luôn vuông góc với cạnh (nó chỉ hướng độ sáng đổi nhanh nhất, tức hướng cắt ngang cạnh), và mọi cạnh tại một góc đều đi qua chính góc ấy. Nên nếu $\mathbf{q}$ là vị trí góc thật và $\mathbf{p}_i$ là một pixel lân cận với gradient ∇I_i , thì

$$\nabla I_i^\top (\mathbf{p}_i - \mathbf{q}) = 0.$$

Với nhiều pixel, đây là một hệ quá xác định; giải bình phương tối thiểu cho

$$\mathbf{q} = \left(\sum_i \nabla I_i \nabla I_i^\top \right)^{-1} \left(\sum_i \nabla I_i \nabla I_i^\top \mathbf{p}_i \right). \quad (2.1)$$

Đây là công thức của **cornerSubPix**, và nó bắt nguồn từ toán tử Förstner [13].

Ba điều đáng đọc ra từ (2.1), và cả ba đều có hệ quả thực hành.

Thứ nhất, ma trận $\sum \nabla I \nabla I^\top$ chính là ma trận cấu trúc, cùng ma trận xuất hiện trong bộ phát hiện góc Harris. Điều kiện để (2.1) có nghiệm tốt là ma trận ấy khả nghịch tốt, tức có hai giá trị riêng lớn — tức có gradient theo *hai* hướng khác nhau. Một điểm trên một cạnh thẳng chỉ có gradient theo một hướng, ma trận suy biến, và phương pháp không định vị được. Đây là câu trả lời cho phần thứ hai của Q3: *phải thật sự có một góc*, không phải một điểm trên cạnh.

Thứ hai, nghịch đảo của ma trận cấu trúc chính là hiệp phương sai (sai khác một hệ số phụ thuộc mức nhiễu ảnh). Nghĩa là phương pháp này cho *miễn phí* một ước lượng bất định cho từng góc, và nó dị hướng — đúng thứ mà A/03 mục 6 cần cho trọng số. Rất ít cài đặt lấy nó ra, và đó là một thiếu sót dễ sửa.

Thứ ba, kích thước của sổ lân cận là tham số quan trọng nhất, và nó là một đánh đổi thật. Cửa sổ lớn cho nhiều pixel hơn nên ít nhiễu hơn, nhưng nó có thể trùm sang các cạnh khác của tag hoặc sang vùng có nội dung khác, làm giả định trục giao bị vi phạm. Quy tắc thực hành: cửa sổ nên nhỏ hơn khoảng cách tới góc gần nhất, và với tag thì thường là vài pixel.

2.3 Điểm yên ngựa: vì sao chessboard thẳng

Mục này trả lời Q2, và nó là mục quan trọng nhất về mặt kết luận thiết kế.

Góc của một bàn cờ vua có một cấu trúc đặc biệt: hai ô đen và hai ô trắng gặp nhau tại một điểm, xếp chéo nhau. Hàm độ sáng quanh điểm ấy, khi khớp bằng một đa thức bậc hai

$$I(x, y) \approx a_0 + a_1x + a_2y + a_3x^2 + a_4xy + a_5y^2,$$

có một điểm dừng mà Hessian *không xác định dấu* — cực đại theo một hướng, cực tiểu theo hướng vuông góc. Đó là điểm yên ngựa, và vị trí của nó tìm được bằng cách cho gradient của đa thức bằng không:

$$\begin{pmatrix} 2a_3 & a_4 \\ a_4 & 2a_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

Đây là phương pháp khớp bậc hai, và nó được dùng trong các cài đặt chính xác cao [6], [14].

Bây giờ đến câu hỏi vì sao nó chính xác hơn giao hai đường, và câu trả lời nằm ở một con số đếm — đúng như Q2 gợi ý.

Với *giao hai đường*: vị trí góc được xác định bởi hai ràng buộc, mỗi đường một ràng buộc. Sai số của mỗi đường lan vào giao điểm, và hệ số lan phụ thuộc góc giữa hai đường: khi chúng gần vuông góc thì hệ số cỡ 1, khi chúng gần song song thì hệ số lớn tùy ý. Với một tag nhìn rất chếch, hai cạnh kề có thể gặp nhau ở góc khá nhỏ, và khi ấy sai số bị khuếch đại mạnh.

Với *điểm yên ngựa*: vị trí được xác định bởi cấu trúc độ sáng theo *mọi* hướng quanh điểm. Bốn góc phần tư quanh nó — hai sáng, hai tối, xen kẽ — mỗi cái đóng góp một ràng buộc, và bốn ràng buộc ấy đến từ bốn hướng phân bố đều. Không có cấu hình nào làm hệ suy biến theo cách mà hai đường gần song song làm suy biến bài toán giao điểm.

Nói ngắn: *bốn hướng ràng buộc thay vì hai*, và bốn hướng ấy phân bố đều thay vì có thể chụm lại.

Ghi chú trung thực: tôi dẫn kết luận này bằng lập luận cấu trúc (của a). Tôi *chưa* có một so sánh định lượng trên cùng điều kiện đo (của b và c chưa qua). Sự thật rằng cộng đồng hiệu chuẩn camera dùng chessboard chứ không dùng tag vuông là một bằng chứng gián tiếp ủng hộ, nhưng nó không phải một phép đo. Đây là mệnh đề nền của đề xuất target lai, nên nó đáng kiểm — và mini project cung cấp cách kiểm.

CẦN NHỚ

Sự khác biệt giữa hai cơ chế dẫn thẳng tới một đề xuất thiết kế, và đó là một trong ba luận điểm “nói ngược thói quen” của 00-map.

Tag vuông (AprilTag, ArUco) giỏi *nhận diện*: đọc được từ xa, bền với che khuất và bẩn, tỉ lệ báo sai cực thấp, và tự nói cho bạn biết nó là ai.

Góc chessboard giỏi *đo*: bốn hướng ràng buộc, không có cấu hình suy biến, và không chịu bias kiểu ellipse của marker tròn.

Đề xuất: *target lai*. Tag vuông ở ngoại vi để bắt bám và định danh từ xa; một vùng ChArUco ở trung tâm để đo tinh ở cự ly gần. ChArUco đặc biệt tiện vì nó *đã là* một target lai — ArUco định danh, chessboard đo (B/07 mục 3B).

Điều cần nhớ: đây không phải chọn một trong hai. Hai cơ chế phục vụ hai giai đoạn khác nhau của cùng một hành trình tiếp cận, và chiến lược coarse-to-fine ở B/13 mục 5 chính là cái khung để dùng cả hai.

2.4 Các phương pháp còn lại

Bốn phương pháp nữa, ngắn gọn theo cơ chế.

Khớp đường có trọng số gradient rồi lấy giao. Đây là cơ chế của AprilTag 2/3, đã mô tả ở B/07 mục 2. Ưu điểm so với cornerSubPix: nó dùng *toàn bộ chiều dài cạnh* — hàng trăm pixel — thay vì một cửa sổ nhỏ quanh góc. Nhược điểm: nó chịu bài toán khuếch đại tại giao điểm, và nó đòi cạnh thật sự thẳng (A/01 mục 4).

Định vị cạnh bằng moment. Dùng các moment của profile độ sáng — thường là moment Zernike — để xác định vị trí cạnh dưới pixel một cách có cơ sở giải tích [15]. Chính xác và có lý thuyết đẹp; ít dùng trong thực hành marker vì nó đòi mô hình profile cạnh đúng, và profile thật bị ảnh hưởng bởi MTF của ống kính theo cách khó mô hình hoá.

Khớp conic và hiệu chỉnh tâm. Cho marker tròn: khớp một ellipse lên các điểm biên, rồi — và đây là bước bắt buộc — hiệu chỉnh bias tâm bằng đại số conic [16]. Độ chính xác định vị tâm rất cao vì tâm được xác định bởi hàng trăm điểm biên. Nhưng A/02 mục 6 đã cảnh báo: bỏ bước hiệu chỉnh thì bạn có một phép đo rất chính xác quanh một giá trị thiên lệch phụ thuộc tư thế, và với ngân sách 5 mm thì thiên lệch nguy hiểm hơn nhiều.

Căn chỉnh quang trắc. Thay vì trích xuất đặc trưng rồi khớp, tối ưu trực tiếp trên giá trị độ sáng: tìm phép biến đổi (homography) làm ảnh mẫu của tag khớp tốt nhất với vùng ảnh quan sát. Hai kỹ thuật chuẩn là ECC [17] — bất biến với thay đổi sáng tuyến tính — và inverse compositional alignment [18] — nhanh hơn nhờ tính trước Hessian.

Đây là câu trả lời cho Q5. Về nguyên tắc nó *phải* chính xác nhất, vì nó dùng mọi pixel của tag chứ không chỉ vùng quanh bốn góc — có thể là hàng nghìn pixel thay vì vài chục. Ba lý do nó vẫn ít được dùng: nó chậm hơn một bậc; nó cần khởi tạo tốt nên vẫn phải chạy detector thường trước; và nó nhạy với sai khác giữa mẫu và thực tế — tag bị bẩn, chiếu sáng không đều, hoặc mẫu không khớp chính xác với tag in ra đều làm nó lệch. Trường hợp nên dùng: khi robot đã dừng (nên chậm không sao), khi tag sạch và chiếu sáng kiểm soát được, và khi bạn cần vắt kiệt σ — tức chính xác pha cuối của B/13 mục 5.

Bảng 2.1. Sáu phương pháp: cơ chế, số hướng ràng buộc, và khi nào dùng.

Phương pháp	Cơ chế	Khi nào dùng
cornerSubPix [13]	Trực giao gradient trong cửa sổ nhỏ	Mặc định cho ArUco; nhớ bật, và nhớ lấy hiệp phương sai ra
Khớp bậc hai saddle [6], [14]	Bốn hướng ràng buộc	Chessboard/ChArUco/deltille ; chính xác nhất cho góc
Khớp đường có trọng số [1]	Hai đường, dùng cả chiều dài cạnh	Mặc định AprilTag; tốt nhưng khuếch đại khi cạnh chếch
Moment/Zernike [15]	Moment của profile cạnh	Ít dùng; đòi mô hình profile đúng
Conic + hiệu chỉnh tâm [16]	Khớp ellipse rồi bù bias	Marker tròn — và bước hiệu chỉnh là <i>bắt buộc</i>
Quang trắc (ECC, IC) [17], [18]	Tối ưu trên toàn bộ pixel	Pha cuối, robot đứng yên, cần vắt kiệt σ

2.5 Trung bình nhiều khung: cái rẻ nhất

Mục này trả lời Q1 và Q4, và tôi đặt nó riêng vì nó là kỹ thuật có tỉ lệ lợi ích trên chi phí cao nhất trong chương.

Nếu nhiều định vị góc độc lập giữa các khung và có trung bình không, thì trung bình N khung có độ lệch chuẩn

$$\sigma_N = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}.$$

Với $N = 30$: cải thiện 5,5 lần. Với $N = 100$: cải thiện 10 lần. Chi phí: N chia cho tốc độ khung hình, tức với 30 fps thì 1 giây cho $N = 30$ — và trong thực tế thường ít hơn vì có thể lấy trung bình trong khi robot đang giảm tốc.

Đặt cạnh các lựa chọn khác, thứ tự ở Q1 trở nên rõ. Chuyển từ khớp đường sang saddle point cải thiện có lẽ hai tới ba lần. Mua camera đắt hơn cải thiện có lẽ hai lần và tốn tiền thật. Trung bình 30 khung cải thiện 5,5 lần và tốn một giây. Lý do thứ tự này làm nhiều người bất ngờ là vì nó không cảm thấy như “kỹ thuật” — nó không có thuật toán mới nào, không có gì để đọc paper về, và nó nghe như gian lận. Nhưng nó là cách sử dụng thông tin đúng đắn, và nó tương thích với mọi phương pháp khác trong chương.

A. Khi nào nó không hoạt động

Đây là phần thứ hai và quan trọng hơn, và nó trả lời Q4. Công thức $1/\sqrt{N}$ có một điều kiện: *nhiều độc lập giữa các khung và có trung bình không*. Ba cách vi phạm, và ba nguyên nhân của Q4.

Nguyên nhân một: có thành phần thiên lệch. Phần lớn các hiệu ứng ở A/06 — méo còn sót, bias tâm ellipse, motion blur nếu còn chuyển động — là thiên lệch chứ không phải nhiễu. Trung bình không chạm tới chúng. Triệu chứng: σ giảm theo $1/\sqrt{N}$ lúc đầu rồi *bão hoà* ở một sàn khác không.

Nguyên nhân hai: nhiễu tương quan theo thời gian. Chiếu sáng nhấp nháy (đèn huỳnh quang, đèn LED điều chế độ rộng xung), rung tuần hoàn của thân robot, hoặc nhiễu đọc có cấu trúc của cảm biến. Triệu chứng: σ giảm chậm hơn $1/\sqrt{N}$ ngay từ đầu, và tỉ lệ giảm phụ thuộc vào việc N khung trải qua bao nhiêu chu kỳ của hiện tượng tuần hoàn.

Nguyên nhân ba: lượng tử hoá. Nếu thuật toán tinh chỉnh của bạn có một bước lượng tử ẩn — chẳng hạn nó luôn trả về bội của $1/8$ pixel do cách nội suy — thì trung bình nhiều khung của cùng một giá trị lượng tử cho ra chính giá trị ấy. Triệu chứng: σ rất nhỏ nhưng giá trị trung bình nằm đúng trên một lưới.

Phép thử phân biệt ba nguyên nhân, và nó đơn giản: vẽ σ_N theo N trên trục $\log\text{--}\log$. Đường lý thuyết có độ dốc $-1/2$. Bão hoà ở một sàn nghĩa là nguyên nhân một. Độ dốc nhỏ hơn $1/2$ ngay từ đầu nghĩa là nguyên nhân hai. Giá trị trung bình rơi trên một lưới đều nghĩa là nguyên nhân ba. Đây là một trong những biểu đồ có giá trị chẩn đoán cao nhất mà bạn có thể vẽ, và nó gần như miễn phí.

CẦN NHỚ

Thứ tự đầu tư đúng để cải thiện σ , từ rẻ tới đắt:

Một, trung bình nhiều khung khi đứng yên — $1/\sqrt{N}$, không tốn gì ngoài thời gian, tương thích với mọi thứ khác.

Hai, bật tinh chỉnh góc nếu detector của bạn tắt nó mặc định — vài dòng cấu hình.

Ba, chuyển sang cơ chế saddle point cho khâu đo tinh (ChArUco) — thay đổi thiết kế target, nhưng không đổi phần cứng camera.

Bốn, cải thiện chiếu sáng (B/14) — rẻ hơn đổi camera, và nó cải thiện tính ổn định của σ chứ không chỉ giá trị của nó.

Năm, căn chỉnh quang trục cho pha cuối — tốn công cài đặt.

Sáu, đổi camera hoặc ống kính — đắt nhất, và chỉ đáng nếu bạn đã kiểm rằng quang học là nút thắt (A/06 mục 5B).

Và trước tất cả: vẽ đồ thị σ_N theo N . Nếu nó bão hoà sớm thì mọi đầu tư vào danh sách trên là vô ích — bạn đang có một thành phần thiên lệch, và bạn phải tìm nó trước.

2.6 Các con số: một cảnh báo cần lặp lại

Trong tài liệu về marker, người ta thường gặp các con số kiểu: góc AprilTag khoảng 0,1–0,3 px; góc ChArUco sau tinh chỉnh khoảng 0,03–0,1 px; tâm marker tròn có thể dưới 0,05 px. Chúng xuất hiện trong lộ trình gốc của cây này và tôi đã dùng 0,2 px làm giá trị mặc định xuyên suốt.

Cần nói rõ ba điều về các con số ấy.

Một, chúng là bậc độ lớn kinh nghiệm, không phải số đo có điều kiện xác định. Chúng không đi kèm thông tin về camera nào, ống kính nào, kích thước tag trên ảnh bao nhiêu, mức chiếu sáng ra sao. Một con số không có điều kiện đo là một con số vô nghĩa theo chuẩn của `learning-rules.md` mục 5, và tôi ghi rõ điều đó thay vì trình bày chúng như kết quả đo.

Hai, điều chúng nói đáng tin là thứ tự tương đối, không phải giá trị tuyệt đối. Rằng saddle point tốt hơn giao hai đường, và rằng tâm của một vùng lớn tốt hơn cả hai — ba điều ấy có cơ sở cấu trúc (mục 3 và 4) và chúng khớp với các con số. Rằng con số cụ thể là 0,03 hay 0,08 thì phụ thuộc hệ thống.

Ba, chênh lệch giữa chúng nhỏ hơn vẻ ngoài trong bức tranh tổng thể. Chuyển từ 0,2 px xuống 0,05 px là cải thiện bốn lần cho σ , và theo A/05 thì nó cải thiện mọi dòng ngân sách bốn lần — đáng kể. Nhưng nó không chạm tới các dòng hệ thống, và trong một hệ chưa đo constellation bằng BA thì các dòng ấy chiếm phần lớn ngân sách (B/09 mục 5). Nói cách khác: cải thiện σ bốn lần trên một ngân sách bị chi phối bởi sai số cơ khí thì gần như không đổi gì.

Có một công trình so sánh thực nghiệm nhiều họ tag trên cùng điều kiện [12], và nó là nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh được giữa các họ. Nếu bạn cần con số thì đó là nơi đọc — kèm theo việc đọc kỹ điều kiện đo của họ. Nhưng cách đúng nhất vẫn là đo trên chính hệ của bạn, và mini project của B/07 là cách làm.

2.7 Hiệp phương sai của góc: sản phẩm phụ đáng lấy

Mục ngắn nhưng nó nối chương này với A/03 mục 6, và nó là một cải thiện dễ mà ít ai làm.

Mọi phương pháp trong chương đều sinh ra một ước lượng bất định như sản phẩm phụ. Với `cornerSubPix`, đó là nghịch đảo của ma trận cấu trúc $\sum \nabla I \nabla I^T$ nhân với phương sai nhiễu ảnh. Với khớp bậc hai, đó là nghịch đảo Hessian của bài toán khớp. Với khớp đường rồi lấy giao, nó tính được bằng cách lan truyền hiệp phương sai của hai đường qua phép giao.

Điểm quan trọng: *hiệp phương sai ấy dị hướng*, và tính dị hướng mang thông tin thật. Một góc nằm trên một cạnh dài, sắc nét, có tương phản cao được xác định rất tốt theo hướng vuông góc cạnh và kém hơn nhiều theo hướng dọc cạnh. Một góc ở vùng bị loá có bất định lớn theo mọi hướng. Một góc của tag nhìn rất chếch có bất định kéo dài theo hướng mà hai cạnh gần song song.

Dùng thông tin ấy làm Σ_i trong PnP (A/03 mục 6) cho hai lợi ích. Lợi ích hiển nhiên: nghiệm chính xác hơn, vì các góc tốt được cho tiếng nói lớn hơn. Lợi ích ít hiển nhiên nhưng quan trọng hơn: *hiệp phương sai pose đầu ra trở nên trung thực*. Công thức $\mathcal{I}^{-1}$ của A/05 chỉ cho một ước lượng bất định đáng tin nếu Σ_i đầu vào đúng, và toàn bộ chuỗi phía sau — trọng số khi hợp nhất theo thời gian ở B/11, công chi-square ở B/09 mục 7, tiêu chí hội tụ ở B/13 mục 8 — phụ thuộc vào tính trung thực ấy.

Chi phí để lấy nó ra: vài dòng code, vì đại lượng đã được tính trong quá trình tinh chỉnh. Đây là một trong những cải thiện có tỉ lệ lợi ích trên công sức cao nhất trong cả Phần B, và nó bị bỏ qua gần như phổ biến.

2.8 Giới hạn và chế độ hỏng

Trần quang học. Không phương pháp nào vượt qua được giới hạn do MTF và nhiễu xạ đặt ra (A/06 mục 5). Nếu một cạnh sắc trải qua 5 pixel trên ảnh của bạn, thì hy vọng định vị tới 0,03 px là lạc quan bất kể thuật toán. Phép kiểm rẻ đã nêu ở A/06 mục 9: đo profile cạnh.

Mọi phương pháp giả định mô hình cạnh đúng. `cornerSubPix` giả định gradient trực giao với vectơ tới góc — sai khi cửa sổ trùm sang nội dung khác. Khớp bậc hai giả định profile độ sáng xấp xỉ được bằng đa thức bậc hai — sai khi tag rất nhỏ trên ảnh hoặc khi có loá. Khớp quang trắc giả định mẫu khớp với thực tế — sai khi tag bẩn.

Trung bình nhiều khung không chạm tới thiên lệch. Đã bàn kỹ ở mục 5A. Đây là giới hạn quan trọng nhất của kỹ thuật rẻ nhất, và đồ thị σ_N theo N là cách phát hiện.

Cải thiện σ chỉ ảnh hưởng tới các dòng ngẫu nhiên. Đã bàn ở mục 6. Trong một hệ chưa xử lý các nguồn hệ thống, chương này có đòn bẩy thấp. Thứ tự đúng: xử lý hệ thống trước (B/09 mục 5, B/12, hoặc B/13 mục 3), rồi mới tối ưu σ .

Mệnh đề “saddle point chính xác hơn” chưa được đo. Đã ghi rõ ở mục 3. Nó là mệnh đề nền cho target lai và nó đáng kiểm sớm.

2.9 Thực hành

Bốn việc, theo thứ tự.

Một, vẽ đồ thị σ_N theo N trên trục log–log trước khi làm bất cứ gì khác. Nó cho biết bạn đang bị giới hạn bởi nhiễu hay bởi thiên lệch, và câu trả lời quyết định toàn bộ chiến lược.

Hai, lấy hiệp phương sai từng góc ra và đưa vào `PnP`. Vài dòng code, lợi ích kép.

Ba, bật trung bình nhiều khung ở pha cuối — nó đi kèm tự nhiên với stop-and-go của B/13 mục 4.

Bốn, cân nhắc target lai nếu ngân sách góc chặt và các nguồn hệ thống đã được xử lý.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
••• Vì sao đo được dưới pixel	Pixel là bộ đếm photon, và số photon tỉ lệ với <i>phần diện tích</i> bị vùng sáng che phủ. Cạnh nằm đâu trong pixel thì tỉ lệ độ sáng nói ra. Thông tin có thật; nghệ thuật là không vớt nó đi.
••• Nguyên lý <code>cornerSubPix</code>	Tại góc thật, gradient của mọi pixel lân cận vuông góc với vectơ nối pixel đó tới góc (vì gradient vuông góc với cạnh, mà mọi cạnh đi qua góc) [13]. Giải bình phương tối thiểu hệ $\nabla I_i^T (\mathbf{p}_i - \mathbf{q}) = 0$.
••• Điều kiện để <code>cornerSubPix</code> hoạt động	Ma trận cấu trúc $\sum \nabla I \nabla I^T$ phải khả nghịch tốt, tức có gradient theo <i>hai</i> hướng khác nhau. Một điểm trên cạnh thẳng chỉ có một hướng $\Rightarrow$ suy biến. Phải thật sự có góc.
••• Vì sao saddle point chính xác hơn giao hai đường	Bốn hướng ràng buộc thay vì hai, và bốn hướng phân bố đều thay vì có thể chụm lại. Giao hai đường bị khuếch đại khi hai đường gần song song (tag chéo); saddle point không có cấu hình suy biến tương ứng.

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
●●● Hệ quả thiết kế: target lai	Tag vuông giới <i>nhận diện</i> (xa, bền, báo sai thấp, tự định danh); góc chessboard giới <i>đo</i> . Dùng cả hai theo giai đoạn: tag ngoại vi để bắt bảm, vùng ChArUco trung tâm để đo tinh.
●●● Trung bình N khung	$\sigma_N = \sigma / \sqrt{N}$. $N = 30 \Rightarrow 5,5$ lần, tốn 1 giây. Tỷ lệ lợi ích trên chi phí cao nhất trong chương, và tương thích với mọi phương pháp khác.
●●● Ba lý do trung bình không cho $1/\sqrt{N}$	Có thành phần <i>thiên lệch</i> (bảo hoà ở sàn khác không); nhiễu <i>tương quan</i> theo thời gian (đèn nhấp nháy, rung tuần hoàn — dốc nhỏ hơn $1/2$ ngay từ đầu); <i>lượng tử hoá</i> ẩn trong thuật toán (giá trị trung bình rơi trên lưới đều).
●●● Biểu đồ chẩn đoán quan trọng nhất	σ_N theo N trên trục log-log. Dốc lý thuyết $-1/2$. Ba kiểu lệch khỏi nó ứng với ba nguyên nhân trên. Gần như miễn phí và nên vẽ trước mọi đầu tư khác.
●● Sản phẩm phụ đáng lấy	Mọi phương pháp sinh ra hiệp phương sai của góc miễn phí (nghịch đảo ma trận cấu trúc, hoặc nghịch đảo Hessian). Nó <i>dị hướng</i> và tính dị hướng mang thông tin thật.
●●● Hai lợi ích của việc dùng hiệp phương sai đúng	Nghiem chính xác hơn (góc tốt có tiếng nói lớn hơn); và — quan trọng hơn — <i>hiệp phương sai pose đầu ra trở nên trung thực</i> , mà cả chuỗi B/11, B/09 mục 7, B/13 mục 8 phụ thuộc vào đó.
●● Khớp quang trắc: vì sao ít dùng	Về nguyên tắc chính xác nhất (dùng mọi pixel chứ không chỉ quanh góc) nhưng chậm hơn một bậc, cần khởi tạo tốt, và nhảy với sai khác giữa mẫu và thực tế (bản, chiếu sáng). Nên dùng ở pha cuối khi robot đứng yên [17], [18].
●● Marker tròn: bước bắt buộc	Khớp ellipse rồi <i>hiệu chỉnh bias tâm bằng conic</i> [16]. Bỏ bước này thì có phép đo rất chính xác quanh một giá trị thiên lệch phụ thuộc tư thế — tệ hơn với ngân sách 5 mm.
●●● Các con số σ : cảnh báo	0,1–0,3 px cho AprilTag, 0,03–0,1 px cho ChArUco là <i>bậc độ lớn kinh nghiệm</i> không có điều kiện đo. Điều đáng tin là <i>thứ tự tương đối</i> (có cơ sở cấu trúc), không phải giá trị tuyệt đối.
●●● Thứ tự đầu tư để cải thiện σ	Trung bình nhiều khung $\rightarrow$ bật tinh chỉnh $\rightarrow$ saddle point/ChArUco $\rightarrow$ chiếu sáng $\rightarrow$ quang trắc $\rightarrow$ đổi camera. Và trước tất cả: vẽ σ_N theo N .
●● Khi nào chương này có đòn bẩy thấp	Khi ngân sách đang bị chi phối bởi các nguồn <i>hệ thống</i> (constellation chưa đo bằng BA, hiệu chuẩn kém). Cải thiện σ bốn lần trên một ngân sách như thế gần như không đổi gì.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
OpenCV cornerSubPix	Cài (2.1); tham số winSize là đánh đổi ở mục 2	Ma trận cấu trúc đã tính sẵn bên trong — đáng sửa để lấy hiệp phương sai ra
OpenCV ChArUco	interpolateCornersCharuco dùng saddle point cho góc chessboard	Hiện thân của mục 3; nửa đo của target lai
deltille [6]	Saddle point trên lưới tam giác, tinh chỉnh bậc hai riêng	Lựa chọn khi cần độ chính xác góc cao nhất — B/12
ECC trong OpenCV [17]	findTransformECC — căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng	Dùng cho pha cuối khi đứng yên (B/13 mục 5)
Hiệu chỉnh conic [16]	Bù bias tâm cho target điểm tròn	Bắt buộc nếu dùng marker tròn; xem A/02 mục 6

MINI PROJECT · Vẽ đồ thị σ_N , và so ba cơ chế định vị góc trên cùng điều kiện · 2 ngày

Mục tiêu	trả lời hai câu hỏi quyết định chiến lược: hệ của tôi đang bị giới hạn bởi nhiễu hay bởi thiên lệch, và saddle point có thật sự chính xác hơn giao hai đường trên phần cứng của tôi không.
Dữ liệu	phần cứng thật. Một target lai tự chế: in một tấm có cả tag AprilTag, tag ArUco, và một vùng ChArUco cạnh nhau trên <i>cùng một tấm nền cứng phẳng</i> , để cả ba chịu cùng điều kiện quang học.
Các bước	phần một: cố định mọi thứ, chụp 1000 khung; với mỗi N trong $\{1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500\}$, chia 1000 khung thành các nhóm N khung, tính trung bình mỗi nhóm, rồi tính độ lệch chuẩn của các trung bình ấy; vẽ log-log và so với đường dốc $-1/2$. Phần hai: với cùng bộ ảnh, tính σ riêng cho góc AprilTag (khớp đường), góc ArUco có cornerSubPix, và góc ChArUco (saddle point); lập ở ba khoảng cách và ba góc nghiêng.
Xong khi	bạn có một đồ thị log-log và một bảng ba cột. Từ đồ thị: nếu nó bám đường dốc $-1/2$ tới $N = 500$ thì bạn đang bị giới hạn thuần bởi nhiễu và trung bình nhiều khung là đầu tư tốt nhất; nếu nó bão hoà ở $N = 20$ thì bạn có một thành phần thiên lệch và phải đi tìm nó trước mọi thứ khác. Từ bảng: tỉ số giữa ba cột là con số đo được của mệnh đề ở mục 3. Kiểm tra chéo bắt buộc: ba loại góc phải chịu <i>cùng</i> điều kiện quang học — nếu vùng ChArUco của bạn nằm ở rìa ảnh còn tag ở giữa thì so sánh vô nghĩa, vì bạn đang đo MTF chứ không đo thuật toán.
Nối với	C/15 nhận σ và con số bão hoà; B/13 mục 4 nhận số khung tối ưu cho stop-and-go.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Thứ tự là: trung bình nhiều khung (rẻ nhất, lợi nhất), rồi đổi thuật toán, rồi mới mua camera. Trung bình 30 khung cho $1/\sqrt{30} = 5,5$ lần cải thiện với chi phí một giây và không dòng code thuật toán nào. Chuyển từ khớp đường sang saddle point cho có lẽ hai tới ba lần, và đòi hỏi thiết kế target. Camera đắt hơn cho có lẽ hai lần và tốn tiền thật — và chỉ đáng nếu bạn đã kiểm tra rằng quang học là nút thắt chứ không phải nhiễu ảnh (A/06 mục 5B). Thứ tự này làm nhiều người bất ngờ vì lựa chọn tốt nhất không *cảm thấy* như kỹ thuật: nó không có thuật toán mới, không có paper để đọc, và nó nghe như gian lận. Nhưng nó là cách sử dụng thông tin đúng đắn, và nó tương thích với mọi phương pháp khác.
- A2. Con số đếm là *số hướng ràng buộc*: bốn thay vì hai. Góc tag vuông được xác định bằng cách lấy giao của hai đường thẳng, tức hai ràng buộc; và sai số của mỗi đường lan vào giao điểm với hệ số phụ thuộc góc giữa chúng — gần vuông góc thì hệ số cỡ 1, gần song song thì hệ số lớn tùy ý, và một tag nhìn chéo có hai cạnh kề gặp nhau ở góc khá nhỏ. Góc bàn cờ vua là một điểm yên ngựa: bốn góc phân tư quanh nó — hai sáng hai tối xen kẽ — mỗi cái đóng góp một ràng buộc, và bốn hướng ấy phân bố đều nên không có cấu hình nào làm hệ suy biến. Nói ngắn: hai hướng có thể chụm lại, bốn hướng phân bố đều thì không.
- A3. Tính chất: tại một góc thật, vectơ gradient của mọi pixel lân cận đều vuông góc với vectơ nối pixel đó tới góc. Lý do là gradient luôn vuông góc với cạnh (nó chỉ hướng độ sáng đổi nhanh nhất), và mọi cạnh tại một góc đều đi qua chính góc ấy [13]. Điều kiện để nó còn đúng: ma trận cấu trúc $\sum \nabla I \nabla I^\top$ phải khả nghịch tốt, tức phải có gradient theo *hai* hướng khác nhau đáng kể trong cửa sổ. Một điểm nằm giữa một cạnh thẳng chỉ có gradient theo một hướng, ma trận suy biến, và phương pháp trượt tự do dọc cạnh. Điều kiện thứ hai, thực hành hơn: cửa sổ lân cận không được trùm sang cạnh khác hoặc sang nội dung khác, vì khi đó các gradient thêm vào không thoả tính chất trực giao với góc này.
- A4. Nguyên nhân một: có thành phần *thiên lệch* — méo còn sót, bias tâm ellipse, motion blur nếu còn chuyển động (A/06). Trung bình không chạm tới chúng. Nguyên nhân hai: nhiễu *tương quan theo thời gian* — đèn nhấp nháy, rung tuần hoàn của thân robot, nhiễu đọc có cấu trúc. Nguyên nhân ba: *lượng tử hoá* ẩn trong thuật toán, chẳng hạn nó luôn trả về bội của $1/8$ pixel do cách nội suy. Phép thử phân biệt cả ba bằng một biểu đồ: vẽ σ_N theo N trên trục log-log và so với đường dốc $-1/2$. Bão hoà ở một sàn khác không $\Rightarrow$ nguyên nhân một. Dốc nhỏ hơn $1/2$ ngay từ đầu $\Rightarrow$ nguyên nhân hai. Giá trị trung bình rơi đúng trên một lưới đều $\Rightarrow$ nguyên nhân ba.

- A5. Ba lý do. Nó chậm hơn một bậc vì nó tối ưu trên hàng nghìn pixel thay vì vài chục. Nó cần khởi tạo tốt nên vẫn phải chạy detector thường trước, tức nó là một bước *thêm* chứ không phải một bước *thay*. Và nó nhảy với sai khác giữa mẫu và thực tế: tag bị bắn, chiếu sáng không đều, hoặc ảnh mẫu không khớp chính xác với tag in ra — cả ba đều làm nó lệch, trong khi các phương pháp dựa trên cạnh thì bền hơn vì cạnh vẫn là cạnh dù độ sáng tuyệt đối đổi. Trường hợp nên dùng: khi robot *đã dừng* nên chậm không sao, khi tag sạch và chiếu sáng kiểm soát được, và khi bạn cần vết kiệt σ — tức chính xác pha cuối của chiến lược coarse-to-fine ở B/13 mục 5. Nói cách khác nó là công cụ chuyên dụng cho một giai đoạn, không phải lựa chọn mặc định.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Một câu hỏi tưởng như vô lý: làm sao đo được chính xác hơn cả kích thước một pixel?

Câu trả lời nằm ở chỗ pixel không phải một ô vuông chỉ biết đen hoặc trắng. Nó là một cái thùng đếm ánh sáng. Nếu một cái cạnh đen trắng đi qua giữa nó, nó đếm được lượng sáng ở giữa — và cái “ở giữa” ấy nói cho ta biết cạnh nằm gần bên nào. Pixel bên trái sáng tám phần, pixel bên phải sáng hai phần, vậy cạnh nằm lệch về bên phải. Thông tin đó có thật, và toàn bộ việc của chương này là dùng vớt nó đi.

Nhưng một cái cạnh chỉ nói được vị trí theo một chiều — chiều cắt ngang nó. Muốn biết một *điểm* nằm đâu thì cần ít nhất hai chiều, và đây là chỗ các phương pháp khác nhau.

Cách thứ nhất là lấy hai cạnh cắt nhau rồi tìm chỗ giao. Đây là cách của mấy cái tag vuông. Vấn đề là nếu hai cạnh gặp nhau ở một góc hẹp — chuyện xảy ra khi nhìn tag rất chếch — thì chỗ giao trượt rất xa chỉ vì một cạnh nghiêng đi chút xíu. Giống như hai cây gậy dài chạm đầu nhau: nghiêng một cây một chút thì đầu gậy trượt cả tấc.

Cách thứ hai là tìm một chỗ mà độ sáng đổi chiều theo *mọi* phía — như đỉnh của một cái yên ngựa, lên theo hướng này và xuống theo hướng kia. Góc của bàn cờ vua là một chỗ như thế: bốn ô, hai đen hai trắng, gặp nhau tại một điểm. Điểm ấy bị ghim từ bốn phía nên nó không trượt được, và đó là lý do bàn cờ đo chính xác hơn tag vuông.

Điều này dẫn tới một lời khuyên thực dụng: dùng cả hai loại. Tag vuông thì giỏi việc nhận ra từ xa và tự nói tên mình; bàn cờ thì giỏi việc đo cho chuẩn. Ghép chúng lại trên cùng một tấm và dùng mỗi cái cho việc nó giỏi.

Còn một mẹo cuối, đơn giản đến mức hay bị coi thường: *chụp nhiều tấm rồi lấy trung bình*. Ba mươi tấm thì sai số giảm hơn năm lần. Không cần thuật toán mới, không cần camera mới, chỉ cần robot đứng yên một giây. Nghe như gian lận, nhưng nó là cách dùng thông tin đúng đắn nhất trong cả chương.

Chỉ có một điều kiện, và nó quan trọng: cách này chỉ chữa được cái *run tay*, không chữa được cái *lệch ngấm*. Nếu ống kính làm mọi phép đo lệch về cùng một phía thì chụp một nghìn tấm vẫn lệch đúng bấy nhiêu. Cách kiểm rất đơn giản: vẽ xem sai số giảm thế nào khi tăng số tấm. Nếu nó cứ giảm đều thì bạn đang chỉ có run tay, cứ chụp thêm. Nếu nó giảm một lúc rồi dừng lại ở một mức nào đó thì bạn có lệch ngấm, và phải đi tìm nó thay vì chụp thêm.

Chỗ không rút gọn được: cái mức mà sai số dừng lại — cái sàn ấy — thì không đoán trước được. Nó là tổng của những thứ rất khác nhau: méo còn sót, ống kính mờ, tấm marker hơi cong. Phải đo mới biết, và biểu đồ “sai số theo số tấm chụp” là cách rõ nhất để biết mình đang ở đâu.

Một câu: *Chụp nhiều tấm chữa được tay run, không chữa được mắt lệch — và cái biểu đồ đơn giản nhất cho bạn biết mình đang mắc bệnh nào.*

2.10 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *saddle point chính xác hơn giao hai đường vì bốn hướng ràng buộc thay vì hai* — bị bác bỏ nếu mini project cho thấy σ của góc ChArUco và σ của góc AprilTag tương đương trên cùng điều kiện quang học. Tôi dẫn nó bằng lập luận cấu trúc (cửa a) và nó được ủng hộ gián tiếp bởi thực tế rằng cộng đồng hiệu chuẩn dùng chessboard; nhưng nó *chưa* qua cửa (b) hay (c) với một so sánh định lượng. Đây là mệnh đề nền của đề xuất target lai và là nợ kiểm chứng lớn nhất của chương.

Mệnh đề thứ hai — *trung bình N khung cho $1/\sqrt{N}$* — là định lý giới hạn trung tâm và nó đúng dưới giả thiết. Điều đáng kiểm không phải mệnh đề mà là *giả thiết*: nhiều có thật sự độc lập giữa các khung trên hệ của bạn không. Mini project phần một là phép kiểm ấy, và tôi dự đoán rằng nhiều hệ sẽ thấy bão hoà sớm hơn mong đợi — nếu vậy thì đó là một phát hiện có giá trị vì nó chỉ ra một nguồn thiên lệch cần tìm.

Mệnh đề thứ ba — *cải thiện σ có đòn bẩy thấp khi ngân sách bị chi phối bởi nguồn hệ thống* — bị bác bỏ nếu trong một hệ thực, cải thiện σ bốn lần cho cải thiện sai số cuối cùng gần bốn lần. Nếu vậy thì hệ ấy đã xử lý tốt các nguồn hệ thống, và lời khuyên về thứ tự đầu tư không áp dụng cho nó.

Cuối cùng, tôi đã cố ý không phát biểu “phương pháp X cho $\sigma = Y$ px”, và mục 6 giải thích vì sao: các con số lưu hành không có điều kiện đo, và trích chúng như kết quả đo là vi phạm chuẩn của kho.

2.11 Kết nối

Chương này cấp một con số duy nhất cho phần còn lại của cây, và con số ấy là σ .

Nối lên trên. A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose là chương tiêu thụ trực tiếp: σ là tử số của cả bốn công thức ở đó, và nó là đại lượng duy nhất trong bốn công thức mà phần mềm ảnh hưởng được. A/06-hieu-ung-vat-ly-va-quang-hoc mục 5 đặt trần cứng cho σ , và mục 7 ở đó giải thích vì sao trung bình nhiều khung không chạm tới thiên lệch — nền của mục 5A ở đây. A/02-homography-va-hinh-hoc-phang mục 6 cấp cảnh báo về bias tâm ellipse mà mục 4 ở đây nhắc lại.

Nối ngang trong Phần B. B/07-detection-pipeline là chương tiền nhiệm trực tiếp: nó mô tả cơ chế định vị góc mặc định, chương này bàn cách cải thiện. Hai chương nên đọc liền. B/09-multi-marker-constellation là chương có đòn bẩy cao hơn, và mục 6 ở đây giải thích vì sao: cải thiện σ không chạm tới các dòng hệ thống mà B/09 mục 5 xử lý. B/11-uoc-luong-theo-thoi-gian mở rộng mục 5 từ trung bình đơn giản sang hợp nhất có trọng số theo thời gian, và nó phụ thuộc vào hiệp phương sai mà mục 7 ở đây cung cấp. B/13-docking-control mục 4 là chỗ trung bình nhiều khung được tích hợp vào chiến lược điều khiển — stop-and-go không chỉ để xoá thiên lệch mà còn để tạo điều kiện cho trung bình.

Nối xuống Phần C. C/15-ngan-sach-sai-so nhận σ làm một trong bốn đầu vào, và nó nhận từ mục 5A một cảnh báo phương pháp luận: khi lập ngân sách, phải dùng σ sau khi trung bình nếu chiến lược có trung bình, và phải kiểm rằng trung bình thật sự hoạt động bằng đồ thị log-log. C/16-danh-gia-va-nghiem-thu nhận mini project của chương này làm một mục trong quy trình nghiệm thu.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao độ chính xác dưới pixel là khả thi về mặt vật lý, và thông tin nằm ở đâu?
2. cornerSubPix dựa trên một tính chất hình học. Phát biểu nó, và nêu chính xác cấu hình làm nó suy biến.
3. Saddle point chính xác hơn giao hai đường vì một lý do đếm được. Nêu lý do ấy, và nêu cấu hình cụ thể làm giao hai đường tệ nhất.
4. Bạn vẽ σ_N theo N và thấy nó bão hoà ở $N = 20$. Nêu kết luận, và nêu việc tiếp theo nên làm — và việc nào *không* nên làm.
5. Mọi phương pháp trong chương sinh ra một đại lượng miễn phí mà hầu hết cài đặt vứt đi. Đại lượng đó là gì, vì sao tính dị hướng của nó quan trọng, và hai lợi ích của việc dùng nó?
6. Vì sao các con số σ lưu hành trong tài liệu không dùng được để nghiệm thu, và điều gì trong chúng thì vẫn đáng tin?

7. Trong trường hợp nào thì cải thiện σ bốn lần gần như không cải thiện sai số cuối cùng chút nào?

Nguồn

- [1] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; quad fitting bằng weighted line fit trên gradient, 2016.
- [2] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; bài gốc, lexicode và quy trình phát hiện, 2011.
- [3] M. Krogus, A. Haggemiller, and E. Olson, “Flexible Layouts for Fiducial Tags,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin B; AprilTag 3, các family không vuông, 2019.
- [4] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014, mức tin A; ArUco, sinh từ điển bằng tối ưu khoảng cách Hamming.
- [5] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Generation of Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming,” *Pattern Recognition*, vol. 51, pp. 481–491, 2016, mức tin B.
- [6] H. Ha, M. Perdoch, H. Alismail, et al., “Deltile Grids for Geometric Camera Calibration,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, mức tin A; lưới tam giác và tính chỉnh saddle point bậc hai, chính xác hơn checkerboard, 2017.
- [7] T. Krajník, M. Nitsche, J. Faigl, et al., “A Practical Multirobot Localization System,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 76, pp. 539–562, 2014, mức tin B; WhyCon, marker tròn đồng tâm.
- [8] L. Calvet, P. Gurdjos, C. Griwodz, et al., “Detection and Accurate Localization of Circular Fiducials under Highly Challenging Conditions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; CCTag, vòng tròn đồng tâm định vị chính xác, 2016.
- [9] B. Benligiray, C. Topal, and C. Akinlar, “STag: A Stable Fiducial Marker System,” in *Image and Vision Computing*, mức tin B; dùng đường tròn ngoại tiếp để ổn định pose, vol. 89, 2019, pp. 158–169.
- [10] Z. Zhang, Y. Hu, G. Yu, et al., “DeepTag: A General Framework for Fiducial Marker Design and Detection,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, mức tin B, 2023.
- [11] R. Berral-Soler, F. J. Madrid-Cuevas, R. Muñoz-Salinas, et al., “DeepArUco: Marker Detection and Classification in Challenging Lighting Conditions,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023, mức tin C; tiền ấn/-workshop, dùng làm gợi ý.
- [12] M. Kalaitzakis, B. Cain, S. Carroll, et al., “Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers,” in *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, mức tin B; so sánh thực nghiệm nhiều họ tag — nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ, vol. 101, 2021.
- [13] W. Förstner and E. Gülch, “A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centres of Circular Features,” *ISPRS Intercommission Workshop*, 1987, mức tin A; nguồn của phép tính chỉnh góc bằng tính trực giao gradient, tức cornerSubPix.

- [14] L. Lucchese and S. K. Mitra, "Using Saddle Points for Subpixel Feature Detection in Camera Calibration Targets," *Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems*, 2002, mức tin B; khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa.
- [15] S. Ghosal and R. Mehrotra, "Orthogonal Moment Operators for Subpixel Edge Detection," *Pattern Recognition*, vol. 26, no. 2, pp. 295–306, 1993, mức tin B; định vị cạnh dưới pixel bằng moment Zernike.
- [16] J. Heikkilä, "Geometric Camera Calibration Using Circular Control Points," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 10, pp. 1066–1077, 2000, mức tin A; nguồn chuẩn cho bias tâm ellipse và cách hiệu chỉnh bằng conic.
- [17] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1858–1865, 2008, mức tin A; ECC, căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng.
- [18] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," *International Journal of Computer Vision*, vol. 56, no. 3, pp. 221–255, 2004, mức tin A; inverse compositional alignment.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge freedom và hiệp phương sai, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [20] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.
- [21] B. Pfrommer and K. Daniilidis, "TagSLAM: Robust SLAM with Fiducial Markers," in *arXiv preprint arXiv:1910.00679*, mức tin C; tiền án nhưng có mã nguồn công khai và được dùng rộng rãi — dùng làm gợi ý về kiến trúc, không làm bằng chứng số, 2019.
- [22] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-Motion Revisited," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; COLMAP, 2016.
- [23] S. Agarwal, K. Mierle, et al., "Ceres Solver," <http://ceres-solver.org>, 2012, mức tin A; phần mềm, không phải bài báo.
- [24] T. Collins and A. Bartoli, "Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation," *International Journal of Computer Vision*, vol. 109, no. 3, pp. 252–286, 2014, mức tin A; IPPE — hai nghiệm cho target phẳng, là nền của SOLVEPNP_IPPE trong OpenCV.
- [25] M. Moakher, "Means and Averaging in the Group of Rotations," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 24, no. 1, pp. 1–16, 2002, mức tin A; trung bình Karcher trên $SO(3)$, và vì sao trung bình quaternion thô là sai.
- [26] R. Hartley, J. Trumpf, Y. Dai, et al., "Rotation Averaging," *International Journal of Computer Vision*, vol. 103, no. 3, pp. 267–305, 2013, mức tin A.
- [27] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; ước lượng trên đa tạp, trung bình trên $SO(3)$.
- [28] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [29] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [30] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, 1989, mức tin A; lời giải kinh điển cho $AX=XB$.

- [31] F. C. Park and B. J. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving $AX=XB$ on the Euclidean Group," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, no. 5, pp. 717–721, 1994, mức tin A.
- [32] K. Daniilidis, "Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternions," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999, mức tin A; giải đồng thời xoay và tịnh tiến.
- [33] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; phương pháp hiệu chuẩn từ target phẳng mà mọi hộp công cụ đang dùng.
- [34] K. H. Strobl and G. Hirzinger, "Optimal Hand-Eye Calibration," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006, mức tin B; trọng số theo bất định thay vì bình phương tối thiểu thuần.
- [35] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nền của Kalibr, 2013.
- [36] ISO, "ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods," 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [37] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006, mức tin A; tài liệu chuẩn cho IBVS và PBVS, ma trận tương tác.
- [38] D. E. Whitney, "Quasi-Static Assembly of Compliantly Supported Rigid Parts," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, no. 1, pp. 65–77, 1982, mức tin A; lý thuyết chamfer và remote center compliance — nguồn của luận điểm dung sai cơ khí thay cho độ chính xác thị giác.
- [39] B. Espiau, F. Chaumette, and P. Rives, "A New Approach to Visual Servoing in Robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 3, pp. 313–326, 1992, mức tin A; bài gốc của IBVS, và nguồn của luận điểm IBVS bền với sai số hiệu chuẩn.
- [40] E. Malis, F. Chaumette, and S. Boudet, "2-1/2-D Visual Servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 2, pp. 238–250, 1999, mức tin A.
- [41] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part II: Advanced Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 109–118, 2007, mức tin A; hybrid 2.5D và các trường hợp hỏng.
- [42] R. W. Brockett, "Asymptotic Stability and Feedback Stabilization," *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191, 1983, mức tin A; định lý Brockett — không có luật phản hồi trơn dừng nào ổn định hoá hệ nonholonomic.
- [43] C. Samson, "Control of Chained Systems: Application to Path Following and Time-Varying Point-Stabilization of Mobile Robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 40, no. 1, pp. 64–77, 1995, mức tin A.
- [44] É. Marchand, F. Spindler, and F. Chaumette, "ViSP for Visual Servoing: A Generic Software Platform with a Wide Class of Robot Control Skills," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 12, no. 4, pp. 40–52, 2005, mức tin A.

Multi-marker constellation (Marker Constellation Design)

PHỤ THUỘC A/03-pnp-va-uoc-luong-tu-the (PnP hợp nhất trên toàn bộ tập góc, và điều kiện để nó tốt hơn trung bình pose); A/04-pose-ambiguity-target-phang (vì sao phải phá tính đồng phẳng); A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose (quan hệ $\delta\theta \approx \delta x/B$ — toàn bộ chương này là việc hiện thực hoá quan hệ ấy bằng nhôm và vít).

TÓM TẮT

Đây là chương có đòn bẩy lớn nhất trong cả cây, và điều làm nó có đòn bẩy lớn là nó không nói về phần mềm. Ba kết quả của Phần A — sai số góc tỉ lệ nghịch với baseline, ambiguity khử được bằng tính không đồng phẳng, và PnP hợp nhất thắng trung bình pose — đều trở về cùng một hành động: *thiết kế hình học của tấm marker cho đúng*. Chương này biến ba kết quả ấy thành một quy trình thiết kế gồm năm quyết định: baseline bao nhiêu, bố trí không đồng phẳng thế nào, dùng mấy cỡ tag, đo lại constellation ra sao, và trọng số hoá thế nào. Trong năm quyết định ấy, quyết định thứ tư — *đo lại constellation bằng bundle adjustment thay vì tin bản vẽ CAD* — là quyết định mà tôi cho là ranh giới giữa đạt và không đạt 5 mm. Nếu chỉ nhớ một điều: *đừng tin CAD, hãy tự đo* — vì sai số lắp ráp của tấm marker trở thành sàn sai số của cả hệ thống, và nó là sai số hệ thống nên không trung bình mất đi.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **constellation** — tập các marker gắn cứng với nhau, cùng với toạ độ 3D của mọi góc của chúng trong một hệ toạ độ chung — hệ dock. Constellation không phải một tập tag; nó là một tập tag *cộng với* một mô hình hình học, và chất lượng của mô hình ấy quan trọng ngang chất lượng của các tag.
- **baseline B** — khoảng cách giữa hai marker xa nhau nhất theo một phương. Đáng chú ý: baseline là một đại lượng *có hướng* — một constellation trải rộng theo chiều ngang nhưng hẹp theo chiều dọc cho sai số yaw tốt và sai số pitch tệ.
- **độ lệch khỏi mặt phẳng** — khoảng cách lớn nhất từ một điểm điều khiển tới mặt phẳng khớp tốt nhất qua toàn bộ tập điểm. Đây là đại lượng định lượng cho “không đồng phẳng tới mức nào”, và nó là con số phải đưa vào bản vẽ.
- **nested multi-scale** — bố trí gồm nhiều cỡ tag lồng nhau, sao cho ở mọi khoảng cách trong dải tiếp cận luôn có ít nhất một tag nằm trong dải kích thước ảnh tốt.
- **bundle adjustment (BA)** — bài toán tối ưu đồng thời cả pose của nhiều khung nhìn lẫn toạ độ 3D của các điểm, cực tiểu sai số tái chiếu trên toàn bộ [19]. Trong chương này nó được dùng theo một chiều đặc biệt: giữ tag làm ẩn và dùng nhiều ảnh để *đo* constellation.
- **tự do gauge** — trong BA, bài toán có các hướng không xác định được từ dữ liệu — vị trí và hướng của toàn bộ hệ toạ độ, và với ảnh đơn thuần thì cả tỉ lệ. Phải cố định chúng bằng quy ước, và cách cố định ảnh hưởng tới cách đọc hiệp phương sai kết quả.
- **chi-square gating** — loại bỏ phép đo có phần dư chuẩn hoá vượt một phân vị của phân bố χ^2 . Nó có cơ sở thống kê chứ không phải một ngưỡng tùy ý — nhưng nó đòi hiệp phương sai đầu vào đúng.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bạn có ngân sách cho bốn tag. Phương án A: bốn tag 100 mm xếp thành hình vuông cạnh 400 mm trên mặt phẳng dock. Phương án B: hai tag 100 mm cách nhau 400 mm, mỗi tag nghiêng 20° về hai phía ngược nhau. Phương án nào tốt hơn, và vì sao chênh lệch lớn hơn nhiều so với chênh lệch số tag?
- Q2. Bản vẽ CAD nói hai tag cách nhau đúng 400,0 mm. Sau khi gia công và lắp, khoảng cách thật là 398,6 mm. Sai lệch 1,4 mm ấy làm hỏng ngân sách 5 mm tới mức nào — và vì sao nó không hiện ra ở bất kỳ chỉ số nào trong pipeline?
- Q3. Robot tiếp cận từ 3 m xuống 0,4 m. Với một cỡ tag duy nhất, kích thước trên ảnh thay đổi 7,5 lần. Vì sao điều đó là một vấn đề ở *cả hai* đầu của dải, và bao nhiêu cỡ tag thì đủ?
- Q4. Một tag trong constellation bị bắn nên góc của nó lệch 2 px. Trong PnP hợp nhất, sai lệch ấy lan sang pose như thế nào, và cơ chế nào phát hiện được nó trước khi nó phá hỏng kết quả?
- Q5. Có một phép đo bạn làm được mà không cần bất kỳ thiết bị đo lường nào ngoài chính camera của robot, và nó cho độ chính xác constellation tốt hơn thước cặp. Phép đo ấy là gì, và vì sao nó lại chính xác hơn?

3.1 Đặt vấn đề

Phần A kết thúc với ba kết luận, và cả ba đều trở về cùng một nơi.

Kết luận thứ nhất, từ A/05: sai số góc từ một constellation baseline B là $\delta\theta \approx Z\sigma/(fB)$, giảm tuyến tính theo B . Kết luận thứ hai, từ A/04: target phẳng luôn có hai nghiệm, và cách khử triệt để duy nhất là phá tính đồng phẳng. Kết luận thứ ba, từ A/03: PnP hợp nhất trên toàn bộ tập góc thăng trung bình pose, với điều kiện toạ độ 3D của các tag đúng.

Ba kết luận ấy có một điểm chung đáng chú ý: *không cái nào nói về phần mềm*. Chúng nói về việc đặt các tấm nhôm ở đâu, nghiêng bao nhiêu, và đo chúng cẩn thận tới mức nào. Đây là chương biến chúng thành một bản vẽ.

Bài toán gốc thì cũ hơn robot học. Ngành trắc lượng ảnh đã giải nó từ lâu dưới tên khác: khi đo một công trình bằng ảnh, người ta đặt các mốc mục tiêu (targets) quanh đối tượng và *đo lại vị trí của chính các mốc ấy* bằng cách chụp nhiều ảnh rồi chạy bundle adjustment, thay vì tin vào việc đặt mốc chính xác [19]. Lý do rất thực dụng: đặt mốc chính xác tới phần mười milimét thì đắt, còn đo lại chúng bằng ảnh thì rẻ và chính xác hơn.

Điều làm chương này đáng viết cho người làm docking — thay vì chỉ trở sang tài liệu trắc lượng ảnh — là hai chỗ mà bài toán của ta khác.

Chỗ khác thứ nhất: ta có một *ràng buộc vận hành* mà trắc lượng ảnh không có. Robot tiếp cận theo một đường xác định, từ xa tới gần, và tag phải nhìn thấy được trên toàn bộ đường ấy. Điều này loại bỏ một số bố trí tối ưu về mặt hình học nhưng không dùng được vì tag bị che khuất hoặc quá nhỏ ở một đoạn nào đó. Mục 6 bàn chuyện này.

Chỗ khác thứ hai, và nó quan trọng hơn: ta có một *hướng ưu tiên*. Trắc lượng ảnh thường muốn độ chính xác đều theo mọi hướng; docking thì không. Robot cập vào theo trục z , nên sai lệch dọc trục ít quan trọng hơn sai lệch ngang và sai lệch góc yaw — một robot lệch 3 mm dọc trục thì chỉ vào hơi nông hoặc hơi sâu, còn lệch 1° yaw thì có thể trượt hẳn. Sự bất đối xứng ấy nên được phản ánh trong thiết kế constellation, và mục 3 nói cụ thể.

Cách hiển nhiên nhất — và cách gần như mọi dự án bắt đầu — là dán một tag lớn lên giữa dock. Nó đơn giản, nó hoạt động, và nó trần ở quanh một, hai độ vì lý do đã phân tích ở A/05. Cách hiển nhiên thứ hai là dán thêm tag cho chắc, thường là bốn tag ở bốn góc một tấm bảng. Cách này tốt hơn thật — nó tăng baseline — nhưng nó bỏ lỡ một nửa lợi ích vì bốn tag ấy vẫn đồng

phẳng nên ambiguity vẫn còn nguyên. Chương này lập luận rằng nửa bị bỏ lỡ ấy thường lớn hơn nửa đã lấy được.

TRỰC GIÁC

Hình dung việc đọc hướng của một vật bằng cách nhìn hai cái mốc gắn trên nó.

Hai mốc gần nhau thì khó: quay vật đi một chút, hai mốc dịch chuyển gần như nhau, và bạn phải đo được cái chênh lệch nhỏ giữa hai dịch chuyển gần bằng nhau. Hai mốc xa nhau thì dễ: cùng một góc quay làm chúng dịch ngược chiều nhau một khoảng lớn.

Đó là baseline, và nó giải thích tại sao trải rộng thì tốt. Nhưng có một chuyện thứ hai, và nó không nằm trong hình ảnh trên.

Giả sử hai mốc ấy nằm trên cùng một mặt phẳng với vật, phẳng lì. Bây giờ có một câu hỏi mà việc trải rộng không trả lời được: mặt phẳng ấy đang nghiêng về phía nào? Nghiêng lên trên hay nghiêng xuống dưới? Từ một cái bóng phẳng, hai khả năng ấy trông giống nhau — đây chính là bài toán hai nghiệm.

Cách chữa không phải là đặt mốc xa hơn nữa. Cách chữa là *dựng một cái mốc nhô ra khỏi mặt phẳng*. Ngay khi có một điểm không nằm trên mặt phẳng ấy, hai khả năng không còn giống nhau nữa: cái mốc nhô ra sẽ che khuất hoặc lộ ra tùy theo mặt phẳng nghiêng về phía nào.

Hai chuyện ấy độc lập nhau, và đó là điều quan trọng nhất của chương. Trải rộng chữa bài toán *độ nhạy*. Nhô ra chữa bài toán *hai nghiệm*. Bạn cần cả hai, và may mắn là một thiết kế tốt cho cả hai cùng lúc: đặt tag xa nhau *và* nghiêng chúng đi.

Còn một chuyện thứ ba, và nó là chuyện dễ quên nhất. Mọi lập luận trên đều giả định bạn *biết* hai cái mốc cách nhau bao xa. Nếu bạn nghĩ chúng cách nhau 400 mm mà thực ra là 398,6 mm, thì mọi phép đo góc của bạn sai theo một tỉ lệ cố định, và không có gì trong dữ liệu báo cho bạn biết.

3.2 Nguyên tắc một: PnP hợp nhất, và điều nó đòi hỏi

Điểm xuất phát về mặt phần mềm, và nó ngắn vì A/03 mục 5 đã dẫn.

Với M tag nhìn thấy, chạy *một* bài toán tối ưu trên toàn bộ $4M$ góc, với tọa độ 3D của mọi góc biểu diễn trong hệ dock. Không trung bình pose. Lý do đã rõ: trung bình pose vứt bỏ ràng buộc rằng các tag gắn cứng với nhau, mà chính ràng buộc ấy tạo ra cơ chế baseline.

Điều đáng nhấn mạnh ở đây là *điều kiện* của lời khuyên ấy, vì nó là chỗ nối sang toàn bộ phần còn lại của chương. PnP hợp nhất tin vào mô hình constellation và ép một pose duy nhất giải thích mọi góc. Nếu mô hình sai, bộ giải phải thỏa hiệp, và nó phân bổ sai lệch vào pose theo cách không kiểm soát được. Nói cách khác: *PnP hợp nhất chuyển sai số mô hình constellation thẳng vào sai số pose*.

Điều này có một hệ quả mà tôi cho là quan trọng và ít được nói: *quyết định dùng PnP hợp nhất và quyết định đo constellation bằng BA là một cặp không tách rời được*. Dùng cái thứ nhất mà bỏ cái thứ hai thì bạn đã đổi một nguồn sai số (thiếu thông tin hình học) lấy một nguồn khác (mô hình sai), và nguồn thứ hai có thể lớn hơn. Đây là lý do mục 5 nằm trong chương này chứ không nằm ở B/12 cùng với các loại hiệu chuẩn khác.

May mắn là có một chỉ báo miễn phí, đã nêu ở A/03: so sai số tái chiếu của bài toán hợp nhất với sai số tái chiếu khi giải từng tag riêng. Nếu hợp nhất lớn hơn hẳn, mô hình constellation sai. Đây là phép thử nên chạy định kỳ chứ không chỉ một lần lúc lắp đặt — tám marker bị va chạm, vít lỏng, nhiệt độ thay đổi.

3.3 Nguyên tắc hai: baseline có hướng

A/05 cho $\delta\theta \approx \delta x/B$ và kết luận “tăng B ”. Mục này làm rõ một chi tiết mà công thức vô hướng ấy giấu đi: *baseline là một đại lượng có hướng, và ba thành phần xoay cần ba baseline khác nhau.*

Đặt hệ toạ độ dock với z hướng ra ngoài (dọc trục tiếp cận), x ngang, y đứng. Ba thành phần xoay:

Yaw (quay quanh y , trục đứng) — đây là thành phần quan trọng nhất cho docking vì nó quyết định robot có vào thẳng trục không. Nó được xác định bởi baseline theo *chiều ngang x* : hai tag cách nhau theo x dịch chuyển ngược chiều khi yaw đổi.

Pitch (quay quanh x , trục ngang) — quan trọng ít hơn với robot di động trên sàn phẳng nhưng vẫn cần cho việc ước lượng đúng các thành phần khác. Được xác định bởi baseline theo *chiều đứng y* .

Roll (quay quanh z , trục quang) — đây là thành phần *dễ nhất*, như A/05 mục 5 đã chỉ ra, vì nó là xoay trong mặt phẳng ảnh và được đo qua cơ chế vị trí. Nó gần như luôn đạt mà không cần thiết kể gì đặc biệt.

Hệ quả thiết kế trực tiếp và nó khác với “trải rộng đều”: *ưu tiên baseline ngang*. Một constellation rộng 500 mm và cao 150 mm cho yaw tốt hơn nhiều so với một constellation vuông 300×300 mm cùng diện tích, và với bài toán docking thì yaw là thành phần đáng tiền nhất.

Nhưng đừng bỏ hẳn baseline đứng, vì một lý do không hiển nhiên: nếu constellation gần như một đường thẳng ngang, thì ma trận thông tin gần suy biến theo hướng pitch, và một ma trận gần suy biến gây hại nhiều hơn chỉ là “pitch kém” — nó làm toàn bộ bài toán kém điều kiện, và sai số theo hướng yếu rò rỉ sang các hướng khác qua các phần tử ngoài đường chéo của $\mathcal{I}^{-1}$. Tỉ lệ mà tôi khuyến nghị là baseline đứng không dưới khoảng một phần ba baseline ngang (*đây là khuyến nghị của tôi dựa trên cơ chế kể trên, không phải kết quả tối ưu hoá đã kiểm chứng — hãy kiểm bằng Monte Carlo ở C/16*).

3.4 Nguyên tắc ba: phá tính đồng phẳng

A/04 kết luận rằng đây là cách duy nhất khử triệt để ambiguity. Mục này nói cụ thể làm thế nào, và bao nhiêu là đủ.

A. Ba cách thi công

Nêm nghiêng dưới mỗi tag. Giữ mọi tag trên cùng một tấm bảng nhưng gắn mỗi tag lên một nêm nghiêng $15\text{--}30^\circ$, với các hướng nghiêng khác nhau. Đây là cách tôi khuyến nghị mặc định vì nó cho *hai* lợi ích cùng lúc: nó phá đồng phẳng (khử ambiguity ở tầng constellation), và nó làm mỗi tag riêng lẻ có góc nghiêng khác không so với trục quang, nên chính tag ấy cũng thoát khỏi vùng $\sin\theta \rightarrow 0$ của A/05 mục 5. Chi phí gia công gần như bằng không.

Tag ở các độ sâu khác nhau. Một số tag trên mặt phẳng dock, một số trên các gờ nhô ra 50–100 mm. Cho baseline theo chiều sâu, thứ mà cách một không cho, và điều đó cải thiện việc ước lượng khoảng cách. Thi công dễ nếu dock vốn đã có cấu trúc ba chiều.

Target dạng góc. Hai hoặc ba mặt phẳng vuông góc nhau, mỗi mặt mang tag. Mạnh nhất về hình học nhưng chiếm không gian và — nhược điểm thật — dễ bị che khuất một phần khi robot tới rất gần, đúng lúc cần chính xác nhất.

B. Bao nhiêu là đủ?

Đây là câu hỏi định lượng, và câu trả lời trung thực là *tôi không có công thức*. Nhưng có một cách suy nghĩ đúng về nó, và nó dẫn tới một phép đo cụ thể.

Cơ chế khử ambiguity là: điểm nằm ngoài mặt phẳng bị phép lật đưa tới vị trí khác hẳn, nên nghiệm thứ hai có sai số tái chiếu lớn hơn hẳn. Để cơ chế ấy hoạt động, chênh lệch sai số tái chiếu do phép lật gây ra phải *vượt hẳn nhiều*. Nghĩa là điều kiện có dạng

$$(\text{độ lệch khỏi mặt phẳng}) \times (\text{hệ số hình học}) \gg \sigma,$$

và hệ số hình học phụ thuộc vào khoảng cách, tiêu cự, và góc nhìn theo một cách mà tôi không dẫn ra được ở dạng đóng.

Cách đúng để có con số cho hệ của bạn là mô phỏng, và mini project của A/04 chính là mô phỏng ấy: quét độ lệch khỏi mặt phẳng và tìm chỗ tỉ số ambiguity ρ bắt đầu lớn ổn định ở mọi tư thế. Đó là ngưỡng của bạn.

Khuyến nghị mặc định của tôi để bắt đầu, trước khi có kết quả mô phỏng: *độ lệch khỏi mặt phẳng ít nhất bằng khoảng 20% kích thước tag*, tức với tag 100 mm thì ít nhất 20 mm. Với nêm nghiêng 20° dưới một tag 100 mm, độ lệch giữa hai mép tag là $100 \times \sin 20^\circ = 34$ mm — thoải mái trên ngưỡng ấy. (Con số 20% là khuyến nghị của tôi dựa trên việc nó cho chênh lệch reprojection vài pixel ở cấu hình điển hình; nó chưa qua của kiểm chứng nào và đã được ghi vào 99-chua-biet.md.)

CẦN NHỚ

Nêm nghiêng là chi tiết gia công có tỉ lệ lợi ích trên chi phí cao nhất trong toàn bộ hệ thống docking.

Nó giải quyết *hai* bài toán độc lập bằng một chi tiết: ambiguity của target phẳng (A/04), và độ nhảy góc bằng không ở fronto-parallel (A/05 mục 5).

Nó tồn: một khối nhôm vát góc dưới mỗi tag, cộng bốn con vít.

Nó phải được đưa vào bản vẽ *trước khi* gia công. Thêm nó sau khi đã sản xuất một trăm cái dock thì tốn một trăm lần chi phí ấy — và đó là lý do chương này nên được đọc trước khi thiết kế cơ khí, không phải sau khi phần mềm đã chạy và không đạt.

3.5 Nguyên tắc bốn: đo constellation bằng BA, đừng tin CAD

Đây là mục mà tôi cho là quan trọng nhất trong cả Phần B, và nó trả lời Q2 cùng Q5.

A. Vì sao CAD không đủ

Bản vẽ nói hai tag cách nhau 400,0 mm. Thực tế thì: tấm nhôm được cắt với dung sai, các lỗ vít được khoan với dung sai, tag được in với sai số tỉ lệ của máy in, tờ in được dán với sai lệch vị trí và có thể hơi lệch góc, và toàn bộ cụm được lắp với dung sai. Cộng lại, sai lệch cỡ một tới vài milimét là hoàn toàn bình thường cho một quy trình gia công thông thường.

Bây giờ hỏi: 1,4 mm sai lệch làm gì với ngân sách 5 mm? Hai câu trả lời, và câu thứ hai mới là câu đáng sợ.

Câu thứ nhất, về độ lớn: nếu constellation sai 1,4 mm trên baseline 400 mm, thì tỉ lệ sai là $1,4/400 = 0,35\%$. Sai số góc tương ứng cỡ $\arctan(1,4/400) = 0,2^\circ$ — tức 40% *ngân sách góc* tiêu vào một dòng duy nhất, và là dòng mà không thuật toán nào chạm tới được.

Câu thứ hai, về tính chất: sai lệch này là *hệ thống*. Nó không đổi giữa các khung, không đổi khi lấy trung bình, không đổi khi cải thiện detector. Theo phân loại của A/05 mục 8, nó cộng thẳng

chứ không cộng bình phương. Và — đây là phần trả lời nửa sau của Q2 — nó *không hiện ra ở bất kỳ chỉ số nào* trong pipeline khi chỉ nhìn một cấu hình: PnP hợp nhất sẽ tìm ra pose tốt nhất giải thích được dữ liệu dưới mô hình sai, sai số tái chiếu tăng lên một chút nhưng vẫn nhỏ, và hiệp phương sai báo về vẫn đẹp. Bạn có một phép đo chính xác quanh một giá trị sai.

B. Bundle adjustment như một dụng cụ đo

Lối thoát, và nó là câu trả lời cho Q5: dùng chính camera làm dụng cụ đo.

Quy trình: chụp K ảnh của constellation từ nhiều vị trí và nhiều góc khác nhau (bao gồm cả những góc rất chếch — điều này quan trọng, vì lý do giống lý do ở A/01 mục 5 về điểm chính). Trong mỗi ảnh, phát hiện mọi tag nhìn thấy và lấy tọa độ góc. Rồi giải bài toán tối ưu với ẩn là: K pose camera và tọa độ 3D của mọi góc tag trong hệ dock. Hàm mục tiêu là tổng sai số tái chiếu trên toàn bộ [19].

Vì sao kết quả lại chính xác hơn thước cặp? Ba lý do.

Thứ nhất, *số lượng phép đo*. Với 30 ảnh và 4 tag, bạn có $30 \times 4 \times 4 = 480$ phép đo hai chiều, tức 960 phương trình, cho một số ẩn nhỏ hơn nhiều. Thông tin dư thừa lớn, và sai số ngẫu nhiên giảm theo căn bậc hai của nó.

Thứ hai, *bạn đo đúng thứ cần đo*. Thước cặp đo mép tấm nhôm; PnP dùng góc của tag in trên đó. Giữa hai thứ có sai lệch dán và sai lệch in mà thước cặp không thấy. BA đo chính xác đại lượng mà pipeline sẽ dùng.

Thứ ba, *nó đo trong hệ tọa độ đúng*. Kết quả BA là tọa độ của mọi góc trong một hệ chung, đã bao gồm mọi sai lệch góc quay của từng tag — thứ mà đo khoảng cách bằng thước không cho.

Có một điều kiện tiên quyết cần nói rõ: BA chỉ đo được constellation *sai khác một hệ số tỉ lệ* nếu chỉ dùng ảnh. Đây là tự do gauge về tỉ lệ, và nó phải được cố định bằng một thông tin bên ngoài: kích thước thật của một tag (đo bằng thước, và đây là chỗ duy nhất thước cặp cần thiết), hoặc một khoảng cách đã biết chính xác. Sai số của phép đo neo ấy trở thành sai số tỉ lệ của toàn bộ constellation, nên hãy đo nó cho cẩn thận — đo cạnh của tag lớn nhất chứ không phải tag nhỏ nhất.

CẠM BẮY

Ba sai lầm khi chạy BA để đo constellation.

Một, chỉ chụp từ các góc gần vuông góc. Với tư thế fronto-parallel, ambiguity nặng và thông tin về cấu trúc ba chiều nghèo, nên BA hội tụ kém và kết quả không đáng tin hơn CAD bao nhiêu. Phải có ảnh ở góc chếch mạnh — đây là cùng một yêu cầu, vì cùng một lý do, như yêu cầu về tư thế trong hiệu chuẩn intrinsic ở A/01 mục 5.

Hai, dùng intrinsic chưa hiệu chuẩn tốt. BA giải cấu trúc với K cho trước; nếu K sai thì cấu trúc thu được sai một cách có hệ thống, thường là sai tỉ lệ hoặc sai theo kiểu “cong” toàn cục. Thứ tự bắt buộc là: hiệu chuẩn intrinsic trước (B/12), rồi mới đo constellation.

Ba, không kiểm hiệp phương sai của kết quả. BA trả về không chỉ tọa độ mà cả bất định của chúng. Nếu một tag có bất định 2 mm thì bạn chưa đo được nó tốt hơn CAD, và cần chụp thêm ảnh phủ tag ấy từ nhiều góc hơn. Bỏ qua bước này là tự lừa mình: bạn đã thay một con số không biết sai bao nhiêu bằng một con số khác cũng không biết sai bao nhiêu.

3.6 Nguyên tắc năm: nested multi-scale

Mục này trả lời Q3, và nó là mục về ràng buộc vận hành.

Tag có kích thước ảnh $w = fW/Z$, và nó phải nằm trong một dải chấp nhận được. Cận dưới $w_{\min}$ đến từ hai nguồn: decode cần chừng 3–5 px mỗi ô bit (A/06 mục 4), và điều kiện số của bài toán xấu đi khi tag nhỏ (A/02 mục 4). Cận trên $w_{\max}$ đến từ việc tag phải *lọt trong khung hình* — và với nhiều tag thì phải lọt cả constellation, đây mới là ràng buộc thật.

Với dải khoảng cách $[Z_{\min}, Z_{\max}]$ và một cỡ tag duy nhất W , tỉ số kích thước ảnh giữa hai đầu dải là

$$\frac{w(Z_{\min})}{w(Z_{\max})} = \frac{Z_{\max}}{Z_{\min}}.$$

Với Z từ 3 m xuống 0,4 m, tỉ số là 7,5 — đúng con số trong Q3. Nếu ở xa tag chỉ vừa đủ lớn để decode ($w = 30$ px) thì ở gần nó chiếm $30 \times 7,5 = 225$ px; với một constellation gồm nhiều tag trải rộng, cả cụm sẽ tràn khỏi khung hình rất trước khi tới 0,4 m. Ngược lại, nếu chọn tag đủ nhỏ để cả cụm lọt khung ở 0,4 m, thì ở 3 m nó quá nhỏ để decode.

Đây là lý do *một cỡ tag không đủ cho một dải khoảng cách rộng*, và nó là vấn đề ở cả hai đầu chứ không chỉ một.

Giải pháp là nhiều cỡ. Nếu một cỡ tag phủ được tỉ số khoảng cách $r = w_{\max}/w_{\min}$, thì số cỡ cần thiết là

$$n = \left\lceil \frac{\ln(Z_{\max}/Z_{\min})}{\ln r} \right\rceil.$$

Ví dụ: nếu dải chấp nhận được của kích thước ảnh là 40–200 px thì $r = 5$; với $Z_{\max}/Z_{\min} = 7,5$, ta cần $n = \lceil \ln 7,5 / \ln 5 \rceil = \lceil 1,25 \rceil = 2$ cỡ. Hai cỡ tag, với tỉ lệ kích thước giữa chúng khoảng $\sqrt{7,5} = 2,7$ — chẳng hạn tag 200 mm và tag 75 mm.

Cách bố trí: tag lớn ở ngoại vi (chúng sẽ tràn khỏi khung khi tới gần, và điều đó không sao vì lúc ấy tag nhỏ đã đủ lớn), tag nhỏ ở trung tâm và chúng là cụm làm việc ở cự ly gần. Quan trọng: *cụm tag nhỏ tự nó cũng phải là một constellation tốt* — có baseline, không đồng phẳng — vì ở cự ly gần thì chỉ còn chúng.

3.7 Trọng số và loại ngoại lai

Mục này trả lời Q4 và nó nối với A/03 mục 6 và 7.

Trong một constellation, các tag *không* bình đẳng, và sự bất bình đẳng lớn hơn nhiều so với trong một target đơn. Một tag ở gần và nhìn thẳng có góc chính xác hơn hẳn một tag ở xa và nghiêng mạnh; một tag nghiêng 30° bằng nêm có cạnh bị nén nên định vị kém hơn; một tag ở rìa ảnh chịu méo còn sót lớn hơn. Cho chúng trọng số như nhau là để những tag kém nhất kéo nghiệm.

Quy tắc trọng số tối thiểu nên có: $\Sigma_i \propto 1/w_m^2$ với w_m là kích thước ảnh của tag chứa góc i . Nó đơn giản, nó nắm được nguồn biến thiên lớn nhất, và nó đã tốt hơn nhiều so với trọng số đều. Nếu detector của bạn cung cấp hiệp phương sai cho từng góc (B/08) thì dùng nó — tốt hơn nữa vì nó dị hướng.

Về loại ngoại lai, có một điểm đặc thù của constellation đáng nêu. Với Q4 — một tag bị bắn nên góc lệch 2 px — cơ chế lan truyền là thế này: PnP hợp nhất cực tiểu tổng bình phương, nên một góc lệch 2 px đóng góp $(2/0,2)^2 = 100$ lần một góc bình thường, và nó kéo pose về phía nó. Với 4 tag (16 góc), một góc xấu chiếm một phần đáng kể tổng hàm mục tiêu.

Ba cơ chế phát hiện, và nên có cả ba.

Cổng chi-square trên phần dư từng góc. Sau khi hội tụ, loại góc có phần dư chuẩn hoá vượt phân vị 99%, giải lại. Bắt được góc lệch rõ.

Kiểm nhất quán liên tag. Giải PnP riêng cho từng tag, so các pose. Nếu pose từ tag A và tag B lệch quá ngưỡng thì nghi ngờ. Điều làm phép thử này giá trị: nó bắt được loại lỗi mà cổng chi-square

bỏ sót — trường hợp *cả bốn góc* của một tag cùng lệch theo một hướng, chẳng hạn khi tag bị dán lệch vị trí so với mô hình. Bốn góc cùng lệch thì phần dư của chúng được hấp thụ vào pose và không góc nào nổi bật, nhưng pose từ tag ấy sẽ lệch so với pose từ tag khác.

RANSAC ở mức tag. Khi số tag đủ lớn (từ bốn trở lên), chọn ngẫu nhiên tập con hai tag, giải, đếm tag phù hợp [20]. Bất được trường hợp một tag bị lắp hằn sai chỗ.

CẦN NHỚ

Ba cơ chế phát hiện bắt ba loại lỗi khác nhau, và không cái nào thay thế được cái nào.

Cổng chi-square bắt *một góc* lệch — che khuất một phần, một góc bị loá.

Kiểm nhất quán liên tag bắt *cả một tag* lệch — dán lệch, mô hình sai, hoặc tag đang ở nghiệm ambiguity khác. Đây là lỗi mà chi-square bỏ sót, và nó là lỗi phổ biến nhất trong constellation.

RANSAC bắt *một tag* sai hằn — lắp nhầm vị trí, nhầm ID.

Chi phí của cả ba cộng lại vẫn không đáng kể so với detector, nên không có lý do gì chỉ dùng một.

3.8 Tổng hợp: một bản thiết kế mẫu

Gom năm nguyên tắc thành một bố trí cụ thể, để có một điểm xuất phát chứ không phải một danh sách.

Giả sử bài toán: robot tiếp cận từ 3 m xuống 0,4 m, ngân sách 5 mm / 0,5°, camera $f = 600$ px với khung hình 1280×960.

Hai cỡ tag theo mục 6: bốn tag 200 mm ở ngoại vi cho giai đoạn xa, bốn tag 75 mm ở trung tâm cho giai đoạn gần.

Baseline ưu tiên ngang theo mục 3: cụm lớn trái 600 mm ngang × 250 mm đứng; cụm nhỏ trái 220 mm ngang × 90 mm đứng.

Phá đồng phẳng theo mục 4: mỗi tag trên một nêm nghiêng 20°, hướng nghiêng luân phiên — tag trái nghiêng sang trái, tag phải nghiêng sang phải, tag trên nghiêng lên, tag dưới nghiêng xuống. Bố trí luân phiên này cho độ lệch khỏi mặt phẳng lớn hơn so với nghiêng cùng chiều, và nó cũng đảm bảo mỗi tag có góc nghiêng khác không so với trục quang ở tư thế tiếp cận.

Đo bằng BA theo mục 5, sau khi lắp và trước khi vận hành, với ít nhất 30 ảnh từ nhiều góc, neo tỉ lệ bằng cạnh đo được của một tag 200 mm.

Trọng số và ba cơ chế phát hiện theo mục 7.

Kiểm nhanh bằng công thức của A/05: ở $Z = 0,5$ m với $B = 0,22$ m (cụm nhỏ), $\delta\theta = 0,5 \times 0,2 / (600 \times 0,22) = 7,6 \times 10^{-4}$ rad = 0,043°. Dư so với 0,5° — nhưng nhớ rằng dòng lớn hơn nhiều là sai số constellation ở mục 5, và đó là lý do BA bắt buộc.

(Bản thiết kế này là ví dụ minh hoạ do tôi dựng từ các nguyên tắc của chương, không phải một thiết kế đã được chế tạo và đo. Nó nên được kiểm bằng Monte Carlo ở C/16 trước khi đưa vào gia công.)

3.9 Giới hạn và chế độ hồng

Constellation lớn hơn có thể bị che khuất. Trái rộng tốt cho hình học nhưng khi robot tới rất gần, một phần constellation có thể ra khỏi khung hình hoặc bị chính thân robot che. Đây là lý do

cụm nhỏ ở trung tâm trong thiết kế mẫu, và nó là một ràng buộc thật phải kiểm bằng cách mô phỏng trường nhìn dọc toàn bộ quỹ đạo tiếp cận.

Nêm nghiêng làm tag khó nhìn từ một số hướng. Tag nghiêng 30° sang trái sẽ khó đọc khi robot tiếp cận từ bên phải. Với đường tiếp cận cố định thì không sao; với robot có thể tới từ nhiều hướng thì phải cân nhắc, và góc nghiêng nên nhỏ hơn.

Constellation cứng là một giả định. Toàn bộ chương giả định các tag gắn cứng với nhau và mô hình không đổi. Rung động, va chạm, giãn nở nhiệt đều vi phạm. Cách phòng: chỉ báo sai số tái chiếu ở mục 2 chạy định kỳ, và đo lại BA sau bất kỳ va chạm nào.

BA có thể hội tụ về nghiệm sai. Như mọi bài toán tối ưu phi tuyến, BA cần khởi tạo tốt. CAD là khởi tạo tốt — đây là chỗ CAD vẫn hữu ích, dù không đủ chính xác để dùng trực tiếp. Và phải kiểm hiệp phương sai của kết quả, như đã cảnh báo ở mục 5.

Các con số khuyến nghị chưa được kiểm. Góc nghiêng $15\text{--}30^\circ$, tỉ lệ baseline đứng trên ngang một phần ba, độ lệch mặt phẳng 20% kích thước tag — cả ba là khuyến nghị của tôi dựa trên cơ chế, không phải kết quả tối ưu hoá. Chúng là điểm xuất phát hợp lý và chúng nên được kiểm bằng mô phỏng cho cấu hình cụ thể.

3.10 Thực hành

Năm việc, theo thứ tự thời gian của một dự án.

Một, trước khi vẽ bản vẽ: chạy Monte Carlo cho hai ba phương án bố trí, dùng script của A/05 mở rộng. Một buổi chiều ở đây quyết định phần lớn kết quả.

Hai, khi vẽ bản vẽ: đưa nêm nghiêng vào ngay. Đây là chi tiết dễ quên nhất và đắt nhất để thêm sau.

Ba, sau khi lắp: chạy BA đo constellation, kiểm hiệp phương sai kết quả, và lưu toạ độ đo được thành tệp cấu hình — không dùng số từ CAD.

Bốn, trong vận hành: bật cả ba cơ chế phát hiện ở mục 7, và ghi chỉ báo sai số tái chiếu hợp nhất so với từng tag vào log.

Năm, định kỳ: chạy lại chỉ báo ấy và so với giá trị lúc lắp đặt. Tăng đáng kể nghĩa là constellation đã thay đổi — va chạm, vít lỏng, hoặc trôi nhiệt.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
••• Ba kết quả Phần A hội tụ về chương này	$\delta\theta \approx Z\sigma/(fB)$ (A/05); không đồng phẳng khử ambiguity (A/04); PnP hợp nhất thắng trung bình pose (A/03). Cả ba đều là quyết định <i>cơ khí</i> , không phải phần mềm.
••• Điều kiện của PnP hợp nhất	Toạ độ 3D constellation phải đúng. Hợp nhất chuyển sai số mô hình <i>thắng</i> vào sai số pose. Nên quyết định dùng hợp nhất và quyết định đo bằng BA là một cặp không tách rời.
••• Chỉ báo constellation sai	So sai số tái chiếu hợp nhất với sai số khi giải từng tag riêng. Hợp nhất lớn hơn hẳn $\Rightarrow$ mô hình sai. Miễn phí, và nên chạy định kỳ chứ không chỉ lúc lắp.
••• Baseline có hướng	Yaw cần baseline <i>ngang</i> (quan trọng nhất cho docking); pitch cần baseline <i>đứng</i> ; roll gần như luôn đạt. Ưu tiên ngang, nhưng đừng bỏ hẳn đứng — ma trận gần suy biến làm sai số rò rỉ sang hướng khác.

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
●●● Vì sao nệm nghiêng là chi tiết đáng giá nhất	Nó giải quyết <i>hai</i> bài toán độc lập bằng một chi tiết: ambiguity ($A/\theta 4$) và độ nhạy $\sin \theta \rightarrow 0$ ($A/\theta 5$). Chi phí: một khối nhôm vát góc và bốn vít.
●●● Sai số CAD 1,4 mm ăn bao nhiêu ngân sách	Trên baseline 400 mm: $\arctan(1,4/400) = 0,2^\circ$, tức 40% ngân sách góc. Và nó là <i>hệ thống</i> — cộng thẳng, không chia $\sqrt{N}$, không hiện ra ở chỉ số nào.
●●● Vì sao BA chính xác hơn thước cặp	Ba lý do: số phép đo lớn (30 ảnh $\times$ 4 tag $\times$ 4 góc = 960 phương trình); nó đo <i>đúng thứ pipeline dùng</i> (góc tag in, không phải mép nhôm); và nó cho toạ độ trong <i>một hệ chung</i> gồm cả sai lệch góc từng tag.
●●● Tự do gauge về tỉ lệ trong BA	Ảnh đơn thuần chỉ xác định constellation sai khác một hệ số tỉ lệ. Phải neo bằng một khoảng cách đo được — và đo cạnh tag <i>lớn nhất</i> , vì sai số của phép neo trở thành sai số tỉ lệ toàn cục.
●● Ba sai lầm khi chạy BA	Chỉ chụp góc gần vuông (thông tin nghèo, hội tụ kém); dùng intrinsic chưa hiệu chuẩn (cấu trúc sai có hệ thống); không kiểm hiệp phương sai kết quả (thay một con số chưa biết sai bằng một con số khác chưa biết sai).
●●● Số cỡ tag cần thiết	$n = \lceil \ln(Z_{\max}/Z_{\min}) / \ln r \rceil$ với $r = w_{\max}/w_{\min}$. Ví dụ: dải 3 m–0,4 m và $r = 5 \Rightarrow 2$ cỡ, tỉ lệ kích thước $\sqrt{7,5} \approx 2,7$.
●● Bố trí nested multi-scale	Tag lớn ở ngoại vi (tràn khỏi khung khi gần, không sao); tag nhỏ ở trung tâm. Quan trọng: <i>cụm nhỏ tự nó cũng phải là constellation tốt</i> — có baseline, không đồng phẳng — vì ở gần chỉ còn nó.
●●● Ba cơ chế phát hiện, ba loại lỗi	Chi-square bắt <i>một góc</i> lệch; kiểm nhất quán liên tag bắt <i>cả một tag</i> lệch (chi-square bỏ sót vì bốn góc cùng lệch được hấp thụ vào pose); RANSAC bắt tag lắp sai hần.
●● Quy tắc trọng số tối thiểu	$\Sigma_i \propto 1/w_m^2$ theo kích thước ảnh của tag chứa góc đó. Đơn giản, nắm được nguồn biến thiên lớn nhất, và tốt hơn nhiều so với trọng số đều.
● Các con số khuyến nghị chưa kiểm	Nghiêng 15–30°; baseline đứng $\geq 1/3$ ngang; lệch mặt phẳng $\geq 20\%$ kích thước tag. Đây là khuyến nghị của tôi dựa trên cơ chế, chưa qua cửa kiểm chứng — kiểm bằng Monte Carlo.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
ArUco Board / ChArUco Board	Coi cả bảng là một target, giải một PnP trên toàn bộ — đúng nguyên tắc mục 2	Nhưng board phẳng, nên vẫn có ambiguity; dùng làm nền rồi thêm nệm nghiêng
tagslam [21]	Map nhiều tag trong môi trường bằng factor graph, ước lượng cả vị trí tag	Chính là BA của mục 5 ở quy mô phòng; mức tin C, dùng làm gợi ý kiến trúc
COLMAP [22]	Photogrammetry tổng quát; dùng đo constellation khi không muốn tự viết BA	Đường tắt thực dụng cho mục 5 — xem D/18
Ceres [23], GTSAM	Viết BA riêng với ràng buộc phù hợp (tag cứng, góc tag cố định tương đối)	Cách đúng nếu muốn tận dụng cấu trúc cứng của từng tag
Trắc lượng ảnh công nghiệp [19]	Truyền thống lâu đời của việc đo lại mốc thay vì đặt mốc chính xác	Nguồn của toàn bộ ý tưởng ở mục 5

MINI PROJECT · So bốn phương án bố trí bằng Monte Carlo trước khi gia công · 2–3 ngày

Mục tiêu	biến quyết định “đặt tag ở đâu” từ một phán đoán thành một bảng số, và có một bản vẽ có cơ sở trước khi tốn tiền gia công.
Dữ liệu	mô phỏng thuần, mở rộng script của A/05 và A/04.
Các bước	đựng bốn phương án: (A) một tag lớn ở giữa; (B) bốn tag đồng phẳng ở bốn góc; (C) bốn tag với nêm nghiêng 20° luân phiên; (D) phương án C cộng thêm cụm nhỏ ở trung tâm. Với mỗi phương án, mô phỏng toàn bộ quỹ đạo tiếp cận từ $Z_{\max}$ tới $Z_{\min}$ với các giá trị lệch ngang và lệch góc ban đầu khác nhau; ở mỗi điểm, chiếu mọi tag nhìn thấy (kiểm cả điều kiện lọt khung hình và điều kiện kích thước tối thiểu), thêm nhiễu, chạy PnP hợp nhất, ghi sai số vị trí và góc <i>cùng với</i> tỉ số ambiguity ρ ; 2000 lần cho mỗi điểm. Sau đó phần thứ hai: thêm sai số constellation e vào mô hình và quét e từ 0 tới 3 mm.
Xong khi	bạn có bốn đường sai số góc theo Z đặt cạnh nhau, và một bảng nói mỗi phương án đạt ngưỡng ở dải khoảng cách nào. Kiểm tra chéo bắt buộc: phương án B phải cho $\rho \approx 1$ ở tư thế gần vuông góc trong khi phương án C thì không — nếu cả hai đều cho ρ lớn thì mô phỏng ambiguity của bạn có lỗi, vì A/04 nói rõ B phải có vấn đề. Và từ phần hai bạn có ngưỡng e cho phép, tức yêu cầu độ chính xác của BA.
Nối với	C/15 nhận bảng này làm dòng hình học của ngân sách; B/12 nhận ngưỡng e làm yêu cầu cho bước hiệu chuẩn constellation.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Phương án B, và chênh lệch lớn vì hai lý do độc lập cộng lại. Lý do thứ nhất: B có baseline 400 mm giống A, nên về mặt độ nhạy góc hai phương án tương đương — việc A có bốn tag thay vì hai chỉ giảm nhiễu theo $\sqrt{2}$, một cải thiện nhỏ. Lý do thứ hai, và đây mới là phần lớn: A vẫn *đồng phẳng*, nên nó vẫn có hai nghiệm và vẫn chịu độ nhạy $\sin \theta \rightarrow 0$ ở tư thế tiếp cận thẳng trục; B thì không, vì hai nêm nghiêng ngược chiều nhau tạo độ lệch khỏi mặt phẳng lớn và đồng thời cho mỗi tag một góc nghiêng khác không so với trục quang. Nói ngắn: hai tag nghiêng thẳng bốn tag phẳng, và bài học là số lượng tag gần như không quan trọng so với hình học của chúng.
- A2. Nó ăn khoảng 40% ngân sách góc: $\arctan(1,4/400) = 0,2^\circ$ so với ngân sách $0,5^\circ$. Và nó ăn theo cách tệ nhất — đây là sai số *hệ thống*, nên nó cộng thẳng chứ không cộng bình phương với các nguồn khác, và nó không giảm chút nào khi lấy trung bình một nghìn khung. Nó không hiện ra ở chỉ số nào vì PnP hợp nhất sẽ làm đúng việc nó được giao: tìm pose tốt nhất giải thích dữ liệu *dưới mô hình đã cho*. Mô hình sai thì pose sai, sai số tái chiếu tăng một chút nhưng vẫn nhỏ, và hiệp phương sai báo về vẫn đẹp vì công thức hiệp phương sai giả định mô hình đúng (A/05 mục 2). Cách duy nhất phát hiện là so với một nguồn thông tin độc lập — chẳng hạn so sai số tái chiếu hợp nhất với từng tag riêng, hoặc đo lại bằng BA.
- A3. Ở đầu xa, tag quá nhỏ: dưới ngưỡng 3–5 px mỗi ô bit thì decode không tin cậy, và điều kiện số của bài toán xấu đi nhanh hơn $1/w$. Ở đầu gần, vấn đề ngược lại và ít người lường trước: constellation trải rộng sẽ *tràn khỏi khung hình*, nên bạn mất đúng các tag ngoại vi vốn cung cấp baseline, đúng vào lúc cần chính xác nhất. Với dải 3 m–0,4 m, tỉ số 7,5. Nếu dải kích thước ảnh chấp nhận được là 40–200 px (tỉ số 5) thì cần $\lceil \ln 7,5 / \ln 5 \rceil = 2$ cỡ tag, với tỉ lệ kích thước giữa chúng khoảng 2,7 lần. Điều quan trọng thường bị bỏ qua: cụm tag nhỏ phải tự nó là một constellation tốt — có baseline, không đồng phẳng — vì ở cự ly gần thì chỉ còn nó làm việc.
- A4. Lan truyền theo cơ chế bình phương: một góc lệch 2 px đóng góp $(2/0,2)^2 = 100$ lần một góc bình thường vào hàm mục tiêu, nên nó kéo pose về phía nó, và với 16 góc thì nó chiếm phần đáng kể tổng. Ba cơ chế phát hiện, bắt ba loại lỗi khác nhau: cộng chi-square trên phần dư từng góc bắt được trường hợp *một góc lệch rõ* (đúng tình huống này); kiểm nhất quán liên tag — giải PnP riêng từng tag rồi so pose — bắt được trường hợp *cả bốn góc của một tag cùng lệch*, thứ mà chi-square bỏ sót vì lệch đồng đều được hấp thụ vào pose; và RANSAC ở mức tag bắt được tag lắp sai hẳn. Cả ba nên bật cùng lúc vì chi phí không đáng kể.
- A5. Bundle adjustment: chụp vài chục ảnh constellation từ nhiều vị trí và góc, rồi giải đồng thời cả pose các khung lẫn tọa độ 3D của mọi góc tag. Nó chính xác hơn thước cặp vì ba lý do. Số lượng: 30 ảnh $\times$ 4 tag $\times$ 4 góc cho 960 phương trình cho một số ẩn nhỏ hơn nhiều, nên sai số ngẫu nhiên bị dim. Đúng đại lượng: thước cặp đo mép tấm nhôm, còn pipeline dùng góc của tag *in* trên đó — giữa hai thứ có sai lệch in và sai lệch dán mà thước không thấy. Và đúng hệ toạ

độ: BA cho tọa độ mọi góc trong một hệ chung, đã bao gồm sai lệch góc quay của từng tag, thứ mà đo khoảng cách không cho. Điều kiện duy nhất: ảnh không xác định được tỉ lệ, nên phải neo bằng một khoảng cách đo được — và đó là chỗ duy nhất thước cặp còn cần thiết, nên hãy đo cạnh của tag lớn nhất.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Nếu chỉ có một chương trong cả tài liệu này được đọc bởi người thiết kế cơ khí, thì nên là chương này — vì gần như mọi thứ trong đây đều được quyết định bằng nhôm và vít chứ không bằng code. Có ba việc phải làm với mấy tấm tag, và chúng độc lập nhau.

Việc thứ nhất: *đặt chúng xa nhau*. Muốn biết một vật đang quay bao nhiêu, hãy nhìn hai điểm trên nó ở xa nhau — cùng một góc quay làm chúng dịch ngược chiều nhau nhiều hơn, nên dễ đo hơn. Hai tag cách nhau nửa mét cho phép đo góc tốt gấp năm lần hai tag cách nhau mười phân, và cái giá phải trả chỉ là một tấm nhôm rộng hơn. Với robot cập dock thì hướng quan trọng nhất là trái-phải, nên hãy trải rộng theo chiều ngang trước.

Việc thứ hai: *đừng để chúng phẳng lì*. Kê một cái nêm dưới mỗi tag cho nó nghiêng đi hai mươi độ, mỗi cái nghiêng một hướng. Lý do nghe lạ nhưng rất thật: một tấm phẳng nhìn từ phía trước thì có hai cách nghiêng cho cùng một hình ảnh, và máy không phân biệt được, nên nó cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai câu trả lời. Kê nghiêng thì hết. Cái nêm ấy tốn vài chục nghìn và nó giải quyết một vấn đề mà hàng tuần viết code không giải quyết được.

Việc thứ ba, và đây là việc hay bị bỏ qua nhất: *đo lại xem chúng thực sự ở đâu*. Bản vẽ nói hai tag cách nhau bốn trăm milimét, nhưng sau khi cắt, khoan, in, dán và lắp thì thực tế có thể là ba trăm chín mươi tám phẩy sáu. Một phẩy bốn milimét nghe chẳng đáng gì, nhưng nó ăn gần một nửa cái ngân sách góc mà bạn có — và tệ nhất là nó không lộ ra ở đâu cả. Máy vẫn chạy, con số vẫn đẹp, và mọi phép đo đều lệch đi cùng một chút.

Cách đo lại thì bất ngờ đơn giản: dùng chính cái camera. Chụp mấy chục tấm ảnh của cả cụm từ nhiều góc, rồi để máy tính giải ngược ra xem mỗi tag thật sự nằm đâu. Cách này chính xác hơn thước cặp, vì nó dùng cả nghìn phép đo thay vì vài phép, và vì nó đo đúng cái thứ mà máy sẽ dùng sau này — các góc của tag in, chứ không phải mép tấm nhôm.

Cuối cùng, một chuyện về khoảng cách. Cái tag trông to hay nhỏ tùy robot đứng gần hay xa. Ở xa ba mét nó nhỏ quá không đọc được; ở gần bốn tấc thì cả cụm tràn ra ngoài khung hình. Không có cỡ nào vừa cho cả hai. Nên cách làm là dán hai cỡ: mấy cái to ở ngoài rìa cho lúc còn xa, mấy cái nhỏ ở giữa cho lúc đã gần — và nhớ rằng mấy cái nhỏ ở giữa cũng phải xa nhau và cũng phải kê nghiêng, vì lúc cập vào thì chỉ còn chúng nó.

Chỗ không rút gọn được: nghiêng bao nhiêu độ là đủ, và xa nhau bao nhiêu là đủ — hai con số ấy thì không có công thức. Chúng phụ thuộc camera, khoảng cách, và độ chính xác cần đạt. May là chạy thử bằng mô phỏng thì rẻ, và một buổi chiều mô phỏng rẻ hơn nhiều so với một lô hàng gia công sai.

Một câu: *Xa nhau, kê nghiêng, và đo lại — ba việc làm bằng nhôm và vít, và chúng quyết định nhiều hơn mọi dòng code cộng lại.*

3.11 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *sai số constellation là dòng chi phối trong ngân sách của một hệ đã tối ưu tốt phần nhiều* — bị bác bỏ nếu trong một hệ thực, sau khi đo constellation bằng BA và cải thiện độ chính xác của nó xuống dưới 0,2 mm, sai số pose không cải thiện đáng kể. Khi ấy nút thắt nằm ở chỗ khác — nhiều khả năng là hand-eye ([B/12](#)) hoặc sai số bám của bộ điều khiển ([B/13](#)). (Tôi phát biểu dựa trên phép tính độ lớn ở mục 5, không dựa trên thống kê hệ thực tế.)

Mệnh đề thứ hai — *hai tag nghiêng thẳng bốn tag phẳng* — là mệnh đề dễ kiểm nhất và có hậu quả thiết kế lớn nhất. Nó bị bác bỏ nếu Monte Carlo cho thấy bốn tag đồng phẳng cho sai số góc tương đương hoặc tốt hơn ở tư thế tiếp cận. Nếu vậy thì hoặc mô phỏng ambiguity có lỗi, hoặc lập luận của A/04 về mức độ nghiêm trọng của ambiguity là quá mạnh.

Mệnh đề thứ ba — *BA cho constellation chính xác hơn CAD* — bị bác bỏ nếu hiệp phương sai mà BA trả về lớn hơn dung sai gia công. Điều này *có thể* xảy ra nếu số ảnh ít, góc nhìn nghèo, hoặc intrinsic chưa tốt — và đó chính là lý do mục 5 nhấn mạnh phải kiểm hiệp phương sai kết quả. Nói cách khác, mệnh đề này không phải một sự thật vô điều kiện mà là một điều kiện phải kiểm cho từng lần đo.

Cuối cùng, ba con số khuyến nghị ở mục 4 và 3 — nghiêng $15\text{--}30^\circ$, tỉ lệ baseline đứng trên ngang một phần ba, lệch mặt phẳng 20% kích thước tag — tôi đã đánh dấu rõ là chưa qua cửa kiểm chứng nào. Chúng có thể sai theo cả hai chiều (quá bảo thủ hoặc chưa đủ), và mini project là cách kiểm.

3.12 Kết nối

Chương này là nút giao của cây: mọi thứ trong Phần A chảy vào đây và nó chảy ra thành một bản vẽ.

Nối lên trên. *A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose* cấp công thức $\delta\theta \approx \delta x/B$, và mục 3 làm rõ rằng B là đại lượng có hướng — một chi tiết mà công thức vô hướng giấu đi. *A/04-pose-ambiguity-target-phang* cấp lý do cho mục 4, và mini project của chương ấy cấp phương pháp đo ngưỡng độ lệch mặt phẳng. *A/03-pnp-va-uoc-luong-tu-the* cấp mục 2 và mục 7 gần như nguyên vẹn; điều chương này thêm vào là *điều kiện* của PnP hợp nhất và hệ quả của nó với mục 5. *A/02-homography-va-hinh-hoc-phang* mục 4 cấp lý do định lượng cho ngưỡng kích thước tối thiểu ở mục 6.

Nối ngang trong Phần B. *B/08-corner-refinement* cấp Σ_i cho mục 7, và nó cũng cho biết σ thực tế của hệ — con số đi vào mọi phép tính baseline. *B/12-calibration-cho-docking* là chương anh em của mục 5: nó bàn hiệu chuẩn intrinsic và hand-eye, còn mục 5 ở đây bàn hiệu chuẩn constellation, và ba thứ ấy phải làm theo đúng thứ tự (intrinsic trước, constellation sau, hand-eye cuối). *B/10-xu-ly-ambiguity* là chương xử lý phần dư của mục 4: những gì phải làm ở tầng code khi hình học chưa khử hết ambiguity.

Nối xuống Phần C. *C/15-ngan-sach-sai-so* nhận từ mục 5 dòng lớn nhất của bảng ngân sách, và nhận từ mục 3 phần hình học. *C/16-danh-gia-va-nghiem-thu* là nơi mini project của chương này sống, và nó mở rộng mô phỏng ấy thành quy trình nghiệm thu đầy đủ.

Và một nối sang *B/13-docking-control* đáng nêu: chương điều khiển sẽ lập luận rằng teach-by-showing triệt tiêu các sai số hệ thống. Điều đó *bao gồm* sai số constellation — nên nếu bạn dùng teach-by-showing, yêu cầu về độ chính xác của mục 5 nói lỏng đáng kể. Đây là một trong những chỗ mà hai chương xương sống của Phần B tương tác, và cách đọc đúng là: *làm cả hai thì dư dả, làm một trong hai thì vừa đủ, không làm cái nào thì không đạt*.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao hai tag nghiêng thắng bốn tag đồng phẳng, và hai lợi ích độc lập nào mà nệm nghiêng cung cấp cùng lúc?
2. Baseline là đại lượng có hướng. Với robot cập dock, thành phần xoay nào quan trọng nhất, nó cần baseline theo hướng nào, và vì sao không nên bỏ hẵn hướng còn lại?
3. Sai số constellation 1,4 mm trên baseline 400 mm ăn bao nhiêu phần trăm ngân sách góc? Tính, rồi nói vì sao con số ấy không hiện ra trong bất kỳ chỉ số nào của pipeline.
4. Nêu ba lý do BA cho constellation chính xác hơn đo bằng thước cặp, và nêu một chỗ mà thước cặp vẫn không thay thế được.
5. Với dải khoảng cách $Z_{\max}/Z_{\min} = 10$ và dải kích thước ảnh chấp nhận được 40–240 px, cần mấy cỡ tag và tỉ lệ giữa chúng là bao nhiêu?

6. Ba cơ chế phát hiện ngoại lai bắt ba loại lỗi khác nhau. Nêu loại lỗi mà cổng chi-square *bỏ sót*, và giải thích vì sao nó bỏ sót.
7. PnP hợp nhất tốt hơn trung bình pose — nhưng chỉ dưới một điều kiện. Nêu điều kiện ấy, và nêu chỉ báo miễn phí cho biết điều kiện có được thoả hay không.

Nguồn

- [1] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; quad fitting bằng weighted line fit trên gradient, 2016.
- [2] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; bài gốc, lexicode và quy trình phát hiện, 2011.
- [3] M. Krogus, A. Haggemiller, and E. Olson, “Flexible Layouts for Fiducial Tags,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin B; AprilTag 3, các family không vuông, 2019.
- [4] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014, mức tin A; ArUco, sinh từ điển bằng tối ưu khoảng cách Hamming.
- [5] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Generation of Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming,” *Pattern Recognition*, vol. 51, pp. 481–491, 2016, mức tin B.
- [6] H. Ha, M. Perdoch, H. Alismail, et al., “Deltile Grids for Geometric Camera Calibration,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, mức tin A; lưới tam giác và tính chỉnh saddle point bậc hai, chính xác hơn checkerboard, 2017.
- [7] T. Krajník, M. Nitsche, J. Faigl, et al., “A Practical Multirobot Localization System,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 76, pp. 539–562, 2014, mức tin B; WhyCon, marker tròn đồng tâm.
- [8] L. Calvet, P. Gurdjos, C. Griwodz, et al., “Detection and Accurate Localization of Circular Fiducials under Highly Challenging Conditions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; CCTag, vòng tròn đồng tâm định vị chính xác, 2016.
- [9] B. Benligiray, C. Topal, and C. Akinlar, “STag: A Stable Fiducial Marker System,” in *Image and Vision Computing*, mức tin B; dùng đường tròn ngoại tiếp để ổn định pose, vol. 89, 2019, pp. 158–169.
- [10] Z. Zhang, Y. Hu, G. Yu, et al., “DeepTag: A General Framework for Fiducial Marker Design and Detection,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, mức tin B, 2023.
- [11] R. Berral-Soler, F. J. Madrid-Cuevas, R. Muñoz-Salinas, et al., “DeepArUco: Marker Detection and Classification in Challenging Lighting Conditions,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023, mức tin C; tiền ấn/-workshop, dùng làm gợi ý.
- [12] M. Kalaitzakis, B. Cain, S. Carroll, et al., “Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers,” in *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, mức tin B; so sánh thực nghiệm nhiều họ tag — nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ, vol. 101, 2021.
- [13] W. Förstner and E. Gülch, “A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centres of Circular Features,” *ISPRS Intercommission Workshop*, 1987, mức tin A; nguồn của phép tính chỉnh góc bằng tính trực giao gradient, tức cornerSubPix.

- [14] L. Lucchese and S. K. Mitra, "Using Saddle Points for Subpixel Feature Detection in Camera Calibration Targets," *Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems*, 2002, mức tin B; khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa.
- [15] S. Ghosal and R. Mehrotra, "Orthogonal Moment Operators for Subpixel Edge Detection," *Pattern Recognition*, vol. 26, no. 2, pp. 295–306, 1993, mức tin B; định vị cạnh dưới pixel bằng moment Zernike.
- [16] J. Heikkilä, "Geometric Camera Calibration Using Circular Control Points," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 10, pp. 1066–1077, 2000, mức tin A; nguồn chuẩn cho bias tâm ellipse và cách hiệu chỉnh bằng conic.
- [17] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1858–1865, 2008, mức tin A; ECC, căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng.
- [18] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," *International Journal of Computer Vision*, vol. 56, no. 3, pp. 221–255, 2004, mức tin A; inverse compositional alignment.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge freedom và hiệp phương sai, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [20] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.
- [21] B. Pfrommer and K. Daniilidis, "TagSLAM: Robust SLAM with Fiducial Markers," in *arXiv preprint arXiv:1910.00679*, mức tin C; tiền án nhưng có mã nguồn công khai và được dùng rộng rãi — dùng làm gợi ý về kiến trúc, không làm bằng chứng số, 2019.
- [22] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-Motion Revisited," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; COLMAP, 2016.
- [23] S. Agarwal, K. Mierle, et al., "Ceres Solver," <http://ceres-solver.org>, 2012, mức tin A; phần mềm, không phải bài báo.
- [24] T. Collins and A. Bartoli, "Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation," *International Journal of Computer Vision*, vol. 109, no. 3, pp. 252–286, 2014, mức tin A; IPPE — hai nghiệm cho target phẳng, là nền của SOLVEPNP_IPPE trong OpenCV.
- [25] M. Moakher, "Means and Averaging in the Group of Rotations," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 24, no. 1, pp. 1–16, 2002, mức tin A; trung bình Karcher trên $SO(3)$, và vì sao trung bình quaternion thô là sai.
- [26] R. Hartley, J. Trumpf, Y. Dai, et al., "Rotation Averaging," *International Journal of Computer Vision*, vol. 103, no. 3, pp. 267–305, 2013, mức tin A.
- [27] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; ước lượng trên đa tạp, trung bình trên $SO(3)$.
- [28] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [29] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [30] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, 1989, mức tin A; lời giải kinh điển cho $AX=XB$.

- [31] F. C. Park and B. J. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving $AX=XB$ on the Euclidean Group," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, no. 5, pp. 717–721, 1994, mức tin A.
- [32] K. Daniilidis, "Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternions," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999, mức tin A; giải đồng thời xoay và tịnh tiến.
- [33] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; phương pháp hiệu chuẩn từ target phẳng mà mọi hộp công cụ đang dùng.
- [34] K. H. Strobl and G. Hirzinger, "Optimal Hand-Eye Calibration," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006, mức tin B; trọng số theo bất định thay vì bình phương tối thiểu thuần.
- [35] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nền của Kalibr, 2013.
- [36] ISO, "ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods," 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [37] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006, mức tin A; tài liệu chuẩn cho IBVS và PBVS, ma trận tương tác.
- [38] D. E. Whitney, "Quasi-Static Assembly of Compliantly Supported Rigid Parts," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, no. 1, pp. 65–77, 1982, mức tin A; lý thuyết chamfer và remote center compliance — nguồn của luận điểm dung sai cơ khí thay cho độ chính xác thị giác.
- [39] B. Espiau, F. Chaumette, and P. Rives, "A New Approach to Visual Servoing in Robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 3, pp. 313–326, 1992, mức tin A; bài gốc của IBVS, và nguồn của luận điểm IBVS bền với sai số hiệu chuẩn.
- [40] E. Malis, F. Chaumette, and S. Boudet, "2-1/2-D Visual Servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 2, pp. 238–250, 1999, mức tin A.
- [41] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part II: Advanced Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 109–118, 2007, mức tin A; hybrid 2.5D và các trường hợp hỏng.
- [42] R. W. Brockett, "Asymptotic Stability and Feedback Stabilization," *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191, 1983, mức tin A; định lý Brockett — không có luật phản hồi trơn dừng nào ổn định hoá hệ nonholonomic.
- [43] C. Samson, "Control of Chained Systems: Application to Path Following and Time-Varying Point-Stabilization of Mobile Robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 40, no. 1, pp. 64–77, 1995, mức tin A.
- [44] É. Marchand, F. Spindler, and F. Chaumette, "ViSP for Visual Servoing: A Generic Software Platform with a Wide Class of Robot Control Skills," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 12, no. 4, pp. 40–52, 2005, mức tin A.

Xử lý ambiguity (Handling Pose Ambiguity)

PHỤ THUỘC A/04-pose-ambiguity-target-phang (cơ chế hai nghiệm, quan hệ gương, tỉ số ρ — chương này giả định bạn đã hiểu vì sao có hai nghiệm và chỉ bàn làm gì với chúng); B/09-multi-marker-constellation (cách khử triệt để bằng hình học — chương này là những gì phải làm khi hình học chưa khử hết).

TÓM TẮT

Chương này ngắn, và độ ngắn của nó là có chủ ý: nội dung của nó gần như hoàn toàn là hệ quả của A/04 và B/09. Nó tồn tại riêng vì các quyết định ở tầng code rất cụ thể — ngưỡng bằng bao nhiêu, từ chối hay chấp nhận, chọn nghiệm nào — và trộn chúng vào chương lý thuyết làm cả hai khó dùng. Cấu trúc là một thang bốn bậc theo thứ tự ưu tiên: khử bằng hình học (tốt nhất, và nếu làm được thì ba bậc còn lại thành dự phòng), đo và từ chối khi không tin được, dùng nhất quán thời gian có kiểm soát, và fuse với cảm biến khác. Nếu chỉ nhớ một điều: *ba bậc dưới chỉ giúp chọn đúng trong hai nghiệm vẫn đang tồn tại, nên chúng luôn có xác suất sai khác không* — và vì thế chúng không thay thế được bậc trên cùng.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **tỉ số ambiguity** ρ — $\rho = e_2/e_1 \geq 1$, tỉ số giữa sai số tái chiếu của nghiệm tốt thứ hai và nghiệm tốt nhất. Gần 1 nghĩa là hai nghiệm giải thích ảnh tốt ngang nhau.
- **từ chối cập nhật** — trả về “không biết” thay vì một pose không đáng tin. Đây là hành vi *đúng* của một hệ đo lường, dù nó làm tăng trên phải xử lý thêm một trạng thái.
- **nhất quán thời gian (temporal consistency)** — chọn nghiệm gần với pose ở khung trước, hoặc gần với dự đoán từ mô hình chuyển động. Hiệu quả nhưng có một chế độ hỏng nghiệm trọng mô tả ở mục 4.
- **khoá cứng vào nghiệm sai (lock-in)** — tình trạng mà sau khi chọn nhầm một lần, tiêu chí nhất quán thời gian giữ hệ thống ở nghiệm sai vĩnh viễn — ổn định, tự tin, và sai.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bạn đã bố trí constellation không đồng phẳng theo B/09. Vì sao chương này vẫn cần thiết, và nó bảo vệ bạn khỏi tình huống nào?
- Q2. Hệ của bạn chọn nghiệm bằng cách lấy cái có sai số tái chiếu nhỏ hơn, và nó chạy ổn định suốt một tuần thử nghiệm. Vì sao sự ổn định ấy có thể là dấu hiệu xấu chứ không phải dấu hiệu tốt?
- Q3. Có một ngưỡng ρ mà dưới nó bạn nên từ chối. Vì sao không thể tra ngưỡng ấy từ một bảng, và bạn dẫn ra nó bằng cách nào?
- Q4. IMU cho biết roll và pitch của robot khá chính xác. Vì sao thông tin ấy *đôi khi* loại được một trong hai nghiệm và đôi khi hoàn toàn vô dụng — điều gì quyết định?
- Q5. Một hệ thống “không bao giờ từ chối” và một hệ thống “thình thoảng nói không biết” — cái nào an toàn hơn cho docking, và vì sao câu trả lời không hiển nhiên với người quản lý dự án?

4.1 Đặt vấn đề

A/04 kết thúc bằng một lời khuyên rõ ràng: khử ambiguity bằng cách phá tính đồng phẳng của constellation, và B/09 mục 4 nói cách làm. Nếu bạn đã làm được điều đó thì phần lớn chương này là dự phòng.

Nhưng “dự phòng” không có nghĩa là không cần, và ba tình huống giải thích vì sao — đây là câu trả lời cho Q1.

Tình huống một: che khuất một phần. Constellation của bạn không đồng phẳng nhờ có tag nghiêng ở hai độ sâu khác nhau. Robot tới gần, một phần constellation ra khỏi khung hình hoặc bị che, và những tag còn lại tình cờ *đồng phẳng*. Bạn quay về bài toán hai nghiệm đúng vào lúc cần chính xác nhất.

Tình huống hai: độ không đồng phẳng chưa đủ. B/09 mục 4B nói rằng ngưỡng độ lệch khỏi mặt phẳng là một câu hỏi định lượng chưa có công thức. Nếu thiết kế của bạn ở gần ngưỡng, thì ở một số tư thế nó đủ và ở một số tư thế khác thì không.

Tình huống ba: giai đoạn xa. Ở cự ly xa, tag nhỏ trên ảnh, và A/04 mục 4 chỉ ra rằng kích thước nhỏ làm ambiguity nặng thêm. Một constellation đủ không đồng phẳng ở 0,5m có thể không đủ ở 3m.

Nói cách khác: khử bằng hình học là *điều kiện vận hành bình thường*, và chương này là *chế độ suy giảm có kiểm soát*. Một hệ thống tốt phải có cả hai, và phải biết mình đang ở chế độ nào.

Có một lý do thứ hai để chương này tồn tại riêng, và nó thuộc về cách tổ chức tri thức hơn là về kỹ thuật. A/04 là chương giải thích cơ chế; nó phải nói về hình học, về phép lật, về vì sao thêm điểm không giúp. Chương này là chương về *quyết định*: ngưỡng đặt ở đâu, làm gì khi vượt ngưỡng, ghi gì vào log. Hai loại nội dung ấy phục vụ hai lúc đọc khác nhau — một lúc học, một lúc viết code — và tách chúng ra làm cả hai dùng được hơn.

4.2 Thang bốn bậc

Cấu trúc của chương, và nó cũng là thứ tự ưu tiên khi thiết kế hệ thống.

Bảng 4.1. Bốn bậc xử lý ambiguity, theo thứ tự ưu tiên giảm dần.

	Biện pháp	Cơ chế	Xác suất sai
1	Khử bằng hình học (B/09)	Phá đồng phẳng $\Rightarrow$ nghiệm thứ hai không còn là cực tiểu	Bằng không
2	Đo ρ và từ chối	Không chọn khi không phân biệt được	Bằng không, nhưng mất dữ liệu
3	Nhất quán thời gian	Chọn nghiệm gần dự đoán	Khác không; có chế độ khoá cứng
4	Fuse cảm biến khác	IMU loại nghiệm sai hướng	Khác không; phụ thuộc hình học

Điều quan trọng nhất trong bảng là cột cuối, và nó là kết luận trung tâm của chương: *chỉ bậc 1 có xác suất sai bằng không*. Bậc 2 không sai nhưng nó không cho câu trả lời. Bậc 3 và 4 cho câu trả lời với một xác suất sai khác không, và xác suất ấy không giảm về không dù cài đặt khéo tới đâu — vì cả hai nghiệm vẫn đang tồn tại và vẫn giải thích ảnh gần như tốt ngang nhau.

Hệ quả thiết kế: *đừng dùng bậc 3 và 4 để thay cho bậc 1*. Dùng chúng để xử lý các tình huống suy giảm ở mục 1, và luôn kèm bậc 2 làm lưới an toàn.

4.3 Bậc 2: đo ρ và từ chối

Bậc rẻ nhất và bậc nên có trong mọi hệ thống. Nó trả lời Q3 và Q5.

A. Lấy ρ ra

Với OpenCV: `solvePnPGeneric` với cờ `SOLVEPNP_IPPE_SQUARE` trả về mảng nghiệm cùng mảng sai số tái chiếu tương ứng. Với thư viện `apriltag` gốc: `estimate_tag_pose` đã tính sẵn cả hai nghiệm và tỉ số của chúng trong `apriltag_pose.c`.

Chi phí gần như bằng không — IPPE tính cả hai nghiệm dù bạn có dùng hay không. Vậy mà rất nhiều cài đặt chỉ lấy nghiệm thứ nhất và vứt phần còn lại. Đây là một trong những cải thiện dễ nhất trong cả cây: *ghi ρ vào log ở mọi khung*, kể cả trước khi bạn quyết định làm gì với nó. Chuỗi ρ theo thời gian tự nó là dữ liệu chẩn đoán giá trị.

B. Ngưỡng đặt ở đâu

Đây là Q3, và câu trả lời trung thực là: *không có hằng số phổ quát, và bạn phải dẫn ra nó cho hệ của mình*.

Lý do không có hằng số: ρ phụ thuộc vào mức nhiễu σ , vào kích thước tag trên ảnh w , vào số điểm, và vào góc nghiêng. Một $\rho = 2$ trên một hệ có $\sigma = 0,05$ px mang nhiều thông tin hơn $\rho = 2$ trên một hệ có $\sigma = 0,3$ px, vì trong trường hợp đầu chênh lệch 2 lần là chênh lệch thật còn trường hợp sau nó có thể là nhiễu.

Cách dẫn ra ngưỡng, và nó là mini project của A/04: chạy Monte Carlo với cấu hình của bạn, ở mỗi lần chạy ghi cả ρ lẫn việc nghiệm được chọn có đúng là nghiệm thật không, rồi vẽ *tỉ lệ chọn sai theo ρ* . Ngưỡng ρ^* của bạn là giá trị mà dưới nó tỉ lệ chọn sai vượt mức bạn chấp nhận được.

Các con số như “ $\rho > 3$ thì tin được” xuất hiện trong tài liệu và tôi đã dùng chúng làm ví dụ ở A/04. *Chúng là ví dụ minh họa, không phải giá trị khuyến nghị đã kiểm* — và tôi ghi rõ điều này thay vì để chúng trở thành một hằng số được chép đi chép lại.

C. Từ chối là hành vi đúng

Đây là Q5, và nó đáng bàn vì nó là một quyết định kiến trúc bị áp lực từ phía ngoài kỹ thuật.

Một hệ thống “không bao giờ từ chối” trông tốt hơn trong demo: nó luôn có câu trả lời, biểu đồ không có lỗ hổng, và không ai phải xử lý trạng thái “không biết”. Một hệ thống “thỉnh thoảng nói không biết” trông kém tin cậy hơn — và đó chính là lý do câu trả lời không hiển nhiên với người quản lý dự án.

Nhưng với docking, hệ thứ hai an toàn hơn nhiều, và lý do là bất đối xứng của hậu quả. Từ chối làm robot chờ thêm vài trăm mili giây hoặc retry — phiền, an toàn, và tự phục hồi. Chọn nhầm nghiệm làm robot lái về một tư thế sai *với sự tự tin đầy đủ*, và với hai nghiệm cách nhau 2α thì sai lệch có thể hàng chục độ. Hậu quả có thể là va chạm.

Nói cách khác: *một phép đo không đáng tin tẻ hơn không có phép đo*, vì không có phép đo thì tăng trên biết mình đang mù, còn một phép đo sai thì nó không biết.

Cách cài đặt đúng: trả về một trạng thái ba giá trị — pose tin cậy, pose không tin cậy kèm lý do, hoặc không có pose — thay vì một pose và một cờ boolean. Tầng điều khiển ở B/13 mục 8 dùng đúng thông tin ấy cho tiêu chí hội tụ.

CẦN NHỚ

Ba thứ phải ghi vào log ở mọi khung, và cả ba đều gần như miễn phí vì chúng đã được tính:

ρ — tỉ số ambiguity. Chuỗi của nó theo thời gian cho biết bạn đang ở vùng an toàn hay vùng nguy hiểm của không gian tư thế.

Nghiệm nào được chọn — nếu nó nhảy qua lại giữa hai nghiệm thì bạn đang ở vùng $\rho \approx 1$ và mọi pose trong đoạn ấy đáng ngờ.

Lý do từ chối khi có. Phân bố các lý do sau một tháng vận hành chỉ ra nút thắt thật của hệ thống.

Ba dòng log ấy biến một hệ thống hộp đen thành một hệ thống chẩn đoán được, và chúng nên có từ ngày đầu chứ không thêm vào khi đã có sự cố.

4.4 Bậc 3: nhất quán thời gian, và chế độ khoá cứng

Bậc này hiệu quả và nguy hiểm, và mục này dành phần lớn cho phần nguy hiểm. Nó trả lời Q2.

Ý tưởng: chọn nghiệm gần với pose ở khung trước, hoặc gần với dự đoán từ odometry bánh xe. Nó hoạt động vì pose thật thay đổi trơn theo thời gian trong khi nghiệm giả nhảy — nên tiêu chí “gần cái trước” thường chọn đúng.

Chế độ hồng đã được nêu ở A/04 mục 5 và đáng lặp lại vì nó là chế độ hồng nguy hiểm nhất trong chương: *một khi đã chọn nhầm một lần, tiêu chí này giữ bạn ở nghiệm sai vĩnh viễn*. Khung tiếp theo, nghiệm sai gần với “pose khung trước” hơn nghiệm đúng, nên nó lại được chọn. Và cứ thế.

Kết quả là một hệ thống *rất ổn định* quanh một giá trị sai. Đây là câu trả lời cho Q2: sự ổn định không phải bằng chứng của tính đúng. Ngược lại, với bài toán ambiguity thì ổn định *quá* có thể là dấu hiệu của khoá cứng — vì một hệ thống trung thực ở vùng $\rho \approx 1$ phải thể hiện sự do dự.

Ba biện pháp phòng, và nên có cả ba.

Một, luôn kết hợp với bậc 2. Nhất quán thời gian chỉ được phép quyết định khi ρ nằm trong một dải trung gian — đủ thấp để không tự tin, đủ cao để không vô vọng. Khi ρ rất thấp, từ chối thay vì dựa vào khung trước.

Hai, kiểm tra lại bằng một nguồn độc lập định kỳ. Ở mỗi vài giây, hoặc mỗi khi ρ tăng lên cao, hãy bỏ qua lịch sử và chọn thuần theo ρ . Nếu kết quả khác với nghiệm đang bám thì bạn vừa phát hiện một khoá cứng.

Ba, ghi log việc chuyển nghiệm. Một hệ thống khoẻ mạnh thỉnh thoảng chuyển nghiệm ở vùng ρ thấp. Một hệ thống *không bao giờ* chuyển trong khi ρ có lúc xuống gần 1 là đáng ngờ.

Ngoài ra có một chi tiết cài đặt quan trọng: khi dùng dự đoán từ odometry, phải nhớ rằng odometry bánh xe có sai số tích lũy và nó tệ nhất ở đúng thứ ta cần — hướng. Với đoạn tiếp cận ngắn thì nó đủ tốt; với một khoảng thời gian dài thì dự đoán trôi và tiêu chí mất hiệu lực.

4.5 Bậc 4: fuse với cảm biến khác

Bậc cuối, và nó trả lời Q4.

IMU cho roll và pitch khá chính xác, vì trọng lực là một tham chiếu tuyệt đối — gia tốc kế đo lực riêng, và khi robot không gia tốc thì nó đo hướng trọng lực. Câu hỏi: thông tin ấy loại được nghiệm sai không?

Câu trả lời là *đôi khi*, và cái quyết định là hình học — đúng như Q4 gợi ý.

Hai nghiệm của target phẳng khác nhau bởi một phép lật quanh một trục nằm trong mặt phẳng tag, và trục ấy vuông góc với mặt phẳng chứa đường nhìn và pháp tuyến tag (A/04 mục 2). Phép lật đổi hướng của camera so với tag, và nó *cũng* đổi hướng camera so với thế giới — nên nó đổi roll và pitch mà camera suy ra.

Nếu trục lật gần *vuông góc* với hướng trọng lực, phép lật đổi roll hoặc pitch đáng kể, và IMU loại được nghiệm sai dễ dàng. Nếu trục lật gần *song song* với hướng trọng lực — tức phép lật chủ yếu đổi yaw — thì roll và pitch gần như không đổi giữa hai nghiệm, và IMU hoàn toàn vô dụng.

Với một robot di động trên sàn phẳng nhìn một tag gắn thẳng đứng trên tường, trục lật thường gần nằm ngang, nên IMU *có* giúp. Nhưng với một tag nghiêng theo hướng khác, tình huống đổi. Kết luận thực hành: *kiểm bằng mô phỏng cho hình học cụ thể của bạn* thay vì giả định nó giúp hay không giúp.

Ghi chú trung thực: tôi dẫn cơ chế này bằng hình học (cửa a). Tôi *chưa* kiểm nó bằng mô phỏng (cửa b) và chưa tìm được nguồn phát biểu tường minh cho trường hợp marker (cửa c). Đây là một mục trong 99-chua-biet.md, và nó kiểm được dễ dàng bằng script của A/04.

Có một biến thể rẻ hơn IMU và đáng nêu: nếu robot chạy trên sàn phẳng và bạn biết chiều cao lắp camera, thì *chính ràng buộc “camera ở độ cao cố định”* loại được nghiệm sai trong nhiều trường hợp. Nghiệm sai thường ngụ ý camera ở một độ cao khác, và kiểm điều đó tốn một phép so sánh. Đây là một ví dụ của nguyên tắc chung: *mọi thông tin tiên nghiệm bạn có về hình học đều là một cơ hội loại nghiệm*, và sàn phẳng là thông tin gần như luôn có với robot di động.

4.6 Giới hạn và chế độ hỏng

Ba bậc dưới không khử được ambiguity. Chúng chọn trong hai nghiệm vẫn đang tồn tại. Xác suất sai của chúng khác không và không giảm về không. Đây là giới hạn cấu trúc, không phải giới hạn cài đặt.

ρ **chỉ có nghĩa khi mô hình đúng.** Sai số tái chiếu tăng lên vì méo chưa khử hoặc constellation sai cũng làm ρ đổi, theo những cách khó diễn giải. Nếu residual tuyệt đối của bạn cao bất thường thì ρ không còn là chỉ báo tin cậy về ambiguity mà là chỉ báo về một vấn đề khác.

Khoá cứng khó phát hiện từ trong dữ liệu. Biện pháp ở mục 4 giúp nhưng không đảm bảo. Cách chắc chắn duy nhất là một nguồn thông tin độc lập — và với docking, nguồn ấy thường là chính cơ khí: nếu robot cập được thì nghiệm đúng, nếu nó trượt thì sai.

Ngưỡng ρ không chuyển được giữa các hệ. Một ngưỡng dẫn ra cho camera này, tag này, khoảng cách này không áp dụng cho cấu hình khác. Phải dẫn lại khi đổi bất cứ thành phần nào.

4.7 Thực hành

Bốn việc, và cả bốn đều rẻ.

Một, lấy cả hai nghiệm và ghi ρ vào log ngay từ ngày đầu, kể cả khi chưa dùng. Dữ liệu ấy không lấy lại được sau này.

Hai, dẫn ra ngưỡng ρ^ bằng Monte Carlo theo mini project của A/04, và dẫn lại khi đổi cấu hình.*

Ba, trả về trạng thái ba giá trị thay vì một pose và một cờ.

Bốn, nếu dùng nhất quán thời gian, hãy cài cả ba biện pháp phòng khoá cứng ở mục 4, đặc biệt là việc định kỳ bỏ qua lịch sử và chọn thuần theo ρ .

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Vì sao chương này cần dù đã khử bằng hình học	Ba tình huống suy giảm: che khuất làm các tag còn lại tình cờ đồng phẳng; độ không đồng phẳng gần ngưỡng nên đủ ở tư thế này và không đủ ở tư thế khác; và ở cự ly xa tag nhỏ làm ambiguity nặng thêm (A/04 mục 4).
●●● Thang bốn bậc và cột quan trọng nhất	Khử bằng hình học / đo và từ chối / nhất quán thời gian / fuse cảm biến. Cột quan trọng nhất là <i>xác suất sai</i> : chỉ bậc 1 bằng không. Ba bậc dưới chỉ <i>chọn</i> trong hai nghiệm vẫn tồn tại.
●●● Vì sao không có ngưỡng ρ phổ quát	ρ phụ thuộc σ , w , số điểm, góc nghiêng. $\rho = 2$ với $\sigma = 0,05$ px mang nhiều thông tin hơn $\rho = 2$ với $\sigma = 0,3$ px. Phải dẫn ra bằng Monte Carlo cho từng hệ.
●●● Cách dẫn ngưỡng	Chạy Monte Carlo, ghi cả ρ lần việc nghiệm chọn có đúng không, vẽ <i>tỉ lệ chọn sai theo ρ</i> . Ngưỡng là chỗ tỉ lệ sai vượt mức chấp nhận được.
●●● Vì sao từ chối là hành vi đúng	Bất đối xứng hậu quả: từ chối $\Rightarrow$ chờ hoặc retry, an toàn, tự phục hồi. Chọn nhầm $\Rightarrow$ lái về tư thế sai với sự tự tin đầy đủ, lệch có thể hàng chục độ. <i>Một phép đo không đáng tin tệ hơn không có phép đo</i> .
●●● Chế độ khoá cứng	Một khi chọn nhầm, tiêu chí “gắn khung trước” giữ hệ ở nghiệm sai vĩnh viễn — ổn định, tự tin, và sai. Hệ quả chẩn đoán: <i>ổn định không phải bằng chứng của tính đúng</i> .
●●● Ba biện pháp phòng khoá cứng	Chỉ cho nhất quán thời gian quyết định trong dải ρ trung gian; định kỳ <i>bỏ qua lịch sử</i> và chọn thuần theo ρ để phát hiện; và ghi log việc chuyển nghiệm — không bao giờ chuyển trong khi ρ có lúc gần 1 là đáng ngờ.
●● Khi nào IMU loại được nghiệm sai	Khi trục lật gần <i>vuông góc</i> với hướng trọng lực — lúc đó phép lật đổi roll/pitch đáng kể. Khi trục lật gần <i>song song</i> với trọng lực (phép lật chủ yếu đổi yaw) thì IMU vô dụng. (<i>Tôi suy ra từ hình học; chưa kiểm bằng mô phỏng</i> .)
●● Ràng buộc sàn phẳng	Rẻ hơn IMU: nghiệm sai thường ngụ ý camera ở một độ cao khác, và kiểm điều đó tốn một phép so sánh. Ví dụ của nguyên tắc chung — mọi thông tin tiên nghiệm về hình học là một cơ hội loại nghiệm.
●●● Ba thứ phải ghi log mỗi khung	ρ ; nghiệm nào được chọn (nhảy qua lại $\Rightarrow$ đang ở vùng nguy hiểm); và lý do từ chối. Cả ba gần như miễn phí vì đã được tính, và không lấy lại được sau này.
●● Khi nào ρ mất ý nghĩa	Khi residual tuyệt đối cao bất thường — méo chưa khử hoặc constellation sai cũng làm ρ đổi theo cách khó diễn giải. Lúc đó ρ là chỉ báo về một vấn đề khác, không phải về ambiguity.
●● Giao diện trả về đúng	Trạng thái ba giá trị — pose tin cậy / pose không tin cậy kèm lý do / không có pose — thay vì một pose và một cờ boolean. B/13 mục 8 dùng đúng thông tin ấy.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
OpenCV solvePnPGeneric	Trả mảng nghiệm kèm mảng sai số tái chiếu $\Rightarrow \rho$ miễn phí	API quan trọng nhất cho chương này
apriltag apriltag_pose.c	estimate_tag_pose tính sẵn cả hai nghiệm và tỉ số	Đọc để thấy bậc 2 đã được cài sẵn trong thư viện gốc
IPPE [24]	Nguồn của việc trả về cả hai nghiệm — một lựa chọn thiết kế API có ý thức	Số bản chính về việc dùng tỉ số residual làm chỉ báo
S-Tag [9]	Giải quyết ở tầng thiết kế marker thay vì tầng chọn nghiệm	Cùng triết lý với bậc 1: sửa hình học, đừng sửa thuật toán
tagslam [21]	Ràng buộc nhiều tag trong factor graph loại nghiệm không nhất quán	Bậc 1 ở quy mô hệ thống; mức tin C

MINI PROJECT · Dựng một hệ thống ba trạng thái và đo tỉ lệ từ chối trên quỹ đạo thật · 1–2 ngày

Mục tiêu	biến ambiguity từ một rủi ro ẩn thành một đại lượng theo dõi được, và biết chính xác hệ của bạn ở vùng nguy hiểm bao nhiêu phần trăm thời gian.
Dữ liệu	phần cứng thật nếu có, hoặc mô phỏng quỹ đạo tiếp cận đầy đủ nếu chưa.
Các bước	sửa pipeline để lấy cả hai nghiệm và ghi ρ ; dẫn ra ngưỡng ρ^* bằng Monte Carlo (mini project A/04); cài trạng thái ba giá trị; chạy toàn bộ quỹ đạo tiếp cận nhiều lần với các điểm xuất phát khác nhau; vẽ ρ theo khoảng cách Z cho mọi lần chạy, chồng lên nhau; đánh dấu các đoạn $\rho < \rho^*$; và thống kê tỉ lệ phần trăm thời gian ở mỗi trạng thái.
Xong khi	bạn có một biểu đồ ρ theo Z và một con số “hệ thống ở trạng thái không tin cậy $X\%$ thời gian, tập trung ở dải Z từ a tới b ”. Nếu dải ấy trùng với pha cuối thì bạn có một vấn đề thiết kế nghiệm trọng và phải quay lại B/09 mục 4. Kiểm tra chéo bắt buộc: nếu ρ của bạn cao ở mọi tư thế kể cả fronto-parallel với constellation đồng phẳng, thì cách tính ρ của bạn sai — A/04 nói rõ rằng cấu hình ấy phải cho $\rho \approx 1$.
Nối với	B/13 mục 8 dùng trạng thái ba giá trị cho tiêu chí hội tụ; C/16 đưa biểu đồ này vào quy trình nghiệm thu.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Vì khử bằng hình học là điều kiện vận hành *bình thường*, không phải điều kiện được đảm bảo ở mọi tư thế. Ba tình huống làm nó mất hiệu lực: che khuất một phần, khi robot tới gần và các tag còn nhìn thấy tình cờ đồng phẳng — đúng vào lúc cần chính xác nhất; độ không đồng phẳng ở gần ngưỡng, nên nó đủ ở tư thế này và không đủ ở tư thế khác; và giai đoạn xa, khi tag nhỏ trên ảnh làm ambiguity nặng thêm ngay cả với constellation tốt. Chương này là chế độ suy giảm có kiểm soát, và một hệ thống tốt phải biết mình đang ở chế độ nào.
- A2. Vì với bài toán ambiguity, ổn định có thể là triệu chứng của *khoá cứng* chứ không phải bằng chứng của tính đúng. Nếu hệ dùng nhất quán thời gian và đã chọn nhầm một lần, thì ở mọi khung sau đó nghiệm sai gần với “pose khung trước” hơn nghiệm đúng, nên nó tiếp tục được chọn — và bạn có một hệ thống rất ổn định quanh một giá trị sai, không có tín hiệu báo động nào. Một hệ trung thực ở vùng $\rho \approx 1$ phải thể hiện sự *do dự*: nó phải thỉnh thoảng chuyển nghiệm. Nên phép thử là: ghi log việc chuyển nghiệm cùng với ρ , và nếu ρ có lúc xuống gần 1 mà hệ không bao giờ chuyển thì đáng ngờ. Biện pháp chắc chắn hơn: định kỳ bỏ qua lịch sử và chọn thuần theo ρ , rồi so với nghiệm đang bám.
- A3. Vì ρ phụ thuộc vào mức nhiễu σ , kích thước tag trên ảnh w , số điểm và góc nghiêng — nên cùng một giá trị ρ mang lượng thông tin khác nhau trên hai hệ khác nhau. Cụ thể: $\rho = 2$ trên một hệ có $\sigma = 0,05$ px nghĩa là chênh lệch thật, còn $\rho = 2$ trên hệ có $\sigma = 0,3$ px có thể chỉ là nhiễu. Cách dẫn ra ngưỡng cho hệ của mình: chạy Monte Carlo với cấu hình thật, ở mỗi lần ghi cả ρ lẫn việc nghiệm được chọn có đúng là nghiệm thật không, rồi vẽ tỉ lệ chọn sai theo ρ ; ngưỡng là chỗ tỉ lệ ấy vượt mức bạn chấp nhận được. Và phải dẫn lại khi đổi bất kỳ thành phần nào của cấu hình.
- A4. Cái quyết định là *hướng của trục lật so với hướng trọng lực*. Hai nghiệm khác nhau bởi một phép lật quanh một trục nằm trong mặt phẳng tag (A/04 mục 2), và phép lật ấy đổi hướng camera so

với thế giới. Nếu trục lật gần vuông góc với hướng trọng lực, phép lật đổi roll hoặc pitch một lượng đáng kể và IMU — vốn đo hướng trọng lực khá chính xác — loại được nghiệm sai dễ dàng. Nếu trục lật gần song song với trọng lực, tức phép lật chủ yếu đổi yaw, thì roll và pitch gần như không đổi giữa hai nghiệm và IMU hoàn toàn vô dụng vì yaw không quan sát được từ trọng lực. Với robot trên sàn nhìn tag thẳng đứng thì trục lật thường gần nằm ngang nên IMU có giúp, nhưng với tag nghiêng thì phải kiểm lại. Có một biến thể rẻ hơn: ràng buộc “camera ở độ cao cố định” trên sàn phẳng cũng loại được nghiệm sai trong nhiều trường hợp, và nó không cần cảm biến nào cả.

- A5. Hệ “thình thoảng nói không biết” an toàn hơn nhiều, vì hậu quả của hai loại lỗi bất đối xứng: từ chối làm robot chờ vài trăm mili giây hoặc retry — phiền, an toàn, và tự phục hồi; còn chọn nhầm nghiệm làm robot lái về một tư thế lệch có thể hàng chục độ với sự tự tin đầy đủ, và hậu quả có thể là va chạm. Nguyên tắc chung: một phép đo không đáng tin tẻ hơn không có phép đo, vì không có phép đo thì tăng trên *biết* mình đang mù. Câu trả lời không hiển nhiên với người quản lý dự án vì hệ không bao giờ từ chối trông tốt hơn trong demo — luôn có câu trả lời, biểu đồ không có lỗ hổng, không ai phải xử lý trạng thái thứ ba. Cái giá của vẻ ngoài ấy chỉ lộ ra khi có sự cố, và lúc đó không có log nào giải thích được vì sao.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Cái tag phẳng có hai câu trả lời và máy không phân biệt được. Chương trước nói cách chữa tận gốc: kê nghiêng mấy tấm tag cho chúng đứng phẳng nữa. Chương này nói phải làm gì trong những lúc cách chữa ấy không đủ — chẳng hạn robot tới gần quá, mấy tấm nghiêng đã ra ngoài khung hình, chỉ còn mấy tấm phẳng ở giữa.

Có bốn mức xử lý, và mức đầu tiên là mức duy nhất thật sự chắc chắn: sửa hình học. Ba mức còn lại chỉ giúp *đoán đúng hơn* giữa hai câu trả lời vẫn đang có, nên chúng luôn có khả năng đoán sai. Mức thứ hai, và nên có trong mọi hệ: *đo xem hai câu trả lời có khớp ảnh ngang nhau tới mức nào*. Máy đã tính sẵn con số đó rồi, chỉ là phần lớn chương trình vớt nó đi. Nếu một câu rõ ràng khớp hơn thì tin; nếu hai câu ngang nhau thì dừng đoán — hãy nói “không biết”.

Nói “không biết” nghe như thất bại, nhưng nó là hành vi đúng, và lý do rất đơn giản: nếu robot không biết thì nó chờ thêm nửa giây hoặc lùi ra thử lại, chẳng mất gì. Còn nếu nó đoán sai thì nó lái đi một hướng lệch hàng chục độ mà vẫn tin chắc mình đúng. Một con số sai tẻ hơn không có con số nào, vì không có con số thì ít ra người ta biết là đang mù.

Mức thứ ba: chọn câu trả lời nào gần với câu trả lời lần trước. Cách này hiệu quả, và nó có một cái bẫy rất xấu. Nếu có một lần đoán nhầm, thì lần sau cái nhầm ấy lại gần với “lần trước” hơn cái đúng, nên nó lại được chọn. Và cứ thế mãi. Kết quả là một hệ thống *rất ổn định* quanh một giá trị sai — không nhảy nữa, không báo lỗi, mọi thứ trông êm đẹp. Nên với bài toán này, ổn định quá lại là dấu hiệu đáng ngờ chứ không phải dấu hiệu tốt. Cách phòng: thỉnh thoảng cố tình quên lịch sử đi và chọn lại từ đầu, rồi xem có ra kết quả khác không.

Mức thứ tư: hỏi một cảm biến khác. Cảm biến quán tính biết khá rõ robot đang nghiêng bao nhiêu so với phương thẳng đứng, và đôi khi thông tin đó loại được một câu trả lời. Nhưng chỉ *đôi khi* — nếu hai câu trả lời chỉ khác nhau ở hướng quay quanh trục đứng, thì cảm biến quán tính không nói được gì, vì nó không biết hướng bắc.

Cuối cùng, một lời khuyên rẻ nhất trong cả chương: *ghi lại mọi thứ vào nhật ký ngay từ ngày đầu*. Con số so khớp của hai câu trả lời, câu nào được chọn, và lý do mỗi lần từ chối. Ba dòng ghi chép đó không tốn gì vì máy đã tính rồi, và một tháng sau chúng là thứ duy nhất cho bạn biết hệ thống thật sự đang gặp chuyện gì.

Chỗ không rút gọn được: ngưỡng “khớp hơn bao nhiêu thì đủ để tin” thì không có con số chung, vì nó phụ thuộc camera, khoảng cách, kích thước tag. Phải tự chạy thử mà tìm, và không chép được từ hệ khác.

Một câu: Ba cách dưới chỉ giúp đoán khéo hơn giữa hai câu trả lời; chỉ có cái nệm nghiêng mới làm biến mất câu trả lời thứ hai.

4.8 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *ba bậc dưới có xác suất sai khác không và không thay thế được bậc 1* — là một mệnh đề cấu trúc: nếu hai nghiệm giải thích ảnh tốt ngang nhau thì không thông tin nào *trong ảnh* phân biệt được chúng. Nó bị bác bỏ chỉ nếu ai đó chỉ ra một đại lượng tính từ chính ảnh mà phân biệt được hai nghiệm ở tư thế fronto-parallel — và điều đó mâu thuẫn với A/04.

Mệnh đề thứ hai — *chế độ khoá cứng xảy ra trong thực tế* — bị bác bỏ nếu trên một hệ thực với nhất quán thời gian, việc định kỳ bỏ qua lịch sử không bao giờ phát hiện ra sự bất đồng. Đó sẽ là tin tốt, và nó có thể xảy ra nếu hệ của bạn hiếm khi vào vùng $\rho \approx 1$ — tức nếu B/09 đã làm tốt việc của nó.

Mệnh đề thứ ba — *IMU loại được nghiệm sai khi trục lật vuông góc với trọng lực* — là suy luận hình học chưa kiểm của tôi, đã ghi rõ ở mục 5. Nó bị bác bỏ nếu mô phỏng cho thấy roll và pitch của hai nghiệm gần như luôn giống nhau bất kể hình học. Đây là mệnh đề dễ kiểm nhất trong chương.

4.9 Kết nối

Chương này là chương phụ thuộc nhiều nhất trong cây và nó tự nhận điều đó.

Nối lên trên. A/04-pose-ambiguity-target-phang cấp toàn bộ cơ chế; chương này chỉ bàn quyết định. Mini project của chương ấy là cách dẫn ra ngưỡng ρ^* mà mục 3 cần. A/03-pnp-va-uoc-luong-tu-the cấp solvePnPGeneric và giải thích vì sao khởi tạo bằng IPPE quan trọng.

Nối ngang. B/09-multi-marker-constellation là bậc 1 của thang ở mục 2, và quan hệ giữa hai chương là quan hệ “chính” và “dự phòng”. Nếu B/09 làm tốt thì chương này hiếm khi được kích hoạt — và mini project ở đây chính là cách đo xem B/09 đã làm tốt tới đâu. B/11-uoc-luong-theo-thoi-gian là chương mà mục 4 cảnh báo: mọi kỹ thuật làm mượt theo thời gian chỉ hợp lệ *sau khi* nghiệm đã được chọn tin cậy, và chương này là điều kiện tiên quyết của chương ấy.

Nối xuống. B/13-docking-control mục 8 là chỗ trạng thái ba giá trị ở mục 3C được tiêu thụ: tiêu chí hội tụ đòi “phép đo đáng tin”, và ρ là một trong các thành phần của điều kiện ấy. Và một nỗi đáng nêu: B/13 mục 2 chỉ ra rằng IBVS *không* giải PnP nên không có ambiguity — tức toàn bộ chương này trở nên không liên quan nếu bạn chọn IBVS cho pha cuối. Đây là một trong những lợi ích lớn nhất của IBVS và nó đáng cân nhắc nghiêm túc.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Nêu ba tình huống mà constellation không đồng phẳng vẫn rơi vào bài toán hai nghiệm.
2. Trong bốn bậc xử lý, bậc nào có xác suất sai bằng không, và vì sao ba bậc còn lại không đạt được điều đó dù cài đặt khéo tới đâu?
3. Vì sao không thể tra ngưỡng ρ từ một bảng, và quy trình dẫn ra nó gồm những bước nào?
4. Mô tả chế độ khoá cứng, giải thích vì sao nó làm “ổn định” trở thành dấu hiệu đáng ngờ, và nêu biện pháp phát hiện chắc chắn nhất.
5. Điều gì quyết định việc IMU có loại được nghiệm sai hay không? Nêu một cấu hình mà nó giúp và một cấu hình mà nó vô dụng.
6. Một hệ thống trả về “pose và một cờ boolean” thiếu thông tin gì so với trạng thái ba giá trị, và tầng nào bị thiệt?
7. Vì sao toàn bộ chương này trở nên không liên quan nếu pha cuối dùng IBVS?

Nguồn

- [1] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; quad fitting bằng weighted line fit trên gradient, 2016.
- [2] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; bài gốc, lexicode và quy trình phát hiện, 2011.
- [3] M. Krogus, A. Haggemiller, and E. Olson, “Flexible Layouts for Fiducial Tags,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin B; AprilTag 3, các family không vuông, 2019.
- [4] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014, mức tin A; ArUco, sinh từ điển bằng tối ưu khoảng cách Hamming.
- [5] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Generation of Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming,” *Pattern Recognition*, vol. 51, pp. 481–491, 2016, mức tin B.
- [6] H. Ha, M. Perdoch, H. Alismail, et al., “Deltile Grids for Geometric Camera Calibration,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, mức tin A; lưới tam giác và tính chỉnh saddle point bậc hai, chính xác hơn checkerboard, 2017.
- [7] T. Krajník, M. Nitsche, J. Faigl, et al., “A Practical Multirobot Localization System,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 76, pp. 539–562, 2014, mức tin B; WhyCon, marker tròn đồng tâm.
- [8] L. Calvet, P. Gurdjos, C. Griwodz, et al., “Detection and Accurate Localization of Circular Fiducials under Highly Challenging Conditions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; CCTag, vòng tròn đồng tâm định vị chính xác, 2016.
- [9] B. Benligiray, C. Topal, and C. Akinlar, “STag: A Stable Fiducial Marker System,” in *Image and Vision Computing*, mức tin B; dùng đường tròn ngoại tiếp để ổn định pose, vol. 89, 2019, pp. 158–169.
- [10] Z. Zhang, Y. Hu, G. Yu, et al., “DeepTag: A General Framework for Fiducial Marker Design and Detection,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, mức tin B, 2023.
- [11] R. Berral-Soler, F. J. Madrid-Cuevas, R. Muñoz-Salinas, et al., “DeepArUco: Marker Detection and Classification in Challenging Lighting Conditions,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023, mức tin C; tiền ấn/-workshop, dùng làm gợi ý.
- [12] M. Kalaitzakis, B. Cain, S. Carroll, et al., “Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers,” in *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, mức tin B; so sánh thực nghiệm nhiều họ tag — nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ, vol. 101, 2021.
- [13] W. Förstner and E. Gülch, “A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centres of Circular Features,” *ISPRS Intercommission Workshop*, 1987, mức tin A; nguồn của phép tính chỉnh góc bằng tính trực giao gradient, tức cornerSubPix.

- [14] L. Lucchese and S. K. Mitra, "Using Saddle Points for Subpixel Feature Detection in Camera Calibration Targets," *Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems*, 2002, mức tin B; khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa.
- [15] S. Ghosal and R. Mehrotra, "Orthogonal Moment Operators for Subpixel Edge Detection," *Pattern Recognition*, vol. 26, no. 2, pp. 295–306, 1993, mức tin B; định vị cạnh dưới pixel bằng moment Zernike.
- [16] J. Heikkilä, "Geometric Camera Calibration Using Circular Control Points," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 10, pp. 1066–1077, 2000, mức tin A; nguồn chuẩn cho bias tâm ellipse và cách hiệu chỉnh bằng conic.
- [17] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1858–1865, 2008, mức tin A; ECC, căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng.
- [18] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," *International Journal of Computer Vision*, vol. 56, no. 3, pp. 221–255, 2004, mức tin A; inverse compositional alignment.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge freedom và hiệp phương sai, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [20] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.
- [21] B. Pfrommer and K. Daniilidis, "TagSLAM: Robust SLAM with Fiducial Markers," in *arXiv preprint arXiv:1910.00679*, mức tin C; tiền án nhưng có mã nguồn công khai và được dùng rộng rãi — dùng làm gợi ý về kiến trúc, không làm bằng chứng số, 2019.
- [22] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-Motion Revisited," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; COLMAP, 2016.
- [23] S. Agarwal, K. Mierle, et al., "Ceres Solver," <http://ceres-solver.org>, 2012, mức tin A; phần mềm, không phải bài báo.
- [24] T. Collins and A. Bartoli, "Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation," *International Journal of Computer Vision*, vol. 109, no. 3, pp. 252–286, 2014, mức tin A; IPPE — hai nghiệm cho target phẳng, là nền của SOLVEPNP_IPPE trong OpenCV.
- [25] M. Moakher, "Means and Averaging in the Group of Rotations," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 24, no. 1, pp. 1–16, 2002, mức tin A; trung bình Karcher trên $SO(3)$, và vì sao trung bình quaternion thô là sai.
- [26] R. Hartley, J. Trumpf, Y. Dai, et al., "Rotation Averaging," *International Journal of Computer Vision*, vol. 103, no. 3, pp. 267–305, 2013, mức tin A.
- [27] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; ước lượng trên đa tạp, trung bình trên $SO(3)$.
- [28] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [29] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [30] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, 1989, mức tin A; lời giải kinh điển cho $AX=XB$.

- [31] F. C. Park and B. J. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving $AX=XB$ on the Euclidean Group," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, no. 5, pp. 717–721, 1994, mức tin A.
- [32] K. Daniilidis, "Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternions," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999, mức tin A; giải đồng thời xoay và tịnh tiến.
- [33] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; phương pháp hiệu chuẩn từ target phẳng mà mọi hộp công cụ đang dùng.
- [34] K. H. Strobl and G. Hirzinger, "Optimal Hand-Eye Calibration," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006, mức tin B; trọng số theo bất định thay vì bình phương tối thiểu thuần.
- [35] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nền của Kalibr, 2013.
- [36] ISO, "ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods," 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [37] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006, mức tin A; tài liệu chuẩn cho IBVS và PBVS, ma trận tương tác.
- [38] D. E. Whitney, "Quasi-Static Assembly of Compliantly Supported Rigid Parts," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, no. 1, pp. 65–77, 1982, mức tin A; lý thuyết chamfer và remote center compliance — nguồn của luận điểm dung sai cơ khí thay cho độ chính xác thị giác.
- [39] B. Espiau, F. Chaumette, and P. Rives, "A New Approach to Visual Servoing in Robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 3, pp. 313–326, 1992, mức tin A; bài gốc của IBVS, và nguồn của luận điểm IBVS bền với sai số hiệu chuẩn.
- [40] E. Malis, F. Chaumette, and S. Boudet, "2-1/2-D Visual Servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 2, pp. 238–250, 1999, mức tin A.
- [41] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part II: Advanced Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 109–118, 2007, mức tin A; hybrid 2.5D và các trường hợp hỏng.
- [42] R. W. Brockett, "Asymptotic Stability and Feedback Stabilization," *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191, 1983, mức tin A; định lý Brockett — không có luật phản hồi trơn dừng nào ổn định hoá hệ nonholonomic.
- [43] C. Samson, "Control of Chained Systems: Application to Path Following and Time-Varying Point-Stabilization of Mobile Robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 40, no. 1, pp. 64–77, 1995, mức tin A.
- [44] É. Marchand, F. Spindler, and F. Chaumette, "ViSP for Visual Servoing: A Generic Software Platform with a Wide Class of Robot Control Skills," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 12, no. 4, pp. 40–52, 2005, mức tin A.

Ước lượng pose theo thời gian (Temporal Pose Estimation)

PHỤ THUỘC A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose (mục 8, phân loại nhiễu và hệ thống — chương này chỉ xử lý được loại thứ nhất); B/08-corner-refinement (hiệp phương sai của từng góc — đầu vào cho mọi phép hợp nhất có trọng số); B/10-xu-ly-ambiguity (điều kiện tiên quyết: phải chọn nghiệm tin cậy *trước* khi làm mượt, nếu không bạn đang làm mượt giữa hai nghiệm khác nhau).

TÓM TẮT

Chương này bàn cách dùng *thời gian* để giảm sai số, và nó có một điều kiện tiên quyết nghiêm ngặt phải nói ngay: mọi kỹ thuật ở đây chỉ hợp lệ sau khi bài toán hai nghiệm đã được xử lý — làm mượt giữa hai nghiệm khác nhau cho ra một pose không phải nghiệm nào cả (A/04 mục 2). Với điều kiện ấy được thoả, có bốn công cụ theo thứ tự phức tạp tăng dần: trung bình khi đứng yên, trung bình đúng cách trên đa tạp, lọc đệ quy với phép đo là *toạ độ góc* chứ không phải pose, và hợp nhất trên đồ thị nhân tử. Hai điểm kỹ thuật quan trọng nhất: *trung bình quaternion thô là sai* vì q và $-q$ biểu diễn cùng một xoay; và *phép đo phải là reprojection, không phải pose*, vì nhiễu là Gauss trên pixel chứ không Gauss trên $SE(3)$. Nếu chỉ nhớ một điều: *chương này chỉ chạm tới nguồn ngẫu nhiên* — nên nó trở nên quan trọng *hơn* sau khi B/13 đã triệt tiêu các nguồn hệ thống, chứ không phải thay thế cho việc đó.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **đa tạp (manifold)** — không gian cong mà cục bộ trông như không gian Euclid. $SO(3)$ và $SE(3)$ là đa tạp: không có phép cộng, nên “trung bình” phải được định nghĩa lại.
- **trung bình Karcher** — điểm cực tiểu hoá tổng bình phương *khoảng cách trên đa tạp* tới các điểm cần trung bình. Với $SO(3)$ nó được tính bằng một vòng lặp: đưa mọi điểm về không gian tiếp tuyến tại ước lượng hiện tại, trung bình ở đó, cập nhật, lặp [25].
- **không gian tiếp tuyến** — xấp xỉ tuyến tính của đa tạp tại một điểm. Với $SO(3)$ tại một xoay R , nó là không gian ba chiều của các vectơ xoay nhỏ, và ánh xạ mũ đưa nó trở lại đa tạp.
- **lọc đệ quy** — cập nhật ước lượng theo từng phép đo mới thay vì giải lại toàn bộ. Kalman mở rộng (EKF) là dạng phổ biến nhất.
- **fixed-lag smoothing** — giữ một cửa sổ vài giây gần nhất và tối ưu lại toàn bộ cửa sổ mỗi khi có phép đo mới. Chính xác hơn lọc đệ quy vì nó tuyến tính hoá lại, tốt hơn vì nó giải một bài toán lớn hơn.
- **đổi mới (innovation)** — hiệu giữa phép đo thực tế và phép đo dự đoán từ trạng thái hiện tại. Độ lớn chuẩn hoá của nó là công cụ loại ngoại lai có cơ sở thống kê.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Bạn có bốn pose từ bốn khung liên tiếp và muốn lấy trung bình. Nếu bạn cộng bốn quaternion rồi chuẩn hoá, kết quả có thể sai hoàn toàn — không phải sai một chút. Cơ chế gì, và vì sao nó chỉ xuất hiện đôi khi?
- Q2. Một EKF chuẩn cho docking nhận đầu vào là pose từ PnP. Có một cách thiết kế tốt hơn, và nó đổi *đầu vào* chứ không đổi bộ lọc. Cách ấy là gì, và nó sửa vấn đề gì?

- Q3.** Robot đang dừng và bạn lấy trung bình 100 khung. Nêu chính xác dòng nào trong bảng ngân sách của C/15 được cải thiện, và dòng nào hoàn toàn không đổi.
- Q4.** Chương B/13 lập luận rằng teach-by-showing triệt tiêu sai số hệ thống. Vì sao điều đó làm chương này *quan trọng hơn* chứ không phải ít quan trọng đi?
- Q5.** Bạn muốn làm mượt pose để nó bớt nhảy. Nêu điều kiện tiên quyết mà nếu không thoả thì việc làm mượt biến một vấn đề nhìn thấy được thành một vấn đề ẩn.

5.1 Đặt vấn đề

Mọi chương trước đều xử lý *một* khung hình: một ảnh vào, một pose ra. Chương này hỏi: nhiều khung hình cho ta thêm gì?

Câu trả lời ngắn gọn là $1/\sqrt{N}$ — đã nêu ở B/08 mục 5. Nhưng câu trả lời ngắn gọn ấy giấu ba câu hỏi con mà chương này phải trả lời.

Câu hỏi thứ nhất: trung bình cái gì? Trung bình pose thì pose sống trên đa tạp và phép cộng không tồn tại. Trung bình tọa độ góc thì đơn giản hơn nhưng chỉ dùng được khi camera đứng yên. Hai lựa chọn ấy không tương đương, và mục 3 bàn.

Câu hỏi thứ hai: trung bình thế nào khi camera đang chuyển động? Lúc ấy pose thật đang đổi, nên trung bình thô là sai. Cần một mô hình chuyển động, và ta bước vào địa hạt của lọc và làm mượt — mục 4 và 5.

Câu hỏi thứ ba, và nó là câu hỏi quan trọng nhất: trung bình giúp được gì và không giúp được gì? Đây là chỗ A/05 mục 8 quay lại: trung bình giảm nguồn *ngẫu nhiên* theo $1/\sqrt{N}$ và hoàn toàn không chạm tới nguồn *hệ thống*. Nếu ngân sách của bạn bị chi phối bởi sai số constellation hoặc bởi méo còn sót, thì cả chương này gần như vô ích.

Sự thật cuối cùng ấy dẫn tới một quan hệ đáng chú ý với B/13, và nó trả lời Q4. Teach-by-showing triệt tiêu các nguồn hệ thống. Sau khi nó đã làm việc ấy, phần còn lại của ngân sách *chỉ gồm nguồn ngẫu nhiên* — tức chính xác thứ mà chương này xử lý. Nói cách khác: hai chương không cạnh tranh mà nối tiếp, và chương này trở nên quan trọng *hơn* sau khi chương kia đã làm việc của nó.

Có một điều kiện tiên quyết phải nói ngay, và nó là câu trả lời cho Q5. Mọi kỹ thuật trong chương giả định rằng các pose được đưa vào *cùng thuộc về một nghiệm*. Nếu bài toán hai nghiệm chưa được xử lý (B/10), thì bạn đang trung bình giữa hai giá trị cách nhau 2α , và kết quả rơi vào giữa — một pose không phải nghiệm nào cả, và theo A/04 mục 2 thì nó luôn rơi đúng vào tư thế fronto-parallel. Tệ hơn, việc làm mượt *xóa mất triệu chứng nhảy*, nên bạn mất dấu hiệu duy nhất cho biết mình có vấn đề. Đây là ví dụ điển hình của việc một kỹ thuật hợp lệ áp dụng sai thứ tự biến một vấn đề nhìn thấy được thành một vấn đề ẩn.

TRỰC GIÁC

Hình dung việc đo chiều cao một cái cây bằng cách nhìn từ xa, mỗi lần nhìn cho một con số hơi khác.

Nếu cây đứng yên và bạn đứng yên, trung bình nhiều lần nhìn là câu trả lời đúng — và càng nhiều lần càng tốt, theo căn bậc hai.

Nếu cây đang mọc, trung bình các lần nhìn cho bạn chiều cao *trung bình trong khoảng thời gian đo*, không phải chiều cao hiện tại. Muốn biết hiện tại thì phải có một mô hình về việc nó mọc nhanh thế nào, và dùng mô hình ấy để quy các phép đo cũ về thời điểm hiện tại. Đó là lọc.

Bây giờ đến chỗ tinh tế, và nó là chỗ mà pose khác chiều cao. Chiều cao là một con số — cộng hai chiều cao rồi chia đôi thì ra một chiều cao hợp lệ. Nhưng hướng thì không: cộng hai hướng “quay 170 độ” và “quay -170 độ” rồi chia đôi thì ra “quay 0 độ”, trong khi hai hướng ấy thật ra chỉ cách nhau 20 độ và trung bình đúng phải là 180 độ. Phép cộng thông thường không hiểu rằng hướng quay vòng lại.

Đó là lý do phải có một cách trung bình riêng cho hướng, và cách ấy là: chuyển mọi hướng về “lệch bao nhiêu so với một hướng tham chiếu” — lúc này chúng là những số nhỏ và cộng được — rồi trung bình, rồi cộng ngược trở lại. Lặp vài lần cho tới khi ổn định.

Và một chuyện cuối, về việc *đo cái gì*. Nếu bạn đo chiều cao cây bằng cách đo góc nhìn rồi tính ra chiều cao, thì sai số của bạn thật ra nằm ở phép đo *góc*, không phải ở chiều cao. Trung bình các chiều cao đã tính không giống với trung bình các góc rồi mới tính — và cách thứ hai đúng hơn, vì nó xử lý sai số ở đúng chỗ sai số sinh ra.

5.2 Trường hợp đơn giản nhất: camera đứng yên

Trường hợp này đáng có mục riêng vì với chiến lược stop-and-go của B/13 mục 4, nó là trường hợp *quan trọng nhất* chứ không phải trường hợp tầm thường.

Khi camera và tag đều đứng yên, pose thật là hằng số và bài toán trở thành ước lượng một hằng số từ nhiều phép đo nhiễu. Có hai cách, và chúng không tương đương.

Cách một, trung bình toạ độ góc rồi chạy PnP một lần. Lấy trung bình u_i qua N khung cho từng góc, rồi đưa các toạ độ trung bình ấy vào PnP.

Cách hai, chạy PnP mỗi khung rồi trung bình N pose. Đòi trung bình trên đa tạp (mục 3).

Cách một tốt hơn, và lý do đáng hiểu: nó xử lý sai số ở *đúng chỗ sai số sinh ra*. Nhiều là Gauss trên toạ độ pixel; trung bình N mẫu Gauss cho một mẫu Gauss với phương sai chia N , và PnP chạy trên dữ liệu ít nhiễu hơn là một bài toán tốt hơn. Cách hai chạy PnP trên dữ liệu nhiễu nhiễu rồi trung bình các kết quả — và vì PnP là phi tuyến, trung bình của các nghiệm không bằng nghiệm của bài toán trung bình.

Cách một cũng đơn giản hơn về cài đặt: không cần đa tạp, không cần Karcher, chỉ là phép cộng số thực. Và nó cho một lợi ích phụ: độ lệch chuẩn của N mẫu cho từng góc là một ước lượng *thực nghiệm* của σ , đúng thứ mà B/08 mini project cần và đúng thứ mà A/03 mục 6 cần làm trọng số.

Một chi tiết cài đặt: phải khớp đúng góc nào với góc nào giữa các khung. Với marker có ID và có hướng xác định thì việc này hiển nhiên; đừng giả định thứ tự trả về của detector là ổn định.

CẦN NHỚ

Với stop-and-go, cách đúng là: *trung bình toạ độ góc, rồi chạy PnP một lần.*

Không phải: chạy PnP mỗi khung rồi trung bình pose.

Ba lý do: nó xử lý nhiễu ở đúng chỗ nhiễu sinh ra; nó tránh hoàn toàn bài toán trung bình trên đa tạp; và nó cho σ thực nghiệm miễn phí như sản phẩm phụ.

Đây là một trong những chỗ mà cách đơn giản hơn cũng là cách đúng hơn, và nó đáng kiểm lại trong pipeline của bạn — nhiều cài đặt làm ngược vì thứ tự “phát hiện, tính pose, xử lý pose” nghe tự nhiên hơn.

5.3 Trung bình trên đa tạp: vì sao quaternion thô là sai

Mục này trả lời Q1, và nó cần thiết khi bạn *buộc* phải trung bình pose — chẳng hạn khi hợp nhất pose từ nhiều nguồn có bản chất khác nhau.

A. Cơ chế của lỗi

Một phép xoay biểu diễn bởi quaternion đơn vị q , và q cùng $-q$ biểu diễn *cùng một* phép xoay. Nếu bạn cộng bốn quaternion rồi chuẩn hoá, kết quả phụ thuộc vào dấu bạn tình cờ gán cho từng cái.

Ví dụ cụ thể: hai xoay gần giống nhau, một biểu diễn bởi q_1 và một bởi $q_2 \approx q_1$. Trung bình của q_1 và q_2 cho $\approx q_1$ — đúng. Nhưng nếu thư viện của bạn trả về $-q_2$ thay vì q_2 (và nó có quyền, vì hai cái tương đương), thì $q_1 + (-q_2) \approx 0$, và chuẩn hoá một vectơ gần không cho ra một hướng *hoàn toàn ngẫu nhiên*.

Đây là câu trả lời cho phần thứ hai của Q1: lỗi chỉ xuất hiện *đôi khi*, vì nó phụ thuộc vào việc thư viện tình cờ trả về dấu nào. Một hệ thống có thể chạy đúng hàng tháng rồi đột nhiên cho ra một pose vô nghĩa — và loại lỗi không tái lập được ấy là loại tổn thời gian gỡ nhất.

Biện pháp vớ vẩn: trước khi cộng, đảo dấu mọi quaternion sao cho chúng cùng nằm trong một nửa cầu (chẳng hạn ép $q^\top q_{\text{ref}} > 0$). Nó chữa được triệu chứng và nó đáng làm ngay. Nhưng nó không phải trung bình đúng, vì trung bình số học của quaternion vẫn không phải trung bình trên $SO(3)$.

B. Trung bình Karcher

Cách đúng: trung bình Karcher, tức điểm cực tiểu hoá tổng bình phương khoảng cách *trên đa tạp* [25]. Thuật toán là một vòng lặp ngắn:

1. Khởi tạo $\bar{R}$ bằng một trong các R_i .
2. Với mỗi i , tính $\omega_i = \log(\bar{R}^\top R_i)$ — đưa R_i về không gian tiếp tuyến tại $\bar{R}$.
3. Tính $\bar{\omega} = \frac{1}{N} \sum_i \omega_i$ — ở đây cộng được vì đã là vectơ.
4. Cập nhật $\bar{R} \leftarrow \bar{R} \exp(\bar{\omega})$.
5. Lặp từ bước 2 cho tới khi $\|\bar{\omega}\|$ đủ nhỏ.

Vòng lặp hội tụ trong vài bước với các xoay gần nhau — đúng trường hợp của ta. Tài liệu tham chiếu đầy đủ hơn về chủ đề này là [26].

Cần nói rõ điều kiện: trung bình Karcher xác định duy nhất khi các xoay nằm trong một lân cận đủ nhỏ. Với các pose từ các khung liên tiếp thì điều kiện thoả thoải mái. Với hai nghiệm của bài toán ambiguity cách nhau 2α — có thể hàng chục độ — thì nó vẫn tính ra một kết quả, và kết quả ấy vẫn vô nghĩa. Trung bình đúng cách trên đa tạp *không* sửa được việc bạn đang trung bình những thứ không nên trung bình.

Với phần tịnh tiến thì không có vấn đề gì: nó sống trong $\mathbb{R}^3$ và trung bình số học là đúng. Nhưng nếu muốn trọng số hoá thì phải dùng hiệp phương sai, và hiệp phương sai của tịnh tiến *tương quan* với hiệp phương sai của xoay — nên tách chúng ra để xử lý riêng là một xấp xỉ. Cách đúng hoàn toàn là xử lý cả sáu chiều cùng lúc trên $SE(3)$, và đó là điều mà các thư viện như *Sophus* hay *manif* cung cấp.

5.4 Lọc: phép đo phải là reprojection

Khi camera chuyển động, cần một mô hình chuyển động và một bộ lọc. Mục này trả lời Q2, và nó là điểm kỹ thuật quan trọng nhất của chương.

A. Thiết kế thông thường và chỗ nó sai

Thiết kế thông thường: chạy PnP mỗi khung để được pose, rồi đưa pose ấy vào EKF như một phép đo, với một hiệp phương sai 6×6 nào đó.

Vấn đề: *nhiều không phải Gauss trên $SE(3)$* . Nhiều là Gauss trên toạ độ pixel, và phép biến đổi từ pixel sang pose là phi tuyến. Kết quả là phân bố của pose ước lượng không phải Gauss, đặc biệt là ở các hướng yếu (chiều sâu, và góc nghiêng khi gần fronto-parallel). Ép nó thành Gauss bằng cách gán một hiệp phương sai 6×6 là một xấp xỉ, và nó tệ nhất đúng ở những hướng mà ta quan tâm nhất.

Có một vấn đề thứ hai, tinh tế hơn: nếu PnP hội tụ về nghiệm sai ở một khung nào đó, thì phép đo đưa vào bộ lọc là một ngoại lai rất lớn, và một EKF không có cơ chế bảo vệ sẽ bị kéo đi đáng kể.

B. Thiết kế đúng

Giữ nguyên bộ lọc, đổi phép đo: dùng *toạ độ góc trên ảnh* làm phép đo thay vì pose.

Cụ thể: trạng thái của bộ lọc là pose (và có thể cả vận tốc). Hàm đo lấy trạng thái, chiếu các điểm 3D của constellation ra ảnh, và trả về toạ độ dự đoán. Đối mới là hiệu giữa toạ độ đo được và toạ độ dự đoán — một đại lượng trong không gian pixel, nơi nhiều *thật sự* là Gauss.

Ba lợi ích, và chúng đáng kể.

Một, mô hình nhiều đúng. Hiệp phương sai của phép đo là Σ_i của từng góc (B/08 mục 7), một đại lượng có ý nghĩa vật lý rõ ràng và đo được, thay vì một ma trận 6×6 phải đoán.

Hai, loại ngoại lai ở đúng mức. Cổng chi-square trên đối mới của *từng góc* loại được một góc xấu mà vẫn giữ ba góc còn lại của cùng tag — điều mà cổng ở mức pose không làm được.

Ba, bài toán ambiguity được xử lý tự nhiên. Vì bộ lọc có một dự đoán từ trạng thái trước, nó tự nhiên chọn nghiệm gần dự đoán — tức nó thực hiện bậc 3 của B/10 mà không cần logic riêng. Nhưng cảnh báo về khoá cứng ở B/10 mục 4 vẫn áp dụng nguyên vẹn, và phải có cơ chế phát hiện.

Cái giá: hàm đo phức tạp hơn và Jacobian của nó là Jacobian của PnP (A/03 mục 4C) — nhưng bạn đã phải tính nó rồi, nên chi phí thêm gần như bằng không.

Nguyên tắc chung đằng sau chuyện này áp dụng rộng hơn bài toán marker: *giữ phép đo ở dạng nguyên thủy nhất mà mô hình nhiều còn đúng*, thay vì xử lý trước rồi đưa kết quả đã xử lý vào bộ ước lượng. Đây là một nguyên tắc quen thuộc trong ước lượng trạng thái robot [27].

I 5.5 Fixed-lag smoothing và đồ thị nhân tử

Bậc cao nhất, và nó đáng nêu ngắn gọn.

Lọc đệ quy tuyến tính hoá một lần tại mỗi bước và không quay lại. Nếu tuyến tính hoá ở một điểm tồi — chẳng hạn ngay sau khi hệ thống mất tag rồi thấy lại — sai số ấy không được sửa.

Fixed-lag smoothing giữ một cửa sổ vài giây gần nhất và tối ưu lại toàn bộ cửa sổ mỗi khi có phép đo mới. Nó tuyến tính hoá lại ở mọi bước lặp, nên nó chính xác hơn, và nó xử lý được các phép

đo đến không theo thứ tự thời gian. Với bài toán docking — nơi đoạn quan trọng chỉ vài giây cuối — cửa sổ cố định là một lựa chọn rất tự nhiên: *giữ toàn bộ giai đoạn tiếp cận cuối trong cửa sổ*.

Về mặt cài đặt, cách hiện đại là biểu diễn bài toán dưới dạng *đồ thị nhân tử* [28] và dùng một thư viện như *GTSAM* hoặc *Ceres*. Các nhân tử: reprojection cho mỗi góc mỗi khung, chuyển động (từ odometry bánh xe hoặc mô hình vận tốc), và có thể cả IMU. Ưu điểm so với EKF: nó là cùng một khung với bài toán hiệu chuẩn constellation ở B/09 mục 5, nên bạn dùng lại được công cụ; và nó cho phép đưa các ràng buộc thêm vào một cách tự nhiên — chẳng hạn ràng buộc sàn phẳng đã nêu ở B/10 mục 5.

Khi nào đáng dùng: khi bạn đã fuse nhiều nguồn (marker, odometry, IMU), hoặc khi bạn cần xử lý các phép đo trễ. Với một hệ chỉ có marker và dùng stop-and-go, một EKF đơn giản — hoặc thậm chí chỉ mục 2 — là đủ, và sự phức tạp thêm không trả lại gì.

5.6 Điều chương này không làm được

Mục ngắn nhưng quan trọng nhất về mặt định vị chương trong cây. Nó trả lời Q3 và Q4.

Chương này chỉ chạm tới nguồn ngẫu nhiên. Theo phân loại của A/05 mục 8: nhiễu định vị góc, nhiễu ảnh, và các dao động ngẫu nhiên khác. Chúng giảm theo $1/\sqrt{N}$.

Chương này không chạm tới nguồn hệ thống: méo còn sót, sai số intrinsic, sai số constellation, sai số hand-eye, bias tâm ellipse, rolling shutter và blur nếu còn chuyển động. Lấy trung bình một triệu khung thì chúng vẫn nguyên vẹn.

Đây là câu trả lời cho Q3, và nó đáng phát biểu dưới dạng một lời khuyên thực hành: *trước khi đầu tư vào bộ lọc phức tạp, hãy vẽ đồ thị σ_N theo N* (B/08 mục 5A). Nếu nó bão hoà sớm thì bạn đang bị giới hạn bởi thiên lệch, và một EKF tinh vi hơn không giúp gì — việc cần làm là đi tìm nguồn thiên lệch.

Và đây là câu trả lời cho Q4, và nó là quan hệ đáng chú ý nhất của chương. B/13 mục 3 triết tiêu các nguồn hệ thống bằng teach-by-showing. Sau khi nó làm việc ấy, phần còn lại của ngân sách *chỉ gồm nguồn ngẫu nhiên*. Nói cách khác: teach-by-showing làm cho chương này trở thành chương quyết định phần dư, chứ không phải làm nó thừa. Hai chương là một cặp: một cái xoá các dòng hệ thống, một cái chia các dòng ngẫu nhiên cho $\sqrt{N}$.

CẦN NHỚ

Thứ tự đúng của ba việc, và đảo thứ tự thì hỏng:

Một, chọn nghiệm tin cậy (B/10). Làm mượt trước khi làm việc này thì bạn đang trung bình giữa hai nghiệm và kết quả luôn rơi vào fronto-parallel.

Hai, xử lý các nguồn hệ thống (B/09 mục 5, B/12, hoặc B/13 mục 3). Làm mượt không chạm tới chúng, nên làm mượt trước thì bạn chỉ đang làm cho một con số sai trở nên ổn định.

Ba, rồi mới làm mượt — và lúc này nó thật sự hiệu quả, vì phần còn lại đúng là nguồn ngẫu nhiên.

Sai lầm phổ biến nhất là làm bước ba trước, vì nó dễ nhất và vì đầu ra trông đẹp ngay lập tức. Nhưng “trông đẹp” ở đây nghĩa là đã xoá mất các triệu chứng chẩn đoán.

5.7 Giới hạn và chế độ hỏng

Làm mượt xoá triệu chứng. Đã bàn ở mục 1 và 6. Đây là chế độ hỏng nghiêm trọng nhất của chương vì nó không gây ra lỗi mới mà *giấu* lỗi cũ.

Trung bình Karcher không sửa được việc trung bình sai thứ. Nó tính đúng trung bình của tập bạn đưa vào; nếu tập ấy gồm hai nghiệm khác nhau thì kết quả vẫn vô nghĩa.

$1/\sqrt{N}$ có điều kiện. Nhiều phải độc lập giữa các khung. B/08 mục 5A liệt kê ba cách vi phạm và cách phát hiện.

Lọc giả định mô hình chuyển động đúng. Nếu robot tăng tốc đột ngột và mô hình giả định vận tốc không đổi, bộ lọc sẽ trễ. Với docking tốc độ thấp thì ít quan trọng, nhưng nó là lý do nữa để thích stop-and-go.

Mọi thứ giả định đồng bộ thời gian đúng. Nếu nhãn thời gian của ảnh lệch so với nhãn thời gian của odometry, bộ lọc hợp nhất hai nguồn ở sai thời điểm và kết quả có thiên lệch phụ thuộc vận tốc — một triệu chứng giống hết rolling shutter (A/06 mục 2), và phân biệt hai nguyên nhân đòi phép thử riêng.

5.8 Thực hành

Bốn việc.

Một, với stop-and-go, dùng cách của mục 2: trung bình toạ độ góc rồi chạy PnP một lần. Đơn giản hơn và đúng hơn.

Hai, nếu phải trung bình pose, đảo dấu quaternion về cùng nửa cầu ngay lập tức như một biện pháp vá, rồi cài trung bình Karcher khi có thời gian.

Ba, nếu dùng bộ lọc, đổi phép đo sang toạ độ góc thay vì pose. Chi phí thêm gần bằng không vì Jacobian đã có.

Bốn, vẽ đồ thị σ_N theo N trước khi đầu tư vào bất kỳ bộ lọc phức tạp nào.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
••• Điều kiện tiên quyết của cả chương	Nghiem phải được chọn tin cậy <i>trước</i> (B/10). Làm mượt giữa hai nghiệm cho pose rơi vào fronto-parallel (A/04 mục 2) và xoá mất triệu chứng nhảy — biến vấn đề nhìn thấy được thành vấn đề ẩn.
••• Với camera đứng yên: cách đúng	Trung bình toạ độ góc rồi chạy PnP một lần. Không phải: PnP mỗi khung rồi trung bình pose. Ba lý do: xử lý nhiễu ở đúng chỗ nó sinh ra; tránh bài toán đa tạp; và cho σ thực nghiệm miễn phí.
••• Vì sao trung bình quaternion thô sai	q và $-q$ biểu diễn cùng một xoay, nên tổng phụ thuộc dấu thư viện tình cờ trả về. Hai xoay gần nhau với dấu ngược cho tổng gần không, và chuẩn hoá vectơ gần không ra hướng <i>ngẫu nhiên</i> .
••• Vì sao lỗi ấy chỉ xuất hiện đôi khi	Vì nó phụ thuộc dấu mà thư viện tình cờ trả về. Hệ có thể chạy đúng hàng tháng rồi đột nhiên cho một pose vô nghĩa — loại lỗi không tái lập được, tốn thời gian gỡ nhất.
•• Vá nhanh và cách đúng	Vá: đảo dấu mọi quaternion về cùng nửa cầu ($q^\top q_{\text{ref}} > 0$). Đúng: trung bình Karcher — lập log, trung bình trong không gian tiếp tuyến, exp, cập nhật [25].

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
●●● Điểm kỹ thuật quan trọng nhất của chương	Trong bộ lọc, phép đo phải là <i>toạ độ góc</i> chứ không phải pose. Vì nhiều là Gauss trên <i>pixel</i> , không Gauss trên $SE(3)$; ép nó thành Gauss trên pose là xấp xỉ tệ nhất đúng ở các hướng yếu.
●●● Ba lợi ích của phép đo là reprojection	Mô hình nhiễu đúng (Σ_i đo được thay vì ma trận 6×6 phải đoán); loại ngoại lai ở mức <i>từng góc</i> thay vì cả pose; và chọn nghiệm ambiguity tự nhiên qua dự đoán.
●● Fixed-lag smoothing	Giữ cửa sổ vài giây và tối ưu lại toàn bộ mỗi bước — tuyến tính hoá lại nên chính xác hơn lọc đệ quy, và xử lý được phép đo đến trễ. Với docking, chọn cửa sổ <i>chứa toàn bộ pha tiếp cận cuối</i> .
●● Khi nào dùng đồ thị nhân tử	Khi fuse nhiều nguồn (marker + odom + IMU) hoặc cần xử lý đo trễ. Ưu điểm phụ: cùng khung với hiệu chuẩn constellation ở B/09 mục 5 [28]. Với hệ chỉ marker + stop-and-go thì EKF đơn giản là đủ.
●●● Chương này KHÔNG làm được gì	Không chạm tới nguồn <i>hệ thống</i> : méo còn sót, intrinsic, constellation, hand-eye, bias ellipse, rolling shutter/blur khi còn chuyển động. Trung bình một triệu khung thì chúng vẫn nguyên vẹn.
●●● Quan hệ với B/13	Không cạnh tranh mà <i>nối tiếp</i> . Teach-by-showing xoá các dòng hệ thống; chương này chia các dòng ngẫu nhiên cho $\sqrt{N}$. Nên chương này quan trọng <i>hơn</i> sau khi chương kia đã làm việc của nó.
●●● Thứ tự ba việc, đảo thì hỏng	Chọn nghiệm → xử lý nguồn hệ thống → rồi mới làm mượt. Sai lầm phổ biến là làm bước ba trước vì nó dễ nhất và đầu ra trông đẹp ngay — nhưng “đẹp” ở đây nghĩa là đã xoá triệu chứng chẩn đoán.
●● Chế độ hỏng do lệch đồng bộ thời gian	Nhân thời gian ảnh lệch so với odometry ⇒ hợp nhất ở sai thời điểm ⇒ thiên lệch phụ thuộc vận tốc — triệu chứng <i>giống hệt</i> rolling shutter (A/06 mục 2). Cần phép thử riêng để phân biệt.
● Nguyên tắc chung	Giữ phép đo ở dạng <i>nguyên thủy nhất</i> mà mô hình nhiễu còn đúng, thay vì xử lý trước rồi đưa kết quả đã xử lý vào bộ ước lượng [27].

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
Sophus , manif [29]	Cài $SO(3)$, $SE(3)$, log/exp, và trung bình trên đa tạp	Đừng tự cài Karcher — dùng thư viện
GTSAM [28]	Đồ thị nhân tử với fixed-lag smoother sẵn có	Cùng công cụ với B/09 mục 5 — dùng lại được
Ceres [23]	Tối ưu cửa sổ trượt với tham số hoá trên đa tạp	Lựa chọn khi đã dùng Ceres cho BA constellation
Rotation averaging [26]	Tài liệu tham chiếu đầy đủ cho mục 3	Đọc §3 nếu cần trung bình có trọng số hoặc bền với ngoại lai
tagslam [21]	Fuse marker với odometry trong factor graph	Ví dụ kiến trúc cho mục 5; mức tin C

MINI PROJECT · So bốn cách hợp nhất theo thời gian trên cùng dữ liệu · 2 ngày

Mục tiêu biết chính xác mỗi mức phức tạp thêm vào trả lại bao nhiêu, để không đầu tư vào một EKF khi một phép trung bình đã đủ.

Dữ liệu	một chuỗi ảnh thật của quỹ đạo tiếp cận, ghi lại kèm odometry bánh xe và — nếu có — một chuẩn tham chiếu ở điểm cuối.
Các bước	cài bốn đường: (A) PnP một khung, không hợp nhất; (B) trung bình toạ độ góc qua N khung rồi PnP (chỉ ở các đoạn dừng); (C) EKF với phép đo là <i>pose</i> ; (D) EKF với phép đo là <i>toạ độ góc</i> ; chạy cả bốn trên cùng chuỗi; so độ tản mát của pose ở điểm cuối qua nhiều lần chạy, và so sai lệch so với chuẩn tham chiếu nếu có; đồng thời ghi lại chi phí tính toán của từng đường.
Xong khi	bạn có một bảng bốn hàng với ba cột: độ tản mát, sai lệch so với chuẩn, chi phí. Dự đoán của chương: B thắng A rõ rệt về tản mát; D thắng C ở các đoạn mà ambiguity nặng hoặc có góc bị che; và <i>sai lệch so với chuẩn</i> của cả bốn gần như nhau — vì đó là thành phần hệ thống mà không đường nào chạm tới. Kiểm tra chéo bắt buộc: nếu cột sai lệch của bốn đường <i>khác nhau</i> đáng kể thì có gì đó không đúng — hoặc bạn đang so ở các thời điểm khác nhau, hoặc một trong các đường đang chọn nghiệm ambiguity khác.
Nối với	C/15 nhận kết quả cột ba để biết nên đầu tư ở đâu; B/13 mục 4 nhận N tối ưu cho stop-and-go.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Cơ chế: q và $-q$ biểu diễn *cùng một* phép xoay, nên tổng của một tập quaternion phụ thuộc vào dấu mà bạn tình cờ gán cho từng cái. Nếu hai xoay gần giống nhau nhưng thư viện trả về q_1 và $-q_2$ với $q_2 \approx q_1$, thì tổng $q_1 + (-q_2) \approx 0$, và chuẩn hoá một vectơ gần không cho ra một hướng hoàn toàn ngẫu nhiên — sai hẳn, không phải sai một chút. Nó chỉ xuất hiện đôi khi vì nó phụ thuộc vào dấu mà thư viện tình cờ trả về, thứ có thể đổi theo đường đi của thuật toán hoặc theo dữ liệu. Hệ quả thực tế: một hệ thống có thể chạy đúng hàng tháng rồi đột nhiên cho một pose vô nghĩa, và loại lỗi không tái lập được ấy là loại tổn thời gian gở nhất. Vá nhanh: ép mọi quaternion về cùng nửa cầu trước khi cộng. Cách đúng: trung bình Karcher trên $SO(3)$ [25].
- A2. Đổi phép đo từ *pose* sang *toạ độ góc trên ảnh*: hàm đo của bộ lọc lấy trạng thái pose, chiếu các điểm 3D của constellation ra ảnh, và đổi mới là hiệu giữa toạ độ đo được và toạ độ dự đoán. Nó sửa vấn đề mô hình nhiều: nhiều là Gauss trên *pixel*, không Gauss trên $SE(3)$, và phép biến đổi giữa hai không gian là phi tuyến — nên ép phân bố pose thành Gauss bằng một ma trận 6×6 là một xấp xỉ, và nó tệ nhất đúng ở các hướng yếu (chiều sâu, góc nghiêng gần fronto-parallel), tức đúng những hướng ta quan tâm nhất. Ba lợi ích kèm theo: hiệp phương sai đầu vào là Σ_i của từng góc — đại lượng đo được thay vì phải đoán; cổng chi-square loại được *một góc* xấu mà giữ ba góc còn lại; và bộ lọc tự nhiên chọn nghiệm ambiguity gần dự đoán. Chi phí thêm gần bằng không vì Jacobian đã phải tính cho PnP.
- A3. Cải thiện: mọi dòng thuộc loại *ngẫu nhiên* — chủ yếu là dòng “nhiều định vị góc”, giảm theo $1/\sqrt{100} = 10$ lần. Hoàn toàn không đổi: mọi dòng thuộc loại *hệ thống* — méo còn sót, sai số intrinsic, sai số constellation so với mô hình, sai số hand-eye, bias tâm ellipse nếu dùng marker tròn. Chúng nguyên vẹn sau một trăm khung cũng như sau một triệu khung. Hệ quả thực hành trực tiếp: trước khi đầu tư vào bộ lọc phức tạp hơn, hãy vẽ đồ thị σ_N theo N trên trục log-log (B/08 mục 5A); nếu nó bão hoà sớm thì bạn đang bị giới hạn bởi thiên lệch và một EKF tinh vi hơn không giúp gì — việc cần làm là đi tìm nguồn thiên lệch.
- A4. Vì hai chương xử lý hai loại nguồn khác nhau và chúng nối tiếp chứ không cạnh tranh. Teach-by-showing triệt tiêu các nguồn *hệ thống* — intrinsic sai, constellation lệch, hand-eye sai — bằng cách làm chúng xuất hiện ở cả pose hiện tại lẫn pose mục tiêu và trừ đi nhau. Sau khi nó làm việc ấy, phần còn lại của ngân sách *chỉ gồm nguồn ngẫu nhiên*, tức chính xác thứ mà chương này chia cho $\sqrt{N}$. Nói cách khác, trước khi có teach-by-showing thì chương này chỉ cải thiện một phần nhỏ của ngân sách và bị các dòng hệ thống át đi; sau khi có nó thì chương này quyết định toàn bộ phần dư. Đây là một ví dụ của việc thứ tự làm quyết định giá trị của từng bước: cùng một kỹ thuật, giá trị khác nhau tùy vào việc gì đã được làm trước.
- A5. Điều kiện tiên quyết: bài toán hai nghiệm phải được xử lý trước (B/10). Nếu không, bạn đang làm mọt giữa hai giá trị cách nhau 2α , và theo A/04 mục 2 thì trung bình của chúng luôn rơi đúng vào tư thế fronto-parallel — một pose không phải nghiệm nào cả và sai một cách có hệ thống. Nhưng tác hại lớn hơn nằm ở chỗ khác: việc làm mọt *xoá mất triệu chứng nhấy*, tức xoá

mất dấu hiệu duy nhất cho biết bạn đang có vấn đề. Trước khi làm mượt, bạn có một hệ thống nhảy loạn — khó chịu nhưng trung thực, và nó đang báo cho bạn biết điều gì đó sai. Sau khi làm mượt, bạn có một hệ thống êm ái và sai có hệ thống, không có tín hiệu nào. Đây là ví dụ điển hình của việc một kỹ thuật hợp lệ áp dụng sai thứ tự biến một vấn đề nhìn thấy được thành một vấn đề ẩn.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Chụp một tấm ảnh thì có nhiều; chụp nhiều tấm rồi lấy trung bình thì bớt nhiều. Đó là toàn bộ ý tưởng của chương này, và phần còn lại là chi tiết về việc làm sao trung bình cho đúng.

Chi tiết thứ nhất: khi robot đứng yên, đừng tính vị trí từng tấm rồi trung bình các vị trí. Hãy trung bình *toạ độ mấy cái góc* trước, rồi mới tính vị trí một lần. Nghe như chuyện thứ tự vụn vặt nhưng nó quan trọng, vì nhiều nằm ở mấy cái góc chứ không nằm ở vị trí — xử lý nhiều ở đúng chỗ nó sinh ra thì tốt hơn.

Chi tiết thứ hai: hướng quay thì không cộng được như số thường. Lấy trung bình của “quay 170 độ” và “quay âm 170 độ” theo kiểu cộng chia đôi thì ra 0 độ, trong khi câu trả lời đúng phải là 180. Với cách máy tính lưu hướng quay thì chuyện này còn tệ hơn: có hai cách viết cho cùng một hướng, và nếu chẳng may lấy mỗi cái một kiểu rồi cộng lại thì ra một kết quả hoàn toàn vô nghĩa. Đáng sợ ở chỗ nó chỉ xảy ra thỉnh thoảng, nên hệ thống chạy đúng hàng tháng rồi bỗng dưng loạn một lần. Chi tiết thứ ba, và là chi tiết đáng nhớ nhất: khi robot đang chạy và cần một bộ lọc, đừng đưa *vị trí đã tính* vào bộ lọc. Hãy đưa *toạ độ mấy cái góc trên ảnh* vào. Lý do vẫn là lý do cũ: cái bị nhiễu là mấy cái góc, còn vị trí chỉ là thứ suy ra từ chúng. Bộ lọc làm việc với thứ bị nhiễu thật thì nó hiểu đúng mình đang đối phó với cái gì.

Và bây giờ là điều quan trọng nhất, thứ mà cả chương này chỉ là một nửa của nó. Chụp nhiều tấm chưa được cái *run tay* nhưng không chưa được cái *lệch ngắm*. Nếu tấm marker của bạn lệch một milimét so với bản vẽ, thì một triệu tấm ảnh vẫn lệch đúng một milimét ấy.

Cho nên chương này chỉ có giá trị sau khi đã dọn xong mấy cái lệch ngắm — đo lại tấm marker, hiệu chuẩn tử tế, hoặc dùng mẹo chụp ảnh mẫu ở chương sau. Làm ngược thứ tự thì bạn chỉ đang làm cho một con số sai trở nên ổn định hơn, và cái ổn định ấy lại che mất dấu hiệu duy nhất cho biết có gì đó không đúng.

Chỗ không rút gọn được: ranh giới giữa “run tay” và “lệch ngắm” không nhìn ra được từ một lần đo, nhưng có một biểu đồ rõ ràng cho biết: vẽ xem sai số giảm thế nào khi tăng số tấm chụp. Giảm đều thì là run tay, cứ chụp thêm. Giảm rồi dừng ở một mức nào đó thì là lệch ngắm, và chụp thêm vô ích.

Một câu: Trung bình đúng chỗ, đúng cách, và đúng thứ tự — và nhớ rằng nó chỉ chữa được một nửa vấn đề.

5.9 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *trung bình toạ độ góc rồi PnP một lần tốt hơn PnP mỗi khung rồi trung bình pose* — bị bác bỏ nếu mô phỏng cho thấy hai cách cho cùng độ tản mát. Tôi dẫn nó bằng lập luận về chỗ nhiễu sinh ra và tính phi tuyến của PnP (cửa a); nó chưa qua cửa (b). Chênh lệch có thể nhỏ khi nhiễu nhỏ — vì khi ấy PnP gần tuyến tính — nên đây là mệnh đề mà tôi dự đoán sẽ đúng về chiều nhưng khiêm tốn về độ lớn.

Mệnh đề thứ hai — *phép đo là reprojection tốt hơn phép đo là pose* — bị bác bỏ nếu đường C và đường D trong mini project cho kết quả tương đương ở mọi đoạn. Tôi dự đoán chênh lệch tập trung ở các đoạn có góc bị che hoặc ambiguity nặng, và nếu chuỗi dữ liệu của bạn không có đoạn nào như thế thì hai đường sẽ giống nhau — điều đó không bác bỏ mệnh đề, nó chỉ nói dữ liệu chưa đủ khắc nghiệt.

Mệnh đề thứ ba — *làm mượt không chạm tới nguồn hệ thống* — là một mệnh đề định nghĩa hơn là một mệnh đề thực nghiệm: nếu một nguồn giảm khi lấy trung bình thì theo định nghĩa nó là

ngẫu nhiên. Điều đáng kiểm là phân loại cụ thể: nguồn nào trên hệ của bạn thật sự là hệ thống. Cột “sai lệch so với chuẩn” trong mini project là phép kiểm ấy.

5.10 Kết nối

Chương này là chương kết nối nhiều nhất trong Phần B và nó nằm ở giữa một chuỗi phụ thuộc nghiêm ngặt.

Nối lên trên. A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose mục 8 cấp phân loại quyết định phạm vi của cả chương. A/03-pnp-va-uoc-luong-tu-the mục 4C cấp Jacobian mà mục 4B ở đây dùng làm hàm đo. A/04-pose-ambiguity-target-phang mục 2 cấp cảnh báo về trung bình giữa hai nghiệm.

Nối ngang, theo thứ tự phụ thuộc. B/10-xu-ly-ambiguity là điều kiện tiên quyết cứng: phải chạy trước. B/08-corner-refinement cấp Σ_i cho mục 4B, và mục 5A ở đó cấp đồ thị chẩn đoán mà mục 6 ở đây khuyến nghị. B/09-multi-marker-constellation mục 5 và B/12-calibration-cho-docking là nơi các nguồn hệ thống được xử lý — tức nơi phải làm xong trước khi chương này có giá trị đầy đủ. B/13-docking-control mục 3 là lựa chọn thay thế cho việc ấy, và mục 4 ở đó tạo điều kiện cho mục 2 ở đây.

Nối xuống. C/15-ngan-sach-sai-so nhận từ mục 6 một yêu cầu về cách trình bày bảng ngân sách: phải ghi rõ dòng nào chia được cho $\sqrt{N}$ và dòng nào không, vì hai loại ấy phản ứng khác nhau với chiến lược thời gian. C/16-danh-gia-va-nghiem-thu nhận mini project của chương này, và nó cũng nhận một cảnh báo phương pháp luận: khi đo độ tản mát của một hệ có làm mượt, con số thu được *không* phải độ chính xác — làm mượt giảm tản mát mà không giảm thiên lệch, nên nó làm con số trông đẹp hơn thực tế.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao làm mượt trước khi chọn nghiệm biến một vấn đề nhìn thấy được thành một vấn đề ẩn?
2. Với camera đứng yên, nêu hai cách trung bình và ba lý do cách thứ nhất tốt hơn.
3. Mô tả cơ chế làm trung bình quaternion thô cho kết quả ngẫu nhiên, và giải thích vì sao lỗi ấy khó tái lập.
4. Trong một bộ lọc, phép đo nên là gì và vì sao? Nêu ba lợi ích cụ thể của lựa chọn đúng.
5. Bạn lấy trung bình 100 khung. Phân loại các dòng ngân sách thành hai nhóm theo việc chúng có được cải thiện không, và nêu một dòng ở mỗi nhóm.
6. Vì sao B/13 làm chương này quan trọng hơn chứ không phải ít quan trọng đi?
7. Một hệ có lệch đồng bộ thời gian cho triệu chứng giống hết một hiệu ứng khác trong cây. Hiệu ứng nào, và vì sao cần một phép thử riêng để phân biệt?

Nguồn

- [1] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; quad fitting bằng weighted line fit trên gradient, 2016.
- [2] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; bài gốc, lexicode và quy trình phát hiện, 2011.
- [3] M. Krogus, A. Haggemiller, and E. Olson, “Flexible Layouts for Fiducial Tags,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin B; AprilTag 3, các family không vuông, 2019.
- [4] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014, mức tin A; ArUco, sinh từ điển bằng tối ưu khoảng cách Hamming.
- [5] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Generation of Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming,” *Pattern Recognition*, vol. 51, pp. 481–491, 2016, mức tin B.
- [6] H. Ha, M. Perdoch, H. Alismail, et al., “Deltile Grids for Geometric Camera Calibration,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, mức tin A; lưới tam giác và tính chỉnh saddle point bậc hai, chính xác hơn checkerboard, 2017.
- [7] T. Krajník, M. Nitsche, J. Faigl, et al., “A Practical Multirobot Localization System,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 76, pp. 539–562, 2014, mức tin B; WhyCon, marker tròn đồng tâm.
- [8] L. Calvet, P. Gurdjos, C. Griwodz, et al., “Detection and Accurate Localization of Circular Fiducials under Highly Challenging Conditions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; CCTag, vòng tròn đồng tâm định vị chính xác, 2016.
- [9] B. Benligiray, C. Topal, and C. Akinlar, “STag: A Stable Fiducial Marker System,” in *Image and Vision Computing*, mức tin B; dùng đường tròn ngoại tiếp để ổn định pose, vol. 89, 2019, pp. 158–169.
- [10] Z. Zhang, Y. Hu, G. Yu, et al., “DeepTag: A General Framework for Fiducial Marker Design and Detection,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, mức tin B, 2023.
- [11] R. Berral-Soler, F. J. Madrid-Cuevas, R. Muñoz-Salinas, et al., “DeepArUco: Marker Detection and Classification in Challenging Lighting Conditions,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023, mức tin C; tiền ấn/-workshop, dùng làm gợi ý.
- [12] M. Kalaitzakis, B. Cain, S. Carroll, et al., “Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers,” in *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, mức tin B; so sánh thực nghiệm nhiều họ tag — nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ, vol. 101, 2021.
- [13] W. Förstner and E. Gülch, “A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centres of Circular Features,” *ISPRS Intercommission Workshop*, 1987, mức tin A; nguồn của phép tính chỉnh góc bằng tính trực giao gradient, tức cornerSubPix.

- [14] L. Lucchese and S. K. Mitra, "Using Saddle Points for Subpixel Feature Detection in Camera Calibration Targets," *Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems*, 2002, mức tin B; khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa.
- [15] S. Ghosal and R. Mehrotra, "Orthogonal Moment Operators for Subpixel Edge Detection," *Pattern Recognition*, vol. 26, no. 2, pp. 295–306, 1993, mức tin B; định vị cạnh dưới pixel bằng moment Zernike.
- [16] J. Heikkilä, "Geometric Camera Calibration Using Circular Control Points," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 10, pp. 1066–1077, 2000, mức tin A; nguồn chuẩn cho bias tâm ellipse và cách hiệu chỉnh bằng conic.
- [17] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1858–1865, 2008, mức tin A; ECC, căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng.
- [18] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," *International Journal of Computer Vision*, vol. 56, no. 3, pp. 221–255, 2004, mức tin A; inverse compositional alignment.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge freedom và hiệp phương sai, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [20] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.
- [21] B. Pfrommer and K. Daniilidis, "TagSLAM: Robust SLAM with Fiducial Markers," in *arXiv preprint arXiv:1910.00679*, mức tin C; tiền án nhưng có mã nguồn công khai và được dùng rộng rãi — dùng làm gợi ý về kiến trúc, không làm bằng chứng số, 2019.
- [22] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-Motion Revisited," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; COLMAP, 2016.
- [23] S. Agarwal, K. Mierle, et al., "Ceres Solver," <http://ceres-solver.org>, 2012, mức tin A; phần mềm, không phải bài báo.
- [24] T. Collins and A. Bartoli, "Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation," *International Journal of Computer Vision*, vol. 109, no. 3, pp. 252–286, 2014, mức tin A; IPPE — hai nghiệm cho target phẳng, là nền của SOLVEPNP_IPPE trong OpenCV.
- [25] M. Moakher, "Means and Averaging in the Group of Rotations," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 24, no. 1, pp. 1–16, 2002, mức tin A; trung bình Karcher trên $SO(3)$, và vì sao trung bình quaternion thô là sai.
- [26] R. Hartley, J. Trumpf, Y. Dai, et al., "Rotation Averaging," *International Journal of Computer Vision*, vol. 103, no. 3, pp. 267–305, 2013, mức tin A.
- [27] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; ước lượng trên đa tạp, trung bình trên $SO(3)$.
- [28] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [29] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [30] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, 1989, mức tin A; lời giải kinh điển cho $AX=XB$.

- [31] F. C. Park and B. J. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving $AX=XB$ on the Euclidean Group," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, no. 5, pp. 717–721, 1994, mức tin A.
- [32] K. Daniilidis, "Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternions," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999, mức tin A; giải đồng thời xoay và tịnh tiến.
- [33] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; phương pháp hiệu chuẩn từ target phẳng mà mọi hộp công cụ đang dùng.
- [34] K. H. Strobl and G. Hirzinger, "Optimal Hand-Eye Calibration," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006, mức tin B; trọng số theo bất định thay vì bình phương tối thiểu thuần.
- [35] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nền của Kalibr, 2013.
- [36] ISO, "ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods," 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [37] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006, mức tin A; tài liệu chuẩn cho IBVS và PBVS, ma trận tương tác.
- [38] D. E. Whitney, "Quasi-Static Assembly of Compliantly Supported Rigid Parts," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, no. 1, pp. 65–77, 1982, mức tin A; lý thuyết chamfer và remote center compliance — nguồn của luận điểm dung sai cơ khí thay cho độ chính xác thị giác.
- [39] B. Espiau, F. Chaumette, and P. Rives, "A New Approach to Visual Servoing in Robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 3, pp. 313–326, 1992, mức tin A; bài gốc của IBVS, và nguồn của luận điểm IBVS bền với sai số hiệu chuẩn.
- [40] E. Malis, F. Chaumette, and S. Boudet, "2-1/2-D Visual Servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 2, pp. 238–250, 1999, mức tin A.
- [41] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part II: Advanced Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 109–118, 2007, mức tin A; hybrid 2.5D và các trường hợp hỏng.
- [42] R. W. Brockett, "Asymptotic Stability and Feedback Stabilization," *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191, 1983, mức tin A; định lý Brockett — không có luật phản hồi trơn dừng nào ổn định hoá hệ nonholonomic.
- [43] C. Samson, "Control of Chained Systems: Application to Path Following and Time-Varying Point-Stabilization of Mobile Robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 40, no. 1, pp. 64–77, 1995, mức tin A.
- [44] É. Marchand, F. Spindler, and F. Chaumette, "ViSP for Visual Servoing: A Generic Software Platform with a Wide Class of Robot Control Skills," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 12, no. 4, pp. 40–52, 2005, mức tin A.

Calibration cho bài toán docking (Calibration for Docking)

PHỤ THUỘC A/01-mô-hình-camera-va-distortion (mô hình méo, vì sao điểm chính khó ước lượng, và phép thử residual có cấu trúc); B/09-multi-marker-constellation (mục 5, đo constellation bằng bundle adjustment — chương này đặt nó vào đúng vị trí trong chuỗi).

TÓM TẮT

Chương này bàn ba phép hiệu chuẩn mà bài toán docking cần, và điều quan trọng nhất là *thứ tự* của chúng: intrinsic trước, constellation sau, hand-eye cuối — vì mỗi bước dùng kết quả của bước trước làm hằng số. Nội dung kỹ thuật gồm: hiệu chuẩn intrinsic chất lượng cao với yêu cầu về độ phủ dữ liệu, phép thử residual có cấu trúc để phân biệt sai số mô hình với sai số tham số, đo constellation bằng BA, và hand-eye qua bài toán $AX = XB$. Chương cũng có một đặc điểm hiếm trong cây: *tầm quan trọng của nó phụ thuộc vào một quyết định ở chương khác*. Nếu bạn dùng teach-by-showing (B/13 mục 3), phần lớn sai số hiệu chuẩn là nguồn hệ thống và chúng triệt tiêu — yêu cầu chuyển từ *độ đúng sang độ ổn định*, một yêu cầu dễ hơn nhiều. Nếu chỉ nhớ một điều: *pose bạn thực sự cần là dock frame so với base frame; marker chỉ là một mắt xích, và mọi extrinsic trên chuỗi đều cộng sai số*.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **intrinsic** — các tham số nội của camera: f_x, f_y, c_x, c_y và các hệ số méo (A/01). Chúng mô tả camera biến tia nhìn thành pixel thế nào, và chúng không phụ thuộc camera đặt ở đâu.
- **extrinsic** — phép biến đổi cứng giữa hai hệ tọa độ. Trong bài toán này có ít nhất ba: camera so với thân robot, tag so với hệ dock, và hệ dock so với điểm cập chuẩn.
- **hand-eye calibration** — tìm phép biến đổi giữa camera và cơ cấu mang nó, từ một tập các cặp chuyển động tương ứng. Bài toán chuẩn có dạng $AX = XB$ với X là ẩn [30].
- **base frame** — hệ tọa độ gắn với thân robot, thường ở tâm trục bánh hoặc ở điểm điều khiển. Đây là hệ mà bộ điều khiển làm việc, và mọi phép đo cuối cùng phải quy về nó.
- **dock frame** — hệ tọa độ gắn với dock, đặt sao cho vị trí cập chuẩn có một tọa độ đơn giản trong nó.
- **điều kiện kích thích** — yêu cầu rằng dữ liệu hiệu chuẩn phải chứa đủ thông tin để tách các tham số khỏi nhau. Thiếu nó thì bài toán suy biến và nghiệm trôi tự do theo một hướng — một dạng của bài toán khả quan sát.
- **residual có cấu trúc** — phần dư sau khi khớp mà không giống nhiễu trắng mà tạo thành mẫu hình không gian. Đây là dấu hiệu của sai số mô hình chứ không phải sai số tham số (A/01 mục 6).

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Ba phép hiệu chuẩn — intrinsic, constellation, hand-eye — phải làm theo một thứ tự nhất định. Thứ tự nào, và điều gì hỏng nếu bạn đảo hai bước cuối?
- Q2. Bạn hiệu chuẩn camera với 50 ảnh, target luôn ở giữa khung hình và luôn gần vuông góc. Residual trung bình 0,2 px. Nêu hai tham số mà bạn gần như chắc chắn đã ước lượng sai, và giải thích vì sao residual không phát hiện được.

- Q3. Bài toán hand-eye $AX = XB$ có một điều kiện về chuyển động mà nếu vi phạm thì nghiệm không xác định. Điều kiện ấy là gì, và vì sao một robot vi sai trên sàn phẳng lại đặc biệt dễ vi phạm nó?
- Q4. Pose bạn thực sự cần không phải pose của tag so với camera. Nó là gì, chuỗi biến đổi gồm mấy khâu, và khâu nào thường bị bỏ quên?
- Q5. Nếu bạn dùng teach-by-showing, chương này trở nên ít quan trọng hơn nhiều. Nhưng *một* yêu cầu vẫn còn nguyên và thậm chí quan trọng hơn. Yêu cầu nào?

6.1 Đặt vấn đề

Có một câu hỏi mà người mới làm docking hiếm khi đặt ra, và nó là câu hỏi quyết định kiến trúc của cả hệ thống: *pose bạn thực sự cần là pose gì?*

Câu trả lời tự nhiên — pose của tag so với camera — là sai, hoặc chính xác hơn là chưa đủ. Cái bộ điều khiển cần là vị trí của *điểm cập chuẩn trên dock* so với *thân robot*. Viết ra chuỗi biến đổi:

$$T_{\text{dock}}^{\text{base}} = T_{\text{cam}}^{\text{base}} \cdot T_{\text{tag}}^{\text{cam}} \cdot T_{\text{dock}}^{\text{tag}}. \quad (6.1)$$

Ba khâu, và chỉ khâu giữa là thứ mà thị giác đo được. Hai khâu còn lại là *hằng số phải hiệu chuẩn*, và sai số của chúng cộng thẳng vào kết quả.

Đây là câu trả lời cho Q4, và khâu thường bị bỏ quên là khâu cuối — $T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$, quan hệ giữa hệ toạ độ của constellation và điểm cập chuẩn thật. Người ta hay đo cẩn thận vị trí các tag với nhau (B/09 mục 5) rồi quên rằng còn phải biết cái cụm tag ấy nằm ở đâu so với cái lỗ cắm sạc. Và khâu ấy thường được lấy từ bản vẽ — với chính những vấn đề mà B/09 mục 5A đã liệt kê.

Bài toán hiệu chuẩn cho robot có một lịch sử riêng, tách khỏi hiệu chuẩn camera thuần. Bài toán hand-eye được đặt ra và giải trong những năm 1980–1990 với ba cách tiếp cận độc lập: tách xoay khỏi tịnh tiến [30], dùng cấu trúc nhóm Euclid [31], và giải đồng thời bằng quaternion đối ngẫu [32]. Ba nguồn độc lập cho cùng một bài toán là một mức kiểm chứng tốt, và tôi dùng nó ở mục 5.

Điều làm chương này khác một chương hiệu chuẩn thông thường — và lý do nó thuộc về cây này chứ không chỉ là một trở sang tài liệu OpenCV — nằm ở hai chỗ.

Chỗ thứ nhất: thứ tự. Ba phép hiệu chuẩn không độc lập. Đo constellation cần intrinsic đúng (B/09 mục 5B). Hand-eye cần cả hai cái trước. Làm sai thứ tự thì sai số của bước trước bị hấp thụ vào bước sau theo cách không kiểm soát được, và — đây là phần tệ — residual vẫn nhỏ nên không có tín hiệu. Mục 2 dành cho chuyện này.

Chỗ thứ hai, và nó là chỗ đặc biệt nhất của chương: tầm quan trọng của toàn bộ chương phụ thuộc vào một quyết định ở B/13. Nếu hệ dùng teach-by-showing, thì sai số của cả ba phép hiệu chuẩn là nguồn hệ thống, và chúng triệt tiêu (B/13 mục 3B). Yêu cầu chuyển từ “hiệu chuẩn phải đúng” thành “hiệu chuẩn phải không đổi” — một yêu cầu dễ hơn nhiều và đòi những biện pháp khác hẳn. Mục 7 bàn kỹ, và đây là câu trả lời cho Q5.

TRỰC GIÁC

Hình dung chuỗi biến đổi như một chuỗi người chuyển tin.

Người thứ nhất biết cái lỗ cắm sạc nằm đâu so với cụm tag — đó là bản vẽ cơ khí của dock. Người thứ hai là camera: nó nhìn thấy cụm tag và biết cụm tag nằm đâu so với chính nó. Người thứ ba biết camera được bắt ở đâu trên thân robot. Ghép ba lời lại thì ra câu trả lời: cái lỗ cắm nằm đâu so với robot.

Nếu người nào nói sai một chút, câu trả lời cuối sai một chút — và ba cái “một chút” cộng lại chứ không triệt tiêu nhau.

Bây giờ đến chỗ hay. Người thứ hai — camera — được kiểm tra liên tục: mỗi khung hình là một lần đo mới, nhiễu trung bình đi, và nếu nó sai thì có cách phát hiện. Người thứ nhất và người thứ ba thì nói *một lần* lúc lắp đặt rồi im lặng mãi mãi. Không ai kiểm lại họ, và nếu họ nói sai thì cái sai ấy nằm trong hệ thống suốt vòng đời của nó.

Đó là lý do hai khâu hiệu chuẩn đáng lo hơn khâu đo, dù khâu đo mới là khâu người ta dành thời gian cho.

Và đây là mẹo của B/13: nếu thay vì hỏi “cái lỗ ở đâu”, ta hỏi “lúc này ba người nói khác gì so với lúc robot đang cắm đúng”, thì mọi lời nói sai cố định đều xuất hiện ở cả hai lần và trừ đi nhau. Ta không cần ba người nói đúng; ta chỉ cần họ nói *giống nhau* ở hai thời điểm.

6.2 Thứ tự bắt buộc

Mục này trả lời Q1, và nó là nội dung có giá trị thực hành cao nhất của chương.

Bảng 6.1. Ba bước hiệu chuẩn: đầu vào, đầu ra, và điều gì hỏng nếu làm sớm.

	Bước	Cần trước	Hỏng thế nào nếu làm sai thứ tự
1	Intrinsic (K , méo)	Không gì	—
2	Constellation ($T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$ và toạ độ góc)	Intrinsic đúng	K sai $\Rightarrow$ cấu trúc 3D thu được sai có hệ thống, thường là sai tỉ lệ hoặc “cong” toàn cục
3	Hand-eye ($T_{\text{cam}}^{\text{base}}$)	Cả 1 và 2	Constellation sai $\Rightarrow$ pose đo được sai $\Rightarrow X$ hấp thụ sai lệch ấy, và residual vẫn nhỏ

Cột cuối là phần đáng đọc kỹ, và nó có một điểm chung: *sai số của bước trước bị hấp thụ vào bước sau mà không làm residual tăng đáng kể*. Đây là chế độ hỏng im lặng, đúng loại nguy hiểm nhất.

Giải thích cơ chế cho bước 3, vì nó rõ nhất. Hand-eye giải X từ các cặp (A_i, B_i) , trong đó A_i là chuyển động của camera (đo bằng thị giác) và B_i là chuyển động của thân robot (đo bằng odometry hoặc encoder). Nếu constellation sai, thì A_i sai một cách có hệ thống — chẳng hạn mọi chuyển động camera được đo lớn hơn thực tế 0,5%. Bộ giải sẽ tìm một X làm phương trình khớp tốt nhất, và cái X ấy hấp thụ một phần sai lệch tỉ lệ. Kết quả là một X sai, một residual nhỏ, và không có cách nào biết.

Một hệ quả thực hành cụ thể của bảng này: *khi bạn đổi ống kính hoặc chỉnh lại nét, bạn phải làm lại cả ba bước*, không chỉ bước 1. Đổi intrinsic làm vô hiệu constellation đã đo, và constellation mới làm vô hiệu hand-eye. Đây là lý do nữa để khoá nét bằng keo (A/01 mục 8).

6.3 Hiệu chuẩn intrinsic chất lượng cao

Bước một, và nó trả lời Q2.

A. Yêu cầu về dữ liệu, không phải về thuật toán

Thuật toán hiệu chuẩn là kiến thức chuẩn và các cài đặt sẵn có đều tốt [33]. Chất lượng kết quả được quyết định gần như hoàn toàn bởi *dữ liệu*, và ba yêu cầu sau đây là ba yêu cầu mà một bộ ảnh “trông đẹp” thường vi phạm.

Yêu cầu một: phủ kín khung hình, đặc biệt là bốn góc. Các hệ số méo bậc cao chỉ có tác dụng ở bán kính lớn, nên nếu target không bao giờ chạm tới rìa thì chúng không được ràng buộc và bộ tối ưu gán cho chúng giá trị tùy tiện. Hậu quả: mô hình ngoại suy sai ở rìa — đúng chỗ mà tag của robot có thể nằm.

Yêu cầu hai: nhiều tư thế nghiêng mạnh. Đây là yêu cầu bị vi phạm nhiều nhất và nó là câu trả lời cho Q2. Với target luôn gần vuông góc, c_x và c_y không tách được khỏi vị trí của target: “điểm chính lệch sang trái” và “target dịch sang phải” tạo ra cùng một ảnh. Chỉ khi target nghiêng mạnh thì hai giả thuyết ấy cho hai ảnh khác nhau, vì biến dạng phối cảnh phụ thuộc vào vị trí so với trục quang. Đây chính là lý do A/01 mục 5 gọi điểm chính là tham số nguy hiểm nhất.

Và đây là phần thứ hai của Q2 — vì sao residual không phát hiện được: bộ tối ưu tìm bộ tham số khớp tốt nhất với *dữ liệu đã cho*. Nếu dữ liệu không chứa thông tin phân biệt hai giả thuyết, thì cả hai đều cho residual nhỏ như nhau, và bộ tối ưu chọn một trong hai theo điểm khởi đầu. Residual đo độ khớp, không đo độ đúng.

Yêu cầu ba: đủ số ảnh và đủ đa dạng. Con số thường dùng là khoảng 20–30 ảnh (*khuyến nghị thực hành phổ biến, không phải kết quả tối ưu hoá*), nhưng số lượng ít quan trọng hơn tính đa dạng: 30 ảnh giống nhau không bằng 15 ảnh khác nhau.

B. Ba phép kiểm sau khi hiệu chuẩn

Đừng dừng ở con số RMS. Ba phép kiểm, theo thứ tự giá trị.

Một, vẽ bản đồ residual theo vị trí ảnh (A/01 mục 6). Cấu trúc xuyên tâm hoặc xoáy ở góc nghĩa là mô hình sai dạng, và thêm ảnh không cứu được — phải đổi mô hình méo.

Hai, hiệu chuẩn lại với các tập con ảnh khác nhau và so các tham số. Nếu c_x nhảy hàng chục pixel giữa các tập con thì nó chưa được xác định, và con số bạn đang dùng là ngẫu nhiên. f_x thường ổn định — sự tương phản giữa hai tham số là một chuẩn đoán tốt.

Ba, kiểm bằng một target độc lập. Chụp một target chưa dùng để hiệu chuẩn, ở tư thế và khoảng cách giống điều kiện vận hành, và xem residual có tương đương không. Đây là kiểm chéo thật sự, và nó bắt được việc khớp quá mức.

C. Chọn target

Với intrinsic chất lượng cao, chọn target theo B/08 mục 3: chessboard hoặc ChArUco cho góc saddle point, hoặc deltile nếu cần cao nhất [6]. Không dùng target tròn trừ khi bạn cài hiệu chỉnh conic đúng cách (A/02 mục 6).

Một chi tiết dễ quên và tốn kém: *target phải phẳng và kích thước phải đúng*. In trên giấy dán lên bìa cứng thì không đủ — giấy cong, và máy in có sai số tỉ lệ vài phần nghìn. Với hiệu chuẩn intrinsic thì sai tỉ lệ của target không ảnh hưởng tới f tính bằng pixel (nó chỉ đổi thang của các pose), nhưng độ *không phẳng* thì ảnh hưởng trực tiếp và nó vi phạm chính giả thiết của phương pháp.

I 6.4 Đo constellation

Bước hai. Nội dung kỹ thuật đã nằm ở B/09 mục 5 và tôi không lặp lại; mục này chỉ bổ sung ba điểm thuộc về chuỗi hiệu chuẩn.

Điểm một: nó phải chạy sau intrinsic. Đã bàn ở mục 2.

Điểm hai, và đây là điểm mà B/09 chưa bàn: còn một khâu nữa sau nó. BA cho bạn toạ độ các góc tag trong một hệ toạ độ chung, nhưng hệ ấy là hệ *tùy ý* do BA chọn (thường gắn với tag đầu tiên). Bạn còn phải xác định quan hệ giữa hệ ấy và *điểm cập chuẩn thật* — tức khâu $T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$ của công thức (6.1).

Cách đo khâu này, và nó là chỗ đẹp nhất trong chương: *dùng chính lần cập chuẩn*. Đưa robot vào vị trí cập đúng (bằng tay, bằng đồ gá, hoặc để cơ cấu tự khớp), rồi đo pose của constellation từ đó. Pose ấy *định nghĩa* điểm cập chuẩn trong hệ constellation — bạn không cần đo bằng thước gì cả.

Để ý rằng đây chính là teach-by-showing của B/13 mục 3, nhìn từ góc hiệu chuẩn. Hai chương mô tả cùng một hành động: một chương gọi nó là “ghi lại trạng thái đích”, chương này gọi nó là “hiệu chuẩn khâu cuối của chuỗi”. Sự trùng khớp ấy không ngẫu nhiên, và nó là lý do teach-by-showing triệt tiêu được sai số: nó *định nghĩa* đích bằng chính chuỗi đo, nên mọi sai lệch của chuỗi đã nằm sẵn trong định nghĩa.

Điểm ba: kiểm định kỳ. Chỉ báo ở B/09 mục 2 — so sai số tái chiếu hợp nhất với từng tag riêng — nên chạy định kỳ và so với giá trị lúc lắp đặt. Constellation thay đổi vì va chạm, vít lỏng, và giãn nở nhiệt.

6.5 Hand-eye

Bước ba, và nó trả lời Q3.

A. Bài toán

Cần tìm $X = T_{\text{cam}}^{\text{base}}$. Quy trình: di chuyển robot tới nhiều tư thế; ở mỗi tư thế, đo pose của constellation bằng thị giác và đọc pose của thân robot bằng odometry. Với hai tư thế i và j , gọi A là chuyển động của camera (suy từ hai lần đo thị giác) và B là chuyển động của thân robot (suy từ odometry). Quan hệ là

$$AX = XB,$$

và đây là bài toán hand-eye kinh điển. Ba cách giải độc lập, ba nhóm khác nhau: Tsai và Lenz tách xoay khỏi tịnh tiến rồi giải tuần tự [30]; Park và Martin dùng cấu trúc nhóm Euclid [31]; Daniilidis giải đồng thời cả hai bằng quaternion đối ngẫu [32]. Việc ba nhóm độc lập cho cùng kết quả là một mức kiểm chứng tốt cho tính đúng của công thức hoá.

Sau lời giải dạng đóng, nên tinh chỉnh phi tuyến — cùng lý do như ở A/03 mục 4: lời giải dạng đóng cực tiểu một sai số đại số, không phải sai số có ý nghĩa. Có các công thức hoá dùng trọng số theo bất định [34].

B. Điều kiện kích thích, và vì sao robot vi sai vi phạm

Đây là phần quan trọng nhất và nó trả lời Q3.

Bài toán $AX = XB$ không xác định X duy nhất từ một cặp chuyển động. Cụ thể, *phần tịnh tiến của X chỉ xác định được nếu tập chuyển động chứa các phép xoay quanh ít nhất hai trục độc lập* [30, §IV].

Trực giác của điều kiện này: phần tịnh tiến của X — tức camera cách tâm robot bao xa — chỉ lộ ra qua hiệu ứng đòn bẩy khi robot *xoay*. Nếu robot chỉ tịnh tiến, camera và thân di chuyển giống hệt nhau và không có thông tin nào về khoảng cách giữa chúng. Nếu robot chỉ xoay quanh *một* trục, thì thành phần của vectơ tịnh tiến dọc theo trục ấy không gây hiệu ứng gì — nó nằm trong nhân của phép quay — nên nó không xác định được.

Và đây là chỗ robot vi sai đặc biệt dễ vi phạm: *nó chỉ xoay được quanh một trục*, trục thẳng đứng. Một robot vi sai trên sàn phẳng không bao giờ tạo ra phép xoay quanh trục ngang, nên thành phần *độ cao* của vectơ tịnh tiến trong X là không quan sát được.

Ba cách xử lý.

Một, đo độ cao bằng thước. Nghe thô nhưng nó đúng: đây là một tham số mà thị giác không đo được, và đo cơ khí là cách hợp lệ. Cố định nó rồi giải phần còn lại.

Hai, nghiêng robot có chủ ý. Nếu có cách cho robot lên một cái dốc nhẹ trong quá trình hiệu chuẩn, bạn tạo ra xoay quanh trục ngang và điều kiện được thỏa. Không phải lúc nào cũng làm được.

Ba, nhận ra rằng bạn có thể không cần nó. Nếu bài toán là docking trên sàn phẳng và robot luôn ở cùng độ cao, thì thành phần độ cao của X *không ảnh hưởng* tới kết quả — nó là một hằng số cộng vào cả pose hiện tại lẫn pose đích và nó triệt tiêu. Đây lại là lập luận teach-by-showing xuất hiện dưới một hình thức khác, và nó là lý do thực dụng nhất: *không quan sát được và không cần thiết thường đi với nhau*, vì cả hai đều xuất phát từ cùng một sự bất biến của bài toán.

CẦN NHỚ

Điều kiện kích thích của hand-eye là một trường hợp cụ thể của một nguyên lý tổng quát: *một tham số chỉ ước lượng được nếu dữ liệu chứa thông tin về nó*, và “thêm tham số vào mô hình” không tạo ra thông tin.

Triệu chứng khi vi phạm: bộ giải vẫn trả về một con số, residual vẫn nhỏ, nhưng con số ấy đổi mạnh khi bạn chạy lại với dữ liệu khác — vì nó đang được quyết định bởi nhiễu và bởi điểm khởi đầu chứ không bởi dữ liệu.

Phép thử: chạy lại hiệu chuẩn với các tập con dữ liệu khác nhau và xem tham số nào ổn định, tham số nào nhảy. Đây là cùng phép thử đã dùng cho c_x ở mục 3B, và nó là phép thử chẩn đoán có giá trị nhất trong cả chương.

Và một an ủi thực dụng: các tham số không quan sát được thường cũng là các tham số không ảnh hưởng tới kết quả, vì cả hai tính chất đều bắt nguồn từ cùng một sự bất biến của bài toán.

6.6 Trôi theo thời gian

Hiệu chuẩn không phải một trạng thái vĩnh viễn, và mục này liệt kê những gì đổi.

Nhiệt độ. Ống kính và thân máy giãn nở; tiêu cự đổi và điểm chính dịch. Với ống kính nhựa và chênh lệch vài chục độ, hiệu ứng có thể ở mức pixel. Với hệ đặt trong nhà và nhiệt độ ổn định thì ít quan trọng; với hệ ngoài trời hoặc gần nguồn nhiệt thì đáng đo.

Rung và va chạm. Vít lỏng, giá đỡ camera lệch, tấm marker bị va. Đây là nguồn đổi đột ngột chứ không trôi dần, nên nó cần một cơ chế phát hiện chứ không phải một mô hình.

Mài mòn và bẩn. Tag bị xước, bị bám bụi, bị phai màu. Nó không đổi hình học nhưng nó đổi σ và có thể gây thiên lệch cục bộ.

Ba biện pháp, theo thứ tự chi phí.

Một, chỉ báo liên tục. Sai số tái chiếu của PnP hợp nhất, và tỉ số giữa nó với sai số khi giải từng tag riêng (B/09 mục 2). Ghi vào log và theo dõi xu hướng. Đây là cách phát hiện rẻ nhất và nó bắt được cả ba loại đổi.

Hai, hiệu chuẩn lại định kỳ. Với intrinsic thì tốn công; với constellation và hand-eye thì nhanh hơn.

Ba, tự hiệu chuẩn trực tuyến. Đưa một số tham số vào trạng thái của bộ ước lượng và để chúng được cập nhật cùng pose. Nghe hấp dẫn và nó hoạt động trong một số hệ, nhưng nó mang theo nguyên tắc ở mục 5B: *mở rộng trạng thái không tạo ra thông tin*. Nếu chuyển động không kích thích một tham số thì đưa nó vào trạng thái chỉ làm nó trôi tự do và hấp thụ sai số từ chỗ khác — làm residual nhỏ đi trong khi pose tệ đi. Với docking, nơi chuyển động rất hạn chế (thẳng trục, một trục xoay), tôi khuyên *không* tự hiệu chuẩn trực tuyến trừ khi bạn đã phân tích kích thích cẩn thận.

6.7 Nếu dùng teach-by-showing thì khác gì

Mục này trả lời Q5, và nó là mục làm chương này khác mọi chương khác trong cây.

B/13 mục 3 chỉ ra rằng nếu điều khiển theo sai lệch tương đối so với một trạng thái đích đã ghi, thì mọi sai số *hệ thống* triệt tiêu. Sai số của cả ba phép hiệu chuẩn trong chương này đều thuộc loại đó. Hệ quả: yêu cầu đối bản chất.

Không cần: độ đúng tuyệt đối. Một K sai 2%, một constellation sai 1 mm, một X sai vài milimét — tất cả xuất hiện ở cả hai vế và trừ đi nhau. Bạn không cần biết chúng đúng.

Vẫn cần, và cần hơn: độ ổn định. Đây là câu trả lời cho Q5. Triệt tiêu chỉ hoạt động khi hàm sai lệch *không đổi* giữa lần dạy và lần chạy. Mọi thứ ở mục 6 — trôi nhiệt, va chạm, mài mòn — phá đúng điều kiện ấy. Nên trong chế độ teach-by-showing, chương này vẫn quan trọng nhưng nó chuyển trọng tâm: từ “hiệu chuẩn cho đúng” sang “giữ cho không đổi, và phát hiện khi nó đổi”.

Ba việc thay đổi cụ thể.

Việc bỏ bớt: yêu cầu về độ phủ dữ liệu và tư thế nghiêng ở mục 3A nói lỏng. Bạn vẫn cần một K hợp lý — vì méo quá lớn làm cạnh cong và phá detector (A/01 mục 4), và vì hàm sai lệch phải đủ trơn để triệt tiêu bậc nhất hoạt động — nhưng bạn không cần c_x chính xác tới pixel.

Việc giữ nguyên: phép thử ổn định ở mục 3B và mục 5B trở thành phép thử chính chứ không phải phép kiểm phụ.

Việc thêm vào: một quy trình *dạy lại* định kỳ, và một cơ chế phát hiện khi cần dạy lại. Dạy lại rẻ hơn hiệu chuẩn lại rất nhiều — nó chỉ là đưa robot vào vị trí cập chuẩn một lần và ghi lại — nên tần suất có thể cao.

Và một cảnh báo: triệt tiêu chỉ ở *bậc nhất* và chỉ trong lân cận tư thế dạy (B/13 mục 3C). Nếu robot phải làm việc trên một dải tư thế rộng, phần dư bậc hai không triệt tiêu, và khi đó độ đúng của hiệu chuẩn lại quan trọng trở lại. Cách xử lý: dùng coarse-to-fine (B/13 mục 5) để đảm bảo pha cuối luôn ở gần tư thế dạy.

6.8 Giới hạn và chế độ hồng

Residual nhỏ không chứng minh tham số đúng. Đây là chủ đề xuyên suốt chương và nó đáng lặp lại: residual đo độ khớp với dữ liệu đã cho, không đo độ đúng. Với dữ liệu nghèo, một mô hình sai vẫn cho residual nhỏ.

Sai số bước trước bị hấp thụ vào bước sau im lặng. Mục 2. Không có chỉ báo tự nhiên nào bắt được, nên thứ tự phải được tuân thủ bằng kỷ luật.

Điều kiện kích thích không thể lách bằng thuật toán. Mục 5B. Nếu chuyển động không chứa thông tin về một tham số, không bộ giải nào tìm ra nó.

Odometry là một nguồn sai số trong hand-eye. Mục 5 giả định B — chuyển động của thân robot — được đo chính xác. Với odometry bánh xe, nó không: trượt bánh, sai bán kính bánh, sai khoảng cách trục. Sai số ấy đi thẳng vào X . Với đoạn hiệu chuẩn ngắn thì chấp nhận được; với đoạn dài thì cần một nguồn tốt hơn.

Các con số khuyến nghị chưa được kiểm. 20–30 ảnh, “ngiênêng mạnh” là bao nhiêu độ — đây là thực hành phổ biến chứ không phải kết quả tối ưu hoá.

6.9 Thực hành

Năm việc.

Một, quyết định chế độ trước: teach-by-showing hay accuracy tuyệt đối. Nó quyết định bạn cần chương này ở mức nào.

Hai, tuân thủ thứ tự intrinsic → constellation → hand-eye, và làm lại cả chuỗi khi đổi bất kỳ thành phần quang học nào.

Ba, với intrinsic, đầu tư vào dữ liệu chứ không vào thuật toán: phủ tới bốn góc, nhiều tư thế nghiêng, và ba phép kiểm ở mục 3B.

Bốn, đo khâu T_{dock}^{tag} bằng chính lần cập chuẩn thay vì bằng thước. Nó chính xác hơn và nó miễn phí.

Năm, bật chỉ báo liên tục ở mục 6 và theo dõi xu hướng của nó theo tuần, không chỉ theo khung.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Pose thực sự cần	$T_{dock}^{base} = T_{cam}^{base} \cdot T_{tag}^{cam} \cdot T_{dock}^{tag}$. Ba khâu, chỉ khâu giữa là thứ thị giác đo. Hai khâu kia là hằng số phải hiệu chuẩn, và sai số của chúng cộng thẳng.
●●● Khâu thường bị bỏ quên	T_{dock}^{tag} — quan hệ giữa hệ constellation và <i>điểm cập chuẩn thật</i> . Người ta đo kỹ vị trí các tag với nhau rồi quên rằng còn phải biết cụm ấy ở đâu so với cái lỗ cắm.
●●● Thứ tự bắt buộc	Intrinsic → constellation → hand-eye. Mỗi bước dùng kết quả bước trước làm hằng số. Đảo thứ tự ⇒ sai số bị hấp thụ vào bước sau mà <i>residual</i> vẫn nhỏ.
●●● Hệ quả của thứ tự	Đổi ống kính hoặc chỉnh nét ⇒ phải làm lại <i>cả ba</i> bước, không chỉ bước 1. Lý do nữa để khoá nét bằng keo.
●●● Vì sao c_x, c_y khó ước lượng	Với target gần vuông góc, “điểm chính lệch trái” và “target dịch phải” cho <i>cùng một ảnh</i> . Chỉ tư thế nghiêng mạnh mới tách được hai giả thuyết. f_x thì ổn định — sự tương phản ấy là một chẩn đoán tốt.
●●● Vì sao residual không phát hiện được	Bộ tối ưu tìm bộ tham số khớp tốt nhất với <i>dữ liệu đã cho</i> . Dữ liệu không chứa thông tin phân biệt hai giả thuyết ⇒ cả hai cho residual nhỏ như nhau. <i>Residual đo độ khớp, không đo độ đúng</i> .
●●● Ba phép kiểm sau hiệu chuẩn	Bản đồ residual theo vị trí ảnh (cấu trúc ⇒ mô hình sai dạng); hiệu chuẩn lại với các tập con và xem tham số nào nhảy; kiểm bằng target độc lập chưa dùng để hiệu chuẩn.

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
•• Hand-eye $AX = XB$	A là chuyển động camera (đo bằng thị giác), B là chuyển động thân robot (odometry), X là ẩn. Ba cách giải độc lập: tách xoay/tịnh tiến [30], nhóm Euclid [31], quaternion đối ngẫu [32].
••• Điều kiện kích thích của hand-eye	Phần tịnh tiến của X chỉ xác định được nếu có xoay quanh ít nhất hai trục độc lập [30, §IV]. Thành phần dọc theo trục xoay nằm trong nhân nên không quan sát được.
••• Vì sao robot vi sai vi phạm	Nó chỉ xoay quanh một trục (thẳng đứng), nên thành phần độ cao của vectơ tịnh tiến trong X không quan sát được. Ba cách: đo bằng thước, nghiêng robot có chủ ý, hoặc nhận ra rằng không cần.
••• An ủi thực dụng	Tham số không quan sát được thường cũng là tham số không ảnh hưởng kết quả — cả hai tính chất bắt nguồn từ cùng một sự bất biến của bài toán.
••• Đo $T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$ thế nào	Bằng <i>chính lần cập chuẩn</i> : đưa robot vào vị trí cập đúng rồi đo pose constellation từ đó. Pose ấy <i>định nghĩa</i> điểm cập chuẩn — không cần thước. Đây chính là teach-by-showing nhìn từ góc hiệu chuẩn.
••• Teach-by-showing đổi gì	Bỏ yêu cầu về <i>độ đúng</i> (sai số hệ thống triệt tiêu); giữ và tăng yêu cầu về <i>độ ổn định</i> (triệt tiêu chỉ hoạt động khi hàm sai lệch không đổi giữa dạy và chạy). Thêm: quy trình dạy lại định kỳ, rẻ hơn hiệu chuẩn lại nhiều.
•• Cảnh báo về tự hiệu chuẩn trực tuyến	Mở rộng trạng thái <i>không tạo ra thông tin</i> . Chuyển động docking rất hạn chế (thẳng trục, một trục xoay), nên tham số không kích thích sẽ trôi tự do và hấp thụ sai số — residual nhỏ đi trong khi pose tệ đi.
•• Odometry là nguồn sai số trong hand-eye	Mục 5 giả định B đo chính xác. Trượt bánh, sai bán kính, sai khoảng cách trục đi thẳng vào X . Đoạn hiệu chuẩn ngắn thì chấp nhận được.

••• phải thuộc •• nên nắm • biết là có

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
OpenCV <code>calibrateCamera</code> , <code>calibrateHandEye</code>	Cài Zhang và các phương pháp hand-eye kinh điển	<code>calibrateHandEye</code> có nhiều phương pháp chọn được — thử vài cái và so kết quả
Kalibr [35]	Hiệu chuẩn nhiều cảm biến, báo cáo residual theo vị trí ảnh	Công cụ duy nhất mặc định cho bạn bản đồ residual ở mục 3B
easy_handeye	Wrapper ROS cho hand-eye với quy trình thu thập dữ liệu	Tiện, nhưng vẫn phải tự lo điều kiện kích thích ở mục 5B
COLMAP [22]	Photogrammetry để đo constellation nếu không muốn tự viết BA	Đường tắt cho bước 2; nhớ neo tỉ lệ
deltile [6]	Target lưới tam giác cho intrinsic chất lượng cao nhất	Dùng khi chế độ accuracy tuyệt đối và ngân sách chặt

MINI PROJECT • Kiểm tính ổn định của ba phép hiệu chuẩn, và tìm tham số không quan sát được • 2–3 ngày

Mục tiêu	phân biệt các tham số đã được xác định khỏi các tham số trông như đã được xác định, bằng một phép thử không cần chân trị nào.
Dữ liệu	dữ liệu hiệu chuẩn thật của chính hệ bạn: một bộ ảnh target cho intrinsic, một bộ ảnh constellation cho BA, một bộ cặp pose cho hand-eye.

Các bước	với mỗi trong ba phép hiệu chuẩn, chạy nó $M = 20$ lần trên M tập con ngẫu nhiên của dữ liệu (mỗi tập con chứa khoảng 70% dữ liệu); ghi lại mọi tham số của mỗi lần; tính độ lệch chuẩn của từng tham số qua M lần; xếp các tham số theo độ lệch chuẩn tương đối. Phần hai: với intrinsic, lặp lại nhưng chia dữ liệu theo <i>tư thế</i> — một tập chỉ gồm ảnh gần vuông góc, một tập gồm cả ảnh nghiêng mạnh — và so c_x, c_y giữa hai tập.
Xong khi	bạn có một bảng xếp hạng các tham số theo mức độ được xác định. Dự đoán của chương: f_x, f_y rất ổn định; c_x, c_y kém ổn định hơn nhiều và <i>đặc biệt</i> kém trong tập chỉ có ảnh vuông góc; và trong hand-eye, thành phần độ cao của X sẽ nhảy nhiều nhất nếu robot của bạn chỉ xoay quanh trục đứng. Kiểm tra chéo bắt buộc: nếu <i>mọi</i> tham số đều ổn định thì hoặc dữ liệu của bạn rất tốt (đáng mừng), hoặc các tập con của bạn quá giống nhau — hãy kiểm bằng cách thử một tập con chỉ 30% dữ liệu.
Nối với	C/15 nhận độ lệch chuẩn này làm ước lượng bất định cho các dòng hiệu chuẩn trong ngân sách; B/13 dùng nó để quyết định có cần chế độ accuracy tuyệt đối không.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Thứ tự: intrinsic $\rightarrow$ constellation $\rightarrow$ hand-eye, vì mỗi bước dùng kết quả bước trước làm hằng số đã biết. Nếu đảo hai bước cuối — làm hand-eye trước khi đo constellation — thì bài toán $AX = XB$ nhận các chuyển động camera A được đo dựa trên một mô hình constellation sai, nên A sai một cách có hệ thống (chẳng hạn mọi chuyển động được đo lớn hơn thực tế một tỉ lệ cố định). Bộ giải sẽ tìm một X làm phương trình khớp tốt nhất, và cái X ấy *hấp thụ* một phần sai lệch. Kết quả là một X sai, một residual nhỏ, và không có chỉ báo nào — đây là chế độ hỏng im lặng, loại nguy hiểm nhất. Hệ quả thực hành đi kèm: khi đổi ống kính hoặc chỉnh lại nét, phải làm lại cả ba bước chứ không chỉ bước một.
- A2. Hai tham số gần như chắc chắn sai là c_x và c_y — điểm chính. Lý do: với target luôn gần vuông góc, giả thuyết “điểm chính lệch sang trái” và giả thuyết “target dịch sang phải” tạo ra *cùng một ảnh*, nên dữ liệu không tách được chúng. Chỉ khi target nghiêng mạnh thì hai giả thuyết mới cho hai ảnh khác nhau, vì biến dạng phối cảnh phụ thuộc vào vị trí so với trục quang. Residual không phát hiện được vì bộ tối ưu làm đúng việc nó được giao: tìm bộ tham số khớp tốt nhất với dữ liệu đã cho. Nếu dữ liệu không chứa thông tin phân biệt hai giả thuyết thì cả hai đều cho residual nhỏ như nhau, và bộ tối ưu chọn một trong hai theo điểm khởi đầu. Nguyên tắc chung: residual đo độ *khớp*, không đo độ *đúng*. Phép thử đúng là hiệu chuẩn lại với các tập con dữ liệu khác nhau và xem tham số nào nhảy.
- A3. Điều kiện: tập chuyển động phải chứa các phép xoay quanh *ít nhất hai trục độc lập* [30, §IV]. Trục giắc: phần tịnh tiến của X — camera cách tâm robot bao xa — chỉ lộ ra qua hiệu ứng đòn bẩy khi robot xoay; tịnh tiến thuần thì camera và thân di chuyển giống hệt nhau và không mang thông tin nào về khoảng cách giữa chúng. Và nếu chỉ xoay quanh một trục, thì thành phần của vectơ tịnh tiến *dọc theo* trục ấy nằm trong nhân của phép quay nên không gây hiệu ứng gì. Robot vi sai trên sàn phẳng đặc biệt dễ vi phạm vì nó chỉ xoay được quanh *một* trục — trục thẳng đứng — nên thành phần độ cao của X không quan sát được. Ba cách xử lý: đo độ cao bằng thước rồi cố định nó; cho robot lên dốc nhẹ để tạo xoay quanh trục ngang; hoặc nhận ra rằng với docking trên sàn phẳng, độ cao là một hằng số cộng vào cả pose hiện tại lẫn pose đích nên nó triệt tiêu và bạn không cần nó.
- A4. Pose cần là $T_{\text{dock}}^{\text{base}}$ — điểm cập chuẩn trên dock so với thân robot — và chuỗi gồm ba khâu: $T_{\text{cam}}^{\text{base}} \cdot T_{\text{tag}}^{\text{cam}} \cdot T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$. Chỉ khâu giữa là thứ thị giác đo mỗi khung; hai khâu ngoài là hằng số phải hiệu chuẩn một lần và sai số của chúng cộng thẳng vào kết quả. Khâu thường bị bỏ quên là khâu cuối, $T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$: người ta đo rất cẩn thận vị trí các tag với nhau bằng bundle adjustment rồi quên rằng còn phải biết cả cụm tag ấy nằm ở đâu so với cái lỗ cắm sạc — và khâu ấy thường được lấy từ bản vẽ CAD với đúng những vấn đề mà B/09 mục 5 đã cảnh báo. Cách đo đúng và rẻ nhất: đưa robot vào vị trí cập chuẩn rồi đo pose constellation từ đó; pose ấy *định nghĩa* điểm cập chuẩn trong hệ constellation, không cần thước.
- A5. Yêu cầu về *độ ổn định* — và nó thậm chí quan trọng hơn trong chế độ này. Teach-by-showing triệt tiêu sai số hệ thống vì cùng một hàm sai lệch tác động lên cả pose hiện tại lẫn pose đích; nhưng triệt tiêu chỉ hoạt động khi hàm ấy *không đổi* giữa lần dạy và lần chạy. Mọi thứ ở mục

6 — trôi nhiệt của ống kính, va chạm làm lệch giá camera, vít lỏng, tag mài mòn — phá đúngn điều kiện ấy, và khi đó bạn mất toàn bộ lợi ích mà không có tín hiệu nào. Nên trọng tâm chuyển từ “hiệu chuẩn cho đúngn” sang “giữ cho không đổi, và phát hiện khi nó đổi”. Cụ thể: các phép thử ổn định ở mục 3B và 5B trở thành phép thử *chính* chứ không phải phép kiểm phụ; chỉ báo liên tục ở mục 6 phải được bật và theo dõi theo tuần; và cần một quy trình *dạy lại* định kỳ — may là dạy lại rẻ hơn hiệu chuẩn lại rất nhiều nên tần suất có thể cao.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Cái mà robot thật sự cần biết không phải “tầm tag ở đâu so với camera” mà là “cái lỗ cắm sọc ở đâu so với thân tôi”. Giữa hai câu ấy có một chuỗi ba khâu, và camera chỉ lo được một khâu ở giữa. Khâu thứ nhất: cái lỗ cắm nằm đâu so với cụm tag. Khâu thứ ba: camera được bắt ở đâu trên thân robot. Hai khâu này được xác định *một lần* lúc lắp đặt rồi không ai kiểm lại nữa. Nếu chúng sai thì cái sai ấy nằm im trong hệ thống suốt đời, và nó không bao giờ lộ ra ở con số nào.

Chuyện thứ tự thì đơn giản mà hay bị làm sai: phải đo camera trước, rồi đo cụm tag, rồi mới đo chỗ bắt camera. Lý do là mỗi bước sau dựa vào kết quả bước trước. Làm ngược thì sai số của bước sau sẽ “nuốt” sai số của bước trước — mọi con số trông vẫn hợp lý, chỉ có điều tất cả đều sai.

Có một cái bẫy đáng nói riêng. Khi hiệu chuẩn camera, người ta hay chụp mấy chục tấm ảnh tầm bảng cờ vua, và ai cũng muốn chụp cho *đẹp*: bảng nằm giữa khung hình, nhìn thẳng, sáng đều. Đó chính là bộ ảnh tệ nhất. Vì với bảng nhìn thẳng thì máy không phân biệt được “ống kính hơi lệch tâm” với “bảng hơi dịch sang bên” — hai chuyện khác nhau nhưng cho ra cùng một tấm ảnh. Phải chụp bảng nghiêng nhiều, phải cho nó chạm vào bốn góc khung hình, thì máy mới tách được hai chuyện đó. Bộ ảnh *xấu xí* mới là bộ ảnh tốt.

Và cái con số “sai lệch trung bình” mà phần mềm in ra cuối cùng thì đừng tin. Nó chỉ nói mô hình khớp với đúngn mấy tấm ảnh bạn đưa vào, không nói mô hình có đúngn hay không. Cách kiểm thật: chạy hiệu chuẩn nhiều lần với các nhóm ảnh khác nhau, rồi xem con số nào giữ nguyên và con số nào nhảy. Cái nào nhảy thì cái đó chưa được xác định, dù phần mềm có in nó ra với năm chữ số thập phân.

Cuối cùng, tin tốt. Nếu bạn dùng mẹo ở chương sau — chụp một tấm ảnh mẫu lúc robot đang cầm đúngn, rồi về sau chỉ cần lái sao cho ảnh trùng với ảnh mẫu — thì phần lớn chương này bớt quan trọng hẳn. Mọi sai lệch cố định đều xuất hiện ở cả hai lần và trừ đi nhau. Bạn không cần mấy con số *đúngn*; bạn chỉ cần chúng *đừng thay đổi*. Và “đừng thay đổi” thì dễ hơn “đúngn” nhiều — chỉ cần dán keo vào vòng lấy nét, siết chặt mấy con vít, và thỉnh thoảng chụp lại ảnh mẫu.

Chỗ không rút gọn được: việc phân biệt một tham số “đã được xác định” với một tham số “trông như đã được xác định” thì không có cách nào nhìn từ kết quả một lần chạy. Phải chạy nhiều lần với dữ liệu khác nhau rồi so — và đó là việc tốn một buổi nhưng đáng, vì nó cho biết bạn đang tin vào cái gì.

Một câu: Bộ ảnh hiệu chuẩn *đẹp* là bộ ảnh *tệ*; và nếu dùng mẹo chụp ảnh mẫu thì bạn cần các con số *đừng đổi* hơn là cần chúng *đúngn*.

6.10 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *thứ tự intrinsic* → *constellation* → *hand-eye* là *bắt buộc*, và *đảo thứ tự gây sai số im lặng* — bị bác bỏ nếu mô phỏng cho thấy *hand-eye* giải với *constellation* sai vẫn cho *X* đúngn trong phạm vi sai số. Tôi dẫn nó bằng lập luận về sự hấp thụ (cửa a) và nó chưa qua cửa (b). Đây là mệnh đề có hậu quả quy trình lớn nhất trong chương.

Mệnh đề thứ hai — c_x, c_y *không tách được khi target luôn gần vuông góc* — là mệnh đề dễ kiểm nhất, và phần hai của mini project chính là phép kiểm. Nó được ủng hộ bởi cấu trúc của bài toán (A/01 mục 5) và bởi thực hành phổ biến trong cộng đồng hiệu chuẩn, nhưng tôi chưa tự đo.

Mệnh đề thứ ba — *robot vi sai không quan sát được thành phần độ cao của X* — bắt nguồn trực tiếp từ điều kiện kích thích đã công bố [30], nên cửa (c) đã qua cho phần lý thuyết. Phần áp dụng

cho robot vi sai là suy luận của tôi, và nó bị bác bỏ nếu hand-eye trên một robot vi sai cho thành phần độ cao ổn định qua nhiều tập con dữ liệu.

Cuối cùng, mệnh đề mềm: *tham số không quan sát được thường cũng không ảnh hưởng kết quả*. Đây là một quan sát về cấu trúc chứ không phải một định luật, và nó có ngoại lệ — một tham số có thể không quan sát được trong dữ liệu hiệu chuẩn nhưng lại ảnh hưởng trong điều kiện vận hành khác. Cách kiểm: mô phỏng ảnh hưởng của nó lên pose ở dải tư thế vận hành thật.

6.11 Kết nối

Chương này nối chuỗi đo với thế giới thật, và nó có một quan hệ đặc biệt với B/13.

Nối lên trên. A/01-mô-hình-camera-va-distortion cấp toàn bộ nội dung của mục 3: mô hình méo, vì sao điểm chính khó, và phép thử residual có cấu trúc. Hai chương gắn chặt: chương 1 giải thích cơ chế, chương này biến nó thành quy trình. A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose mục 8 cấp phân loại làm cho mục 7 có nghĩa.

Nối ngang. B/09-multi-marker-constellation mục 5 là bước 2 của chuỗi; chương này bổ sung hai điều mà chương ấy chưa bàn: vị trí của nó trong thứ tự, và khâu $T_{\text{dock}}^{\text{tag}}$ còn lại sau BA. B/13-docking-control là chương quyết định tầm quan trọng của cả chương này — một quan hệ hiểm và đáng chú ý. Mục 7 mô tả nó, và kết luận thực hành là: *đọc B/13 trước khi quyết định đầu tư bao nhiêu vào chương này*.

Nối xuống. C/15-ngan-sach-sai-so nhận các dòng “sai số intrinsic”, “sai số constellation”, “sai số hand-eye” — và mini project của chương này là cách định giá chúng bằng số. Đáng chú ý là cả ba dòng ấy thuộc loại *hệ thống*, nên chúng cộng thẳng và không chia cho $\sqrt{N}$ — trong chế độ accuracy tuyệt đối, chúng thường chiếm phần lớn ngân sách. C/16-danh-gia-va-nghiem-thu nhận phép thử ổn định ở mục 3B và 5B làm một mục trong quy trình nghiệm thu định kỳ.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

- Viết chuỗi biến đổi đầy đủ từ điểm cập chuẩn tới thân robot, và chỉ ra khâu nào đo mỗi khung, khâu nào hiệu chuẩn một lần.
- Vì sao đảo thứ tự constellation và hand-eye gây sai số im lặng? Mô tả cơ chế hấp thụ.
- Bộ ảnh hiệu chuẩn “đẹp” là bộ ảnh tẻ. Giải thích, và nêu chính xác tham số nào bị ảnh hưởng.
- Nêu phép thử phân biệt tham số “đã được xác định” với tham số “trông như đã được xác định”, và giải thích vì sao residual không làm được việc đó.
- Điều kiện kích thích của hand-eye là gì, và vì sao robot vi sai trên sàn phẳng vi phạm nó? Nêu ba cách xử lý.
- Bạn chuyển sang teach-by-showing. Yêu cầu nào của chương này biến mất, yêu cầu nào ở lại và tăng lên?
- Vì sao tự hiệu chuẩn trực tuyến nguy hiểm trong bài toán docking, và nguyên lý nào ở mục 5B giải thích điều đó?

Nguồn

- [1] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; quad fitting bằng weighted line fit trên gradient, 2016.
- [2] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; bài gốc, lexicode và quy trình phát hiện, 2011.
- [3] M. Krogus, A. Haggemiller, and E. Olson, “Flexible Layouts for Fiducial Tags,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin B; AprilTag 3, các family không vuông, 2019.
- [4] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014, mức tin A; ArUco, sinh từ điển bằng tối ưu khoảng cách Hamming.
- [5] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Generation of Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming,” *Pattern Recognition*, vol. 51, pp. 481–491, 2016, mức tin B.
- [6] H. Ha, M. Perdoch, H. Alismail, et al., “Deltile Grids for Geometric Camera Calibration,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, mức tin A; lưới tam giác và tính chỉnh saddle point bậc hai, chính xác hơn checkerboard, 2017.
- [7] T. Krajník, M. Nitsche, J. Faigl, et al., “A Practical Multirobot Localization System,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 76, pp. 539–562, 2014, mức tin B; WhyCon, marker tròn đồng tâm.
- [8] L. Calvet, P. Gurdjos, C. Griwodz, et al., “Detection and Accurate Localization of Circular Fiducials under Highly Challenging Conditions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; CCTag, vòng tròn đồng tâm định vị chính xác, 2016.
- [9] B. Benligiray, C. Topal, and C. Akinlar, “STag: A Stable Fiducial Marker System,” in *Image and Vision Computing*, mức tin B; dùng đường tròn ngoại tiếp để ổn định pose, vol. 89, 2019, pp. 158–169.
- [10] Z. Zhang, Y. Hu, G. Yu, et al., “DeepTag: A General Framework for Fiducial Marker Design and Detection,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, mức tin B, 2023.
- [11] R. Berral-Soler, F. J. Madrid-Cuevas, R. Muñoz-Salinas, et al., “DeepArUco: Marker Detection and Classification in Challenging Lighting Conditions,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023, mức tin C; tiền ấn/-workshop, dùng làm gợi ý.
- [12] M. Kalaitzakis, B. Cain, S. Carroll, et al., “Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers,” in *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, mức tin B; so sánh thực nghiệm nhiều họ tag — nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ, vol. 101, 2021.
- [13] W. Förstner and E. Gülch, “A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centres of Circular Features,” *ISPRS Intercommission Workshop*, 1987, mức tin A; nguồn của phép tính chỉnh góc bằng tính trực giao gradient, tức cornerSubPix.

- [14] L. Lucchese and S. K. Mitra, "Using Saddle Points for Subpixel Feature Detection in Camera Calibration Targets," *Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems*, 2002, mức tin B; khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa.
- [15] S. Ghosal and R. Mehrotra, "Orthogonal Moment Operators for Subpixel Edge Detection," *Pattern Recognition*, vol. 26, no. 2, pp. 295–306, 1993, mức tin B; định vị cạnh dưới pixel bằng moment Zernike.
- [16] J. Heikkilä, "Geometric Camera Calibration Using Circular Control Points," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 10, pp. 1066–1077, 2000, mức tin A; nguồn chuẩn cho bias tâm ellipse và cách hiệu chỉnh bằng conic.
- [17] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1858–1865, 2008, mức tin A; ECC, căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng.
- [18] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," *International Journal of Computer Vision*, vol. 56, no. 3, pp. 221–255, 2004, mức tin A; inverse compositional alignment.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge freedom và hiệp phương sai, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [20] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.
- [21] B. Pfrommer and K. Daniilidis, "TagSLAM: Robust SLAM with Fiducial Markers," in *arXiv preprint arXiv:1910.00679*, mức tin C; tiền án nhưng có mã nguồn công khai và được dùng rộng rãi — dùng làm gợi ý về kiến trúc, không làm bằng chứng số, 2019.
- [22] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-Motion Revisited," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; COLMAP, 2016.
- [23] S. Agarwal, K. Mierle, et al., "Ceres Solver," <http://ceres-solver.org>, 2012, mức tin A; phần mềm, không phải bài báo.
- [24] T. Collins and A. Bartoli, "Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation," *International Journal of Computer Vision*, vol. 109, no. 3, pp. 252–286, 2014, mức tin A; IPPE — hai nghiệm cho target phẳng, là nền của SOLVEPNP_IPPE trong OpenCV.
- [25] M. Moakher, "Means and Averaging in the Group of Rotations," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 24, no. 1, pp. 1–16, 2002, mức tin A; trung bình Karcher trên $SO(3)$, và vì sao trung bình quaternion thô là sai.
- [26] R. Hartley, J. Trumpf, Y. Dai, et al., "Rotation Averaging," *International Journal of Computer Vision*, vol. 103, no. 3, pp. 267–305, 2013, mức tin A.
- [27] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; ước lượng trên đa tạp, trung bình trên $SO(3)$.
- [28] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [29] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [30] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, 1989, mức tin A; lời giải kinh điển cho $AX=XB$.

- [31] F. C. Park and B. J. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving $AX=XB$ on the Euclidean Group," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, no. 5, pp. 717–721, 1994, mức tin A.
- [32] K. Daniilidis, "Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternions," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999, mức tin A; giải đồng thời xoay và tịnh tiến.
- [33] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; phương pháp hiệu chuẩn từ target phẳng mà mọi hộp công cụ đang dùng.
- [34] K. H. Strobl and G. Hirzinger, "Optimal Hand-Eye Calibration," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006, mức tin B; trọng số theo bất định thay vì bình phương tối thiểu thuần.
- [35] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nền của Kalibr, 2013.
- [36] ISO, "ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods," 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [37] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006, mức tin A; tài liệu chuẩn cho IBVS và PBVS, ma trận tương tác.
- [38] D. E. Whitney, "Quasi-Static Assembly of Compliantly Supported Rigid Parts," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, no. 1, pp. 65–77, 1982, mức tin A; lý thuyết chamfer và remote center compliance — nguồn của luận điểm dung sai cơ khí thay cho độ chính xác thị giác.
- [39] B. Espiau, F. Chaumette, and P. Rives, "A New Approach to Visual Servoing in Robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 3, pp. 313–326, 1992, mức tin A; bài gốc của IBVS, và nguồn của luận điểm IBVS bền với sai số hiệu chuẩn.
- [40] E. Malis, F. Chaumette, and S. Boudet, "2-1/2-D Visual Servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 2, pp. 238–250, 1999, mức tin A.
- [41] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part II: Advanced Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 109–118, 2007, mức tin A; hybrid 2.5D và các trường hợp hỏng.
- [42] R. W. Brockett, "Asymptotic Stability and Feedback Stabilization," *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191, 1983, mức tin A; định lý Brockett — không có luật phản hồi trơn dừng nào ổn định hoá hệ nonholonomic.
- [43] C. Samson, "Control of Chained Systems: Application to Path Following and Time-Varying Point-Stabilization of Mobile Robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 40, no. 1, pp. 64–77, 1995, mức tin A.
- [44] É. Marchand, F. Spindler, and F. Chaumette, "ViSP for Visual Servoing: A Generic Software Platform with a Wide Class of Robot Control Skills," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 12, no. 4, pp. 40–52, 2005, mức tin A.

Docking control (Docking Control)

PHỤ THUỘC A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose (mục 8, phân loại nguồn ngẫu nhiên và hệ thống — toàn bộ lập luận teach-by-showing dựa vào đó); A/06-hieu-ung-vat-ly-va-quang-hoc (mục 7, bốn hiệu ứng biến mất khi vận tốc bằng không — cơ sở vật lý của stop-and-go); B/09-multi-marker-constellation (constellation là thứ mà bộ điều khiển nhìn vào).

TÓM TẮT

Chương này chứa mẹo lớn nhất của cả cây, và mẹo ấy không phải một thuật toán mà là một cách đặt lại bài toán. Quan sát then chốt: robot cập dock *không cần biết nó ở đâu trong hệ tọa độ tuyệt đối*; nó cần *trở về đúng chỗ nó đã từng ở*. Hai yêu cầu ấy khác nhau về bản chất — một là độ chính xác (accuracy), một là độ lặp lại (repeatability) — và yêu cầu thứ hai dễ hơn một bậc, vì mọi sai số *hệ thống* xuất hiện ở cả pose hiện tại lẫn pose mục tiêu và triệt tiêu lẫn nhau. Đó là teach-by-showing, nội dung của mục 3. Bốn công cụ còn lại: IBVS điều khiển thẳng trên tọa độ ảnh để tránh hẳn bài toán pose; stop-and-go xoá các hiệu ứng phụ thuộc vận tốc; coarse-to-fine chia hành trình theo độ chính xác cần thiết; và côn dẫn hướng cơ khí — thứ mà một cây tri thức về thị giác phải trung thực thừa nhận là thường rẻ nhất. Nếu chỉ nhớ một điều: *đừng giải bài toán accuracy nếu bài toán thật là repeatability*.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **độ chính xác (accuracy)** — mức độ gần của giá trị đo tới giá trị thật. Với robot, đó là khả năng tới được một tọa độ được chỉ định trong một hệ quy chiếu tuyệt đối [36].
- **độ lặp lại (repeatability)** — mức độ gần giữa các lần thực hiện cùng một lệnh. Robot công nghiệp thường có độ lặp lại tốt hơn độ chính xác cả bậc độ lớn, và tiêu chuẩn phân biệt rõ hai đại lượng [36].
- **teach-by-showing** — ghi lại trạng thái cảm biến tại vị trí đích một lần (bằng cách đưa robot tới đó bằng tay hoặc bằng đồ gá), rồi về sau điều khiển để tái tạo đúng trạng thái ấy, thay vì điều khiển tới một tọa độ tính toán.
- **IBVS** — *image-based visual servoing*: điều khiển trực tiếp trên các đặc trưng ảnh (tọa độ điểm trên ảnh), với sai lệch định nghĩa trong không gian ảnh chứ không trong không gian pose [37].
- **PBVS** — *position-based visual servoing*: ước lượng pose từ ảnh rồi điều khiển trong không gian pose. Trực quan hơn nhưng nhạy hơn với sai số hiệu chuẩn vì pose là một đại lượng *suy ra*, không phải đại lượng đo.
- **ma trận tương tác (interaction matrix)** — ma trận L nối vận tốc của camera với tốc độ thay đổi của đặc trưng ảnh: $\dot{s} = L v$. Nó là Jacobian của bài toán điều khiển, và cấu trúc của nó quyết định hành vi của IBVS [37, §II].
- **nonholonomic** — ràng buộc trên *vận tốc* mà không rút gọn thành ràng buộc trên vị trí. Robot vi sai hai bánh là ví dụ: nó không đi ngang được tại chỗ, dù nó tới được mọi vị trí.
- **chamfer / côn dẫn hướng** — mặt vát ở miệng lỗ hoặc đầu chốt, biến một sai lệch vị trí thành một lực dẫn hướng thay vì một va chạm. Lý thuyết của nó thuộc ngành lắp ráp tự động [38].

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Hệ của bạn có sai số hệ thống 3 mm do intrinsic chưa hoàn hảo và hand-eye chưa chuẩn. Có một cách làm cho 3 mm ấy gần như biến mất mà không cần hiệu chuẩn lại gì cả. Cách ấy là gì, và nó “gần như” chứ không phải “hoàn toàn” vì sao?
- Q2. IBVS điều khiển trên tọa độ điểm ảnh và không bao giờ tính pose. Nếu hai vấn đề lớn của cả cây mà nó tránh được hoàn toàn nhờ việc không tính pose, và nêu cái giá phải trả.
- Q3. Robot vi sai không đi ngang được. Nếu nó đang ở đúng trước dock nhưng lệch sang phải 2 cm, vì sao việc sửa 2 cm ấy khó hơn nhiều so với sửa 2 cm theo chiều tiến lùi — và định lý nào nói rằng không có luật điều khiển trơn nào giải quyết được?
- Q4. Dừng hẳn robot lại 0,3 giây trước khi đo có hai lợi ích hoàn toàn khác nhau về bản chất. Nêu cả hai, và nói cái nào lớn hơn.
- Q5. Một kỹ sư cơ khí đề xuất thêm một cái côn dẫn hướng vào miệng dock, và nói rằng như vậy thị giác chỉ cần chính xác 15 mm thay vì 5 mm. Vì sao đề xuất ấy thường đúng, và trong trường hợp nào thì nó không giúp gì?

7.1 Đặt vấn đề

Mọi chương trước trong cây đều tìm cách làm cho một con số chính xác hơn. Chương này hỏi một câu khác: *con số ấy có thật sự cần chính xác không?*

Bài toán như thường được phát biểu: robot phải cập vào dock với sai lệch dưới 5 mm và $0,5^\circ$. Phát biểu ấy nghe như một yêu cầu về *độ chính xác* — robot phải biết nó đang ở đâu so với dock, chính xác tới 5 mm. Và nếu đó là yêu cầu thật, thì ngân sách sai số của C/15 phải tính mọi mất xích: intrinsic, méo, constellation, hand-eye, và mọi thứ khác — vì mỗi mất xích đóng góp vào việc “biết mình ở đâu”.

Nhưng hãy nhìn kỹ hơn vào việc robot thật sự cần làm. Nó cần đưa đầu sọc của nó chạm đúng vào tiếp điểm trên dock. Nó *không* cần biết tọa độ của mình trong bất kỳ hệ quy chiếu nào. Nếu ta từng đưa robot tới đúng vị trí cập chuẩn — bằng tay, bằng đồ gá — và ghi lại camera nhìn thấy gì tại đó, thì nhiệm vụ trở thành: *đưa camera về trạng thái nhìn thấy đúng như vậy*.

Sự khác biệt giữa hai phát biểu ấy không phải chuyện chữ nghĩa. Tiêu chuẩn robot công nghiệp phân biệt rạch ròi *độ chính xác* và *độ lặp lại* [36], và với hầu hết robot thì độ lặp lại tốt hơn độ chính xác cả bậc độ lớn. Lý do là thế này: độ chính xác đòi mô hình đúng — mọi tham số hình học phải khớp với thực tế. Độ lặp lại chỉ đòi mô hình *nhất quán* — nó có thể sai, miễn là sai giống nhau ở cả hai lần.

Và đây là chỗ nối với A/05 mục 8. Các nguồn sai số chia làm hai loại: ngẫu nhiên (đổi giữa các lần đo) và hệ thống (không đổi). Trong bài toán độ chính xác, cả hai đều tính. Trong bài toán độ lặp lại, *chỉ nguồn ngẫu nhiên tính*, vì nguồn hệ thống xuất hiện ở cả lần dạy lẫn lần chạy và trừ đi nhau. Với một hệ thống điển hình, các nguồn hệ thống chiếm phần lớn ngân sách, nên việc loại chúng đi là một cải thiện bậc độ lớn chứ không phải một cải thiện tăng dần.

Cách hiển nhiên — và cách gần như mọi dự án đi — là giải bài toán độ chính xác: hiệu chuẩn thật kỹ, đo constellation thật kỹ, tính pose thật chính xác, rồi điều khiển tới tọa độ đích. Cách này *hoạt động* nếu bạn làm đủ kỹ, và toàn bộ Phần A cùng các chương khác của Phần B là hướng dẫn để làm đủ kỹ. Nhưng nó tốn nhiều công hơn cần thiết cho một bài toán mà bản chất là lặp lại. Chương này lập luận rằng nếu bài toán của bạn đúng là “về đúng một chỗ”, thì có một con đường ngắn hơn nhiều.

Cần nói ngay một giới hạn để không bán quá lời: teach-by-showing *không* miễn cho bạn khỏi mọi thứ. Nó triệt tiêu sai số hệ thống ở *bậc nhất* và chỉ trong lân cận của tư thế đã dạy; càng xa tư thế

ấy thì triết tiêu càng kém. Mục 3 nói rõ chỗ này, vì một mẹo được hiểu sai thì nguy hiểm hơn không biết mẹo.

TRỰC GIÁC

Hình dung việc đỗ xe vào một chỗ hẹp.

Cách thứ nhất: đo. Bạn đo chiều rộng chỗ đỗ, đo chiều dài xe, tính toạ độ mà bánh xe phải tới, rồi lái theo con số ấy. Cách này đòi mọi phép đo đúng — nếu thước của bạn sai một phân thì xe đỗ lệch một phân.

Cách thứ hai: nhớ. Bạn đã đỗ vào chỗ này một trăm lần. Bạn biết khi nào cột đèn nằm ngay góc kính chắn gió thì bánh sau đúng chỗ. Bạn không biết cái cột đèn ấy cách bánh xe bao nhiêu xăng-ti-mét, và bạn *không cần biết*. Bạn chỉ cần lái sao cho hình ảnh trước mắt trùng với hình ảnh bạn nhớ.

Cách thứ hai chính xác hơn nhiều, và lý do rất đáng nghĩ: nó không dùng phép đo nào cả, nên nó không mang sai số của phép đo nào cả. Nếu kính chắn gió của bạn hơi cong làm cột đèn trông lệch đi hai phân — thì nó cũng trông lệch đi đúng hai phân ấy vào cái lần bạn đỗ đúng, nên hai cái lệch triệt tiêu nhau.

Đó là toàn bộ ý tưởng. Sai số nào xuất hiện *giống hệt nhau* ở lần dạy và lần chạy thì tự biến mất, mà không cần ai biết nó tồn tại.

Nhưng có một giới hạn, và nó cũng thấy được bằng cùng hình ảnh. Nếu hôm nay bạn ngồi cao hơn hôm trước năm phân, thì cái cột đèn không còn nằm ở chỗ cũ trên kính nữa, và mẹo hỏng. Sai số chỉ triệt tiêu khi tình huống *đủ giống* tình huống lúc dạy. Càng lệch xa thì triết tiêu càng kém — và đó là lý do mẹo này hoạt động tốt ở đoạn cuối hành trình và kém hơn ở đoạn đầu.

7.2 Hai họ phương pháp: PBVS và IBVS

Trước khi vào mẹo chính, đặt bản đồ cho không gian lựa chọn. Có hai họ, và chúng khác nhau ở chỗ *sai lệch được định nghĩa trong không gian nào* [37].

PBVS (position-based): ước lượng pose từ ảnh, so với pose đích, được một sai lệch trong $SE(3)$, rồi điều khiển để triệt tiêu nó. Đây là cách trực quan nhất và là cách hầu hết người ta làm mặc định. Ưu điểm: sai lệch có nghĩa vật lý rõ ràng, quỹ đạo trong không gian thật dễ dự đoán và dễ ràng buộc (tránh vật cản, giữ trong vùng làm việc). Nhược điểm: nó đi qua bước ước lượng pose, nên nó thừa hưởng *mọi* vấn đề của Phần A — ambiguity, nhạy với intrinsic, nhạy với constellation.

IBVS (image-based): định nghĩa sai lệch trực tiếp trên toạ độ các điểm đặc trưng trên ảnh. Gọi $\mathbf{s}$ là vectơ chứa toạ độ ảnh của các góc marker và $\mathbf{s}^*$ là giá trị của chúng tại vị trí đích. Sai lệch là $\mathbf{e} = \mathbf{s} - \mathbf{s}^*$, và luật điều khiển cơ bản là

$$\mathbf{v} = -\lambda L^+ \mathbf{e}, \quad (7.1)$$

với L là ma trận tương tác nối vận tốc camera với tốc độ đổi của đặc trưng ảnh, L^+ là giả nghịch đảo của nó, và $\lambda > 0$ là hệ số khuếch đại [37, §II].

Đây là câu trả lời cho Q2, và hai vấn đề mà IBVS tránh hoàn toàn đáng nêu rõ.

Vấn đề thứ nhất: pose ambiguity. IBVS không bao giờ giải PnP, nên nó không bao giờ phải chọn giữa hai nghiệm. Toàn bộ A/04 và B/10 trở nên không liên quan. Đây là một lợi ích lớn và ít được nhấn mạnh đủ.

Vấn đề thứ hai: độ nhạy với hiệu chuẩn. Trong (7.1), sai số của K và của mô hình constellation chỉ vào qua ma trận L , tức chỉ ảnh hưởng tới *hướng và độ lớn của bước điều khiển*, không ảnh hưởng tới *điểm dừng*. Điểm dừng được định nghĩa bởi $\mathbf{e} = 0$, tức bởi ảnh trùng ảnh đích — một điều

kiện hoàn toàn không chứa K . Hệ quả: một L sai làm robot đi tới đích theo đường vòng vèo hơn nhưng nó *vẫn tới đúng đích*. Đây là tính chất bền vững kinh điển của IBVS, đã được nêu từ bài gốc [39].

Cái giá phải trả, và nó thật: quỹ đạo trong không gian ba chiều không được kiểm soát trực tiếp. IBVS có thể tạo ra những chuyển động kỳ lạ — trường hợp nổi tiếng nhất là “camera retreat”, khi một phép xoay lớn quanh trục quang làm camera lùi ra xa rồi tiến lại. Với robot di động trên sàn và tag ở phía trước, các bệnh lý ấy ít gặp hơn nhiều so với trường hợp cánh tay máy sáu bậc tự do, nhưng chúng vẫn nên được kiểm bằng mô phỏng. Có các phương pháp lai giải quyết chuyện này bằng cách tách phần xoay ra khỏi phần tịnh tiến [40], [41].

Bảng 7.1. PBVS, IBVS và lai: sai lệch định nghĩa ở đâu, và hệ quả.

	Sai lệch trong	Ưu	Nhược
PBVS	Không gian pose $SE(3)$	Quỹ đạo 3D dự đoán được, dễ ràng buộc	Thừa hưởng toàn bộ vấn đề của PnP: ambiguity, nhạy hiệu chuẩn
IBVS	Không gian ảnh	Không giải PnP nên không có ambiguity; điểm dừng không phụ thuộc K [39]	Quỹ đạo 3D không kiểm soát trực tiếp; có bệnh lý (camera retreat)
Lai 2,5D	Tách xoay và tịnh tiến [40]	Giữ phần lớn ưu điểm của cả hai	Phức tạp hơn; cần phân rã homography nên lại chạm vào A/02

7.3 Teach-by-showing: mẹo lớn nhất

Đây là mục trung tâm của chương và nó trả lời Q1.

A. Cơ chế

Quy trình gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn dạy, làm một lần. Đưa robot tới đúng vị trí cập chuẩn — bằng tay, bằng một đồ gá cơ khí, hoặc bằng cách để nó cập vào rồi tinh chỉnh cho tới khi tiếp điểm khớp hoàn hảo. Tại đó, ghi lại trạng thái cảm biến: hoặc là pose T^* tính được từ constellation (cho PBVS), hoặc là véctơ toạ độ ảnh s^* của mọi góc nhìn thấy (cho IBVS). Ghi lấy trung bình nhiều khung khi robot đứng yên, để s^* có nhiễu nhỏ.

Giai đoạn chạy, mỗi lần cập dock. Điều khiển để đưa trạng thái hiện tại về trùng với trạng thái đã ghi. Với PBVS, sai lệch là $T^{-1}T^*$ — một phép biến đổi tương đối. Với IBVS, sai lệch là $s - s^*$.

B. Vì sao sai số hệ thống triệt tiêu

Xét một nguồn sai số hệ thống bất kỳ — gọi nó là một hàm g biến pose thật thành pose đo được, không phụ thuộc thời gian. Nó có thể là: intrinsic sai, méo còn sót, constellation lệch CAD, hand-eye sai. Pose đo được tại vị trí đích là $\hat{T}^* = g(T_{\text{thật}}^*)$, và pose đo được tại vị trí hiện tại là $\hat{T} = g(T_{\text{thật}})$.

Bộ điều khiển triệt tiêu $\hat{T}^{-1}\hat{T}^*$. Khi nó hội tụ, $\hat{T} = \hat{T}^*$, tức $g(T_{\text{thật}}) = g(T_{\text{thật}}^*)$. Nếu g là đơn ánh — và mọi sai số nhỏ liên tục đều thế — thì $T_{\text{thật}} = T_{\text{thật}}^*$.

Đọc kết quả ấy cho kỹ, vì nó mạnh hơn vẻ ngoài: *robot tới đúng vị trí thật, bất kể g là gì*. Bạn không cần biết g , không cần đo nó, không cần mô hình hoá nó. Nó chỉ cần *không đổi* giữa lần dạy và lần chạy.

Điều kiện “không đối” là toàn bộ nội dung của phần giới hạn dưới đây, và nó là câu trả lời cho về “gần như chứ không hoàn toàn” của Q1.

C. Bốn chỗ triệt tiêu không hoàn toàn

Một, g phụ thuộc tư thế. Đây là chỗ lớn nhất. Sai số do méo còn sót phụ thuộc vị trí tag trên ảnh; bias tâm ellipse phụ thuộc góc nghiêng (A/02 mục 6); sai số do điểm chính phụ thuộc cả vị trí lẫn khoảng cách (A/01 mục 5). Khi robot ở gần tư thế đích, các phụ thuộc ấy gần như nhau và triệt tiêu tốt. Khi robot còn xa, chúng khác nhau và triệt tiêu kém. Nói bằng ngôn ngữ giải tích: triệt tiêu là ở bậc nhất quanh tư thế dạy, và phần dư là bậc hai theo khoảng cách tới tư thế ấy.

Hai, g trôi theo thời gian. Trôi nhiệt của ống kính, tag bị bắn dần, dock bị va chạm nhẹ. Mọi thứ làm g đổi giữa lần dạy và lần chạy đều phá mẻo. Cách phòng: dạy lại định kỳ — và đây là một lợi thế thực dụng của phương pháp, vì dạy lại rẻ hơn hiệu chuẩn lại rất nhiều.

Ba, nguồn ngẫu nhiên không triệt tiêu. Nhiều định vị góc, nhiều ảnh — những thứ đổi giữa các khung — không bị ảnh hưởng bởi mẻo này chút nào. Chúng vẫn ở đó và chúng vẫn phải được xử lý bằng cách lấy trung bình (B/11). Điều mẻo này làm là biến ngân sách từ “hệ thống cộng ngẫu nhiên” thành “chỉ ngẫu nhiên”, và vì ngẫu nhiên chia cho $\sqrt{N}$ nên phần còn lại rất dễ xử lý.

Bốn, sai số của chính lần dạy. Vị trí đích được xác định bằng chất lượng của lần dạy. Nếu bạn đưa robot tới bằng tay và nó lệch 1 mm so với vị trí lý tưởng, thì mọi lần chạy về sau sẽ lặp lại đúng 1 mm lệch ấy. Đây không phải nhược điểm mà là đặc tính: mẻo cho bạn độ lặp lại, không cho độ chính xác. Nếu vị trí đích được xác định bởi chính cơ khí — robot cập vào, chốt khớp, tiếp điểm chạm — thì lần dạy tự nó chính xác và vấn đề biến mất.

CẦN NHỚ

Teach-by-showing biến bài toán từ *accuracy* thành *repeatability*, và đó là một thay đổi bậc độ lớn chứ không phải một cải thiện tăng dần — vì trong một hệ điển hình, các nguồn hệ thống chiếm phần lớn ngân sách.

Ba điều kiện để nó hoạt động:

Một, g phải không đổi giữa lần dạy và lần chạy — nên phải khoá mọi thứ khoá được (exposure, gain, nét, vị trí camera) và dạy lại định kỳ.

Hai, robot phải tới gần tư thế dạy — triệt tiêu là ở bậc nhất, nên nó tốt ở đoạn cuối và kém ở đoạn đầu. Đây là lý do coarse-to-fine ở mục 5 là bạn đồng hành tự nhiên của mẻo này.

Ba, lần dạy phải đúng — lý tưởng nhất là để cơ khí xác định vị trí đích thay vì mắt người.

Nếu bài toán của bạn đúng là “về đúng một chỗ”, đây là con đường ngắn nhất tới 5 mm, và nó nên là quyết định kiến trúc đầu tiên chứ không phải tối ưu hoá cuối cùng.

7.4 Stop-and-go

Mục ngắn, vì A/06 đã dẫn cơ sở. Nó trả lời Q4.

Dừng hẳn robot, chụp N khung, tính trung bình, rồi bước tiếp. Hai lợi ích, và chúng khác nhau về bản chất — đó là phần thứ hai của Q4.

Lợi ích thứ nhất, giảm nhiễu: trung bình N khung giảm thành phần ngẫu nhiên theo $1/\sqrt{N}$. Với $N = 30$, đó là hệ số 5,5. Đây là lợi ích ai cũng biết.

Lợi ích thứ hai, xoá thiên lệch: rolling shutter và motion blur là các nguồn hệ thống tỉ lệ với vận tốc, nên ở $v = 0$ chúng bằng không (A/06 mục 7). Đây là lợi ích lớn hơn, vì trung bình nhiều khung

không bao giờ chạm tới được các nguồn hệ thống. Nói cách khác: trung bình giảm một dòng ngân sách theo $\sqrt{N}$, còn dừng lại thì *xoá hẳn* hai dòng.

Chi phí: thời gian. Dừng 0,3 giây mỗi lần đo, với vài lần đo ở đoạn cuối, là vài giây cho cả quy trình cập dock — gần như luôn chấp nhận được trong ứng dụng docking, vì đây không phải thao tác thời gian thực gấp gáp. (Con số 0,3 giây và 30 khung là ví dụ minh họa; số đúng phụ thuộc tốc độ khung hình và thời gian ổn định cơ khí sau khi phanh — đừng quên rằng robot còn rung một lúc sau khi bánh xe dừng.)

Chi tiết dễ quên vừa nêu đáng nhấn mạnh: *phải đợi rung tắt*. Dừng bánh xe không có nghĩa là camera đứng yên; thân robot còn dao động, và chụp ngay sau khi phanh thì bạn vẫn có motion blur. Cách kiểm: đo độ tản mát của s theo thời gian sau khi phanh, và chọn thời điểm bắt đầu chụp là lúc độ tản mát ấy chạm sàn.

7.5 Coarse-to-fine

Nguyên tắc tổ chức của cả hành trình, và nó là cái khung mà bốn công cụ kia gắn vào.

Quan sát: *độ chính xác cần thiết không đồng đều theo hành trình*. Ở 3 m, robot chỉ cần biết hướng đại khái để tiến về phía dock — sai 10 cm không sao. Ở 0,5 m, nó cần 5 mm. Yêu cầu tăng hai bậc độ lớn, và may mắn là khả năng cũng tăng theo cùng chiều: $A/05$ cho $\delta x \approx Z\sigma/f$, tuyến tính theo Z , nên tới gần thì tự nhiên chính xác hơn.

Chia hành trình thành ba pha, mỗi pha một cấu hình khác nhau.

Pha xa (3 m tới 1 m). Dùng tag lớn ở ngoại vi (B/09 mục 6). Điều khiển liên tục, không dừng. Mục tiêu: đưa robot vào vùng mà cụm tag nhỏ nhìn thấy được và vào gần trực tiếp cận. Dung sai rộng, nên rolling shutter và blur không quan trọng.

Pha gần (1 m tới 0,3 m). Chuyển sang cụm tag nhỏ ở trung tâm. Vẫn điều khiển liên tục nhưng chậm hơn. Bắt đầu bật các phép kiểm nhất quán của B/09 mục 7.

Pha cuối (0,3 m tới chạm). Stop-and-go, trung bình nhiều khung, teach-by-showing với sai lệch tương đối. Đây là pha duy nhất mà ngân sách 5 mm áp dụng, và mọi kỹ thuật đắt tiền đều dồn vào đây.

Cấu trúc này có một lợi ích không hiển nhiên: nó cho phép các pha dùng *tiêu chí khác nhau*. Pha xa có thể dùng PBVS vì nó cần quỹ đạo dự đoán được để tránh vật cản; pha cuối có thể dùng IBVS vì nó cần độ bền với hiệu chuẩn và không cần quỹ đạo phức tạp. Chuyển đổi giữa hai luật điều khiển ở một điểm mà cả hai đều hợp lệ là một kỹ thuật chuẩn và nó đơn giản hơn nhiều so với việc ép một luật duy nhất phục vụ cả hai mục đích.

7.6 Ràng buộc nonholonomic

Mục này trả lời Q3, và nó là chỗ bài toán docking của robot di động khác hẳn bài toán servoing của cánh tay máy.

Robot vì sai hai bánh có ba bậc tự do cấu hình (x, y, θ) nhưng chỉ hai đầu vào điều khiển (vận tốc tiến v và vận tốc quay ω). Nó *không đi ngang được*: vận tốc theo phương vuông góc trục bánh luôn bằng không. Đây là ràng buộc nonholonomic — ràng buộc trên vận tốc, không trên vị trí.

Hệ quả thứ nhất, dễ thấy: sửa một lệch ngang 2 cm đòi một cơ động — tiến, quay, lùi, quay — chứ không phải một chuyển động thẳng. Với không gian chật trước dock, cơ động ấy có thể không thực hiện được.

Hệ quả thứ hai, sâu hơn và đây là phần thứ hai của Q3: *định lý Brockett* nói rằng không tồn tại luật phản hồi trạng thái trơn, dừng (không phụ thuộc thời gian) nào ổn định hoá hệ nonholonomic về một điểm [42]. Đây không phải một khó khăn kỹ thuật mà là một bất khả về cấu trúc: bất kỳ ai hứa hẹn một bộ điều khiển tỉ lệ đơn giản đưa robot vi sai về đúng một tư thế đều đang bỏ sót điều gì đó.

Lỗi ra có ba, và cả ba đều được dùng trong thực tế.

Luật điều khiển không trơn hoặc phụ thuộc thời gian. Định lý Brockett chỉ loại các luật trơn và dừng; nói một trong hai điều kiện thì có lời giải [43]. Đây là con đường lý thuyết đúng và nó có các luật đã được chứng minh.

Thiết kế đường tiếp cận thẳng trục. Đây là con đường thực dụng và tôi khuyên nó. Thay vì cố sửa lệch ngang ở gần dock, hãy *đảm bảo không có lệch ngang* bằng cách đưa robot vào một đoạn tiếp cận thẳng từ xa: ở khoảng 1–1,5 m, robot căn chỉnh để nằm trên trục dock, rồi từ đó chỉ đi thẳng. Sai lệch ngang được sửa ở nơi có không gian để cơ động, và pha cuối chỉ còn một bậc tự do cần điều khiển chặt. Điều này đồng thời giúp cho thị giác: đi thẳng trục nghĩa là góc nhìn tag không đổi nhiều, nên teach-by-showing triệt tiêu tốt.

Cơ khí. Mục 7.

Đáng nêu một đánh đổi mà mục này tạo ra với A/05: đi thẳng trục là tư thế fronto-parallel, tức tư thế *tệ nhất* cho việc đo góc từ một tag phẳng. Hai yêu cầu xung đột. Cách giải quyết đúng không phải là hy sinh một trong hai mà là *ngiên các tag* (B/09 mục 4): robot đi thẳng trục, nhưng các tag không vuông góc với trục ấy. Đây là một ví dụ đẹp của việc một quyết định cơ khí giải quyết một xung đột mà không quyết định phần mềm nào giải quyết được.

7.7 Dung sai cơ khí: côn dẫn hướng

Mục này trả lời Q5, và nó là chỗ một cây tri thức về thị giác phải trung thực thừa nhận rằng đôi khi câu trả lời không nằm ở thị giác.

Ý tưởng: thêm một mặt vát (chamfer) hoặc một côn dẫn hướng ở miệng dock. Khi robot tới với một sai lệch nhỏ, đầu cắm chạm vào mặt vát và được *dẫn* vào đúng chỗ thay vì va vào mép. Lý thuyết của chuyện này thuộc ngành lắp ráp tự động và đã có từ lâu; Whitney phân tích điều kiện để một phép lắp có tuân thủ thành công dưới sai lệch vị trí và góc [38].

Hiệu quả về mặt yêu cầu: nếu côn dẫn hướng có bề rộng vào w_c , thì yêu cầu đối với hệ thị giác giảm từ “dưới dung sai khớp” xuống “dưới w_c ”. Với một côn rộng 15 mm, bài toán 5 mm thành bài toán 15 mm — và theo A/05, đó là một bài toán dễ hơn ba lần theo mọi chiều, tức dễ hơn nhiều lần về công sức.

Vì sao đề xuất ấy thường đúng: chi phí. Một mặt vát trên một chi tiết đã phải gia công là gần như miễn phí. So với nó, việc hạ sai số thị giác từ 15 mm xuống 5 mm tốn hiệu chuẩn kỹ hơn, constellation chính xác hơn, có thể là camera tốt hơn, và nhiều tuần kỹ thuật.

Ba trường hợp nó *không* giúp, và đây là phần thứ hai của Q5.

Một, khi sai lệch góc là vấn đề chứ không phải sai lệch vị trí. Côn dẫn hướng sửa được lệch vị trí tốt; sửa lệch góc thì kém hơn nhiều, vì một đầu cắm nghiêng có thể kẹt thay vì trượt vào. Với ngân sách $0,5^\circ$, côn giúp ít.

Hai, khi tiếp điểm cần chính xác hơn cơ khí dẫn được. Sạc điện thì côn giúp; cắm một đầu nối quang học đòi căn chỉnh vi mét thì không.

Ba, khi không có lực để dẫn. Côn hoạt động nhờ robot tiếp tục đẩy tới và lực phản từ mặt vát đẩy nó vào đúng chỗ. Nếu robot nhẹ, hoặc nếu bánh trượt, hoặc nếu cơ cấu không cho phép tuân thủ,

thì thay vì được dẫn vào, robot sẽ bị chặn lại. Điều này dẫn tới một yêu cầu thiết kế đi kèm: phải có *độ tuân thủ* (compliance) ở đâu đó trong chuỗi — lò xo, cao su, hoặc một cơ cấu nổi.

CẦN NHỚ

Trước khi bỏ công hạ sai số thì giác một bậc, hãy hỏi kỹ sư cơ khí xem có thể nói dung sai một bậc không.

Thường thì có, và thường thì nó rẻ hơn nhiều. Đây không phải một lời khuyên khiêm tốn giả tạo — nó là kết luận đúng của một phân tích chi phí, và một kỹ sư thì giác không đặt câu hỏi ấy là đang bỏ sót một biến trong bài toán tối ưu.

Nhưng có một điều kiện: còn dẫn hướng sửa *vị trí* tốt hơn sửa *góc* nhiều. Với ngân sách $0,5^\circ$, nó giúp ít — và theo A/05 thì góc vốn đã là nút thắt. Nên cách đọc đúng là: cơ khí nói được dòng ngân sách tịnh tiến (vốn đã dư), và không nói được dòng ngân sách góc (vốn đang thiếu).

Trừ khi — và đây là chỗ đáng nghĩ — cơ cấu được thiết kế để *tự căn góc*: một đôi chốt còn thay vì một chốt duy nhất, hoặc một mặt phẳng tựa. Khi ấy nó nói được cả hai, và đó là đề xuất đáng đưa ra với kỹ sư cơ khí.

7.8 Tiêu chí hội tụ và cơ chế retry

Chi tiết kỹ thuật cuối, và nó là chỗ hay bị làm ầu.

Bộ điều khiển cần một tiêu chí dừng. Tiêu chí sai lầm phổ biến: dừng khi sai lệch nhỏ hơn ngưỡng. Vấn đề là nó không phân biệt “sai lệch nhỏ vì đã tới đích” với “sai lệch nhỏ vì phép đo sai”.

Tiêu chí đúng gồm ba điều kiện, phải thoả đồng thời.

Một, sai lệch dưới ngưỡng — điều kiện hiển nhiên.

Hai, phép đo đáng tin — số tag nhìn thấy đủ, tỉ số ambiguity ρ trên ngưỡng (B/10), sai số tái chiếu trong khoảng bình thường, phép kiểm nhất quán liên tag (B/09 mục 7) không báo động, và hiệp phương sai từ $\mathcal{I}^{-1}$ đủ nhỏ.

Ba, ổn định — sai lệch giữ dưới ngưỡng qua nhiều khung liên tiếp, chứ không phải một khung may mắn.

Khi một trong ba điều kiện không thoả sau một thời gian chờ, cần một cơ chế *retry* chứ không phải báo lỗi. Retry hợp lý: lùi lại một khoảng, đợi, tiếp cận lại. Lý do nó thường hiệu quả: nhiều nguyên nhân thất bại là tạm thời hoặc phụ thuộc tư thế — một vật nặng chiếu vào tag, một góc nhìn xấu làm ambiguity nặng, một vật cản thoáng qua — và tiếp cận lại từ một điểm hơi khác thường thoát ra được.

Ghi lại lý do mỗi lần retry vào log. Phân bố của các lý do ấy sau một tháng vận hành là dữ liệu chẩn đoán giá trị nhất bạn có thể có về hệ thống của mình, và nó thường chỉ ra nút thắt thật — thứ mà không phân tích lý thuyết nào đoán trước được.

7.9 Giới hạn và chế độ hỏng

Teach-by-showing đòi một lần dạy đúng. Đã bàn ở mục 3C. Nếu vị trí đích không được cơ khí xác định thì độ chính xác tuyệt đối của hệ bị giới hạn bởi chất lượng lần dạy, và mọi lần chạy sẽ lặp lại sai lệch ấy một cách trung thành.

Teach-by-showing không xử lý được thay đổi. Nếu dock bị dịch chuyển hoặc tag bị thay, phải dạy lại. Đây là đánh đổi so với PBVS đầy đủ: PBVS hoạt động ở bất kỳ dock nào có constellation đã biết; teach-by-showing gắn với một dock cụ thể.

IBVS có bệnh lý. Camera retreat và cực tiểu cục bộ trong không gian ảnh. Với hình học đơn giản của docking thì hiếm, nhưng phải kiểm bằng mô phỏng toàn bộ dải tư thế ban đầu chứ không chỉ vài trường hợp.

Định lý Brockett không tránh được. Mọi lời hứa về một bộ điều khiển tỉ lệ tron đưa robot vi sai về đúng một tư thế đều sai [42]. Nếu một cài đặt trông như đang làm được điều đó, thì hoặc nó không thực sự hội tụ về tư thế (chỉ về vị trí), hoặc nó đang dùng một luật không tron mà tác giả không nhận ra.

Các con số trong chương là ví dụ. Côn 15 mm, dừng 0,3 giây, 30 khung, chuyển pha ở 1 m và 0,3 m — tất cả là ví dụ minh họa do tôi đặt để có một cấu hình cụ thể nói chuyện. Con số đúng cho hệ của bạn phụ thuộc cơ khí, camera, và tốc độ khung hình.

I 7.10 Thực hành

Năm việc, theo thứ tự ưu tiên — và thứ tự này khác với thứ tự trình bày trong chương, có chủ ý. Một, hỏi kỹ sư cơ khí trước. Có côn dẫn hướng được không? Có tự căn góc được không? Câu trả lời có thể làm nhẹ toàn bộ phần còn lại.

Hai, quyết định teach-by-showing hay không, ngay từ đầu. Đây là quyết định kiến trúc, và nó ảnh hưởng tới việc bạn cần hiệu chuẩn kỹ tới mức nào ở B/12. Nếu bài toán là “về đúng một chỗ” thì chọn nó.

Ba, thiết kế đường tiếp cận thẳng trục, với việc căn chỉnh ngang hoàn tất ở 1–1,5 m. Và nhớ bù lại bằng cách nghiêng tag (B/09 mục 4), vì đi thẳng trục là tư thế xấu cho đo góc.

Bốn, stop-and-go ở pha cuối, với thời gian đợi rung tắt được đo chứ không đoán.

Năm, tiêu chí hội tụ ba điều kiện và cơ chế retry có ghi log lý do.

I Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
••• Quan sát trung tâm của chương	Docking cần <i>repeatability</i> , không cần <i>accuracy</i> [36]. Robot không cần biết nó ở đâu; nó cần về đúng chỗ nó đã từng ở.
••• Vì sao teach-by-showing triệt tiêu sai số hệ thống	Cùng một hàm sai lệch g tác động lên cả pose đo hiện tại lẫn pose đo mục tiêu; khi bộ điều khiển làm hai cái bằng nhau thì hai pose <i>thật</i> bằng nhau, bất kể g là gì — miễn g đơn ánh và không đổi.
••• Bốn chỗ triệt tiêu không hoàn toàn	g phụ thuộc tư thế (chỉ triệt tiêu ở bậc nhất, tốt khi gần đích); g trôi theo thời gian (dạy lại định kỳ); nguồn ngẫu nhiên không triệt tiêu; và sai số của chính lần dạy được lặp lại trung thành.
••• Hai vấn đề IBVS tránh hoàn toàn	Pose ambiguity (không giải PnP nên không phải chọn nghiệm); và độ nhạy với hiệu chuẩn — K sai chỉ vào qua ma trận tương tác L , ảnh hưởng <i>đường đi</i> chứ không ảnh hưởng <i>điểm dừng</i> [39].
•• Luật IBVS cơ bản	$\mathbf{v} = -\lambda L^+ \mathbf{e}$ với $\mathbf{e} = \mathbf{s} - \mathbf{s}^*$ là sai lệch trong không gian ảnh [37, §II].
•• Cái giá của IBVS	Quỹ đạo 3D không kiểm soát trực tiếp; bệnh lý camera retreat khi có phép xoay lớn quanh trục quang. Hiếm với hình học docking nhưng phải kiểm bằng mô phỏng.

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
●●● Hai lợi ích khác bản chất của stop-and-go	Giảm nhiễu theo $1/\sqrt{N}$ (ai cũng biết); và <i>xoá</i> rolling shutter cùng motion blur vì chúng tỉ lệ với vận tốc (lớn hơn, vì trung bình không bao giờ chạm tới nguồn hệ thống).
●● Chi tiết dễ quên của stop-and-go	Phải đợi <i>rung tắt</i> , không phải chỉ đợi bánh xe dừng. Đo bằng cách theo dõi độ tần mất của s sau khi phanh và chọn thời điểm nó chạm sàn.
●●● Định lý Brockett	Không tồn tại luật phản hồi trạng thái <i>trơn và dừng</i> nào ổn định hoá hệ nonholonomic về một điểm [42]. Bất khả về cấu trúc, không phải khó khăn kỹ thuật.
●●● Lỗi ra thực dụng cho nonholonomic	Thiết kế đường tiếp cận thẳng trục: căn chỉnh ngang xong ở 1–1,5 m nơi có không gian cơ động, rồi chỉ đi thẳng. Pha cuối chỉ còn một bậc tự do cần điều khiển chặt.
●●● Xung đột giữa mục 6 và A/05	Đi thẳng trục là tư thế fronto-parallel — tệ nhất cho đo góc. Cách giải: <i>ngiên tag</i> chứ không nghiêng quỹ đạo. Một quyết định cơ khí giải quyết xung đột mà phần mềm không giải được.
●●● Côn dẫn hướng biến bài toán 5 mm thành bài toán w_c mm	Chi phí gần bằng không trên chi tiết đã phải gia công [38]. Nhưng nó sửa <i>vị trí</i> tốt hơn sửa <i>góc</i> nhiều — nên nó nói dòng tịnh tiến (vốn đã dư) chứ không nói dòng góc (vốn đang thiếu).
●● Ba trường hợp côn không giúp	Khi sai lệch <i>góc</i> là vấn đề; khi tiếp điểm cần chính xác hơn cơ khí dẫn được; khi không có lực hoặc không có độ tuân thủ để dẫn.
●● Ba pha coarse-to-fine	Xa: tag lớn, điều khiển liên tục, dung sai rộng. Gần: tag nhỏ, chậm hơn, bật kiểm nhất quán. Cuối: stop-and-go, trung bình nhiều khung, teach-by-showing. Các pha có thể dùng <i>luật điều khiển khác nhau</i> .
●●● Tiêu chí hội tụ ba điều kiện	Sai lệch dưới ngưỡng và phép đo đáng tin (đủ tag, ρ cao, residual bình thường, nhất quán liên tag, hiệp phương sai nhỏ) và ổn định qua nhiều khung. Chỉ điều kiện thứ nhất là không phân biệt được “tới đích” với “đo sai”.
● Giá trị của log lý do retry	Phân bố lý do sau một tháng vận hành là dữ liệu chẩn đoán giá trị nhất về hệ thống, và nó thường chỉ ra nút thắt thật — thứ không phân tích lý thuyết nào đoán trước được.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
ViSP [44]	Thư viện visual servoing đầy đủ: IBVS, PBVS, lai, có sẵn tracker marker và tính ma trận tương tác	Nơi mục 2 thành code; đọc phần IBVS kèm [37]
Bài gốc IBVS [39]	Nguồn của luận điểm “điểm dừng không phụ thuộc hiệu chuẩn”	Đọc để hiểu vì sao IBVS bền, không chỉ biết rằng nó bền
Tutorial Chaumette–Hutchinson [37], [41]	Tài liệu chuẩn hai phần cho toàn bộ mục 2, gồm cả các trường hợp hỏng	Phần II bàn chính các bệnh lý ở mục 9
Lắp ráp có tuân thủ [38]	Lý thuyết chamfer và điều kiện thành công dưới sai lệch vị trí/góc	Nguồn cho mục 7; đáng đưa cho kỹ sư cơ khí
Điều khiển hệ xích [43]	Luật điều khiển phụ thuộc thời gian cho hệ nonholonomic, lách định lý Brockett	Con đường lý thuyết đúng nếu không thể thiết kế đường tiếp cận thẳng trục

MINI PROJECT · Đo lợi ích thật của teach-by-showing trên hệ của bạn · 3–4 ngày

Mục tiêu	biến luận điểm trung tâm của chương từ một lập luận thành một cặp số đo, và biết chính xác mẹo này đáng giá bao nhiêu milimét trong hệ cụ thể của bạn.
Dữ liệu	phần cứng thật. Cần một cách xác định vị trí đích độc lập với thị giác — lý tưởng nhất là chính cơ cấu dock (robot cập vào, chốt khớp), hoặc một đồ gá cơ khí có dung sai biết trước.
Các bước	giai đoạn một, đo độ <i>chính xác</i> : cố ý làm hỏng hiệu chuẩn một chút (dịch c_x đi 10 px, hoặc dùng tọa độ constellation từ CAD thay vì từ BA), rồi cho robot cập dock theo PBVS tuyệt đối 20 lần, đo sai lệch cuối bằng chuẩn cơ khí; giai đoạn hai, đo độ <i>lặp lại</i> : với đúng hiệu chuẩn hỏng ấy, dạy một lần rồi cho cập 20 lần theo teach-by-showing, đo lại; giai đoạn ba, lặp cả hai với hiệu chuẩn đúng; giai đoạn bốn, lặp giai đoạn hai nhưng cho robot xuất phát từ các vị trí ban đầu xa dần từ thể dạy, để đo tốc độ mất hiệu lực của phép triệt tiêu bậc nhất.
Xong khi	bạn có bốn con số: accuracy với hiệu chuẩn hỏng, repeatability với hiệu chuẩn hỏng, và hai con số tương ứng với hiệu chuẩn đúng. Nếu lập luận của mục 3 đúng thì con số thứ hai phải gần con số thứ tư — tức teach-by-showing làm cho việc hiệu chuẩn hỏng gần như không quan trọng. Từ giai đoạn bốn bạn có một đường cong nói mẹo mất hiệu lực ở khoảng cách nào, và đó là con số quyết định pha cuối của coarse-to-fine nên bắt đầu ở đâu. Kiểm tra chéo bắt buộc: nếu repeatability với hiệu chuẩn hỏng <i>không</i> tốt hơn accuracy đáng kể, thì hoặc sai số bạn cố ý thêm vào không phải sai số hệ thống thuần (kiểm lại), hoặc ngân sách của bạn đang bị chi phối bởi nguồn ngẫu nhiên chứ không phải hệ thống — và đó cũng là một kết quả quan trọng, nó nói bạn nên tập trung vào B/11 thay vì B/12.
Nối với	C/15 nhận bốn con số này để hiệu chỉnh bảng ngân sách; C/16 mở rộng thành quy trình nghiệm thu.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Teach-by-showing: ghi lại trạng thái cảm biến tại vị trí cập chuẩn một lần, rồi điều khiển để tái tạo đúng trạng thái ấy thay vì điều khiển tới một tọa độ tính toán. Cơ chế: nếu g là hàm biểu diễn toàn bộ sai số hệ thống, thì pose đo được là g của pose thật ở cả hai vế; khi bộ điều khiển làm hai pose *đo* bằng nhau và g đơn ánh, thì hai pose *thật* bằng nhau — bất kể g là gì, và không cần biết nó. Nó “gần như” chứ không “hoàn toàn” vì bốn lý do: g thực ra phụ thuộc tư thế (méo còn sót, bias ellipse, điểm chính — nên triệt tiêu chỉ ở bậc nhất quanh tư thế dạy và kém dần khi ra xa); g trôi theo thời gian (nhiệt, bẩn, va chạm — cần dạy lại định kỳ); nguồn ngẫu nhiên không bị ảnh hưởng gì; và sai lệch của chính lần dạy được lặp lại trung thành ở mọi lần chạy.
- A2. Vấn đề thứ nhất là pose ambiguity: IBVS không giải PnP nên không bao giờ phải chọn giữa hai nghiệm, và toàn bộ A/04 cùng B/10 trở nên không liên quan. Vấn đề thứ hai là độ nhạy với hiệu chuẩn: sai số của K và của constellation chỉ vào qua ma trận tương tác L , tức chỉ ảnh hưởng tới hướng và độ lớn của *bước điều khiển*, không ảnh hưởng tới *điểm dừng* — vì điểm dừng được định nghĩa bởi $e = s - s^* = 0$, một điều kiện thuần túy trên ảnh không chứa K [39]. Hệ quả: một L sai làm robot đi vòng vèo hơn nhưng vẫn tới đúng đích. Cái giá là quỹ đạo trong không gian ba chiều không được kiểm soát trực tiếp, nên có thể xuất hiện các chuyển động kỳ lạ như camera retreat — hiếm với hình học docking đơn giản nhưng phải kiểm bằng mô phỏng trên toàn dải tư thế ban đầu.
- A3. Khó hơn vì robot vì sai có ràng buộc nonholonomic: vận tốc theo phương vuông góc trục bánh luôn bằng không, nên nó không đi ngang được. Sửa 2 cm ngang đòi một cơ động nhiều bước — tiến, quay, lùi, quay — trong khi sửa 2 cm tiến lùi chỉ là một chuyển động thẳng; và trước dock thường không có không gian cho cơ động ấy. Định lý Brockett [42] nói rằng không tồn tại luật phản hồi trạng thái *trơn và dừng* nào ổn định hoá một hệ nonholonomic về một điểm — đây là bất khả về cấu trúc chứ không phải khó khăn kỹ thuật, nên bất kỳ ai hứa một bộ điều khiển tỉ lệ đơn giản làm được việc đó đều đang bỏ sót gì đó. Lỗi ra thực dụng nhất không phải là tìm luật khéo hơn mà là *thiết kế đường tiếp cận thẳng trực*: hoàn tất căn chỉnh ngang ở 1–1,5 m nơi còn không gian, rồi pha cuối chỉ đi thẳng.

- A4. Lợi ích thứ nhất là giảm *nhiều*: trung bình N khung giảm thành phần ngẫu nhiên theo $1/\sqrt{N}$, với $N = 30$ là hệ số 5,5. Lợi ích thứ hai là xoá *thiên lệch*: rolling shutter và motion blur đều tỉ lệ với vận tốc nên bằng không ở $v = 0$ (A/06 mục 7). Lợi ích thứ hai lớn hơn, và lớn hơn theo một cách có tính nguyên tắc: lấy trung bình *không bao giờ* chạm tới được các nguồn hệ thống, dù lấy bao nhiêu khung đi nữa, nên việc xoá hẳn hai dòng ngân sách có giá trị hơn việc chia một dòng khác cho 5,5. Một chi tiết thực hành hay bị quên: phải *đợi rung tắt* chứ không chỉ đợi bánh xe dừng, vì thân robot còn dao động sau khi phanh.
- A5. Thường đúng vì chi phí: một mặt vát trên một chi tiết vốn đã phải gia công là gần như miễn phí, còn việc hạ sai số thị giác từ 15 mm xuống 5 mm tốn hiệu chuẩn kỹ hơn, constellation chính xác hơn, có thể cả camera tốt hơn, cộng nhiều tuần kỹ thuật [38]. Ba trường hợp nó không giúp. Một, khi vấn đề là sai lệch góc: côn dẫn hướng sửa lệch vị trí tốt nhưng một đầu cảm nghiêng thì kẹt chứ không trượt vào — và theo A/05 thì góc mới là nút thắt, nên đây là hạn chế đáng kể. Hai, khi tiếp điểm đòi chính xác hơn mức cơ khí dẫn được. Ba, khi không có lực hoặc không có độ tuân thủ để dẫn: côn hoạt động nhờ robot tiếp tục đẩy và lực phản từ mặt vát đẩy nó vào chỗ, nên cần khối lượng, ma sát bánh đủ, và một chỗ nào đó trong chuỗi có thể nhường — lò xo, cao su, cơ cấu nổi. Đề xuất đáng đưa ngược lại cho kỹ sư cơ khí: thiết kế cơ cấu *tự căn góc* (đôi chốt côn, hoặc mặt phẳng tựa) thay vì chỉ dẫn vị trí, vì như vậy nó nối được cả dòng ngân sách đang thiếu.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Có một câu hỏi nên hỏi trước khi bắt tay vào làm cho hệ thống chính xác hơn: *robot có thật sự cần biết nó đang ở đâu không?*

Nghĩ về việc bạn tra chìa vào ổ khoá nhà mình trong bóng tối. Bạn không đo khoảng cách, không tính toạ độ. Bạn làm đúng cái động tác bạn đã làm hàng nghìn lần, và tay bạn biết. Nếu ai đó hỏi cái ổ khoá cách mép cửa bao nhiêu xăng-ti-mét thì bạn chịu — và điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc bạn mở được cửa.

Robot cập dock cũng vậy. Nó không cần biết toạ độ. Nó cần về đúng chỗ nó đã từng ở. Và hai việc ấy khác nhau nhiều hơn về ngoài.

Đây là chỗ hay: nếu ta đưa robot tới đúng vị trí cập chuẩn một lần — đẩy bằng tay cũng được — rồi chụp lại xem camera nhìn thấy gì, thì về sau việc của robot chỉ là lái sao cho nhìn thấy đúng như vậy. Và bây giờ mọi sai lệch cố định của hệ thống — ống kính hơi lệch, tấm marker hơi cong, camera gấn hơi nghiêng — đều tự biến mất. Vì sao? Vì chúng làm hình ảnh lệch đi đúng như vậy ở *cả hai lần*: lần chụp mẫu và lần đang cập. Hai cái lệch giống nhau thì trừ nhau ra không.

Bạn không cần biết chúng là gì. Bạn không cần đo chúng. Bạn chỉ cần chúng dừng thay đổi.

Cái “dừng thay đổi” ấy là chỗ duy nhất phải cẩn thận. Nếu ống kính nóng lên và giãn ra, nếu tấm marker bị va, nếu ai đó vặn vòng lấy nét — thì hình ảnh mẫu không còn khớp nữa. Cách phòng đơn giản: dán keo vào những gì vặn được, và thỉnh thoảng chụp lại ảnh mẫu.

Còn một mẹo thứ hai, đơn giản đến mức dễ bỏ qua: *dừng lại trước khi nhìn*. Khi robot đang chạy, ảnh bị nhoè và — với nhiều loại camera — còn bị xé nữa, vì chúng quét ảnh từ trên xuống chứ không chụp cả tấm cùng lúc. Cả hai chuyện đó biến mất nếu robot đứng yên. Dừng một phần ba giây, chụp ba chục tấm, lấy trung bình, rồi đi tiếp. Không tốn tiền, không tốn code.

Và mẹo thứ ba, mẹo mà một người làm thị giác hay ngại nói ra: *hỏi anh cơ khí*. Nếu miệng dock được vát một cái phễu rộng một phân rưỡi, thì robot chỉ cần vào đúng trong phạm vi một phân rưỡi là cái phễu tự đẩy nó vào chỗ. Bài toán năm milimét thành bài toán mười lăm milimét, và cái phễu ấy tốn gần như không có gì. Đây không phải thua cuộc — đây là chọn đúng chỗ để tiêu tiền.

Chỗ không rút gọn được: cái mẹo “chụp lại ảnh mẫu” chỉ hoạt động tốt khi robot đã tới gần chỗ nó chụp mẫu. Càng xa thì hiệu quả càng kém, và kém theo một kiểu trơn tru chứ không có ranh giới rõ. Xa bao nhiêu thì bắt đầu kém — cái đó phải đo trên chính hệ của mình.

Một câu: Dừng dạy robot biết nó ở đâu; dạy nó nhận ra chỗ nó đã từng đứng.

7.11 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *teach-by-showing* triệt tiêu sai số hệ thống và biến bài toán *accuracy* thành bài toán *repeatability* — bị bác bỏ nếu mini project cho thấy độ lặp lại với hiệu chuẩn cố ý làm hỏng không tốt hơn đáng kể so với độ chính xác với cùng hiệu chuẩn ấy. Tôi dẫn mệnh đề bằng lập luận đại số ở mục 3B (cửa a) và đối chiếu với luận điểm tương đương về IBVS trong [39] (cửa c một phần). Nó *chưa* qua cửa (b), và đây là nợ kiểm chứng lớn nhất của chương — cũng là mệnh đề có hậu quả kiến trúc lớn nhất trong cả cây, nên nên kiểm sớm nhất có thể.

Mệnh đề thứ hai — *triệt tiêu chỉ ở bậc nhất, nên hiệu quả giảm khi xa tư thế dạy* — bị bác bỏ nếu giai đoạn bốn của mini project cho thấy độ lặp lại không xấu đi khi xuất phát từ các vị trí ban đầu xa dần. Nếu vậy thì lời khuyên ghép *teach-by-showing* với *coarse-to-fine* là thừa, và mẹo dùng được rộng hơn tôi nghĩ.

Mệnh đề thứ ba — *côn dẫn hướng sửa vị trí tốt hơn sửa góc* — là suy luận hình học của tôi và nó bị bác bỏ nếu một thí nghiệm cơ khí cho thấy một cơ cấu côn thông thường cũng dẫn được sai lệch góc tới cùng mức. Điều đáng nói: nếu nó bị bác bỏ thì đó là *tin tốt*, vì khi ấy cơ khí nói được cả dòng ngân sách đang thiếu.

Cuối cùng, một mệnh đề mà chương này ngầm giả định và đáng nêu ra: *bài toán của bạn thật sự là lặp lại một vị trí*. Nếu robot phải cập vào nhiều dock khác nhau, hoặc dock có thể bị dịch chuyển, hoặc phải cập vào một vị trí được chỉ định động, thì *teach-by-showing* không áp dụng được và bạn quay về bài toán *accuracy* đầy đủ — tức quay về Phần A và B/12 với mọi yêu cầu khắt khe của chúng. Chương này không giấu điều đó, nhưng nó đáng được nói thành lời.

7.12 Kết nối

Chương này là chỗ toàn bộ cây trả lại giá trị thực dụng, và nó có một tính chất đặc biệt: nó *làm nhẹ* các chương khác thay vì chồng thêm yêu cầu.

Nói lên trên. A/05-lan-truyen-sai-so-pixel-sang-pose mục 8 cấp toàn bộ nền lý thuyết cho mục 3: phân loại nguồn ngẫu nhiên và hệ thống là điều kiện để hiểu vì sao *teach-by-showing* hoạt động, và cũng là điều kiện để hiểu giới hạn của nó. A/06-hieu-ung-vat-ly-va-quang-hoc mục 7 cấp cơ sở vật lý cho mục 4. A/04-pose-ambiguity-target-phang là chương mà IBVS ở mục 2 làm cho không liên quan — một mối quan hệ hiếm trong cây: một chương làm một chương khác không cần thiết.

Nói ngang trong Phần B, và đây là phần quan trọng nhất về mặt tổ chức dự án. B/12-calibration-cho-docking là chương mà chương này *nói lỏng* nhiều nhất: nếu dùng *teach-by-showing* thì yêu cầu về độ chính xác tuyệt đối của *intrinsic* và *hand-eye* giảm mạnh, vì chúng là nguồn hệ thống và chúng *triệt tiêu*. Điều còn lại cần thiết là *tính ổn định* của hiệu chuẩn, không phải độ đúng của nó — một yêu cầu dễ hơn nhiều. B/09-multi-marker-constellation cũng được nói: sai số constellation là nguồn hệ thống. Nhưng — và đây là chỗ tinh tế — nó chỉ được nói cho phần *đo*, không cho phần *hình học*: *baseline* và tính không đồng phẳng vẫn cần thiết nguyên vẹn, vì chúng quyết định σ hiệu dụng chứ không phải *bias*. B/11-uoc-luong-theo-thoi-gian trở nên *quan trọng hơn* sau chương này, vì khi các nguồn hệ thống đã bị *triệt tiêu* thì các nguồn ngẫu nhiên trở thành phần còn lại duy nhất, và chúng chính là thứ mà trung bình theo thời gian xử lý.

Nói xuống Phần C. C/15-ngan-sach-sai-so phải có *hai* bảng ngân sách chứ không một: một cho chế độ *accuracy* tuyệt đối, một cho chế độ *teach-by-showing*. Chênh lệch giữa hai bảng ấy là giá trị định lượng của chương này, và nó thường là một hệ số lớn. C/16-danh-gia-va-nghiem-thu nhận từ mục 3 một yêu cầu phương pháp luận quan trọng: phải đo và báo cáo *riêng* *accuracy* và *repeatability* [36], vì gộp chúng lại thì không ai biết hệ thống thật sự làm được gì.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Vì sao độ lặp lại là một yêu cầu dễ hơn độ chính xác một bậc, và nguồn sai số nào tạo ra sự chênh lệch ấy?
2. Dẫn lại trong ba dòng vì sao teach-by-showing đưa robot tới đúng vị trí thật, và chỉ ra chính xác giả thiết nào về hàm sai lệch g được dùng.
3. Nêu bốn chỗ mà triệt tiêu không hoàn toàn, và với mỗi chỗ nêu một biện pháp giảm nhẹ.
4. IBVS bền với sai số hiệu chuẩn. Chỉ ra chính xác chỗ mà K sai đi vào luật điều khiển, và vì sao chỗ ấy không ảnh hưởng tới điểm dừng.
5. Đi thẳng trục tốt cho điều khiển nhưng xấu cho đo góc. Nêu xung đột chính xác, và nêu giải pháp giải quyết được cả hai mà không hy sinh bên nào.
6. Stop-and-go có hai lợi ích. Nêu cả hai, nói cái nào lớn hơn và vì sao, và nêu một chi tiết thực hành hay bị quên khi cài đặt nó.
7. Côn dẫn hướng nối được dòng nào của ngân sách và không nối được dòng nào? Nêu một thay đổi thiết kế cơ khí giải quyết được cả dòng còn lại.

Nguồn

- [1] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; quad fitting bằng weighted line fit trên gradient, 2016.
- [2] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; bài gốc, lexicode và quy trình phát hiện, 2011.
- [3] M. Krogus, A. Haggemiller, and E. Olson, “Flexible Layouts for Fiducial Tags,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin B; AprilTag 3, các family không vuông, 2019.
- [4] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014, mức tin A; ArUco, sinh từ điển bằng tối ưu khoảng cách Hamming.
- [5] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Generation of Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming,” *Pattern Recognition*, vol. 51, pp. 481–491, 2016, mức tin B.
- [6] H. Ha, M. Perdoch, H. Alismail, et al., “Deltile Grids for Geometric Camera Calibration,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, mức tin A; lưới tam giác và tính chỉnh saddle point bậc hai, chính xác hơn checkerboard, 2017.
- [7] T. Krajník, M. Nitsche, J. Faigl, et al., “A Practical Multirobot Localization System,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 76, pp. 539–562, 2014, mức tin B; WhyCon, marker tròn đồng tâm.
- [8] L. Calvet, P. Gurdjos, C. Griwodz, et al., “Detection and Accurate Localization of Circular Fiducials under Highly Challenging Conditions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; CCTag, vòng tròn đồng tâm định vị chính xác, 2016.
- [9] B. Benligiray, C. Topal, and C. Akinlar, “STag: A Stable Fiducial Marker System,” in *Image and Vision Computing*, mức tin B; dùng đường tròn ngoại tiếp để ổn định pose, vol. 89, 2019, pp. 158–169.
- [10] Z. Zhang, Y. Hu, G. Yu, et al., “DeepTag: A General Framework for Fiducial Marker Design and Detection,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, mức tin B, 2023.
- [11] R. Berral-Soler, F. J. Madrid-Cuevas, R. Muñoz-Salinas, et al., “DeepArUco: Marker Detection and Classification in Challenging Lighting Conditions,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023, mức tin C; tiền ấn/-workshop, dùng làm gợi ý.
- [12] M. Kalaitzakis, B. Cain, S. Carroll, et al., “Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers,” in *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, mức tin B; so sánh thực nghiệm nhiều họ tag — nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ, vol. 101, 2021.
- [13] W. Förstner and E. Gülch, “A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centres of Circular Features,” *ISPRS Intercommission Workshop*, 1987, mức tin A; nguồn của phép tính chỉnh góc bằng tính trực giao gradient, tức cornerSubPix.

- [14] L. Lucchese and S. K. Mitra, "Using Saddle Points for Subpixel Feature Detection in Camera Calibration Targets," *Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems*, 2002, mức tin B; khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa.
- [15] S. Ghosal and R. Mehrotra, "Orthogonal Moment Operators for Subpixel Edge Detection," *Pattern Recognition*, vol. 26, no. 2, pp. 295–306, 1993, mức tin B; định vị cạnh dưới pixel bằng moment Zernike.
- [16] J. Heikkilä, "Geometric Camera Calibration Using Circular Control Points," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 10, pp. 1066–1077, 2000, mức tin A; nguồn chuẩn cho bias tâm ellipse và cách hiệu chỉnh bằng conic.
- [17] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1858–1865, 2008, mức tin A; ECC, căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng.
- [18] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," *International Journal of Computer Vision*, vol. 56, no. 3, pp. 221–255, 2004, mức tin A; inverse compositional alignment.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge freedom và hiệp phương sai, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [20] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.
- [21] B. Pfrommer and K. Daniilidis, "TagSLAM: Robust SLAM with Fiducial Markers," in *arXiv preprint arXiv:1910.00679*, mức tin C; tiền án nhưng có mã nguồn công khai và được dùng rộng rãi — dùng làm gợi ý về kiến trúc, không làm bằng chứng số, 2019.
- [22] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-Motion Revisited," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; COLMAP, 2016.
- [23] S. Agarwal, K. Mierle, et al., "Ceres Solver," <http://ceres-solver.org>, 2012, mức tin A; phần mềm, không phải bài báo.
- [24] T. Collins and A. Bartoli, "Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation," *International Journal of Computer Vision*, vol. 109, no. 3, pp. 252–286, 2014, mức tin A; IPPE — hai nghiệm cho target phẳng, là nền của SOLVEPNP_IPPE trong OpenCV.
- [25] M. Moakher, "Means and Averaging in the Group of Rotations," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 24, no. 1, pp. 1–16, 2002, mức tin A; trung bình Karcher trên $SO(3)$, và vì sao trung bình quaternion thô là sai.
- [26] R. Hartley, J. Trumpf, Y. Dai, et al., "Rotation Averaging," *International Journal of Computer Vision*, vol. 103, no. 3, pp. 267–305, 2013, mức tin A.
- [27] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; ước lượng trên đa tạp, trung bình trên $SO(3)$.
- [28] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [29] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [30] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, 1989, mức tin A; lời giải kinh điển cho $AX=XB$.

- [31] F. C. Park and B. J. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving $AX=XB$ on the Euclidean Group," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, no. 5, pp. 717–721, 1994, mức tin A.
- [32] K. Daniilidis, "Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternions," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999, mức tin A; giải đồng thời xoay và tịnh tiến.
- [33] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; phương pháp hiệu chuẩn từ target phẳng mà mọi hộp công cụ đang dùng.
- [34] K. H. Strobl and G. Hirzinger, "Optimal Hand-Eye Calibration," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006, mức tin B; trọng số theo bất định thay vì bình phương tối thiểu thuần.
- [35] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nền của Kalibr, 2013.
- [36] ISO, "ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods," 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [37] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006, mức tin A; tài liệu chuẩn cho IBVS và PBVS, ma trận tương tác.
- [38] D. E. Whitney, "Quasi-Static Assembly of Compliantly Supported Rigid Parts," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, no. 1, pp. 65–77, 1982, mức tin A; lý thuyết chamfer và remote center compliance — nguồn của luận điểm dung sai cơ khí thay cho độ chính xác thị giác.
- [39] B. Espiau, F. Chaumette, and P. Rives, "A New Approach to Visual Servoing in Robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 3, pp. 313–326, 1992, mức tin A; bài gốc của IBVS, và nguồn của luận điểm IBVS bền với sai số hiệu chuẩn.
- [40] E. Malis, F. Chaumette, and S. Boudet, "2-1/2-D Visual Servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 2, pp. 238–250, 1999, mức tin A.
- [41] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part II: Advanced Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 109–118, 2007, mức tin A; hybrid 2.5D và các trường hợp hỏng.
- [42] R. W. Brockett, "Asymptotic Stability and Feedback Stabilization," *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191, 1983, mức tin A; định lý Brockett — không có luật phản hồi trơn dừng nào ổn định hoá hệ nonholonomic.
- [43] C. Samson, "Control of Chained Systems: Application to Path Following and Time-Varying Point-Stabilization of Mobile Robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 40, no. 1, pp. 64–77, 1995, mức tin A.
- [44] É. Marchand, F. Spindler, and F. Chaumette, "ViSP for Visual Servoing: A Generic Software Platform with a Wide Class of Robot Control Skills," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 12, no. 4, pp. 40–52, 2005, mức tin A.

Điều kiện quan sát và ánh sáng (Observation Conditions)

PHỤ THUỘC A/06-hieu-ung-vat-ly-va-quang-hoc (mục 6, vật liệu và bề mặt marker; và mục 7, phân loại hiệu ứng theo vận tốc); B/07-detection-pipeline (mục 6, ngưỡng hoá là bước hồng khi tương phản kém — và nó hồng theo kiểu tag biến mất hoàn toàn).

TÓM TẮT

Chương này khép Phần B bằng một chủ đề khác bản chất với bảy chương trước: nó không bàn cách làm σ nhỏ hơn mà bàn cách làm σ ổn định hơn. Sự phân biệt ấy quan trọng vì hai lý do. Thứ nhất, một hệ có σ tốt trong điều kiện tốt và tệ trong điều kiện xấu thì ngân sách phải lập theo trường hợp xấu. Thứ hai, và quan trọng hơn: teach-by-showing (B/13 mục 3) triệt tiêu sai số hệ thống với điều kiện chúng không đổi, nên mọi thứ làm điều kiện quan sát thay đổi đều phá mọo ấy. Năm chủ đề: chống loá, chiếu sáng chủ động, khoá mọi tham số tự động, chọn cảm biến, và chống báo sai. Nếu chỉ nhớ một điều: *khoá mọi thứ khoá được* — exposure, gain, cân bằng trắng, nét — vì một hệ đo lường không được phép có tham số tự đổi.

KIẾN THỨC CẦN CÓ TRƯỚC

- **tương phản (contrast)** — chênh lệch độ sáng giữa vùng đen và vùng trắng của tag. Nó quyết định bước ngưỡng hoá có thành công không, và nó quyết định độ lớn gradient tại cạnh — tức quyết định σ .
- **phơi sáng tự động (auto exposure)** — cơ chế camera tự điều chỉnh thời gian phơi sáng theo độ sáng cảnh. Tiện cho chụp ảnh, tai hại cho đo lường, vì nó làm điều kiện đo thay đổi theo những gì trong khung hình.
- **loá (glare)** — vùng sáng chói do phản xạ gương của nguồn sáng trên bề mặt marker. Nó “ăn” mất cạnh trong vùng bị trùm và gây thiên lệch phụ thuộc góc chiếu sáng.
- **retroreflective** — vật liệu phản xạ ánh sáng ngược về phía nguồn. Với đèn gắn cạnh camera, nó cho tương phản rất cao gần như độc lập với ánh sáng môi trường.
- **bộ lọc bandpass** — kính lọc chỉ cho qua một dải bước sóng hẹp. Ghép với đèn chiếu sáng cùng bước sóng, nó loại gần hết ánh sáng môi trường.
- **blooming** — hiện tượng điện tích tràn từ pixel bão hoà sang pixel lân cận, làm vùng sáng “nở” ra và làm cạnh dịch chỗ.
- **whitelist ID** — danh sách các ID hợp lệ mà hệ thống chấp nhận. Mọi ID khác bị loại ngay, bất kể mã có hợp lệ về mặt Hamming.

CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- Q1. Hệ của bạn chạy hoàn hảo trong phòng thí nghiệm và thất thường trong nhà kho. Nếu ba cơ chế hoàn toàn khác nhau, và nêu biện pháp duy nhất giải quyết được cả ba cùng lúc.
- Q2. Phơi sáng tự động là tính năng mà mọi camera đều có và mọi người đều bật. Vì sao nó là một quyết định sai trong hệ đo lường, và hậu quả cụ thể là gì?

- Q3.** Một vệt loá nằm trùm lên một cạnh của tag. Vì sao hậu quả là *thiên lệch* chứ không phải nhiễu, và vì sao teach-by-showing không cứu được?
- Q4.** Chiều sáng hồng ngoại chủ động cộng bộ lọc bandpass là giải pháp mạnh nhất trong chương. Lợi ích chính của nó là gì — và câu trả lời *không* phải “ánh sáng hơn”?
- Q5.** Chống báo sai có hai tầng biện pháp. Nếu cả hai, và nói vì sao tầng thứ hai gần như miễn phí trong bài toán docking mà lại không dùng được trong bài toán tổng quát.

8.1 Đặt vấn đề

Bảy chương trước của Phần B đều bàn cách làm sai số *nhỏ hơn*. Chương này bàn một thứ khác: cách làm sai số *ổn định hơn*.

Sự phân biệt ấy có vẻ thứ yếu và nó không phải. Hai lý do.

Lý do thứ nhất, về cách lập ngân sách. Nếu σ của bạn là 0,1 px trong điều kiện tốt và 0,6 px khi có nắng chiếu xiên qua cửa sổ, thì ngân sách ở C/15 phải lập theo con số nào? Câu trả lời là 0,6 — trường hợp xấu — vì một hệ thống chỉ đạt yêu cầu 80% thời gian là một hệ thống không đạt yêu cầu. Nói cách khác: *giảm sự biến thiên của σ có giá trị ngang với giảm giá trị trung bình của nó*, và nó thường rẻ hơn.

Lý do thứ hai, và nó quan trọng hơn: teach-by-showing của B/13 mục 3 triệt tiêu sai số hệ thống với điều kiện chúng không đổi giữa lần dạy và lần chạy. Mọi thứ trong chương này làm điều kiện quan sát thay đổi — ánh sáng khác, phơi sáng khác, vệt loá ở chỗ khác — đều phá đúng điều kiện ấy. Một hệ dùng teach-by-showing mà không kiểm soát điều kiện quan sát là một hệ đã bỏ đi lợi ích lớn nhất mà nó vừa mua được.

Bài toán gốc thuộc về kỹ thuật thị giác công nghiệp hơn là robot học, và ngành ấy đã có câu trả lời từ lâu: trong một hệ thống đo lường bằng ảnh, *chiếu sáng là một thành phần của thiết bị đo, không phải một điều kiện môi trường*. Người ta thiết kế chiếu sáng cùng với camera, khoá mọi tham số, và che chắn ánh sáng ngoài. Robot di động không che chắn được, nhưng phần lớn các nguyên tắc vẫn áp dụng.

Cách hiển nhiên — và cách gần như mọi dự án đi — là dùng ánh sáng có sẵn và bật phơi sáng tự động. Nó hoạt động trong phòng thí nghiệm, nơi ánh sáng đều và không đổi, và nó bắt đầu thất thường khi triển khai. Chẩn đoán thì khó vì triệu chứng không tái lập được: hệ chạy tốt buổi sáng và tệ buổi chiều, tốt ở lối này và tệ ở lối kia. Đây là câu trả lời cho một nửa của Q1, và ba cơ chế cụ thể nằm ở mục 2.

Có một điểm cần nói rõ về vị trí của chương trong Phần B: nó có *đòn bẩy thấp về giá trị trung bình của σ nhưng đòn bẩy cao về phương sai của σ* . Với một hệ đã làm tốt B/09 và B/13, chương này thường là chương quyết định xem hệ có chạy được ngoài phòng thí nghiệm hay không — và đó là một loại giá trị khác, không xuất hiện trong bảng ngân sách nhưng quyết định dự án.

TRỰC GIÁC

Hình dung sự khác nhau giữa một cái thước và một cái thước co giãn theo nhiệt độ. Cái thước thường có thể hơi sai — chẳng hạn nó dài hơn chuẩn 0,5% — nhưng nếu nó luôn sai đúng như vậy thì bạn sống được với nó: mọi phép đo lệch cùng một tỉ lệ, và nếu bạn chỉ cần so sánh hai vật thì sai số triệt tiêu. Cái thước co giãn thì khác hẳn. Sáng lạnh nó ngắn, chiều nóng nó dài. Bây giờ hai phép đo ở hai thời điểm không so được với nhau nữa, và không có cách nào hiệu chỉnh trừ khi bạn cũng đo cả nhiệt độ.

Camera với phơi sáng tự động là cái thứ hai. Khi có thêm một vật sáng vào khung hình, camera giảm phơi sáng, ảnh của tag tối đi, gradient tại cạnh yếu đi, và vị trí cạnh được xác định kém chính xác hơn — và có thể lệch đi một chút theo một hướng. Cái “vật sáng vào khung hình” ấy có thể là một cánh cửa mở, một cái xe đi qua, hay đơn giản là mặt trời di chuyển.

Ánh sáng môi trường là cùng một vấn đề ở tầng khác: nó đổi theo giờ, theo thời tiết, theo việc ai bật tắt đèn.

Và đây là lối thoát, và nó là ý tưởng trung tâm của chương: *mang theo ánh sáng của riêng mình, và bịt mắt camera với mọi ánh sáng khác*. Gắn một đèn hồng ngoại cạnh camera, lắp một kính lọc chỉ cho qua đúng bước sóng ấy. Bây giờ camera gần như không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy đèn trần, không nhìn thấy gì ngoài cái tag được chiếu bởi chính đèn của nó. Buổi sáng hay buổi chiều, trong nhà hay gần cửa sổ — ảnh trông giống hệt nhau.

Cái ta mua được không phải ánh sáng hơn. Cái ta mua được là *ảnh giống nhau*.

8.2 Ba cơ chế làm điều kiện thay đổi

Mục này trả lời Q1.

Cơ chế một: mức sáng tổng thể đổi. Ánh sáng môi trường thay đổi theo giờ, theo thời tiết, theo vị trí trong nhà kho. Với phơi sáng cố định, tag ở vùng tối cho ảnh tối, gradient yếu, σ lớn — hoặc tệ hơn, ngưỡng hoá thất bại và tag biến mất hoàn toàn (B/07 mục 6). Với phơi sáng tự động, mức sáng của tag được giữ nhưng *thời gian phơi sáng đổi*, kéo theo motion blur đổi (A/06 mục 3) — bạn đổi một vấn đề lấy một vấn đề khác.

Cơ chế hai: hướng chiếu sáng đổi. Đây là cơ chế tinh vi nhất và nó gây hậu quả tệ nhất. Ánh sáng chiếu xiên tạo bóng đổ và tạo phản xạ gương; vị trí của vệt loá phụ thuộc vào góc giữa nguồn sáng, bề mặt marker, và camera. Khi robot di chuyển, góc ấy đổi, nên vệt loá *di chuyển trên tag* — và nó gây thiên lệch phụ thuộc tư thế, loại nguồn sai số khó chịu nhất.

Cơ chế ba: tương phản của chính marker đổi. Bụi, xước, phai màu, ẩm. Nó đổi chậm nên nó không gây triệu chứng thất thường, nhưng nó làm hệ thống xuống cấp dần — và nếu bạn dùng teach-by-showing với một ảnh mẫu chụp từ sáu tháng trước, nó phá phép triệt tiêu.

Biện pháp duy nhất giải quyết được cả ba — phần thứ hai của Q1 — là *chiếu sáng chủ động cộng lọc bandpass*, mục 4. Nó áp đảo cơ chế một (ánh sáng của bạn lớn hơn ánh sáng môi trường trong dải bước sóng được lọc), nó cố định cơ chế hai (nguồn sáng gắn với camera nên góc chiếu không đổi theo vị trí robot), và nó giảm nhẹ cơ chế ba (tương phản cao hơn nên bụi ít ảnh hưởng tương đối hơn).

8.3 Chống loá

Mục này trả lời Q3.

Loá là phản xạ gương: ánh sáng từ nguồn đập vào bề mặt marker và bật thẳng vào camera, cho một vùng sáng chói. Nếu vùng ấy trùm lên một cạnh tag, ba chuyện xảy ra: pixel bão hoà nên gradient tại cạnh biến mất; blooming làm điện tích tràn sang pixel lân cận nên cạnh “nở” ra; và phép khớp đường trong B/07 mục 2 nhận một profile bất đối xứng nên nó khớp lệch.

Hậu quả là *thiên lệch* chứ không phải nhiễu — đây là phần một của Q3 — vì ở một tư thế cho trước, vệt loá luôn ở cùng chỗ và luôn đầy cạnh theo cùng hướng. Lấy trung bình một nghìn khung không giúp gì (B/11 mục 6).

Và teach-by-showing không cứu được — phần hai của Q3 — vì vị trí vệt loá *phụ thuộc tư thế*. Ở tư thế dạy, vệt loá ở một chỗ; ở tư thế hiện tại cách đó vài xăng-ti-mét, nó ở chỗ khác. Hai thiên lệch khác nhau nên chúng không trừ đi nhau. Đây là một ví dụ cụ thể của giới hạn “*g phụ thuộc tư thế*” ở B/13 mục 3C.

Ba biện pháp.

Một, vật liệu nhám (matte). Bề mặt nhám tán xạ ánh sáng theo mọi hướng thay vì phản xạ gương, nên không có vệt chói tập trung. Đây là biện pháp rẻ nhất và nên là mặc định. Tránh laminate bóng, tránh in trên vật liệu trắng.

Hai, bố trí tránh đường phản xạ gương. Nếu nguồn sáng cố định (đèn trần) và đường tiếp cận cố định, có thể tính trước xem ở tư thế nào thì có phản xạ gương và nghiêng tag để tránh. Với nệm nghiêng đã có từ B/09 mục 4, bạn có sẵn một bậc tự do để làm việc này — và đây là một lý do nữa để chọn góc nghiêng có cân nhắc thay vì tùy tiện.

Ba, chiếu sáng chủ động đặt lệch. Nếu đèn gắn cạnh camera nhưng lệch đi vài chục xăng-ti-mét, đường phản xạ gương từ đèn không đi vào camera với hầu hết tư thế. Đây là một chi tiết bố trí đơn giản và hiệu quả.

Một lưu ý về retroreflective: nó cho tương phản rất cao nhưng nó *cố ý* phản xạ ngược về nguồn, nên với đèn gắn ngay cạnh camera thì nó luôn cho vùng sáng mạnh — và vùng sáng ấy dễ bão hoà và dễ blooming. Nó là một đánh đổi: tương phản tuyệt vời, rủi ro blooming cao. Nếu dùng, phải kiểm soát phơi sáng cẩn thận và kiểm rằng không có pixel nào bão hoà.

8.4 Chiếu sáng chủ động

Biện pháp mạnh nhất trong chương, và mục này trả lời Q4.

Ý tưởng: gắn một nguồn sáng lên robot, cạnh camera, và lắp trên camera một bộ lọc chỉ cho qua bước sóng của nguồn ấy. Thường dùng LED hồng ngoại gần (khoảng 850 nm) vì mắt người không thấy nó — nên nó không gây khó chịu cho người làm việc quanh robot — và vì cảm biến silicon vẫn nhạy ở dải ấy.

Cơ chế: bộ lọc chặn gần hết ánh sáng môi trường (mặt trời, đèn trần) vì chúng trải rộng trên phổ, trong khi nguồn của bạn tập trung toàn bộ năng lượng vào đúng dải được cho qua. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu môi trường tăng mạnh, và ảnh trở nên gần như độc lập với ánh sáng xung quanh.

Đây là câu trả lời cho Q4, và điều quan trọng là lợi ích chính *không* phải “ánh sáng hơn” — bạn có thể làm ánh sáng hơn bằng cách tăng gain, và điều đó không giải quyết gì. Lợi ích chính là *ảnh giống nhau ở mọi điều kiện*. Cụ thể:

σ trở nên ổn định. Cùng một tag ở cùng một tư thế cho cùng một ảnh, buổi sáng hay buổi chiều, gần cửa sổ hay trong góc tối.

Điều kiện teach-by-showing được thoả. Hàm sai lệch *g* của B/13 mục 3 không đổi theo ánh sáng nữa, nên phép triệt tiêu hoạt động đúng như lý thuyết.

Phơi sáng cố định được. Vì mức sáng không đổi, bạn khoá được exposure và gain — và mục 5 giải thích vì sao điều đó quan trọng.

Vệt loá cố định. Vì nguồn sáng gắn với camera, góc giữa nguồn, marker và camera chỉ phụ thuộc tư thế tương đối chứ không phụ thuộc vị trí trong phòng. Loá vẫn có nhưng nó trở thành hàm

của tư thế — tức nó có thể được tính trước, tránh bằng bố trí, và một phần triết tiêu trong teach-by-showing.

Ghi chú trung thực: tôi phát biểu các lợi ích trên ở dạng *định tính* và không kèm con số về mức cải thiện. Lập luận dựa trên tỉ số tín hiệu trên nhiễu môi trường (cửa a); tôi không có số đo so sánh được (cửa b và c chưa qua). Mức cải thiện thực tế phụ thuộc mạnh vào công suất nguồn, độ hẹp của bộ lọc, và mức ánh sáng môi trường — và nó phải đo cho từng lắp đặt.

Chi phí và hạn chế: nguồn sáng tiêu thụ điện; bộ lọc làm giảm lượng ánh sáng tới cảm biến nên cần phơi sáng dài hơn hoặc nguồn mạnh hơn; và trong ánh nắng trực tiếp mạnh, ngay cả sau bộ lọc thì nền vẫn có thể sáng đáng kể. Một biến thể cho trường hợp khắc nghiệt là *marker backlit* — tag phát sáng từ phía sau — cho tương phản gần như tuyệt đối, nhưng nó đòi nguồn điện tại dock.

8.5 Khoá mọi thứ khoá được

Mục ngắn nhất và có lẽ có giá trị trên mỗi dòng cao nhất trong chương. Nó trả lời Q2.

Danh sách những thứ phải khoá: thời gian phơi sáng, gain, cân bằng trắng, gamma, mọi chế độ “tăng cường” của camera, và tiêu điểm (A/01 mục 8).

Lý do, và nó là một nguyên tắc chứ không phải một lời khuyên: *một hệ đo lường không được phép có tham số tự đổi*. Mọi tham số tự động là một hàm của cảnh, và cảnh thì đổi. Nên tham số tự động biến một sai số cố định (chấp nhận được, và triết tiêu được bằng teach-by-showing) thành một sai số thay đổi (không chấp nhận được, và không triết tiêu được).

Hậu quả cụ thể của phơi sáng tự động — phần hai của Q2 — theo ba đường. *Một*, thời gian phơi sáng đổi nên motion blur đổi (A/06 mục 3), và blur là thiên lệch tỉ lệ với vận tốc. *Hai*, mức sáng của tag đổi nên độ lớn gradient tại cạnh đổi, nên σ đổi. *Ba*, và đây là đường tệ nhất: phơi sáng tự động phản ứng với *toàn bộ khung hình*, nên một vật sáng đi vào khung — một cánh cửa mở, một chiếc xe, một người mặc áo trắng — làm điều kiện đo của tag thay đổi dù bản thân tag không đổi gì. Sai số của bạn bây giờ phụ thuộc vào những thứ hoàn toàn không liên quan.

Về việc chọn giá trị cố định: chọn phơi sáng *ngắn nhất* mà vẫn cho tương phản đủ, vì phơi sáng ngắn giảm motion blur. Điều này đẩy bạn về phía cần nhiều ánh sáng hơn — tức về phía mục 4. Hai mục ấy là một cặp: chiếu sáng chủ động cho phép phơi sáng ngắn, phơi sáng ngắn cho phép đo trong khi di chuyển.

Về gain: giữ thấp. Gain cao khuếch đại cả tín hiệu lẫn nhiễu đọc, nên nó làm ảnh sáng hơn mà không làm σ tốt hơn — và nó thường làm σ tệ đi.

CẦN NHỚ

Một hệ đo lường không được phép có tham số tự đổi.

Khoá: exposure, gain, cân bằng trắng, gamma, mọi chế độ tăng cường, và tiêu điểm. Với tiêu điểm thì khoá bằng phần mềm chưa đủ — dán keo vào vòng lấy nét, vì một cú va chạm nhẹ cũng làm nó xoay.

Chọn exposure ngắn nhất còn đủ tương phản (giảm blur), và gain thấp nhất (giảm nhiễu). Hai yêu cầu ấy xung đột nhau trừ khi bạn có thêm ánh sáng — và đó chính là lập luận cho chiếu sáng chủ động ở mục 4.

Và ghi lại các giá trị đã khoá vào tệp cấu hình cùng với ngày. Một hệ thống bị ai đó vô tình đổi exposure rồi không ai nhớ giá trị cũ là một hệ thống phải hiệu chuẩn lại từ đầu.

8.6 Chọn cảm biến

Ngắn, vì A/06 đã dẫn phần lớn lập luận.

Global shutter, gần như bắt buộc nếu đo khi di chuyển. A/06 mục 2 giải thích: rolling shutter làm tag bị xé chứ không chỉ mờ, và đó là một chế độ hỏng im lặng. Nếu chiến lược là stop-and-go thuần (B/13 mục 4) thì rolling shutter chấp nhận được và bạn tiết kiệm được tiền — nhưng phải đảm bảo rung đã tắt hẳn trước khi chụp.

Đơn sắc thay vì màu, nếu có lựa chọn. Cảm biến màu dùng ma trận lọc Bayer, nên mỗi pixel chỉ đo một kênh màu và các kênh còn lại được nội suy — tức độ phân giải không gian thực tế thấp hơn số pixel danh nghĩa, và phép nội suy đưa vào một mức làm mờ. Với tag đen trắng thì thông tin màu vô dụng, nên cảm biến đơn sắc cho nhiều hơn với cùng số pixel. Nó cũng nhạy hơn (không mất ánh sáng qua bộ lọc màu) và tương thích tốt hơn với chiếu sáng hồng ngoại ở mục 4.

Ảnh thô, không nén. Nén JPEG đưa vào các hiện vật quanh cạnh — đúng chỗ mà chúng ta đang đo. Nếu camera chỉ cho ra JPEG thì đặt chất lượng cao nhất và biết rằng bạn đang mất một phần σ .

Độ phân giải: chỉ tăng khi quang học chưa phải nút thắt. A/06 mục 5B cho phép thử: chụp lại với nhiều sáng hơn và phơi sáng dài hơn; nếu σ không cải thiện thì quang học là nút thắt và thêm pixel vô ích.

8.7 Chống báo sai và xử lý che khuất

Mục này trả lời Q5.

A. Hai tầng chống báo sai

Tầng một, ở trong detector: giảm số lỗi bit cho phép sửa (B/07 mục 5C). Đánh đổi: tầm phát hiện giảm một chút.

Tầng hai, ở tầng ứng dụng: whitelist ID và kiểm tính hợp lý. Đây là tầng gần như miễn phí trong bài toán docking — và phần hai của Q5 là vì sao nó không dùng được trong bài toán tổng quát.

Lý do: trong docking, bạn *biết trước* constellation gồm đúng những ID nào và chúng ở đâu so với nhau. Nên bạn loại được ngay mọi ID ngoài danh sách, và bạn kiểm được tính hợp lý của mỗi phát hiện: tag này có kích thước hợp lý ở khoảng cách này không; pose của nó có nhất quán với các tag khác không (B/09 mục 7); khoảng cách và góc có nằm trong dải vận hành không. Bốn phép kiểm ấy tốn vài dòng và chúng loại gần hết báo sai.

Trong bài toán tổng quát — chẳng hạn một robot đi trong môi trường có tag ở nhiều nơi chưa biết — không có whitelist, không biết trước quan hệ giữa các tag, nên tầng hai gần như không dùng được và toàn bộ gánh nặng dồn lên tầng một. Đó là lý do các họ tag đầu tư nặng vào mã hoá, và cũng là lý do bài toán docking dễ hơn nhiều về mặt an toàn.

B. Che khuất và bắn

Che khuất một phần: detector thường vẫn phát hiện được nếu đủ ô bit còn thấy, nhưng các góc nằm trong vùng bị che sẽ sai. Biện pháp: cổng chi-square ở mức từng góc (A/03 mục 7) loại chúng. Và quan trọng hơn, B/10 mục 1 cảnh báo rằng che khuất có thể làm các tag còn lại tình cờ đồng phẳng — nên phải theo dõi cả ρ .

Bắn và mài mòn: chúng làm giảm tương phản và có thể gây thiên lệch cục bộ. Biện pháp phòng: chỉ báo liên tục ở B/12 mục 6, theo dõi theo tuần. Biện pháp chữa: lau tag định kỳ — nghe tầm thường nhưng nó là một mục trong quy trình bảo trì, và bỏ qua nó thì hệ thống xuống cấp dần một cách khó chẩn đoán.

Một biện pháp thiết kế đáng nêu: *dư thừa*. Nếu constellation có sáu tag và hệ vẫn hoạt động tốt với bốn, thì che khuất một hoặc hai tag không gây sự cố. Dư thừa tốn ít — vài tấm tag nữa — và nó chuyển một chế độ hỏng thành một chế độ suy giảm. Điều kiện: tập con còn lại phải *vẫn* là một constellation tốt (có baseline, không đồng phẳng), và đó là một ràng buộc thật khi thiết kế bố trí ở B/09.

8.8 Giới hạn và chế độ hỏng

Chương này không giảm σ trung bình nhiều. Nó giảm phương sai của σ . Nếu hệ của bạn đã ở điều kiện kiểm soát tốt thì nó trả lại ít.

Chiếu sáng chủ động không thắng được năng trực tiếp. Trong ánh nắng mạnh chiếu thẳng vào marker, ngay cả sau bộ lọc bandpass thì nền vẫn có thể sáng đáng kể. Với dock đặt gần cửa sổ lớn, phải tính tới chuyện che chắn vật lý.

Nguồn hồng ngoại có thể nhiễu với cảm biến khác. Một số cảm biến chiều sâu dùng hồng ngoại và chúng có thể can nhiễu lẫn nhau. Kiểm nếu robot có nhiều cảm biến.

Các lợi ích được phát biểu định tính. Đã ghi ở mục 4: tôi không có số đo cho mức cải thiện của chiếu sáng chủ động. Nó phải đo cho từng lắp đặt.

Khoá tham số không chống được trôi phần cứng. Khoá exposure không ngăn cảm biến trôi theo nhiệt độ, và khoá nét bằng phần mềm không ngăn vòng lấy nét bị xoay do va chạm. Cần cả biện pháp vật lý và chỉ báo giám sát.

8.9 Thực hành

Năm việc, theo thứ tự chi phí.

Một, khoá mọi tham số tự động ngay hôm nay. Không tốn gì và nó là điều kiện tiên quyết cho mọi thứ khác.

Hai, đổi sang vật liệu nhám nếu marker đang bóng. Rẻ, và nó loại một nguồn thiên lệch phụ thuộc tư thế.

Ba, đo σ ở nhiều điều kiện ánh sáng — sáng, tối, có nắng xiên, có đèn bật tắt — thay vì chỉ ở một điều kiện. Con số tệ nhất là con số đưa vào ngân sách.

Bốn, cân nhắc chiếu sáng chủ động cộng bandpass nếu bước ba cho thấy biến thiên lớn. Đây là biện pháp mạnh nhất và nó nên được quyết định dựa trên số đo chứ không dựa trên nguyên tắc.

Năm, bật whitelist ID và ba phép kiểm hợp lý ở mục 7A.

Active recall (che cột phải, tự trả lời, rồi mở ra đối chiếu)

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời
●●● Chương này bàn gì, khác B/08 thế nào	B/08 làm σ nhỏ hơn; chương này làm σ ổn định hơn. Hai lý do quan trọng: ngân sách phải lập theo trường hợp xấu nhất; và teach-by-showing đòi điều kiện không đổi giữa dạy và chạy.

Thuật ngữ / câu hỏi	Trả lời (tiếp)
●●● Ba cơ chế làm điều kiện đổi	Mức sáng tổng thể đổi ($\Rightarrow \sigma$ đổi hoặc tag biến mất); hướng chiếu sáng đổi ($\Rightarrow$ vật loá di chuyển trên tag, thiên lệch phụ thuộc tư thế); và tương phản marker xuống cấp (bụi, xước, phai).
●●● Biện pháp giải quyết cả ba	Chiếu sáng chủ động cộng lọc bandpass: áp đảo cơ chế một, cố định cơ chế hai (nguồn gắn với camera nên góc chiếu không đổi theo vị trí robot), giảm nhẹ cơ chế ba.
●●● Lợi ích chính của IR chủ động	Không phải “ánh sáng hơn” — tăng gain cũng làm ảnh sáng hơn mà không giải quyết gì. Lợi ích là <i>ảnh giống nhau ở mọi điều kiện</i> , tức σ ổn định và điều kiện teach-by-showing được thoả.
●●● Vì sao loá gây thiên lệch	Ở một tư thế cho trước, vật loá luôn ở cùng chỗ và luôn đầy cạnh cùng hướng. Ba cơ chế: pixel bão hoà (mất gradient), blooming (cạnh nở), profile bất đối xứng (khớp đường lệch).
●●● Vì sao teach-by-showing không cứu được loá	Vì vị trí vật loá <i>phụ thuộc tư thế</i> : ở tư thế dạy nó ở một chỗ, ở tư thế hiện tại nó ở chỗ khác. Hai thiên lệch khác nhau nên không trừ đi nhau. Ví dụ cụ thể của giới hạn “ <i>g</i> phụ thuộc tư thế” (B/13 mục 3C).
●●● Nguyên tắc về tham số tự động	Một hệ đo lường không được phép có tham số tự đổi. Tham số tự động là hàm của cảnh, và cảnh đổi — nên nó biến sai số <i>cố định</i> (triệt tiêu được) thành sai số <i>thay đổi</i> (không triệt tiêu được).
●●● Ba đường hại của phơi sáng tự động	Thời gian phơi sáng đổi $\Rightarrow$ blur đổi; mức sáng đổi $\Rightarrow$ gradient đổi $\Rightarrow \sigma$ đổi; và nó phản ứng với <i>toàn khung hình</i> nên một vật sáng đi qua làm điều kiện đo của tag đổi dù tag không đổi gì.
●● Chọn giá trị cố định	Exposure <i>ngắn nhất</i> còn đủ tương phản (giảm blur); gain <i>thấp nhất</i> (gain cao khuếch đại cả nhiễu đọc). Hai yêu cầu xung đột trừ khi có thêm ánh sáng — đó là lập luận cho mục 4.
●● Ba biện pháp chống loá	Vật liệu nhám (rẻ nhất, nên mặc định); bố trí tránh đường phản xạ gương (dùng bậc tự do góc nghiêng đã có từ B/09 mục 4); và đặt nguồn sáng lệch khỏi trục camera vài chục cm.
●● Đánh đổi của retroreflective	Tương phản tuyệt vời nhưng nó <i>cố ý</i> phản xạ ngược về nguồn, nên với đèn cạnh camera thì luôn cho vùng sáng mạnh — dễ bão hoà và blooming. Phải kiểm không có pixel nào bão hoà.
●● Chọn cảm biến	Global shutter nếu đo khi di chuyển; <i>đơn sắc</i> thay vì màu (Bayer làm mất độ phân giải thật và đưa vào làm mượt; màu vô dụng với tag đen trắng); ảnh thô không nén; và chỉ tăng độ phân giải khi quang học chưa phải nút thắt.
●●● Hai tầng chống báo sai	Tầng một trong detector: giảm số lỗi bit cho phép sửa. Tầng hai ở ứng dụng: whitelist ID cộng kiểm hợp lý (kích thước, pose, nhất quán liên tag, dài vận hành).
●●● Vì sao tầng hai miễn phí với docking	Vì bạn <i>biết trước</i> constellation gồm ID nào và chúng ở đâu so với nhau. Trong bài toán tổng quát (tag chưa biết trong môi trường) thì không có whitelist, nên toàn bộ gánh nặng dồn lên tầng một.
●● Dư thừa như biện pháp thiết kế	Sáu tag mà hệ vẫn chạy tốt với bốn $\Rightarrow$ che khuất một hai tag thành chế độ <i>suy giảm</i> thay vì <i>hỏng</i> . Điều kiện: tập con còn lại phải <i>vẫn</i> là constellation tốt — ràng buộc thật khi thiết kế ở B/09.

●●● phải thuộc ●● nên nắm ● biết là có

I Kiến thức này đang sống ở đâu (công trình đang dùng chính ý tưởng của chương; chốt 9/2026)

Công trình / hệ thống	Dùng ý tưởng nào của chương	Ghi chú
Chiếu sáng IR + bandpass	Thực hành chuẩn trong thị giác công nghiệp: chiếu sáng là thành phần của thiết bị đo, không phải điều kiện môi trường	Biện pháp mạnh nhất của chương; quyết định dựa trên số đo biến thiên σ
Marker backlit	Tương phản gần như tuyệt đối; đòi nguồn điện tại dock	Cho trường hợp khắc nghiệt nhất, chẳng hạn gần cửa sổ lớn
Camera global shutter đơn sắc	Loại bỏ rolling shutter (A/06 mục 2) và Bayer cùng lúc	Lựa chọn mặc định cho hệ đo lường; chi phí chênh nhỏ so với thời gian gỡ lỗi
Whitelist ID + kiểm hợp lý	Vài dòng code, loại gần hết báo sai trong bài toán docking	Tận dụng chính điều làm docking dễ hơn bài toán tổng quát
Vật liệu nhám cho marker [12]	Tránh phản xạ gương; công trình so sánh có bản ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng	Đọc phần điều kiện đo trước khi dùng số của họ

MINI PROJECT · Đo biến thiên của σ theo điều kiện ánh sáng · 2 ngày

Mục tiêu	biết con số σ tệ nhất của hệ bạn thay vì con số trong điều kiện tốt nhất — vì con số tệ nhất mới là con số vào ngân sách.
Dữ liệu	phần cứng thật, tại chính vị trí lắp đặt hoặc một nơi có điều kiện ánh sáng tương tự.
Các bước	chọn một tư thế cố định gần tư thế cập chuẩn; ở tư thế ấy, đo σ theo quy trình của B/07 mini project (500 khung, độ lệch chuẩn của tọa độ góc) trong sáu điều kiện: đèn trần bình thường; đèn trần tắt (chỉ ánh sáng tự nhiên); có nắng xiên chiếu vào marker; có đèn pin chiếu từ một bên tạo loá có chủ ý; sáng sớm và chiều muộn nếu có ánh sáng tự nhiên; và — nếu đã có — với chiếu sáng chủ động bật. Với mỗi điều kiện, ghi cả σ lẫn vị trí trung bình của từng góc.
Xong khi	bạn có một bảng sáu hàng. Hai cột quan trọng: σ (nhiều) và độ lệch của vị trí trung bình so với điều kiện chuẩn (thiên lệch). Dự đoán của chương: σ biến thiên vài lần giữa các điều kiện, và — quan trọng hơn — vị trí trung bình cũng dịch, đặc biệt trong điều kiện có loá. Cột thứ hai ấy chính là thứ mà lấy trung bình nhiều khung không chữa được và teach-by-showing cũng không. Kiểm tra chéo bắt buộc: nếu vị trí trung bình không dịch giữa các điều kiện thì bạn đang có một hệ rất tốt về mặt thiên lệch, và cả chương này chỉ còn quan trọng cho phần σ — một kết quả đáng mừng và đáng ghi lại.
Nối với	C/15 nhận con số σ tệ nhất; C/16 đưa phép đo này vào quy trình nghiệm thu định kỳ.

TRẢ LỜI CÂU HỎI MỞ ĐẦU

- A1. Ba cơ chế: mức sáng tổng thể khác nhau (nhà kho có vùng tối vùng sáng, và ánh sáng đổi theo giờ) làm σ đổi hoặc làm ngưỡng hoá thất bại hẳn; hướng chiếu sáng khác nhau tạo vệt loá ở những chỗ khác nhau trên tag, gây thiên lệch phụ thuộc tư thế; và marker trong môi trường thật bị bụi, xước, phai màu nên tương phản giảm dần. Biện pháp duy nhất giải quyết cả ba là chiếu sáng chủ động cộng bộ lọc bandpass: nó áp đảo cơ chế một vì nguồn của bạn tập trung năng lượng vào dải được cho qua trong khi ánh sáng môi trường trải rộng trên phổ; nó cố định cơ chế hai vì nguồn gắn với camera nên góc chiếu chỉ phụ thuộc tư thế tương đối chứ không phụ thuộc vị trí trong phòng; và nó giảm nhẹ cơ chế ba vì tương phản cao hơn làm bụi ít ảnh hưởng tương đối hơn.
- A2. Vì một hệ đo lường không được phép có tham số tự đổi: mọi tham số tự động là một hàm của cảnh, và cảnh thì đổi — nên nó biến một sai số cố định (chấp nhận được, và triệt tiêu được bằng teach-by-showing) thành một sai số thay đổi (không chấp nhận được, không triệt tiêu được). Ba hậu quả cụ thể: thời gian phơi sáng đổi nên motion blur đổi, mà blur là thiên lệch tỉ lệ với vận tốc; mức sáng của tag đổi nên độ lớn gradient tại cạnh đổi nên σ đổi; và — tệ nhất — phơi sáng tự động phản ứng với toàn bộ khung hình, nên một vật sáng đi vào khung (cánh cửa mở, một

chiếc xe, một người mặc áo trắng) làm điều kiện đo của tag thay đổi dù bản thân tag không đổi gì. Sai số của bạn bây giờ phụ thuộc vào những thứ hoàn toàn không liên quan tới phép đo.

- A3. Thiên lệch chứ không phải nhiễu vì ở một tư thế cho trước, vết loá luôn ở cùng một chỗ và luôn đẩy cạnh theo cùng một hướng — ba cơ chế cùng tác động: pixel bão hoà làm mất gradient, blooming làm cạnh nở ra, và profile bất đối xứng làm phép khớp đường lệch. Lấy trung bình nghìn khung không giúp gì. Teach-by-showing không cứu được vì vị trí vết loá *phụ thuộc tư thế*: nó là hàm của góc giữa nguồn sáng, bề mặt marker và camera, nên ở tư thế dạy nó nằm ở một chỗ và ở tư thế hiện tại cách đó vài xăng-ti-mét nó nằm ở chỗ khác. Hai thiên lệch khác nhau thì không trừ đi nhau. Đây là một ví dụ rất cụ thể của giới hạn “hàm sai lệch phụ thuộc tư thế” mà B/13 mục 3C nêu ra ở dạng tổng quát.
- A4. Lợi ích chính là *ảnh giống nhau ở mọi điều kiện*, không phải ánh sáng hơn — bạn làm ánh sáng hơn được bằng cách tăng gain, và điều đó chẳng giải quyết gì (thậm chí làm σ tệ hơn vì gain khuếch đại cả nhiễu đọc). Cụ thể, sự “giống nhau” ấy mua cho bạn bốn thứ: σ ổn định nên ngân sách lập được theo một con số thay vì theo trường hợp xấu nhất; điều kiện của teach-by-showing được thoả nên phép triệt tiêu sai số hệ thống hoạt động đúng như lý thuyết; phơi sáng khoa được vì mức sáng không đổi; và vết loá trở thành hàm của tư thế tương đối chứ không của vị trí trong phòng, nên nó tính trước được và một phần triệt tiêu được.
- A5. Tăng một nằm trong detector: giảm số lỗi bit cho phép sửa, đánh đổi bằng tầm phát hiện ngắn hơn một chút. Tăng hai nằm ở tầng ứng dụng: whitelist ID cộng với kiểm tính hợp lý — kích thước tag có hợp lý ở khoảng cách này không, pose có nhất quán với các tag khác không, khoảng cách và góc có trong dải vận hành không. Tăng hai gần như miễn phí trong docking vì bạn *biết trước* constellation gồm đúng những ID nào và chúng ở đâu so với nhau, nên bạn loại được ngay mọi thứ không khớp với hiểu biết ấy. Trong bài toán tổng quát — một robot đi trong môi trường có tag ở những nơi chưa biết — không có whitelist và không biết trước quan hệ giữa các tag, nên tăng hai gần như không dùng được và toàn bộ gánh nặng an toàn dồn lên mã hoá ở tầng một. Đó là lý do các họ tag đầu tư nặng vào khoảng cách Hamming, và cũng là lý do bài toán docking dễ hơn nhiều về mặt an toàn.

NÓI LẠI THẬT ĐƠN GIẢN

Mấy chương trước lo chuyện làm sao đo cho *chính xác*. Chương này lo một chuyện khác: làm sao đo cho *giống nhau*.

Nghe như chuyện nhỏ hơn nhưng không phải. Một cái thước hơi sai nhưng luôn sai đúng như vậy thì vẫn dùng được — mọi phép đo lệch cùng một kiểu, và nếu chỉ cần so hai lần đo với nhau thì cái lệch triệt tiêu. Một cái thước lúc dài lúc ngắn thì vô dụng, dù trung bình nó đúng.

Camera với chế độ tự động chính là cái thước thứ hai. Có ai mở cửa cho nắng vào, camera tự giảm sáng, ảnh của tag tối đi, và phép đo đổi — dù cái tag chẳng đổi gì. Nên việc đầu tiên và rẻ nhất là: *tắt hết chế độ tự động*. Khoá thời gian chụp, khoá độ khuếch đại, khoá cân bằng màu, khoá nét — và với cái nét thì khoá bằng phần mềm chưa đủ, phải dán keo vào vòng xoay, vì một cú va nhẹ cũng làm nó lệch.

Chuyện thứ hai là vết loá. Nếu tấm tag bóng và có đèn chiếu xiên vào, sẽ có một vết sáng chói. Vết ấy ăn mất một đoạn cạnh, và phép đo lệch đi. Tệ ở chỗ vết ấy *di chuyển* khi robot di chuyển, nên cái lệch cũng đổi theo — và mọi mẹo triệt tiêu đều bó tay với thứ thay đổi. Cách chữa rẻ nhất: dùng vật liệu nhám thay vì bóng.

Chuyện thứ ba là cách mạnh nhất, và ý tưởng của nó đơn giản đến bất ngờ: *mang theo ánh sáng của riêng mình, rồi bịt mắt camera với mọi ánh sáng khác*. Gắn một cái đèn hồng ngoại cạnh camera, lắp một tấm kính lọc chỉ cho qua đúng màu của cái đèn ấy. Bây giờ camera gần như không thấy mặt trời, không thấy đèn trần, chỉ thấy cái tag được chiếu bởi chính đèn của nó. Sáng hay chiều, gần cửa sổ hay trong góc tối — ảnh trông giống hệt nhau.

Cái mua được không phải ánh sáng hơn. Ánh sáng hơn thì vận độ khuếch đại lên là xong, và nó chẳng giúp gì. Cái mua được là *ảnh giống nhau*, và đó mới là thứ đáng tiền.

Cuối cùng, một điều may mắn riêng của bài toán này. Robot cập dock thì *biết trước* nó sắp gặp những cái tag nào. Nên chỉ cần bảo nó “chỉ chấp nhận đúng sáu cái tag này, và chỉ khi chúng nằm đúng vị trí so với nhau” là gần như mọi chuyện nhận nhầm đều bị loại. Một robot đi lang thang

trong nhà kho gặp tag lạ thì không có cái may ấy — và đó là lý do bài toán docking dễ hơn về mặt an toàn so với bài toán tổng quát.

Chỗ không rút gọn được: mức cải thiện cụ thể của việc chiếu sáng chủ động thì không nói trước được bằng con số — nó phụ thuộc đèn mạnh cỡ nào, kính lọc hẹp cỡ nào, và môi trường sáng cỡ nào. Cách duy nhất là đo σ ở vài điều kiện ánh sáng khác nhau rồi xem nó nhảy bao nhiêu; nếu nó nhảy nhiều thì đáng đầu tư, nếu nó ổn định thì thôi.

Một câu: Tắt hết chế độ tự động, dùng vật liệu nhám, và nếu được thì mang theo ánh sáng của riêng mình.

8.10 Điều gì chứng minh cách hiểu này sai

Mệnh đề chính — *chiếu sáng chủ động cộng bandpass làm σ ổn định qua các điều kiện ánh sáng* — bị bác bỏ nếu mini project cho thấy σ vẫn biến thiên đáng kể với chiếu sáng chủ động bật. Tôi phát biểu nó định tính và dựa trên lập luận tỉ số tín hiệu (cửa a); nó chưa qua cửa (b). Kết quả có thể phụ thuộc mạnh vào công suất nguồn so với mức ánh sáng môi trường, nên nó không phải một mệnh đề vô điều kiện.

Mệnh đề thứ hai — *loá gây thiên lệch chứ không nhiều* — được kiểm bởi cột thứ hai của mini project: nếu *vị trí trung bình* của các góc dịch khi có loá, mệnh đề đúng; nếu chỉ σ tăng mà vị trí trung bình không đổi, thì loá chỉ gây nhiễu và teach-by-showing có cứu được — một kết quả sẽ làm nhẹ lời cảnh báo ở mục 3.

Mệnh đề thứ ba — *tham số tự động gây hại* — gần như hiển nhiên về cơ chế, nhưng độ lớn của tác hại thì chưa đo. Có thể trong một môi trường ánh sáng ổn định, phơi sáng tự động gần như không bao giờ thay đổi và tác hại bằng không. Phép kiểm: ghi lại giá trị exposure mà camera chọn theo thời gian trong một ngày vận hành, và xem nó biến thiên bao nhiêu.

8.11 Kết nối

Chương này khép Phần B và nó nối chủ yếu sang các chương về điều kiện vận hành.

Nối lên trên. A/06-hieu-ung-vat-ly-va-quang-hoc mục 6 cấp nền về vật liệu; chương này mở rộng nó thành hướng dẫn thiết kế chiếu sáng. Mục 7 ở đó — bảng phân loại theo vận tốc — bổ sung cho bảng của chương này theo một chiều khác: một bảng phân loại theo *vận tốc*, một theo *điều kiện quan sát*.

Nối ngang. B/07-detection-pipeline mục 6 chỉ ra rằng ngưỡng hoá hồng thì tag biến mất hoàn toàn — một chế độ hồng mà chỉ chương này chứa được. B/08-corner-refinement quyết định σ trong điều kiện cho trước; chương này quyết định điều kiện ấy có ổn định không. Hai chương là một cặp: một cái tối ưu giá trị, một cái tối ưu phương sai. B/13-docking-control mục 3C là chỗ chương này quan trọng nhất: mọi giới hạn của teach-by-showing liên quan tới “*g* phải không đổi” đều được chương này phục vụ.

Nối xuống Phần C. C/15-ngan-sach-sai-so nhận một yêu cầu phương pháp luận: *lập ngân sách theo σ tệ nhất*, không theo σ trong điều kiện tốt. Và nó nhận một dòng riêng cho thiên lệch do loá, thuộc loại hệ thống nhưng *phụ thuộc tư thế* — một loại khó chịu vì nó không triệt tiêu trong teach-by-showing. C/16-danh-gia-va-nghiem-thu nhận mini project của chương này làm mục “thử nghiệm độ bền” trong quy trình nghiệm thu, và nó mở rộng sang các yếu tố khác: nhiệt độ, rung, marker bắn.

Câu hỏi tự kiểm (trả lời không nhìn bài)

1. Chương này khác B/08 ở chỗ nào, và vì sao sự khác biệt ấy quan trọng với một hệ dùng teach-by-showing?
2. Nêu ba cơ chế làm điều kiện quan sát thay đổi, và nêu biện pháp duy nhất giải quyết cả ba.
3. Vì sao phơi sáng tự động gây hại theo ba đường khác nhau, và đường nào tệ nhất?
4. Loá gây thiên lệch hay nhiều? Giải thích cơ chế, và nêu vì sao teach-by-showing không cứu được nó.
5. Lợi ích chính của chiếu sáng hồng ngoại chủ động là gì, và vì sao “ảnh sáng hơn” là câu trả lời sai?
6. Chống báo sai có hai tầng. Nêu cả hai, và giải thích vì sao tầng thứ hai là một lợi thế riêng của bài toán docking.
7. Bạn thiết kế dư thừa bằng cách dùng sáu tag thay vì bốn. Nêu điều kiện mà nếu không thoả thì dư thừa ấy vô nghĩa.

Nguồn

- [1] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; quad fitting bằng weighted line fit trên gradient, 2016.
- [2] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; bài gốc, lexicode và quy trình phát hiện, 2011.
- [3] M. Krogus, A. Haggemiller, and E. Olson, “Flexible Layouts for Fiducial Tags,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin B; April-Tag 3, các family không vuông, 2019.
- [4] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014, mức tin A; ArUco, sinh từ điển bằng tối ưu khoảng cách Hamming.
- [5] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Generation of Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming,” *Pattern Recognition*, vol. 51, pp. 481–491, 2016, mức tin B.
- [6] H. Ha, M. Perdoch, H. Alismail, et al., “Deltile Grids for Geometric Camera Calibration,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, mức tin A; lưới tam giác và tính chỉnh saddle point bậc hai, chính xác hơn checkerboard, 2017.
- [7] T. Krajník, M. Nitsche, J. Faigl, et al., “A Practical Multirobot Localization System,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 76, pp. 539–562, 2014, mức tin B; WhyCon, marker tròn đồng tâm.
- [8] L. Calvet, P. Gurdjos, C. Griwodz, et al., “Detection and Accurate Localization of Circular Fiducials under Highly Challenging Conditions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; CCTag, vòng tròn đồng tâm định vị chính xác, 2016.
- [9] B. Benligiray, C. Topal, and C. Akinlar, “STag: A Stable Fiducial Marker System,” in *Image and Vision Computing*, mức tin B; dùng đường tròn ngoại tiếp để ổn định pose, vol. 89, 2019, pp. 158–169.
- [10] Z. Zhang, Y. Hu, G. Yu, et al., “DeepTag: A General Framework for Fiducial Marker Design and Detection,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, mức tin B, 2023.
- [11] R. Berral-Soler, F. J. Madrid-Cuevas, R. Muñoz-Salinas, et al., “DeepArUco: Marker Detection and Classification in Challenging Lighting Conditions,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023, mức tin C; tiền ấn/-workshop, dùng làm gợi ý.
- [12] M. Kalaitzakis, B. Cain, S. Carroll, et al., “Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers,” in *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, mức tin B; so sánh thực nghiệm nhiều họ tag — nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ, vol. 101, 2021.
- [13] W. Förstner and E. Gülch, “A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centres of Circular Features,” *ISPRS Intercommission Workshop*, 1987, mức tin A; nguồn của phép tính chỉnh góc bằng tính trực giao gradient, tức cornerSubPix.

- [14] L. Lucchese and S. K. Mitra, "Using Saddle Points for Subpixel Feature Detection in Camera Calibration Targets," *Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems*, 2002, mức tin B; khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa.
- [15] S. Ghosal and R. Mehrotra, "Orthogonal Moment Operators for Subpixel Edge Detection," *Pattern Recognition*, vol. 26, no. 2, pp. 295–306, 1993, mức tin B; định vị cạnh dưới pixel bằng moment Zernike.
- [16] J. Heikkilä, "Geometric Camera Calibration Using Circular Control Points," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 10, pp. 1066–1077, 2000, mức tin A; nguồn chuẩn cho bias tâm ellipse và cách hiệu chỉnh bằng conic.
- [17] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1858–1865, 2008, mức tin A; ECC, căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng.
- [18] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," *International Journal of Computer Vision*, vol. 56, no. 3, pp. 221–255, 2004, mức tin A; inverse compositional alignment.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge freedom và hiệp phương sai, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [20] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.
- [21] B. Pfrommer and K. Daniilidis, "TagSLAM: Robust SLAM with Fiducial Markers," in *arXiv preprint arXiv:1910.00679*, mức tin C; tiền án nhưng có mã nguồn công khai và được dùng rộng rãi — dùng làm gợi ý về kiến trúc, không làm bằng chứng số, 2019.
- [22] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-Motion Revisited," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; COLMAP, 2016.
- [23] S. Agarwal, K. Mierle, et al., "Ceres Solver," <http://ceres-solver.org>, 2012, mức tin A; phần mềm, không phải bài báo.
- [24] T. Collins and A. Bartoli, "Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation," *International Journal of Computer Vision*, vol. 109, no. 3, pp. 252–286, 2014, mức tin A; IPPE — hai nghiệm cho target phẳng, là nền của SOLVEPNP_IPPE trong OpenCV.
- [25] M. Moakher, "Means and Averaging in the Group of Rotations," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 24, no. 1, pp. 1–16, 2002, mức tin A; trung bình Karcher trên $SO(3)$, và vì sao trung bình quaternion thô là sai.
- [26] R. Hartley, J. Trumpf, Y. Dai, et al., "Rotation Averaging," *International Journal of Computer Vision*, vol. 103, no. 3, pp. 267–305, 2013, mức tin A.
- [27] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; ước lượng trên đa tạp, trung bình trên $SO(3)$.
- [28] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [29] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [30] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, 1989, mức tin A; lời giải kinh điển cho $AX=XB$.

- [31] F. C. Park and B. J. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving $AX=XB$ on the Euclidean Group," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, no. 5, pp. 717–721, 1994, mức tin A.
- [32] K. Daniilidis, "Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternions," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999, mức tin A; giải đồng thời xoay và tịnh tiến.
- [33] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; phương pháp hiệu chuẩn từ target phẳng mà mọi hộp công cụ đang dùng.
- [34] K. H. Strobl and G. Hirzinger, "Optimal Hand-Eye Calibration," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006, mức tin B; trọng số theo bất định thay vì bình phương tối thiểu thuần.
- [35] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nền của Kalibr, 2013.
- [36] ISO, "ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods," 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [37] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006, mức tin A; tài liệu chuẩn cho IBVS và PBVS, ma trận tương tác.
- [38] D. E. Whitney, "Quasi-Static Assembly of Compliantly Supported Rigid Parts," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, no. 1, pp. 65–77, 1982, mức tin A; lý thuyết chamfer và remote center compliance — nguồn của luận điểm dung sai cơ khí thay cho độ chính xác thị giác.
- [39] B. Espiau, F. Chaumette, and P. Rives, "A New Approach to Visual Servoing in Robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 3, pp. 313–326, 1992, mức tin A; bài gốc của IBVS, và nguồn của luận điểm IBVS bền với sai số hiệu chuẩn.
- [40] E. Malis, F. Chaumette, and S. Boudet, "2-1/2-D Visual Servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 2, pp. 238–250, 1999, mức tin A.
- [41] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part II: Advanced Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 109–118, 2007, mức tin A; hybrid 2.5D và các trường hợp hỏng.
- [42] R. W. Brockett, "Asymptotic Stability and Feedback Stabilization," *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191, 1983, mức tin A; định lý Brockett — không có luật phản hồi trơn dừng nào ổn định hoá hệ nonholonomic.
- [43] C. Samson, "Control of Chained Systems: Application to Path Following and Time-Varying Point-Stabilization of Mobile Robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 40, no. 1, pp. 64–77, 1995, mức tin A.
- [44] É. Marchand, F. Spindler, and F. Chaumette, "ViSP for Visual Servoing: A Generic Software Platform with a Wide Class of Robot Control Skills," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 12, no. 4, pp. 40–52, 2005, mức tin A.

Nguồn

- [1] J. Wang and E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; quad fitting bằng weighted line fit trên gradient, 2016.
- [2] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, mức tin A; bài gốc, lexicode và quy trình phát hiện, 2011.
- [3] M. Krogus, A. Haggemiller, and E. Olson, “Flexible Layouts for Fiducial Tags,” in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin B; AprilTag 3, các family không vuông, 2019.
- [4] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers under Occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, no. 6, pp. 2280–2292, 2014, mức tin A; ArUco, sinh từ điển bằng tối ưu khoảng cách Hamming.
- [5] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, et al., “Generation of Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming,” *Pattern Recognition*, vol. 51, pp. 481–491, 2016, mức tin B.
- [6] H. Ha, M. Perdoch, H. Alismail, et al., “Deltile Grids for Geometric Camera Calibration,” in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, mức tin A; lưới tam giác và tính chỉnh saddle point bậc hai, chính xác hơn checkerboard, 2017.
- [7] T. Krajník, M. Nitsche, J. Faigl, et al., “A Practical Multirobot Localization System,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 76, pp. 539–562, 2014, mức tin B; WhyCon, marker tròn đồng tâm.
- [8] L. Calvet, P. Gurdjos, C. Griwodz, et al., “Detection and Accurate Localization of Circular Fiducials under Highly Challenging Conditions,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; CCTag, vòng tròn đồng tâm định vị chính xác, 2016.
- [9] B. Benligiray, C. Topal, and C. Akinlar, “STag: A Stable Fiducial Marker System,” in *Image and Vision Computing*, mức tin B; dùng đường tròn ngoại tiếp để ổn định pose, vol. 89, 2019, pp. 158–169.
- [10] Z. Zhang, Y. Hu, G. Yu, et al., “DeepTag: A General Framework for Fiducial Marker Design and Detection,” in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, mức tin B, 2023.
- [11] R. Berral-Soler, F. J. Madrid-Cuevas, R. Muñoz-Salinas, et al., “DeepArUco: Marker Detection and Classification in Challenging Lighting Conditions,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023, mức tin C; tiền ấn/-workshop, dùng làm gợi ý.
- [12] M. Kalaitzakis, B. Cain, S. Carroll, et al., “Fiducial Markers for Pose Estimation: Overview, Applications and Experimental Comparison of the ARTag, AprilTag, ArUco and STag Markers,” in *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, mức tin B; so sánh thực nghiệm nhiều họ tag — nguồn duy nhất trong cây có số đo trực tiếp so sánh giữa các họ, vol. 101, 2021.
- [13] W. Förstner and E. Gülch, “A Fast Operator for Detection and Precise Location of Distinct Points, Corners and Centres of Circular Features,” *ISPRS Intercommission Workshop*, 1987, mức tin A; nguồn của phép tính chỉnh góc bằng tính trực giao gradient, tức cornerSubPix.

- [14] L. Lucchese and S. K. Mitra, "Using Saddle Points for Subpixel Feature Detection in Camera Calibration Targets," *Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems*, 2002, mức tin B; khớp bậc hai quanh điểm yên ngựa.
- [15] S. Ghosal and R. Mehrotra, "Orthogonal Moment Operators for Subpixel Edge Detection," *Pattern Recognition*, vol. 26, no. 2, pp. 295–306, 1993, mức tin B; định vị cạnh dưới pixel bằng moment Zernike.
- [16] J. Heikkilä, "Geometric Camera Calibration Using Circular Control Points," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 10, pp. 1066–1077, 2000, mức tin A; nguồn chuẩn cho bias tâm ellipse và cách hiệu chỉnh bằng conic.
- [17] G. D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, "Parametric Image Alignment Using Enhanced Correlation Coefficient Maximization," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 10, pp. 1858–1865, 2008, mức tin A; ECC, căn chỉnh quang trắc bất biến với thay đổi sáng.
- [18] S. Baker and I. Matthews, "Lucas-Kanade 20 Years On: A Unifying Framework," *International Journal of Computer Vision*, vol. 56, no. 3, pp. 221–255, 2004, mức tin A; inverse compositional alignment.
- [19] B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley, et al., "Bundle Adjustment — A Modern Synthesis," in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, mức tin A; tài liệu tham chiếu chuẩn cho BA, gauge freedom và hiệp phương sai, Springer, 2000, pp. 298–372.
- [20] M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981, mức tin A.
- [21] B. Pfrommer and K. Daniilidis, "TagSLAM: Robust SLAM with Fiducial Markers," in *arXiv preprint arXiv:1910.00679*, mức tin C; tiền án nhưng có mã nguồn công khai và được dùng rộng rãi — dùng làm gợi ý về kiến trúc, không làm bằng chứng số, 2019.
- [22] J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, "Structure-from-Motion Revisited," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, mức tin A; COLMAP, 2016.
- [23] S. Agarwal, K. Mierle, et al., "Ceres Solver," <http://ceres-solver.org>, 2012, mức tin A; phần mềm, không phải bài báo.
- [24] T. Collins and A. Bartoli, "Infinitesimal Plane-Based Pose Estimation," *International Journal of Computer Vision*, vol. 109, no. 3, pp. 252–286, 2014, mức tin A; IPPE — hai nghiệm cho target phẳng, là nền của SOLVEPNP_IPPE trong OpenCV.
- [25] M. Moakher, "Means and Averaging in the Group of Rotations," *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, vol. 24, no. 1, pp. 1–16, 2002, mức tin A; trung bình Karcher trên $SO(3)$, và vì sao trung bình quaternion thô là sai.
- [26] R. Hartley, J. Trumpf, Y. Dai, et al., "Rotation Averaging," *International Journal of Computer Vision*, vol. 103, no. 3, pp. 267–305, 2013, mức tin A.
- [27] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge University Press, 2017, mức tin A; ước lượng trên đa tạp, trung bình trên $SO(3)$.
- [28] F. Dellaert and M. Kaess, "Factor Graphs for Robot Perception," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 6, no. 1-2, pp. 1–139, 2017, mức tin A.
- [29] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan, "A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics," *arXiv:1812.01537*, 2018, mức tin B; tiền án nhưng được dùng rộng rãi làm tài liệu tham chiếu.
- [30] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A New Technique for Fully Autonomous and Efficient 3D Robotics Hand/Eye Calibration," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, 1989, mức tin A; lời giải kinh điển cho $AX=XB$.

- [31] F. C. Park and B. J. Martin, "Robot Sensor Calibration: Solving $AX=XB$ on the Euclidean Group," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 10, no. 5, pp. 717–721, 1994, mức tin A.
- [32] K. Daniilidis, "Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternions," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999, mức tin A; giải đồng thời xoay và tịnh tiến.
- [33] Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, no. 11, pp. 1330–1334, 2000, mức tin A; phương pháp hiệu chuẩn từ target phẳng mà mọi hộp công cụ đang dùng.
- [34] K. H. Strobl and G. Hirzinger, "Optimal Hand-Eye Calibration," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2006, mức tin B; trọng số theo bất định thay vì bình phương tối thiểu thuần.
- [35] P. Furgale, J. Rehder, and R. Siegwart, "Unified Temporal and Spatial Calibration for Multi-Sensor Systems," in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, mức tin A; nền của Kalibr, 2013.
- [36] ISO, "ISO 9283:1998 — Manipulating Industrial Robots: Performance Criteria and Related Test Methods," 1998, mức tin A; định nghĩa chuẩn của độ chính xác (accuracy) và độ lặp lại (repeatability) — nền của mục tách bias khỏi precision.
- [37] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 13, no. 4, pp. 82–90, 2006, mức tin A; tài liệu chuẩn cho IBVS và PBVS, ma trận tương tác.
- [38] D. E. Whitney, "Quasi-Static Assembly of Compliantly Supported Rigid Parts," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 104, no. 1, pp. 65–77, 1982, mức tin A; lý thuyết chamfer và remote center compliance — nguồn của luận điểm dung sai cơ khí thay cho độ chính xác thị giác.
- [39] B. Espiau, F. Chaumette, and P. Rives, "A New Approach to Visual Servoing in Robotics," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 3, pp. 313–326, 1992, mức tin A; bài gốc của IBVS, và nguồn của luận điểm IBVS bền với sai số hiệu chuẩn.
- [40] E. Malis, F. Chaumette, and S. Boudet, "2-1/2-D Visual Servoing," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, no. 2, pp. 238–250, 1999, mức tin A.
- [41] F. Chaumette and S. Hutchinson, "Visual Servo Control, Part II: Advanced Approaches," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 14, no. 1, pp. 109–118, 2007, mức tin A; hybrid 2.5D và các trường hợp hỏng.
- [42] R. W. Brockett, "Asymptotic Stability and Feedback Stabilization," *Differential Geometric Control Theory*, pp. 181–191, 1983, mức tin A; định lý Brockett — không có luật phản hồi trơn dừng nào ổn định hoá hệ nonholonomic.
- [43] C. Samson, "Control of Chained Systems: Application to Path Following and Time-Varying Point-Stabilization of Mobile Robots," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 40, no. 1, pp. 64–77, 1995, mức tin A.
- [44] É. Marchand, F. Spindler, and F. Chaumette, "ViSP for Visual Servoing: A Generic Software Platform with a Wide Class of Robot Control Skills," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 12, no. 4, pp. 40–52, 2005, mức tin A.